说　明

《高级中学课本化学（必修）第一册》第2版是根据国家教育委员会1994年颁发的“《全日制中学化学教学大纲（修订本）》高中部分的调整意见，”在1990年10月第1版《高级中学课本化学（必修）第一册》的基础上，对原书中教学内容的有关部分做了相应调整和修改而成的。

参加本次修订工作的有冷燕平、戴健。

武永兴、胡美玲审读了全书。

责任编辑是冷燕平。

希望广大教师和研究中学化学教学的同志提出批评和修改建议。

人民教育出版社化学室

1995年10月

目　录

第一章　卤素 …… 1

第一节　氯气 …… 1

第二节　氯化氢 …… 10

第三节　氧化还原反应 …… 16

第四节　卤族元素 …… 22

内容提要 …… 32

第二章　摩尔　反应热 …… 36

第一节　摩尔 …… 36

第二节　气体摩尔体积 …… 42

第三节　物质的量浓度 …… 48

第四节　反应热 …… 54

内容提要 …… 57

第三章　硫　硫酸 …… 62

第一节　硫 …… 62

第二节　硫的氢化物和氧化物 …… 66

第三节　硫酸的工业制法——接触法 …… 71

第四节　硫酸　硫酸盐 …… 78

第五节　离子反应　离子方程式 …… 84

第六节　氧族元素 …… 90

内容提要 …… 94
第四章　碱金属 …… 99
第一节　钠 …… 99
第二节　钠的化合物…… 103
第三节　碱金属元素…… 106
内容提要…… 113
第五章　物质结构　元素周期律…… 118
第一节　原子核…… 118
第二节　原子核外电子的排布…… 123
第三节　元素周期律…… 128
第四节　元素周期表…… 132
第五节　离子键…… 143
第六节　共价键…… 146
第七节　离子晶体、分子晶体和原子晶体…… 154
内容提要…… 159
第六章　氮和磷…… 165
第一节　氮族元素…… 165
第二节　氮气…… 167
第三节　氨　铵盐…… 171
第四节　硝酸…… 178
第五节　氧化还原反应方程式的配平…… 185
第六节　磷　磷酸…… 188
内容提要…… 192
总复习题…… 198

学生实验…… 208
实验一　化学实验基本操作…… 208
实验二　氯、溴、碘的性质…… 213
实验三　配制一定物质的量浓度的溶液…… 215
实验四　硫酸的性质　硫酸根离子的检验…… 217
实验五　碱金属及其化合物的性质…… 218
实验六　同周期、同主族元素性质的递变…… 222
实验七　氨的制取和性质　铵离子的检验…… 223
实验八　硝酸的性质…… 226
实验九　实验习题…… 227
选做实验　硫酸铜晶体结晶水含量的测定…… 229
附录　酸、碱和盐的溶解性表（20℃）…… 231
元素周期表

第一章

卤　素

在初中化学里我们知道氟原子和氯原子的最外电子层都有7个电子。在一百多种元素里，还有溴、碘、砹三种元素的原子结构跟氟和氯相似，在最外层都有7个电子，氟、氯、溴、碘、砹具有相似的化学性质，成为一族，称为卤族元素，简称卤素。砹在自然界里含量很少。在这章里，重点学习氯，并在认识氯的基础上，学习氟、溴、碘等。

第一节　氯　气

一、氯气的性质

氯气(Cl_2)的分子是由两个氯原子① 构成的双原子分子(图1-1)。在通常情况下，氯气呈黄绿色，压强为1.01×10^5Pa② 时，冷却到-34.6℃，变成液氯。液氯继续冷却到-101℃，变成固态氯。

---

① 氯原子很小，它的原子半径，即氯分子中两个原子核间距离的一半，是0.99×10^{-10}m。

② 按照中华人民共和国国家标准GB 3100～3102—93《量和单位》的规定，应为101 325Pa，在这里暂用1.01×10^5Pa的近似值。

氯气有毒，有剧烈的刺激性，吸入少量氯气会使鼻和喉头的粘膜受到刺激，引起胸部疼痛和咳嗽；吸入大量氯气会中毒致死。实验室里，闻氯气的时候，必须十分小心，应该用手轻轻地在瓶口扇动，仅使极少量的氯气飘进鼻孔（图 1-2）。当闻其它气体的气味时，也应采取这种方法。

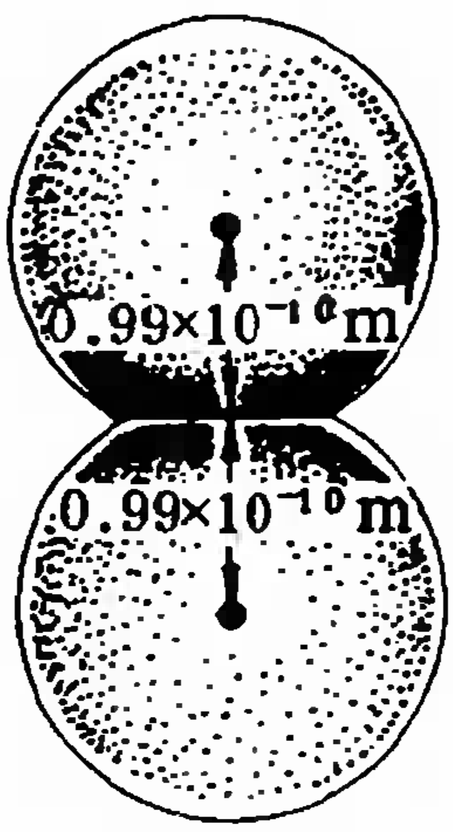


图 1-1　氯气分子



图 1-2　闻氯气的方法

氯原子的最外电子层有 7 个电子，因而在化学反应中容易结合 1 个电子，使最外电子层达到 8 个电子的稳定结构。氯气的化学性质很活泼，它是一种活泼的非金属。

1. 氯气跟金属的反应

〔实验 1-1〕　取黄豆粒大的一块钠，擦去表面的煤油，放在铺上石棉或细沙的燃烧匙里



图 1-3　钠在氯气里燃烧

加热，等钠刚开始燃烧，就立刻连匙带钠伸进盛氯气的集气瓶里(图 1-3)，观察发生的现象。

钠在氯气里剧烈燃烧，并生成白色的氯化钠晶体。这个反应的化学方程式是：

$$2Na + Cl_2 \xrightarrow{点燃} 2NaCl$$

氯气不但能跟钠等活泼金属直接化合，而且还能跟铜等不活泼的金属起反应。

〔实验 1-2〕 把一束细铜丝灼热后，立刻放进盛有氯气的集气瓶里(图 1-4)，观察发生的现象。把少量的水注入集气瓶里，用毛玻璃片把瓶口盖住，振荡。观察溶液的颜色。

可以看到红热的铜丝在氯气里燃烧起来，集气瓶里充满棕黄色的烟，这是氯化铜晶体颗粒。这个反应可以用化学方程式表示如下：

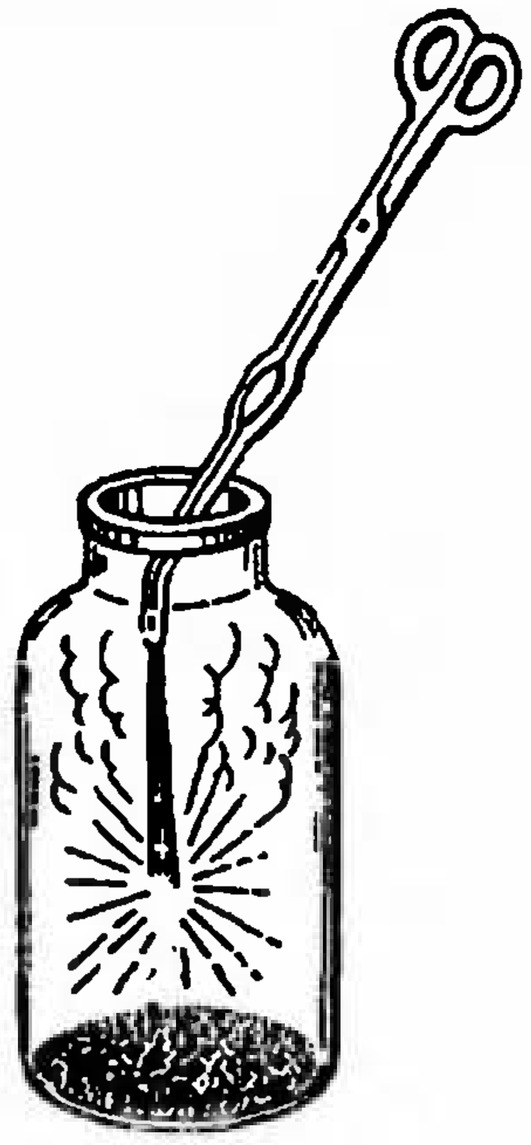


图 1-4 铜在氯气里燃烧



图 1-5 氢气在氯气里燃烧

$$Cu+Cl_2 \xlongequal{\text{点燃}} CuCl_2$$

氯化铜

氯化铜溶解在水里，成为绿色的氯化铜溶液。溶液浓度不同时，颜色略有不同。

2. 氯气跟非金属的反应

在初中化学里，我们曾做过氢气在空气中燃烧的实验，氢气还可以在氯气中燃烧。

〔实验 1-3〕 如图 1-5 所示，先在空气中点燃氢气，然后把导管伸入盛有氯气的集气瓶中，观察氢气在氯气中燃烧时的现象。

氢气在氯气中燃烧，发出苍白色的火焰，同时产生大量的热。燃烧后生成的气体是氯化氢气体。它在空气里易跟水蒸气结合呈现雾状。这个反应可以用化学方程式表示如下：

$$H_2+Cl_2 \xlongequal{\text{点燃}} 2HCl$$

氯化氢溶解于水即得盐酸。

事实上，光照也能使氢气和氯气的混合气体发生反应。

〔实验 1-4〕 把新收集的一瓶氯气和一瓶氢气（氢气和氯气可以分别收集在透明或半透明的塑料制的集气瓶里），口对口地对着，抽去瓶口间的玻璃片，上下颠倒几次，使氯气和氢气充分混合。拿一瓶氯、氢混合气体做实验，用塑料片盖好，在离瓶约 10cm 处点燃镁条，当发生的强光照射混合气体时，可以观察到瓶里的氯气跟氢气因迅速化合

而发生的爆炸，把塑料片向上弹起(图 1-6)。

这样氯气和氢气的混合气体反应后，也生成氯化氢气体。

$$H_2+Cl_2 \xrightarrow{光照} 2HCl$$

〔实验 1-5〕 把红磷放在燃烧匙里，点燃后插入盛有氯气的集气瓶里(图 1-7)。观察发生的现象。

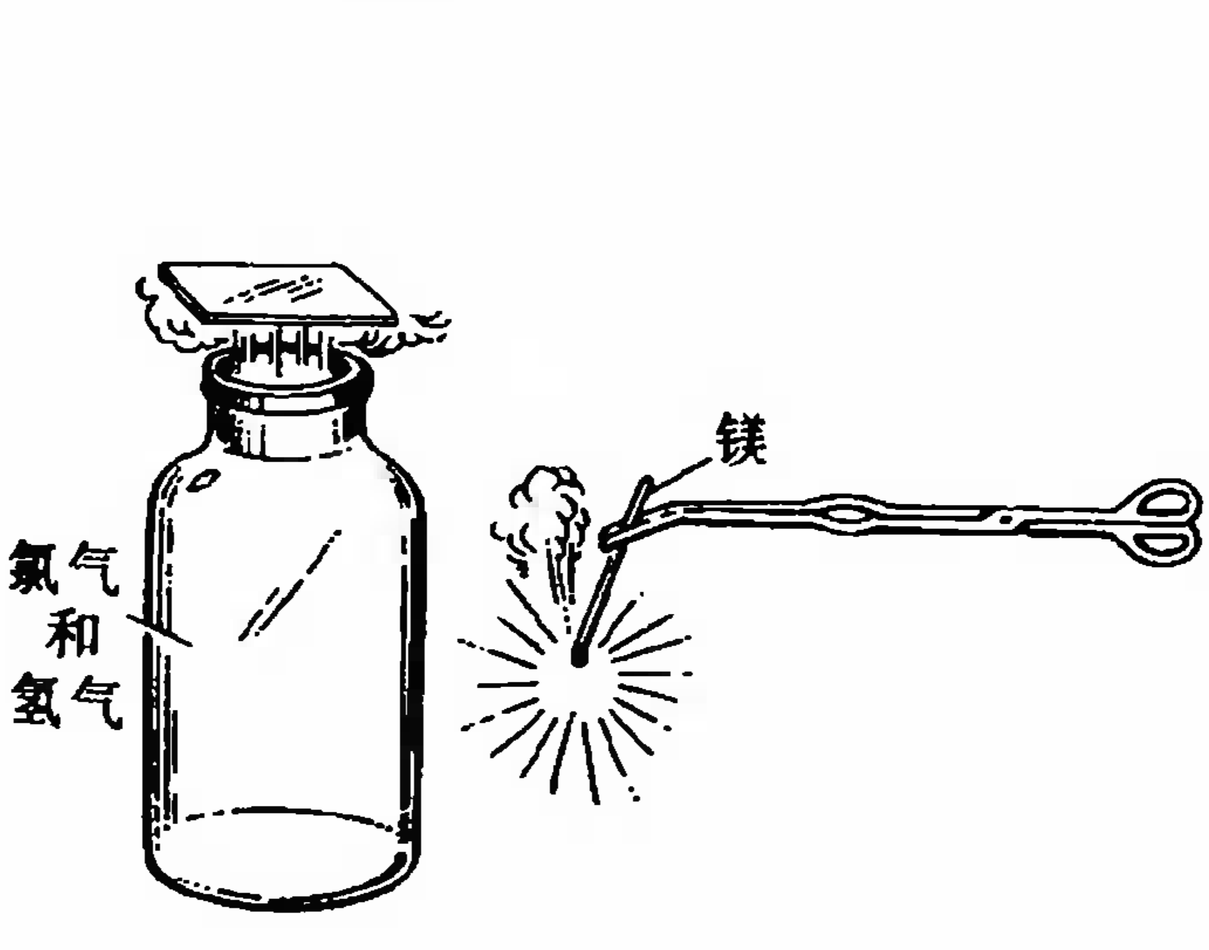


图 1-6 氯气跟氢气化合



图 1-7 磷在氯气里燃烧

点燃的磷在氯气里继续燃烧。氯气跟磷起反应，生成三氯化磷和五氯化磷。出现的白色烟雾是三氯化磷和五氯化磷的混合物。

$$2P+3Cl_2 \xrightarrow{点燃} \underset{三氯化磷}{2PCl_3}$$

$$PCl_3+Cl_2 \longrightarrow \underset{五氯化磷}{PCl_5}$$

三氯化磷是无色液体，是重要的化工原料，可用来制造许多磷的化合物，如敌百虫等多种农药。

从上面钠、铜、氢气、磷等物质在氯气中燃烧的反应可以看出，燃烧不一定要有氧气参加。任何发热发光的剧烈的化学反应，都可以叫做燃烧。

3. 氯气跟水的反应

氯气溶解于水，在常温下，1 体积的水能够溶解约 2 体积的氯气。氯气的水溶液叫做氯水。溶解的氯气能够跟水起反应，生成盐酸和次氯酸(HClO)。

$$Cl_2+H_2O \rightleftharpoons HCl+HClO$$

次氯酸

〔实验 1-6〕 当日光照射到如图 1-8 盛有氯水的装置时，观察发生的现象。

不久就可以看到有气泡逸出，因为次氯酸不稳定，容易分解，放出氧气。当氯水受日光照射时，次氯酸的分解加速了。

$$2HClO \xrightarrow{光照} 2HCl+O_2\uparrow$$

次氯酸是一种强氧化剂，能杀死水里的病菌，所以自来水常用氯气(1L 水里约通入 0.002g 氯气)来杀菌消毒。次氯酸能使染料和有机色质褪色，可用作漂白剂。

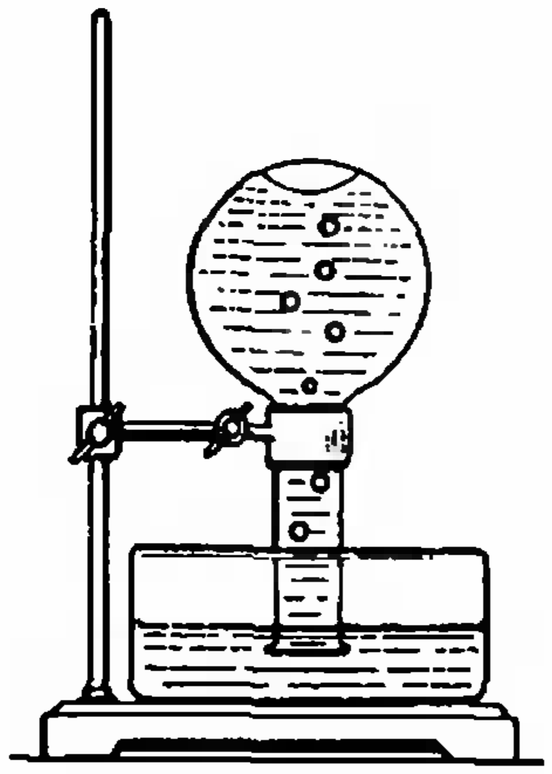


图 1-8 氯水被分解

〔实验 1-7〕 取干燥的和湿润的有色布条各一条，放

在图 1-9 所示的装置里，观察发生的现象。

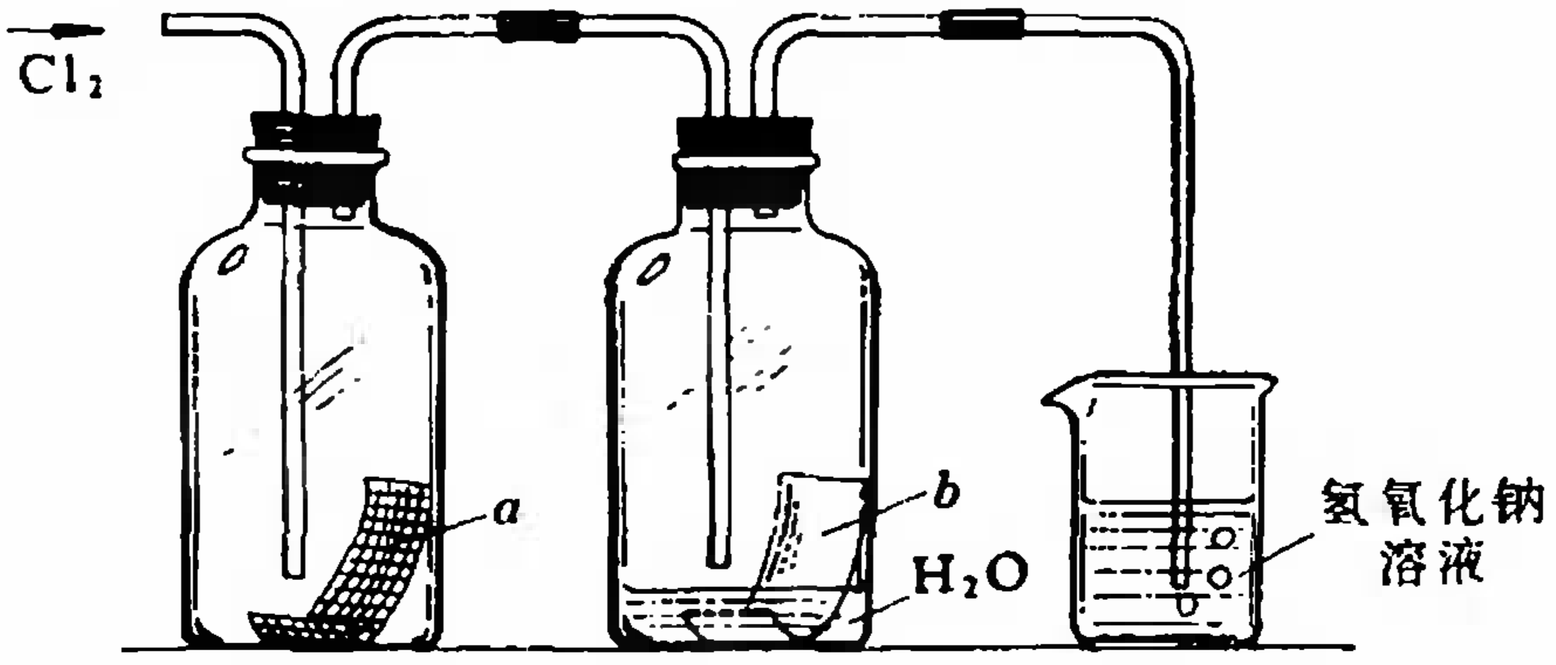


图 1-9　次氯酸使色布褪色

a：干燥的有色布条　　*b*：湿润的有色布条

可以看到湿润的布条褪了色，干燥的布条却没有褪色。可见起漂白作用的是次氯酸。

4. 氯气跟碱的反应

氯气跟碱溶液起反应，生成次氯酸盐和金属氯化物。因为次氯酸盐比次氯酸稳定，容易保存。工业上就用氯气和消石灰制成漂白粉。制漂白粉的反应可以用化学方程式简单表示如下：

$$2Ca(OH)_2+2Cl_2=Ca(ClO)_2+CaCl_2+2H_2O$$

次氯酸钙　　氯化钙

漂白粉是次氯酸钙和氯化钙的混合物，它的有效成分是次氯酸钙。用漂白粉漂白的时候，次氯酸钙跟稀酸或空气里的二氧化碳和水蒸气反应，生成次氯酸。

$$Ca(ClO)_2+CO_2+H_2O=CaCO_3\downarrow+2HClO$$

二、氯气的用途

氯气除用于消毒、制造盐酸和漂白粉外，还用于制造多种农药，制造氯仿等有机溶剂，所以氯气是一种重要的化工原料。

三、氯气的实验室制法

在实验室里，氯气可以用浓盐酸跟二氧化锰起反应来制取。

〔实验 1-8〕 像图 1-10 所示那样把装置连接好，检查气密性。在烧瓶里加入少量二氧化锰粉末，从分液漏斗慢慢地注入密度为 1.19g/cm^3 的浓盐酸。缓缓加热，使反应加速，氯气就均匀地放出。用向上排空气法收集氯气，多余的氯气用氢氧化钠溶液吸收。

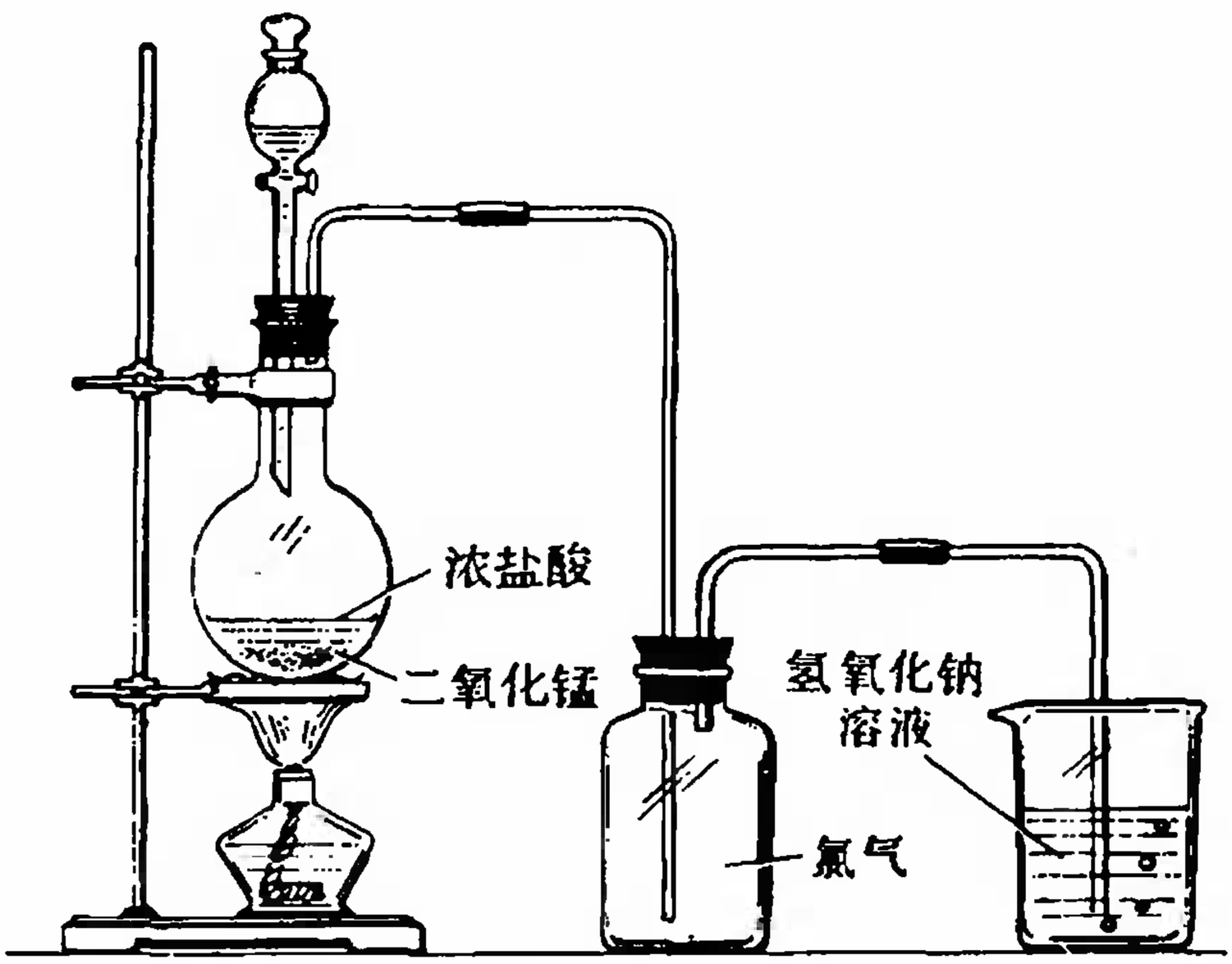


图 1-10 实验室制取氯气

这个反应可以用化学方程式表示如下：

$$4HCl+MnO_2 \xrightarrow{\triangle} \underset{\text{二氯化锰}}{MnCl_2}+2H_2O+Cl_2\uparrow$$

习　题

1. 填空题：

(1) 工业上用_____和_____制漂白粉，其反应的化学方程式是_____。漂白粉长期露置在空气中会失效，这是由于_____

_____。

(2) 实验室制取氯气时，多余的氯气可以用氢氧化钠溶液吸收，反应的化学方程式是_____

_____。

2. 选择题：

(1) 下列关于 Cl 和 Cl^- 的说法中，正确的是(　　)。

A. 都有毒　　B. 都呈黄绿色

C. 都属于同种元素　　D. 都能跟钠反应

(2) 氯气能使湿润的蓝色石蕊试纸(　　)。

A. 褪色　　B. 变成红色

C. 先褪色后变红　　D. 先变红后褪色

(3) 下列有关实验现象的叙述不正确的是(　　)。

A. 氢气在氯气中燃烧，发出苍白色的火焰

B. 红磷在氯气中燃烧，生成红棕色的烟雾

C. 铜丝在氯气中燃烧，生成棕黄色的烟

D. 钠在氯气中燃烧，生成白色的烟

（4）要除去氯气中的少量水蒸气，应当使气体通过（　　）。

A. 浓硫酸　　B. 饱和食盐水

C. 固体氢氧化钠　　D. 干燥的石灰

3. 新制备的氯水和长久搁置的氯水在成分上有什么不同？

4. 判断下列说法是否正确？并说明为什么。

（1）氯水的 pH 值小于 7。

（2）干燥的氯气不能使有色布条褪色，液氯则能使其褪色。

（3）次氯酸钠可用于漂白棉、麻等织物。

5. 写出氯气跟锌、铝、铁反应的化学方程式。

6. 取含 78%MnO_2 的软锰矿石 150g，跟足量的浓盐酸起反应，可以制得氯气多少克？

第二节　氯　化　氢

一、氯化氢

〔实验 1-9〕　把少量食盐放在烧瓶里（图 1-11）。通过分液漏斗注入浓硫酸，同时加热。把氯化氢收集在干燥的集气瓶里。余下的氯化氢可用水吸收。

食盐跟浓硫酸起反应，不加热或稍微加热，就生成硫酸

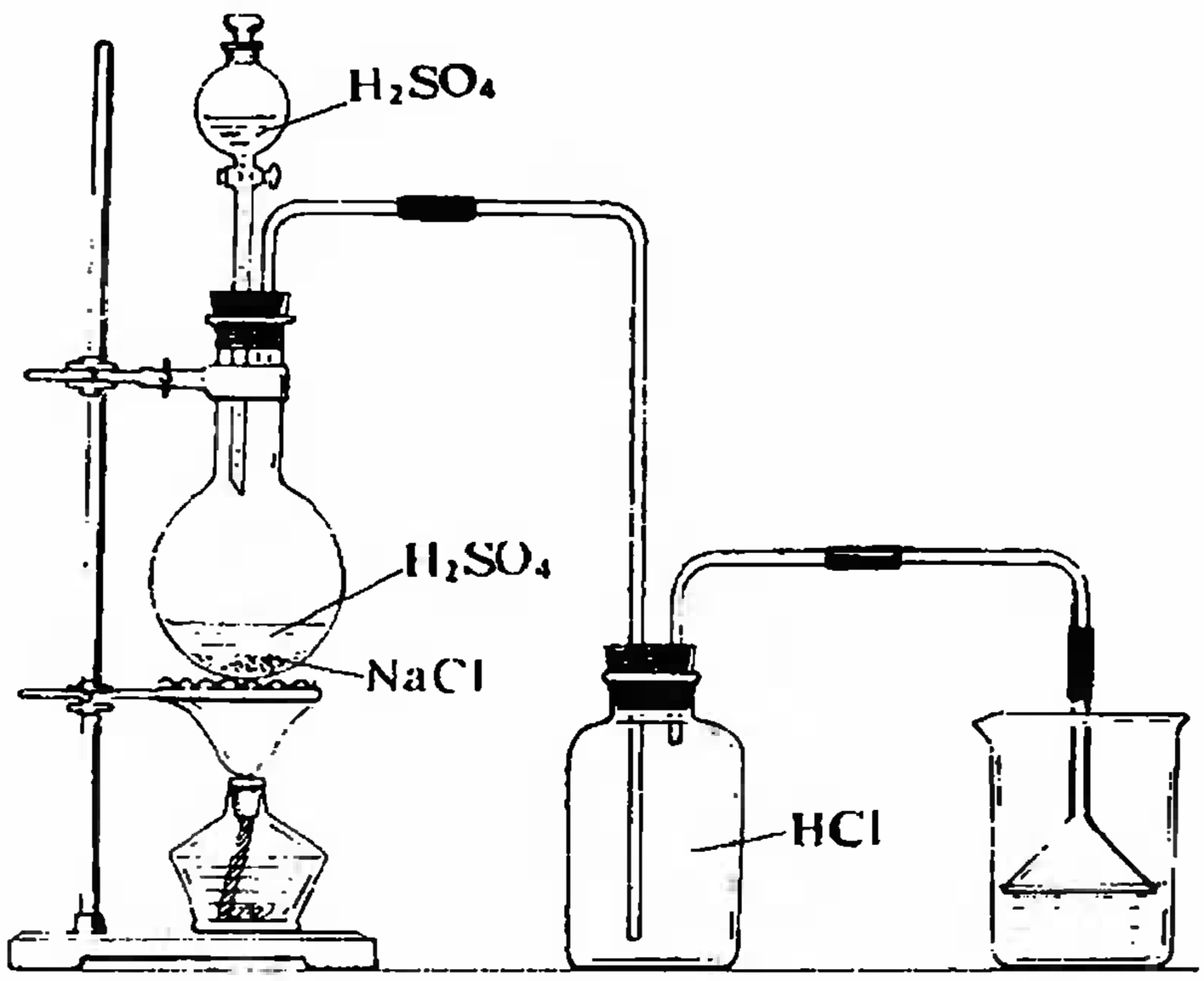


图 1-11　实验室制取氯化氢

氢钠和氯化氢。

$$NaCl + H_2SO_4(浓) = NaHSO_4 + HCl\uparrow$$

硫酸氢钠

在 500～600℃ 的条件下，继续起反应而生成硫酸钠和氯化氢。

$$NaHSO_4 + NaCl \xlongequal{\triangle} Na_2SO_4 + HCl\uparrow$$

硫酸钠

总的化学方程式可以表示如下：

$$2NaCl + H_2SO_4(浓) \xlongequal{\triangle} Na_2SO_4 + 2HCl\uparrow$$

氯化氢是没有颜色而有刺激性气味的气体。它易溶于水，在 0℃ 时，1 体积的水大约能溶解 500 体积的氯化氢。

〔**讨论**〕　试比较图 1-10 和图 1-11 所示的装置有哪些

不同，为什么？

观察实验 1-8 和实验 1-9 的实验装置，可以发现用来吸收多余气体的装置不同。为什么在吸收多余的氯化氢时，导管不直接插入水中呢？这是由于氯化氢在水中的溶解度很大，导管直接插入水中时，由于氯化氢的溶解，导管内压强减小，水会倒吸入导管继而倒吸入集气瓶中。在水面倒扣一个漏斗，既可以使氯化氢被充分吸收，又不会发生倒吸现象。

下面的实验，形象地说明了氯化氢极易溶解于水的性质。

〔实验 1-10〕 在干燥的圆底烧瓶里装满氯化氢，用带有玻璃管和滴管（滴管里预先吸入水）的塞子塞紧瓶口。立即倒置烧瓶，使玻璃管放进盛着石蕊溶液的烧杯里。挤压滴管的胶头，使少量水进入烧瓶。烧杯里的溶液即由玻璃管喷入烧瓶，形成美丽的喷泉（图 1-12）。

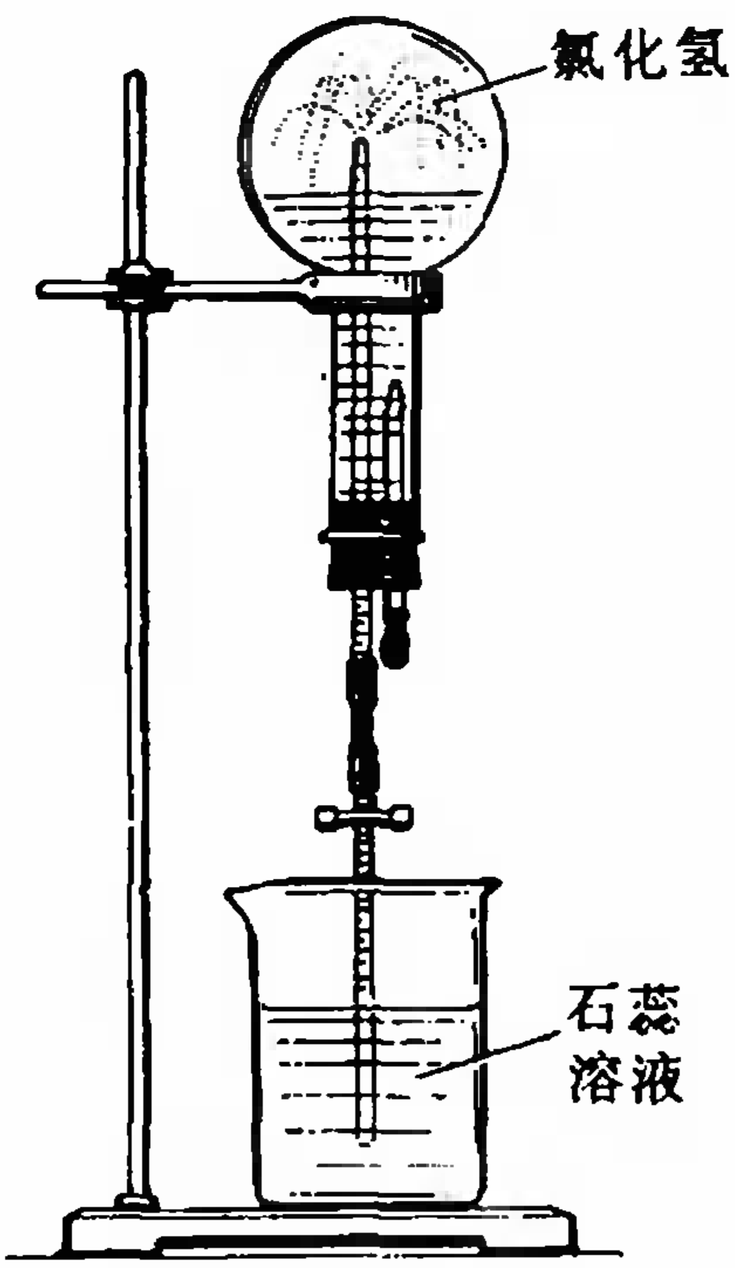


图 1-12 氯化氢在水里的溶解

二、盐酸和金属氯化物

氯化氢的水溶液呈酸性，叫做氢氯酸，习惯上叫盐酸。我们在初中化学里已经学过盐酸的性质，它能够使酸碱

指示剂变色，能够跟金属活动性顺序中氢以前的金属起置换反应，能够跟碱起中和反应，能够跟盐起复分解反应。它跟金属、碱或盐的反应里，都生成金属氯化物。

金属氯化物在自然界里分布很广，也广泛地应用于日常生活中和工农业生产上。重要的金属氯化物有氯化钠、氯化钾、氯化镁、氯化锌等。

我们已经知道，盐酸跟硝酸银溶液反应，可以生成不溶于稀硝酸的氯化银沉淀。这一反应可用于检验盐酸。事实上，这一反应也可用于检验氯化钠、氯化钾等可溶性氯化物。

〔实验 1-11〕 在分别盛着稀盐酸、氯化钠、氯化钾溶液的试管里，各滴入几滴硝酸银溶液，观察发生什么现象。再滴入几滴稀硝酸，有什么变化？

可以看到三种溶液中都出现了白色沉淀。这种白色的氯化银沉淀，不溶于稀硝酸。

$$HCl + AgNO_3 = AgCl\downarrow + HNO_3$$

$$NaCl + AgNO_3 = AgCl\downarrow + NaNO_3$$

$$KCl + AgNO_3 = AgCl\downarrow + KNO_3$$

三、反应物中有一种过量时的计算

在化学反应中，反应物之间是按化学方程式所确定的质量比进行反应的。如某反应中两种反应物的量都已给出，则应先通过计算判断两种反应物是否恰好完全反应，如不是恰好完全反应，应判断哪种反应物有剩余。然后，根据没有过剩的（即完全消耗掉的）那种反应物的量来进行计算。

〔**例题**〕 2.5g 碳酸钙跟 10mL20%的盐酸(密度为 1.1g/cm³)充分反应后,可制得二氧化碳多少克?哪一种反应物剩余?剩余多少克?

〔**解**〕 10mL20%盐酸中含氯化氢的质量为:

$$10cm^3 \times 1.1g/cm^3 \times 20\% = 2.2g$$

设跟 2.2g 氯化氢完全反应需碳酸钙的质量为 x。

$$2HCl + CaCO_3 = CaCl_2 + H_2O + CO_2\uparrow$$

$$\begin{array}{cc} 73 & 100 \\ 2.2g & x \end{array}$$

$$\frac{73}{2.2g} = \frac{100}{x}$$

$$x = \frac{100 \times 2.2g}{73} = 3g$$

所需的碳酸钙比反应物中的碳酸钙多 3g－2.5g＝0.5g,说明反应物中氯化氢是过量的。因此,应根据碳酸钙的量来进行计算。

设跟 2.5g 碳酸钙完全反应的氯化氢的质量为 y,生成二氧化碳的质量为 z。

$$2HCl + CaCO_3 = CaCl_2 + H_2O + CO_2\uparrow$$

$$\begin{array}{ccccc} 73 & 100 & & & 44 \\ y & 2.5g & & & z \end{array}$$

$$\frac{73}{y} = \frac{100}{2.5g}$$

$$y = \frac{73 \times 2.5g}{100} = 1.8g$$

剩余氯化氢 2.2g－1.8g＝0.4g

$$\frac{100}{2.5g}=\frac{44}{x}$$

$$x=\frac{2.5g\times 44}{100}=1.1g$$

答：可制得二氧化碳 1.1g；反应物中氯化氢剩余 0.4g。

习　题

1. 选择题：

（1）下列反应中，通常用于实验室制取氯化氢的是（　　）。

A. 氯气与水反应

B. 氢气在氯气中燃烧

C. 氯化钠与浓硫酸反应

D. 氯化钡溶液与硫酸反应

（2）下列不能用金属跟盐酸直接反应来制取的氯化物是（　　）。

A. 氯化铁　　B. 氯化银

C. 氯化铝　　D. 氯化钠

（3）实验室制取下列气体，其气体发生装置相同的是（　　）。

A. O_2 和 HCl　　B. Cl_2 和 HCl

C. O_2 和 H_2　　D. O_2 和 CO_2

（4）做氯化氢喷泉实验时，没有能看到喷泉现象，实验

失败的原因可能是(　　)。

A. 烧瓶潮湿

B. 水里没加石蕊试液

C. 装置气密性不好

D. 烧瓶里收集的氯化氢太多

2. 写出盐酸跟下列物质起反应的化学方程式。

Mg、MgO、$Mg(OH)_2$、$Mg(HCO_3)_2$、$MgCO_3$。

3. 有一瓶无色溶液，取出一些放入试管中，加入锌粒时，锌粒溶解并有无色气泡产生。点燃产生的气体时，有淡蓝色火焰出现。向试管内滴加硝酸银溶液，产生白色沉淀，再加入稀硝酸时，沉淀不溶解。根据上述实验现象推断瓶中盛的是什么溶液，写出有关反应的化学方程式。

4. 1.5mL 密度为 1.028g/cm³ 的盐酸(6%HCl)跟足量的硝酸银溶液起反应，计算生成的氯化银的质量。

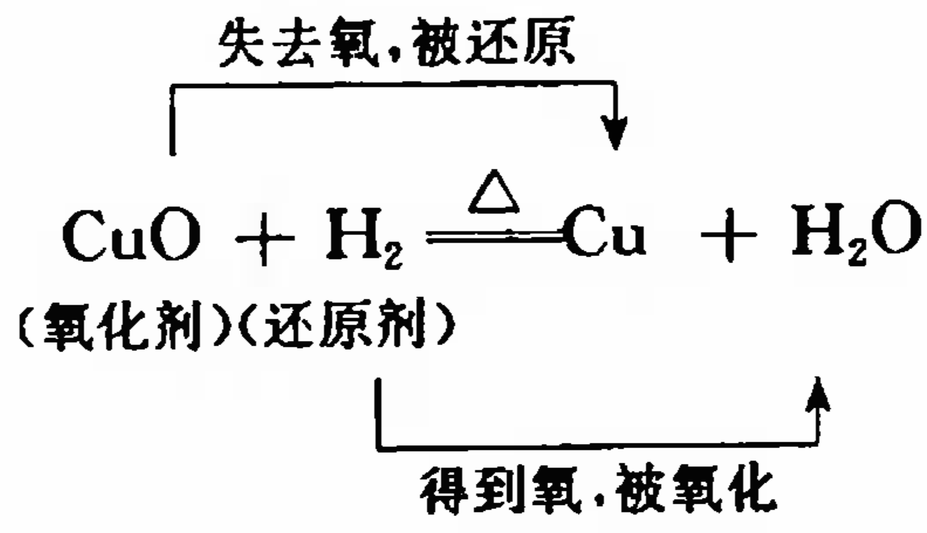
5. 100g 氢气在 100g 氯气中充分反应后，可生成多少克氯化氢？哪种反应物有剩余？剩余多少克？

6. 11.7g 氯化钠跟 10g98%的硫酸反应，微热时生成多少克氯化氢？继续加热到 600℃ 时，又生成多少克的氯化氢？

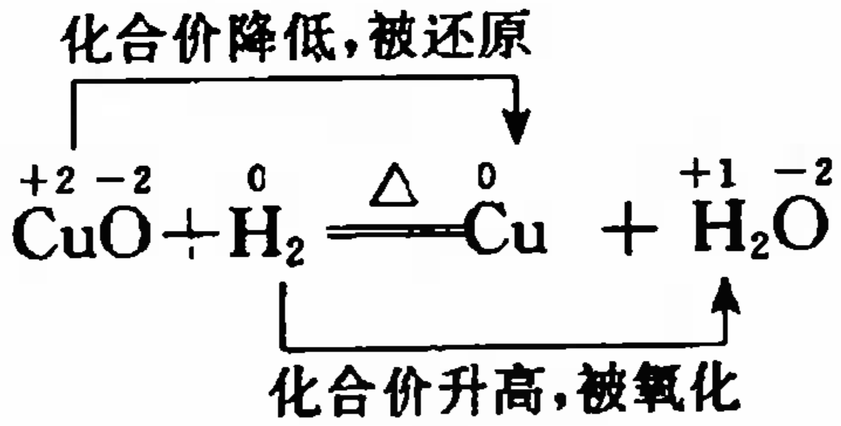
第三节　氧化还原反应

我们在初中化学里，已经学习过氧化反应和还原反应。例如，在氢气还原氧化铜的反应中，氧化铜失去氧发生还原

反应，氢气得到氧发生氧化反应。这两个截然相反的过程是在一个反应中同时发生的。因为在这一类反应里，有一种物质跟氧化合，必然同时有另一种物质中的氧被夺去。也就是说，有一种物质被氧化，必然有另一种物质被还原。像这样**一种物质被氧化，另一种物质被还原的反应，叫做氧化还原反应**。氢气使氧化铜还原的反应就是氧化还原反应。在这个反应中，氧化铜是氧化剂，氢气是还原剂，这是从得氧失氧的角度来分析氧化还原反应。



现在，再从元素化合价升降的角度来分析这个反应。

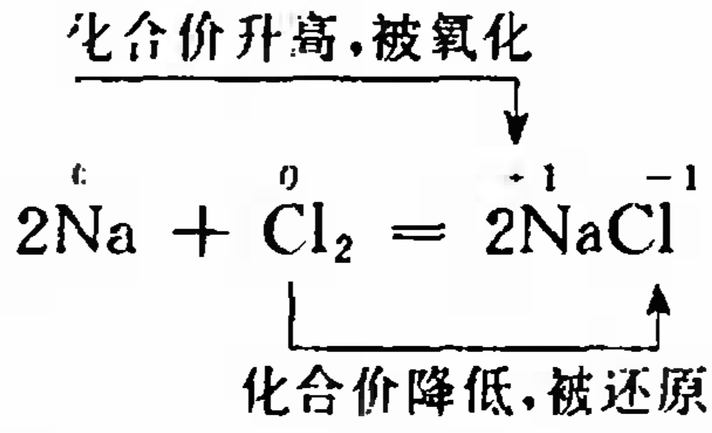


从上面的化学方程式里可以看出，氧化铜中铜的化合价由+2价变成了铜单质中的0价，铜的化合价降低了，我们说氧化铜被还原了。同时氢元素的化合价由0价变成了水中的+1价，氢的化合价升高了，我们说氢气被氧化了。

用化合价升降的观点来分析大量的氧化还原反应可以得出以下的认识：

物质所含元素化合价升高的反应就是氧化反应，物质所含元素化合价降低的反应就是还原反应。凡有元素化合价升降的化学反应就是氧化还原反应。所含元素化合价升高的物质是还原剂，所含元素化合价降低的物质是氧化剂。

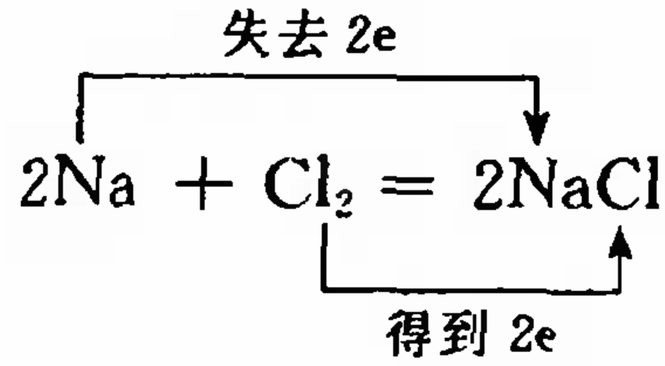
用化合价升降的观点不仅能分析像氧化铜跟氢气这类有失氧和得氧关系的反应，还能分析一些没有失氧和得氧关系而发生元素化合价升降的反应。让我们来分析钠跟氯气的反应。



钠从0价升高到+1价，钠单质被氧化了；氯从0价降低到−1价，氯气被还原了。这个反应尽管没有失氧和得氧关系，但发生元素化合价的升降，因此也是氧化还原反应。在反应中钠是还原剂，而氯气是氧化剂。

为了进一步认识氧化还原反应的本质，我们再从电子得失的角度来分析钠跟氯气的反应。

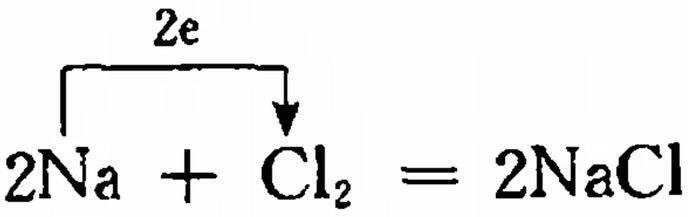
钠原子的最外电子层有1个电子，氯原子的最外电子层有7个电子，当钠跟氯反应时，钠原子失去1个电子，成为钠离子。氯原子得到1个电子，成为氯离子。在这个反应中，发生了电子的转移。在下面的化学方程式里，用“e”表示电子，并用箭头表明同一元素的原子得到或失去电子的情况。



我们知道，在离子化合物里，元素化合价的数值，就是这种元素的一个原子得失电子的数目。由于电子带有负电荷，失去电子的原子就带有正电，这种元素的化合价是正价。得到电子的原子带有负电，这种元素的化合价是负价。在钠和氯气的反应过程里，钠失去 1 个电子，化合价从 0 价升高到＋1 价；氯得到 1 个电子，化合价从 0 价降到－1 价。化合价升高是由于失去电子，升高的价数就是失去的电子数。化合价降低是由于得到电子，降低的价数也就是得到的电子数。在这类反应中，元素化合价的升或降就是由于它们的原子失去或得到电子的缘故。这样我们可以说：

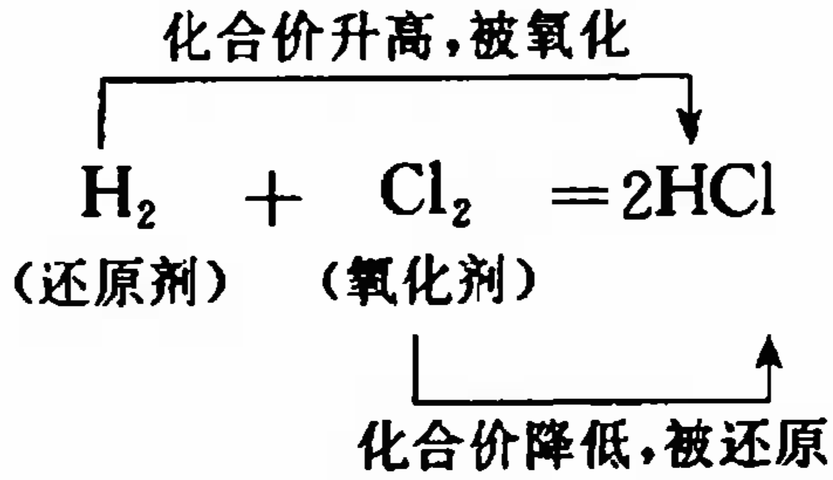
物质失去电子的反应就是氧化反应，物质得到电子的反应就是还原反应。得到电子的物质是**氧化剂**，失去电子的物质是**还原剂**。

在化学方程式里，除了可以用箭头表明反应前后同一元素的原子得到或失去电子的情况外，还可以用箭头表示不同种元素的原子间得到和失去电子的情况。



但是，也有一些反应，如氯气跟氢气的反应，生成的氯化氢是共价化合物，分子里共用的电子对是偏向于氯原子

而偏离于氢原子的，即在电子转移过程里，哪一种元素的原子都没有完全失去或完全得到电子，它们之间只有共用电子对的偏移。这样的反应也属于氧化还原反应。在氯气跟氢气的反应里，生成了氯化氢，共用电子对偏向于氯原子，氯元素的化合价从0价降到－1价，发生了还原反应，氯气是氧化剂；共用电子对偏离于氢原子，氢元素的化合价从0价升到＋1价，发生了氧化反应，氢气是还原剂。



氧化还原反应里，电子转移（得失或偏移）和化合价升降的关系可以表示如图 1-13。

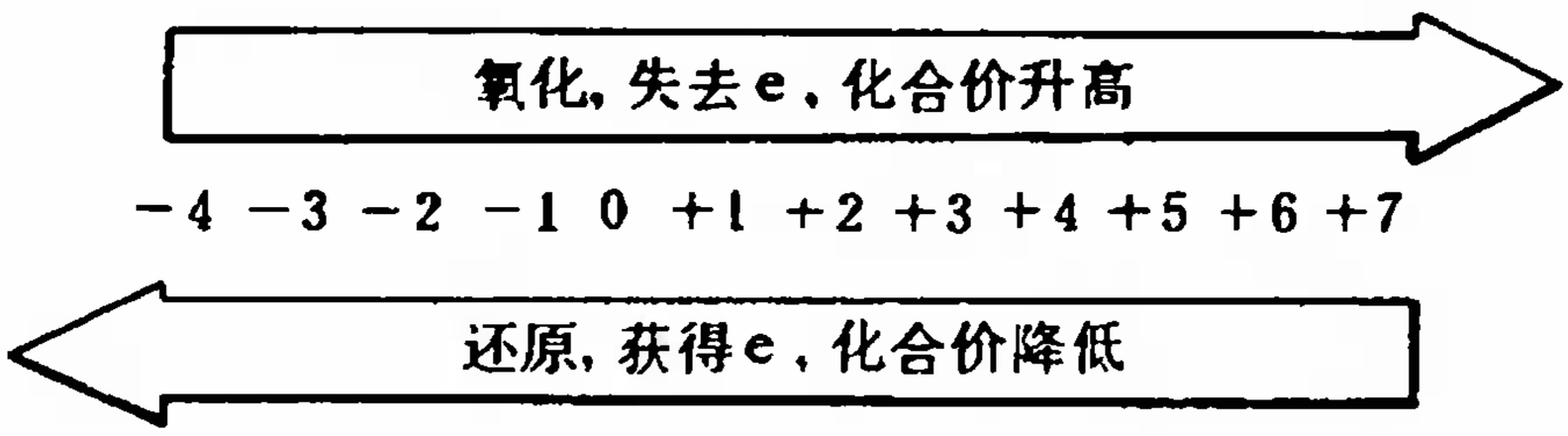


图 1-13　氧化还原反应中电子得失、化合价变化的关系简图

根据以上分析，可以说，凡是没有电子转移，也就是没有化合价升降的反应，就不属于氧化还原反应。

在工农业生产、科学技术和日常生活里，我们经常会碰到许多氧化还原反应。所以氧化还原反应是很重要的一类化学反应。

习　　题

1. 填空题：

(1) 在化学反应中，如果反应前后元素化合价发生变化，一定有_____转移，这类反应就属于_____反应。元素的化合价升高，表明这种物质_____电子，发生了_____反应，这种物质是_____剂；元素的化合价降低，表明这种物质_____电子，发生了_____反应，这种物质是_____剂。

(2) 在实验室里制取 H_2、Cl_2 时都要用盐酸，制取 H_2 时盐酸是_____剂，制取 Cl_2 时盐酸是_____剂。

2. 选择题：

(1) 下列微粒不具有还原性的是(　　)。

A. H_2　　B. H^+

C. Cl_2　　D. Cl^-

(2) 下列反应中，属于氧化还原反应的是(　　)。

A. 铁跟氯化铜溶液反应

B. 石灰石跟稀盐酸反应

C. 氯化钠跟浓硫酸在加热条件下反应

D. 二氧化锰跟浓盐酸在加热条件下反应

3. 说明在下列反应里的氧化、还原与化合价升降的关系。

(1) $2P+3Cl_2=2PCl_3$

(2) $C+O_2=CO_2$

(3) $2K+Cl_2=2KCl$

(4) $2KClO_3=2KCl+3O_2\uparrow$

4. 分析下列化学反应中化合价变化的关系，由此说明反应中的电子得失。

(1) $Mg+Br_2=MgBr_2$

(2) $Zn+2HCl=ZnCl_2+H_2\uparrow$

5. 分析下列氧化还原反应里电子的转移情况，哪种物质是氧化剂，哪种物质是还原剂？

(1) $Zn+H_2SO_4=ZnSO_4+H_2\uparrow$

(2) $Fe+2HCl=FeCl_2+H_2\uparrow$

6. 你怎样理解氧化还原反应跟电子得失的关系？举例说明。

第四节　卤族元素

我们已经学过氯的单质和化合物，现在学习氟、溴、碘等元素。跟氯元素相比较，它们在性质上，哪些是相似的，哪些是有所不同的？

一、卤素的原子结构和它们的单质的物理性质

卤素在自然界里都以化合态(化合物的形态)存在，它们的单质可由人工制得。卤素的单质都是双原子的分子。表 1-1列出了各元素的原子结构和单质的物理性质。

从表 1-1 可以看出，氟、氯、溴、碘的原子的最外电子层的电子数是相同的，都是7个电子，但电子层数不同。因此，

它们的原子半径都随着电子层数的增多而增大(图1-14)。它们的离子都因得到了1个电子，离子半径① 比相应的原子半径增大了，例如，氯原子的半径为 0.99×10^{-10}m，氯离子的半径为 1.81×10^{-10}m。



图 1-14　卤素的原子大小示意图

(数据表示原子半径，单位是 10^{-10}m)

从表 1-1 还可以看出，卤素的物理性质有较大的差别。如在常温，氟、氯是气体，溴是液体，碘是固体。它们的沸点、熔点都逐渐升高。颜色由淡黄绿色到紫黑色，逐渐转深。

〔实验 1-12〕　观察溴的颜色、状态。

由于液态溴容易挥发成溴蒸气，因此，常常在盛溴的试剂瓶里加一些水来防止溴挥发。观察盛溴的试剂瓶，下层深红棕色液体为溴，上层橙色溶液为溴水，在溴水上部的空间充满红棕色的溴蒸气。

〔实验 1-13〕　观察碘的颜色、状态和光泽。把少量的碘晶体放在烧杯里，烧杯上放盛冷水的烧瓶，稍稍加热(图 1-15)。观察发生的现象。

---

① 离子半径是根据阴、阳离子的核间距离推算出来的。阴离子的半径比它的原子半径大，阳离子的半径比它的原子半径小。

表 1-1　卤素的原子结构和单质的物理性质

元素名称	元素符号	核电荷数	电子层结构	单质	颜色和状态（常态）	密　　度	沸　点 ℃	熔　点 ℃	溶解度（100g 水中）
氟	F	9	2 7	F_2	淡黄绿色气体	1.69g/l.	−188.1	−219.6	反　应
氯	Cl	17	2 8 7	Cl_2	黄绿色气体	3.214g/L	−34.6	−101	226cm^3
溴	Br	35	2 8 18 7	Br_2	深红棕色液体	3.119g/cm^3	58.78	−7.2	4.17g
碘	I	53	2 8 18 18 7	I_2	紫黑色固体	4.93g/cm^3	184.4	113.5	0.029g

可以观察到，碘在常压下加热，不经过熔化就直接变成紫色蒸气，蒸气遇冷，重新凝成固体(图1-15)。这种固态物质不经过转变成液态而直接变成气态的现象叫做**升华**。

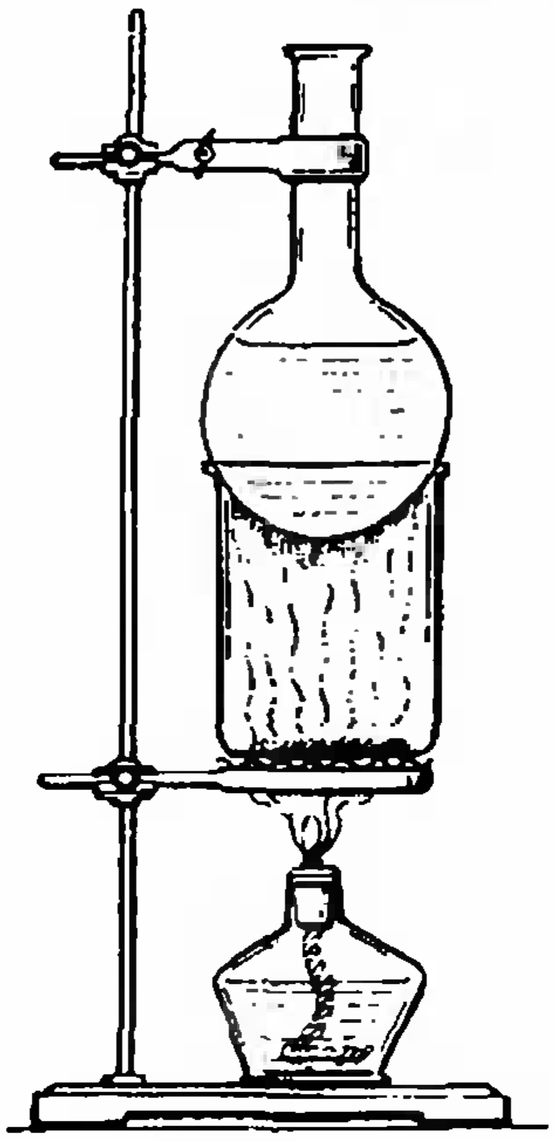


图 1-15　碘的升华

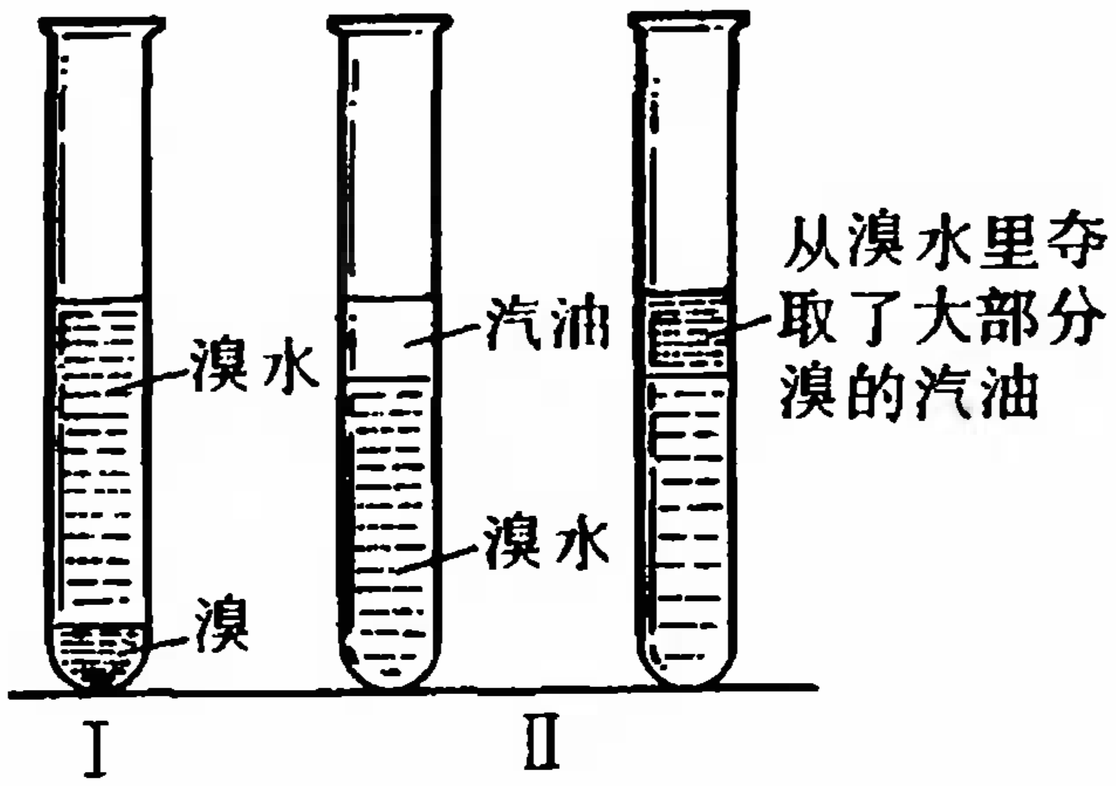


图 1-16　溴在不同溶剂里的溶解

〔实验 1-14〕　用滴管吸取 1～2 滴溴注入盛水的试管里，振荡，水的颜色显橙色(图 1-16，Ⅰ)。再注入少量无色汽油(或苯或四氯化碳)(图 1-16，Ⅱ)，用力振荡，静置一会儿。观察油层和水溶液的颜色。

〔实验 1-15〕　把水、酒精各约 3mL 分别注入 2 支试管，并各投入少量的碘的晶体，振荡。比较碘在两种液体里的溶解性。把碘的水溶液注入另一空试管，再注入少量无色汽油(或苯或四氯化碳)，振荡，静置一会儿，观察油层和水溶液的颜色。

可以观察到溴和碘都比较容易溶解于汽油、苯、四氯化碳、酒精等有机溶剂中。医疗上用的碘酒，就是碘的酒精溶液。

二、卤素的单质的化学性质

我们知道，氯的化学性质很活泼，它的原子的最外电子层是7个电子，在化学反应中容易得到1个电子而成为8个电子的稳定结构。氟、溴、碘的原子的最外电子层也都是7个电子，因而它们的化学性质跟氯有很大的相似性。

1. 卤素都能跟金属起反应生成金属卤化物

氟、溴、碘都能像氯一样跟钠等金属起反应。自然界里，也存在着许多种的金属跟卤素的化合物，如氟化钙、氯化钠、氯化镁、溴化钾、碘化钾等等卤化物。

2. 卤素都能跟氢气起反应，生成卤化氢

氟的性质比氯更活泼，氟气跟氢气的反应不需光照，在暗处就能剧烈化合，并发生爆炸。

$$H_2+F_2=2HF$$

氟化氢

溴的性质不如氯活泼，溴跟氢气的反应在达到500℃时即较慢地进行。

$$H_2+Br_2=2HBr$$

溴化氢

碘的性质比溴更不活泼，碘跟氢气的反应在不断加热条件下缓慢地进行，生成的碘化氢很不稳定，同时发生分解。

$$H_2+I_2 \xrightarrow{\triangle} 2HI$$

碘化氢

卤素也能跟磷等非金属起反应。

3. 卤素跟水的反应

氟遇水发生剧烈的反应，生成氟化氢和氧气。溴跟水的反应比氯气跟水的反应更弱一些，碘跟水只有很微弱的反应。

4. 卤素各单质的活动性比较

〔实验 1-16〕 把少量新制的饱和氯水分别注入盛着溴化钠溶液和碘化钾溶液的 2 支试管里，用力振荡后，再注入少量无色汽油(或四氯化碳)。振荡。观察油层和溶液颜色的变化。

〔实验 1-17〕 把少量溴水注入盛着碘化钾溶液的试管里，用力振荡。观察溶液颜色的变化。

溶液颜色的变化，说明氯可以把溴或碘从它们的化合物里置换出来，溴可以把碘从它的化合物中置换出来。

$$2NaBr+Cl_2=2NaCl+Br_2$$

$$2KI+Cl_2=2KCl+I_2$$

$$2KI+Br_2=2KBr+I_2$$

由此可以证明，氯、溴、碘这三种元素里，氯比溴活泼，溴又比碘活泼。科学实验证明，氟的性质比氯、溴、碘更活泼，能把氯等从它们的卤化物中置换出来。

氟的性质特别活泼，它甚至还能够跟稀有气体中的氙、

氪等起反应，生成氙和氪的氟化物①：XeF_2、XeF_4、XeF_6、KrF_2 等。它们在常温下都是白色固体。

5. 碘跟淀粉的反应

〔实验 1-18〕 在试管里注入少量淀粉溶液，滴入几滴碘水，溶液显示出特殊的蓝色。

碘遇淀粉变蓝色。利用碘的这个特性，可以鉴定碘的存在。

表 1-2 卤素的单质的化学性质比较

化学式	跟氢气的反应和氢化物的稳定性	跟水的反应	卤素的活动性比较
F_2	在冷暗处就能剧烈化合而爆炸，HF 很稳定。	使水迅速分解，放出氧气。	氟最活泼，能把氯、溴、碘从它们的化合物中置换出来。
Cl_2	在强光照射下，剧烈化合而爆炸，HCl 较稳定。	在日光照射下，缓慢放出氧气。	氯次之，能把溴、碘从它们的化合物中置换出来。
Br_2	在高温条件下，较慢地化合，HBr 较不稳定。	反应较氯为弱。	溴又次之，能把碘从它的化合物中置换出来。
I_2	持续加热，慢慢地化合，HI 很不稳定，同时发生分解。	只起很微弱的反应。	碘较不活泼。

① 氙和氪的氟化物的结构比较特殊，不宜应用通常的正负化合价来解释。

从卤素的化学性质可以看出，它们有很多相似的地方，但也有差别(见表 1-2)。卤素的原子，最外电子层都有 7 个电子，结合外来电子的能力很强，所以卤素是活泼的非金属元素。卤素容易得到电子而被还原，它们本身是强氧化剂。但是，氟、氯、溴、碘各原子的核电荷数不同、核外电子层数不同，原子的大小也都不同，各原子核对外层电子的引力也有所不同。原子的大小对非金属的活动性有很密切的关系。氟的原子较小，外层电子受到核的引力很强，它得到电子的能力也很强，单质的非金属性最活泼，所以合成的氟化氢最稳定，合成的时候反应最剧烈。碘的原子较大，最外层电子受到核的引力较弱，它得到电子的能力也较弱，非金属性也较弱，生成的碘化氢不稳定，合成的时候要吸热。氯和溴的非金属性是介乎其间的，氯比溴又活泼一些。总的看来，卤素是活泼的非金属元素，它们的活动性又随着核电荷数的增加、原子半径的增大而减弱。

三、卤素的几种化合物

1. 氟化氢

氟化氢易溶于水。氟化氢也像氯化氢那样，在空气里呈现白雾。氟化氢有剧毒。

氟化氢用于雕刻玻璃，用于制造塑料、橡胶、药品等，用于制备单质氟。氟用于提炼铀。氟化氢还用于制备氟化钠等氟化物。氟化钠是一种用来杀灭地下害虫的农药。

2. 溴化银和碘化银

〔实验 1-19〕 把少量硝酸银溶液分别滴入盛着溴化

钠溶液和碘化钾溶液的2支试管。在盛溴化钠溶液的试管里有浅黄色的溴化银沉淀生成，在盛碘化钾溶液的试管里有黄色的碘化银沉淀生成。在2支试管里各加入少量稀硝酸，生成的溴化银、碘化银沉淀都不溶解。

$$NaBr+AgNO_3=AgBr\downarrow+NaNO_3$$

溴化银

$$KI+AgNO_3=AgI\downarrow+KNO_3$$

碘化银

溴化银和碘化银都有感光性，在光的照射下会起分解反应。例如：

$$2AgBr \xlongequal{光照} 2Ag+Br_2$$

照相用的感光片，就是在暗室里用溴化银的明胶凝胶，均匀地涂在胶卷或玻璃片上制成的。照相时利用溴化银有感光性的原理，使底片感光后，再用还原剂（显影剂）和定影剂处理，得到明暗程度跟实物相反的底片。使感光片通过底片曝光，再经显影和定影，就得到明暗程度跟实物一致的照片。

碘化银可用于人工降雨。使用小火箭、高射炮等工具把磨成很细粉末的碘化银发射到几千米的高空，使空气里的水蒸气凝聚成雨。

〔讨论〕 氟、氯、溴、碘在性质上有哪些相似处和不同点？试从它们的原子结构来进行解释。

习　　题

1. 选择题：

（1）下列关于卤族元素的说法中不正确的是（　　）。

A. 它们单质的熔、沸点随核电荷数的增加逐渐升高

B. 它们单质的颜色随核电荷数的增加逐渐加深

C. 它们原子的氧化性随核电荷数的增加逐渐增强

D. 它们氢化物的稳定性随核电荷数的增加逐渐增强

（2）F、Cl、Br、I 原子的非金属性逐渐减弱的原因是（　　）。

A. 核内中子数逐渐增大

B. 原子半径逐渐增大

C. 原子量逐渐增大

D. 其单质的密度逐渐增大

（3）下列能使淀粉碘化钾溶液变蓝色的是（　　）。

A. 氯水　　B. 碘水

C. 溴化钾　　D. 碘化钾

（4）向含有 NaBr、KI 的溶液中通入过量的 Cl_2，然后将溶液蒸干，并灼烧固体，最后得到的物质是（　　）。

A. KCl　　B. NaCl 和 KCl

C. NaCl 和 KBr　　D. NaCl、KCl 和 I_2

2. 写出氟、溴、碘跟金属钠的反应的化学方程式。

3. 从哪些化学性质可以证明氟是卤素中最活泼的元

素？

4. 日光照射在下列物质上，各有什么现象发生？为什么？写出化学方程式。

(1) 氯水，(2) 氯气和氢气的混合物，(3) 溴化银。

5. 现有二氧化锰、氯化钾、溴化钾、浓硫酸和水五种物质，怎样从这些物质来制取盐酸、氯气和溴。写出反应的化学方程式。

6. 写出下列反应的化学方程式，指出哪些反应是氧化还原反应。对于氧化还原反应，标出化合价的升降和电子的转移，并指出哪种物质是氧化剂，哪种物质是还原剂。

(1) 氯气通入溴化钠溶液

(2) 溴化银见光分解

(3) 碘化钾跟硝酸银溶液反应

内 容 提 要

一、卤族元素

卤族是一族非金属元素，它们的原子结构的共同特点是最外电子层都有7个电子，在化学反应中容易得到电子；差别之处是核电荷数不同，电子层数不同，原子半径也不同，由此形成了卤族元素既基本相似又有着一些差别的性质。它们的化学性质主要是强的非金属性，它们的单质都是强氧化剂。卤素中氟原子很小，非金属性很强。氯、溴、碘随着原子的增大而非金属性减弱。

卤素的化学性质：

- 跟金属的反应——生成金属卤化物。
- 跟氢气的反应——生成卤化氢。
- 跟水的反应——生成氢卤酸、次卤酸(F_2 除外)。
- 跟碱的反应——生成金属卤化物等等。
- 跟卤化物的反应——把较不活泼的卤素从它们的卤化物溶液中置换出来。

二、氧化还原反应

物质失去电子(元素化合价升高)的反应是氧化反应；物质得到电子(元素化合价降低)的反应是还原反应。失去电子的物质(所含元素化合价升高的物质)是还原剂；得到电子的物质(所含元素化合价降低的物质)是氧化剂。氧化反应和还原反应必然同时发生。

复 习 题

1. 填空题：

(1) 卤族元素包括_____，它们原子的最外电子层有____个电子。卤素单质跟金属反应时容易_____电子，它们本身被_____，是_____剂。

(2) 卤素是活泼的非金属元素，随着核电荷数增加，它们的活动性逐渐_____。在卤化氢中，最稳定的是_____。

(3) 在下列反应中：

A. $2F_2+2H_2O=4HF+O_2$

B. $2Na+2H_2O=2NaOH+H_2\uparrow$

C. $CaO+H_2O=Ca(OH)_2$

D. $2H_2O \xlongequal{通电} 2H_2\uparrow+O_2\uparrow$

水是氧化剂的是(填序号)_____，水是还原剂的是_____，水既是氧化剂又是还原剂的是_____，水既不是氧化剂也不是还原剂的是_____。

2. 选择题：

(1) 下列关于 Cl_2 的描述中，正确的是(　　)。

A. Cl_2 以液态形式存在时可称作氯水或液氯

B. 红热的铜丝在氯气中燃烧后生成蓝色的 $CuCl_2$

C. 氯气不能与非金属反应

D. 氯气有毒

(2) 下列物质中，同时含有氯分子、氯离子和氯的含氧化合物的是(　　)。

A. 氯水　　B. 液氯

C. 次氯酸　　D. 次氯酸钙

(3) a、b、c、d 4个集气瓶中，分别盛有 H_2、Cl_2、HCl、HBr 中的任意一种。将a和b两瓶气体混合后见光，发生爆炸；将b和d两瓶气体混合后，瓶壁上出现红棕色的小液滴。由此可判断，b瓶中盛放的气体是(　　)。

A. H_2　　B. Cl_2

C. HCl　　D. HBr

(4) 下列物质中，能跟硝酸银溶液反应生成白色沉淀

的是(　　)。

A. $KClO_3$　　B. KBr

C. KI　　D. 氯水

3. 下列说法是否正确，如不正确，加以改正。

(1) 氯酸钾里有氧气，所以加热时有氧气放出。

(2) 卤素各单质都可以成为氧化剂。

(3) 与硝酸银溶液反应有白色沉淀生成的物质中必定含有氯离子。

4. 能不能在下列条件下收集氯气？说明原因，并写出可能发生的反应的化学方程式。

(1)排水收集，(2)排氢氧化钾溶液收集，(3)排碘化钾溶液收集。

5. 从电子得失的观点来看，在已经学过的化学反应类型里，置换反应都属于氧化还原反应，一部分化合反应和分解反应属于氧化还原反应，复分解反应都不属于氧化还原反应。你认为这个结论合理吗？举例说明。

6. 把滤纸用淀粉和碘化钾的溶液浸泡，晾干后就是实验室常用的淀粉碘化钾试纸。这种试纸润湿后遇到氯气会发生什么变化？为什么？

7. 在 3.4g 铁粉中加入 50mL6%的盐酸(密度为 1.028g/cm^3)，能够产生多少克氢气？哪种物质有剩余？剩余多少？

第二章

摩尔　反应热

摩尔是国际单位制的一种基本单位，它表示物质的量。摩尔这个单位不但应用在化学方面，而且广泛应用于其它科学研究和工农业生产等方面，用于定量地研究物质及其变化。

反应热表示化学反应中物质变化跟热能变化的关系。研究反应热对能源的开发利用、化工生产中的热能利用以及科技研究有重要意义。反应热通常是以摩尔为单位的物质在反应时热量变化的多少来衡量的。

第一节　摩　　尔

一、摩尔

我们在初中化学里，学习过原子、分子、离子等构成物质的微粒，知道单个这样的微粒是肉眼看不见的，也是难于称量的。但是，在实验室里取用的物质，不论是单质还是化合物，都是可以称量的。生产上，物质的用量当然更大，常以吨计。物质之间的反应，既是按照一定个数、肉眼看不见的原子、分子或离子来进行，而实际上又是以可称量的物质进行反应。所以，很需要把微粒跟可称量的物质联系起来。

怎样联系起来呢？就是要建立一种物质的量的基本单位，这个单位是含有同数的原子、分子、离子等等的集体。科学上，已经建立把微粒跟微粒集体联系起来的单位。那么，采取多大的集体作为物质的量的单位呢？

近年来，科学上应用 12g ^{12}C（即 0.012kg ^{12}C）来衡量碳原子集体。^{12}C 就是原子核里有 6 个质子和 6 个中子的碳原子。12g ^{12}C 含有的碳原子数就是阿伏加德罗① 常数。阿伏加德罗常数经过实验已测得比较精确的数值。在这里，采用 6.02×10^{23} 这个非常近似的数值。

摩尔是表示物质的量的单位，每摩尔物质含有阿伏加德罗常数个微粒。摩尔简称摩，符号 mol。例如：

1mol 碳原子含有 6.02×10^{23} 个碳原子，

1mol 氢原子含有 6.02×10^{23} 个氢原子，

1mol 氧分子含有 6.02×10^{23} 个氧分子，

1mol 水分子含有 6.02×10^{23} 个水分子，

1mol 二氧化碳分子含有 6.02×10^{23} 个二氧化碳分子，

1mol 氢离子含有 6.02×10^{23} 个氢离子，

1mol 氢氧根离子含有 6.02×10^{23} 个氢氧根离子。

阿伏加德罗常数是很大的数值，但摩尔作为物质的量的单位应用极为方便。因为 1mol ^{12}C 的质量是 12g，即为 6.02×10^{23} 个碳原子的质量。由此，我们可以推算 1mol 任

---

① 阿伏加德罗（A · Avogadro 1776～1856）是意大利物理学家。

何原子的质量。

一种元素的相对原子质量(原子量)① 是以^{12}C的质量的1/12作为标准，其它元素原子的质量跟它相比较所得的数值，如氧的原子量是16，氢的原子量是1，铁的原子量是55.85，等等。1个碳原子的质量跟1个氧原子的质量之比是12∶16。1mol碳原子跟1mol氧原子所含有的原子数相同，都是6.02×10^{23}。1mol碳原子是12g，那么1mol氧原子就是16g。同理，1mol任何原子的质量就是以克为单位，数值上等于该种原子的原子量。由此我们可以直接推知：

氢的原子量是1，1mol氢原子的质量是1g，

铁的原子量是55.85，1mol铁原子的质量是55.85g。

我们既然可以推算1mol任何原子的质量，同样地也可以推知，1mol任何分子的质量，就是以克为单位，数值上等于该种分子的式量。

氢气的式量是2，1mol氢气分子的质量是2g，

氧气的式量是32，1mol氧气分子的质量是32g，

二氧化碳的式量是44，1mol二氧化碳分子的质量是44g，

水的式量是18，1mol水分子的质量是18g。

我们同样也可以推知1mol离子的质量。由于电子的

---

① 中华人民共和国国家标准GB 3100～3102—93《量和单位》规定的名称是相对原子质量。此量以前称为原子量。作为过渡，在不致产生误解时，也可称为原子量。

质量过于微小，失去或得到的电子的质量可以略去不计。

1molH^+的质量是 1g，

1molOH^-的质量是 17g，

1molCl^-的质量是 35.5g。

对于离子化合物，我们也可以同样推知，如 1molNaCl 的质量是 58.5g。

总之，摩尔像一座桥梁把单个的、肉眼看不见的微粒跟很大数量的微粒集体、可称量的物质之间联系起来了。

应用摩尔来衡量物质的量，在科学技术上十分方便。如从化学反应中反应物和生成物之间的原子、分子等微粒的比值，可以直接知道它们之间物质的量之比，

$$C+O_2=CO_2$$

1mol 1mol 1mol

$$Mg+2HCl=MgCl_2+H_2\uparrow$$

1mol 2mol 1mol 1mol

二、关于摩尔质量的计算

1mol 物质的质量通常也叫做该物质的**摩尔质量**，摩尔质量的单位是“克/摩”，符号 g/mol。物质的质量、摩尔质量和物质的量之间的关系可以用下式表示：

$$\frac{\text{质量(g)}}{\text{摩尔质量(g/mol)}}=\text{物质的量(mol)}$$

〔**例题 1**〕　90g 水相当于多少摩水？

〔**解**〕　水的式量是 18，水的摩尔质量是18g/mol。

$$\frac{90g}{18g/mol}=5mol$$

答：90g 水相当于 5mol 水。

〔**例题 2**〕 2.5mol 铜原子的质量是多少克？

〔**解**〕 铜的原子量是 63.5，铜的摩尔质量是 63.5g/mol。

2.5mol 铜的质量＝63.5g/mol×2.5mol＝158.8g

答：2.5mol 铜原子的质量等于 158.8g。

〔**例题 3**〕 4.9g 硫酸里含有多少个硫酸分子？

〔**解**〕 硫酸的式量是 98，硫酸的摩尔质量是 98g/mol。

$$\frac{4.9\text{g}}{98\text{g/mol}}=0.05\text{mol}$$

4.9g 硫酸的分子数＝6.02×10^{23}/mol×0.05mol

＝3.01×10^{22}

答：4.9g 硫酸里含有 3.01×10^{22}个硫酸分子。

习　题

1. 填空题：

(1) 含有相同分子数的一氧化碳和二氧化碳，其质量比是_____，摩尔质量比是_____，物质的量比是_____，所含氧原子个数比是_____，碳原子个数比是_____。

(2) 与 2.3g 二氧化氮所含原子数目相同的一氧化氮的质量是_____。

2. 选择题：

(1) 摩尔是(　　)。

A. 物质的质量单位　　B. 物质的量

C. 物质的量的单位　　D. 6.02×10^{23}个微粒

(2) 下列关于摩尔质量的叙述正确的是(　　)。

A. 摩尔质量是 1mol 物质的质量

B. 摩尔质量是物质式量的 6.02×10^{23}倍

C. 二氧化硫的摩尔质量是 64

D. 摩尔质量的单位是摩

(3) 0.5mol 氢气含有(　　)。

A. 0.5 个氢分子　　B. 6.02×10^{23}个氢原子

C. 3.01×10^{23}个氢分子　　D. 6.02×10^{23}个氢分子

(4) 质量相同的下列物质中,含分子数最多的是(　　)。

A. O_2　　B. NH_3

C. CO　　D. CH_4

3. 计算 1mol 下列物质的质量。

(1) 氮、镁、氟原子、磷原子。

(2) 硝酸、硝酸铵。

4. 计算下列各种物质的量。

(1) 1kg 硫原子,0.5kg 铝原子,0.25kg 锌原子。

(2) 22g 二氧化碳,500g 氯化钠。

5. 分别列出铝、铁、铅的摩尔质量。根据 20℃时,铝、铁、铅的密度分别是 $2.70g/cm^3$、$7.86g/cm^3$、$11.3g/cm^3$,计算 1mol 铝、铁、铅的体积。

6. 分解氯酸钾制氧气的时候,制 0.6mol 氧气需要多

少摩的氯酸钾？

7. 跟含 4g 氢氧化钠的溶液起反应使生成正盐，需用下列酸各多少摩？

(1) HCl　　(2) HNO_3　　(3)H_2SO_4

(4) H_3PO_4　　(5) $HClO_3$(氯酸)

第二节　气体摩尔体积

一、气体摩尔体积

对于固态或液态的物质来说，1mol 各种物质的体积是不相同的。例如，20℃时，1mol 铁的体积是 7.1cm^3，1mol 铝的体积是 10cm^3，1mol 铅的体积是 18.3cm^3(图 2-1)；1mol 水的体积是 18.0cm^3，1mol 纯硫酸的体积是 54.1cm^3(图 2-2)。

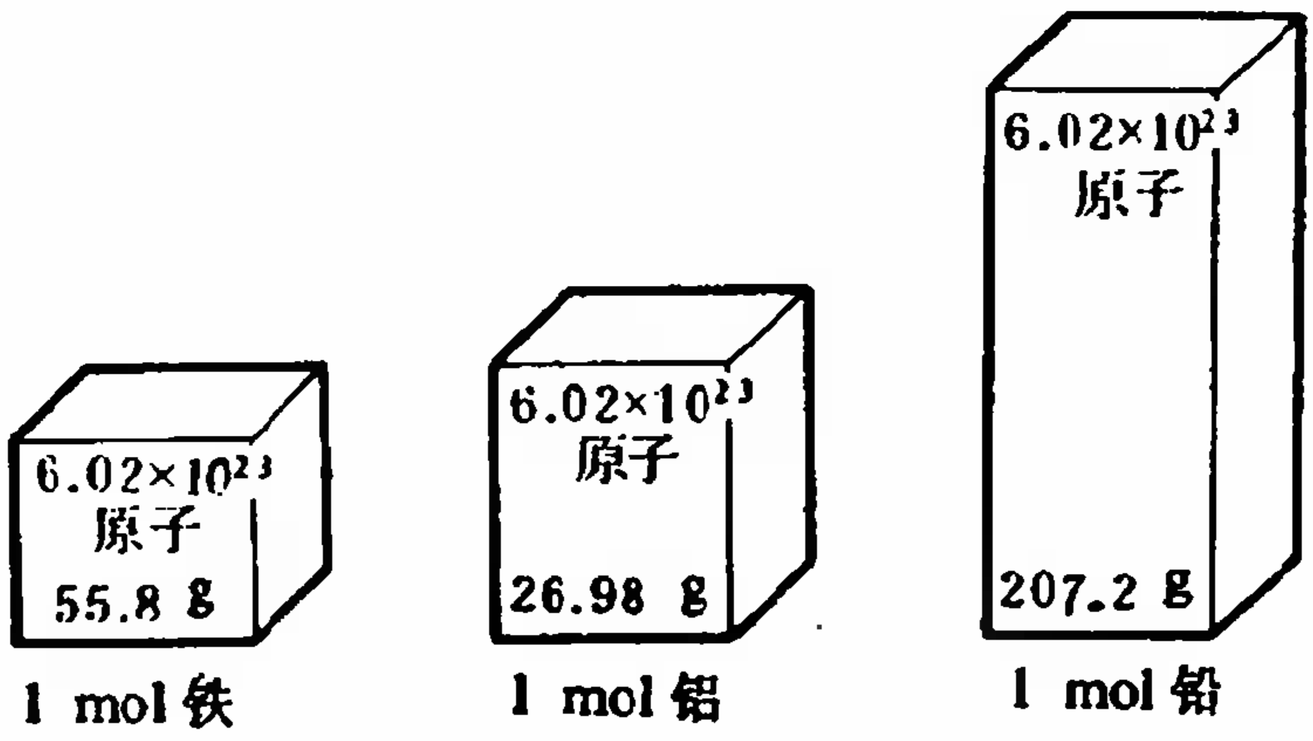


图 2-1　1mol 的几种金属

1mol 固态或液态的物质的体积为什么不同呢？这是因为对固态或液态的物质来说，构成它们的微粒间的距离是很小的，1mol 物质的体积主要决定于原子、分子或离子的

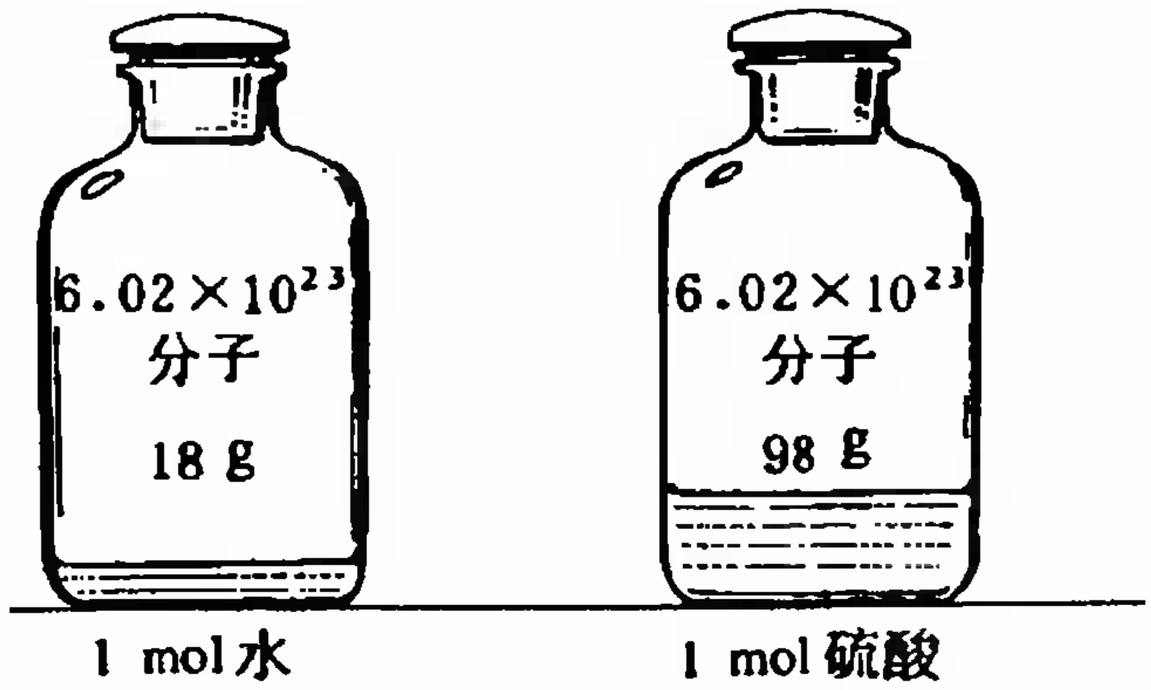


图 2-2　1mol 的两种化合物

大小。构成不同物质的原子、分子或离子的大小是不同的，所以 1mol 不同物质的体积也就有所不同。

但是，对气体来说，情况就大不相同。

我们分别计算 1mol 氢气、氧气和二氧化碳在标准状况①下的体积。氢气的摩尔质量是2.016g/mol，氧气的摩尔质量是32.00g/mol，二氧化碳的摩尔质量是 44.01g/mol，同时它们的密度分别是 0.0899g/L、1.429g/L 和 1.977g/L。这样就可以算出上述气体在标准状况时所占的体积。

$$\text{氢气的摩尔体积}=\frac{2.016\text{g/mol}}{0.0899\text{g/L}}=22.4\ \text{L/mol}$$

$$\text{氧气的摩尔体积}=\frac{32.00\text{g/mol}}{1.429\text{g/L}}=22.4\ \text{L/mol}$$

$$\text{二氧化碳的摩尔体积}=\frac{44.01\text{g/mol}}{1.977\text{g/L}}=22.3\ \text{L/mol}$$

从上面几个例子可以看出，在标准状况时，1mol 三种气体的体积都约是 22.4 L。而且经过许多实验发现和证

① 标准状况是指压强为 101 325Pa 和温度为 0℃。

实，1mol 的任何气体在标准状况下所占的体积都约是 22.4 L(图 2-3)。

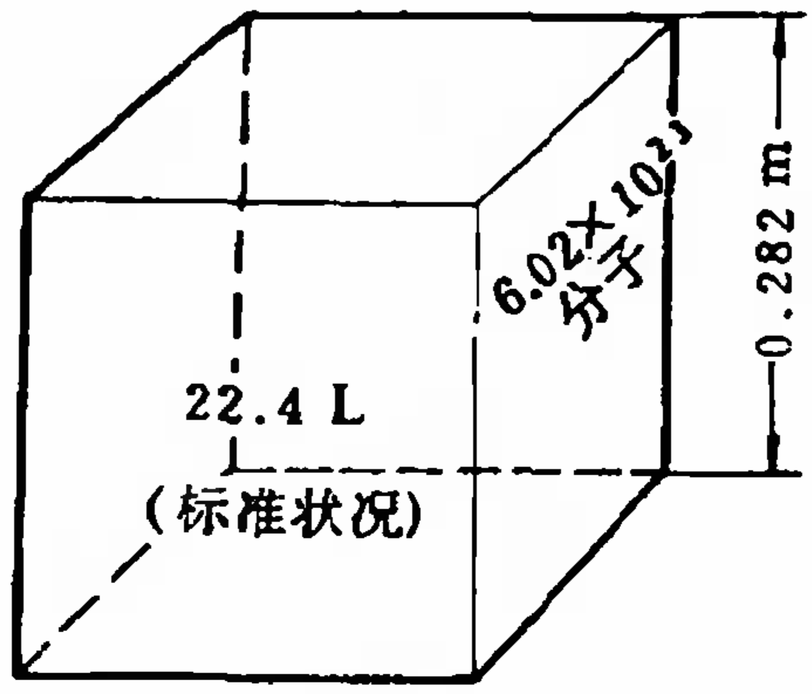


图 2-3　气体摩尔体积

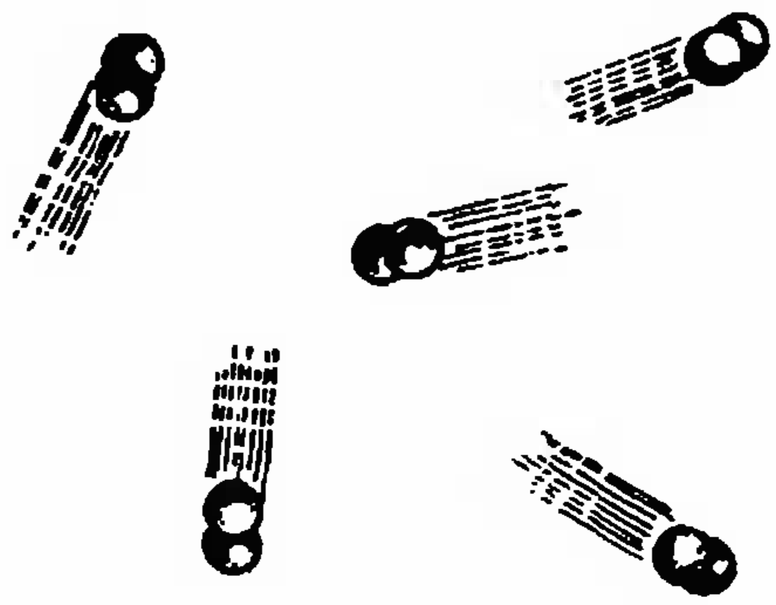
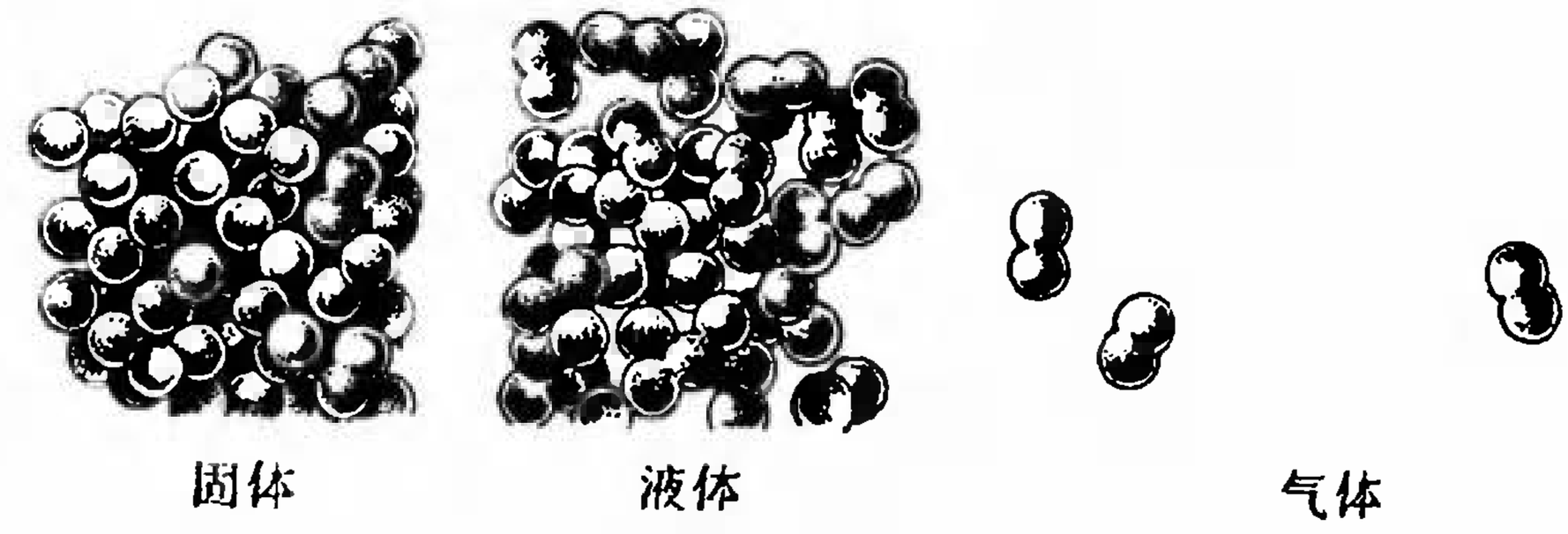


图 2-4　气体分子的运动和距离

在标准状况下，1mol 的任何气体所占的体积都约是 22.4 L，这个体积叫做气体摩尔体积。

为什么 1mol 的固体、液体的体积各不相同，而 1mol 气体在标准状况时所占的体积都相同呢？这要从气态物质的结构去找原因。气体分子在较大的空间里迅速地运动着(图 2-4)。在通常情况下气态物质的体积要比它在液态或固态时大 1000 倍左右，这是因为气体分子间有着较大的距离。通常情况下一般气体的分子直径约是 4×10^{-10}m，分子间的平均距离约是 4×10^{-9}m，即平均距离是分子直径的 10 倍左右(图 2-5)。

这就可以推知，气体体积主要决定于分子间的平均距离，而不像液体或固体那样，体积主要决定于分子的大小。在标准状况下，不同气体的分子间的平均距离几乎是相等的，所以任何物质的气体摩尔体积都约是 22.4 L/mol。



固体　　液体　　气体

图 2-5　固体、液体跟气体的分子间距离比较示意图(以碘为例)

气体摩尔体积约是 22.4 L/mol，为什么一定要加上标准状况这个条件呢？这是因为气体的体积较大地受到温度和压强的影响。温度升高时，气体分子间的平均距离增大，温度降低时，平均距离减小；压强增大时，气体分子间的平均距离减小，压强减小时，平均距离增大。各种气体在一定温度和压强下，分子间的平均距离是相等的。在一定的温度和压强下，气体体积的大小只随分子数的多少而变化，相同的体积含有相同的分子数。这是经过生产上和科学实验的许多事实所证明的。

在相同的温度和压强下，相同体积的任何气体都含有相同数目的分子，这就是阿伏加德罗定律。

二、关于气体摩尔体积的计算

〔例题 1〕　5.5g 氨在标准状况时体积是多少升？

〔解〕　氨的式量是 17，氨的摩尔质量是 17g/mol。

$$\frac{5.5\text{g}}{17\text{g/mol}}=0.32\ \text{mol}$$

5.5g 氨的体积$=22.4\ \text{L/mol}\times 0.32\ \text{mol}=7.2\ \text{L}$

答：5.5g 氨在标准状况时的体积是 7.2 L。

〔**例题 2**〕 在实验室里使稀盐酸跟锌起反应，在标准状况时生成 3.36 L 氢气，计算需要多少摩的 HCl 和 Zn。

〔**解**〕 设需要 Zn 的物质的量为 x，需要 HCl 的物质的量为 y。

$$Zn+2HCl=ZnCl_2+H_2\uparrow$$

1mol 2 mol 22.4 L

x y 3.36 L

$$\frac{1\text{mol}}{x}=\frac{22.4\text{ L}}{3.36\text{ L}}$$

$$x=\frac{1\text{mol}\times 3.36\text{ L}}{22.4\text{ L}}=0.15\text{mol}$$

$$\frac{2\text{mol}}{y}=\frac{22.4\text{ L}}{3.36\text{ L}}$$

$$y=\frac{2\text{mol}\times 3.36\text{ L}}{22.4\text{ L}}=0.30\text{mol}$$

答：需 0.15mol Zn 和 0.30molHCl。

〔**例题 3**〕 在标准状况时，0.2 L 的容器里所含一氧化碳的质量为 0.25g，计算一氧化碳的式量。

〔**解**〕 根据气体摩尔体积可以计算出一氧化碳的摩尔质量，而摩尔质量的数值就等于它的式量。

一氧化碳的摩尔质量

$$=\text{一氧化碳的密度}\times\text{一氧化碳的摩尔体积}$$

$$=\frac{0.25\text{g}}{0.2\text{ L}}\times 22.4\text{ L/mol}$$

$$=28\text{ g/mol}$$

一氧化碳的式量＝28

答：一氧化碳的式量是 28。

习　　题

1. 填空题：

(1) 在标准状况下，1 L 氮气约含有的氮分子数为_____。

(2) 跟 0.5mol 氯化钠分子数目相同的氮气的质量是_____g，在标准状况下，这些氮气的体积为_____L。

(3) 在标准状况下，15g 氧气所占的体积比 1g 氢气所占的体积_____。

(4) 在标准状况下，跟 4.4g 二氧化碳体积相等的氧气的物质的量为_____，质量为_____。

2. 选择题：

(1) 下列说法正确的是(　　)。

A. 1mol 任何气体的体积都是 22.4 L

B. 1mol 氢气的质量是 1g，它所占的体积是 22.4 L

C. 在标准状况下，1mol 任何物质所占的体积都约是 22.4 L

D. 在标准状况下，1mol 任何气体所占的体积都约是 22.4 L

(2) 在同温同压下，相同质量的下列气体中，体积最大的是(　　)。

A. H_2　　B. NH_3

C. O_2　　D. SO_2

(3) 在下列各组物质中，分子数相同的是(　　)。

A. 2 L 一氧化碳和 2 L 二氧化碳

B. 9 g 水和标准状况下 11.2 L 二氧化碳

C. 标准状况下 1mol 氧气和 22.4 L 水

D. 0.2mol 氢气和 2.24 L 氯化氢气体

3. 实验室里用 0.1mol 的锌跟足量稀盐酸起反应制备氢气，计算所产生的氢气的体积(在标准状况)。

4. 氮气在标准状况时的密度是 1.25g/L，液态氮在 −195.8℃的密度是 0.808g/cm³，固态氮在 −232.5℃的密度是 1.026g/cm³，比较 1mol 的氮在气态、液态、固态各占多少体积。

5. 在标准状况时，235mL 某种气体的质量是 0.406g，计算这种气体的式量。

第三节　物质的量浓度

一、物质的量浓度

我们在初中化学里学习过溶液中溶质的质量分数，应用这种表示溶液浓度的方法，可以了解和计算一定质量的溶液中所含溶质的质量。但是，我们在许多场合取用溶液时，一般不是去称它的质量而是量它的体积。同时，物质起

反应时，反应物和生成物各是多少摩，相互之间有一定的关系，知道一定体积溶液里含多少摩溶质，运算起来很便利。因此，物质的量浓度是生产上和科学实验上常用的一种表示溶液浓度的重要方法。

以 1L 溶液里含有多少摩溶质来表示溶液组成的物理量叫物质的量浓度，单位是摩每升(mol/L)。①

$$\text{物质的量浓度(mol/L)}=\frac{\text{溶质的物质的量(mol)}}{\text{溶液的体积(L)}}$$

1 L 溶液中含有 1mol 的溶质，这种溶液就是物质的量浓度为 1mol/L 的溶液。如蔗糖的摩尔质量是 342g/mol，把 342g 蔗糖溶解在适量水里配成 1 L 溶液，它的物质的量浓度就是 1mol/L。1 L 溶液中含 171g 蔗糖，它的物质的量浓度就是 0.5mol/L。又如 1mol 氯化钠的质量是 58.5g，把 58.5g 氯化钠溶解在适量水里制成 1 L 溶液时，它的物质的量浓度就是 1mol/L。1 L 溶液中含 29.3g 氯化钠，它的物质的量浓度就是 0.5mol/L。

〔实验 2-1〕 在天平上称出 29.3g 氯化钠，把称好的氯化钠放在烧杯里，用适量蒸馏水使它完全溶解。把制得的溶液小心地注入 1000mL 的容量瓶(图 2-6)。用蒸馏水洗涤烧杯内壁两次，把每次洗下来的水都注入容量瓶。振荡容量

---

① 按照中华人民共和国国家标准 GB 3100～3102—93《量和单位》的规定，物质 B(指溶质)的物质的量浓度的单位是摩每立方米(mol/m^3)或摩每升(mol/L)，这里用摩每升(mol/L)。

瓶里的溶液便混合均匀。然后缓缓地把蒸馏水直接注入容量瓶直到液面接近刻度2～3cm处。改用胶头滴管加水到瓶颈刻度的地方，使溶液的凹面正好跟刻度相平。把容量瓶塞好，反复摇匀。

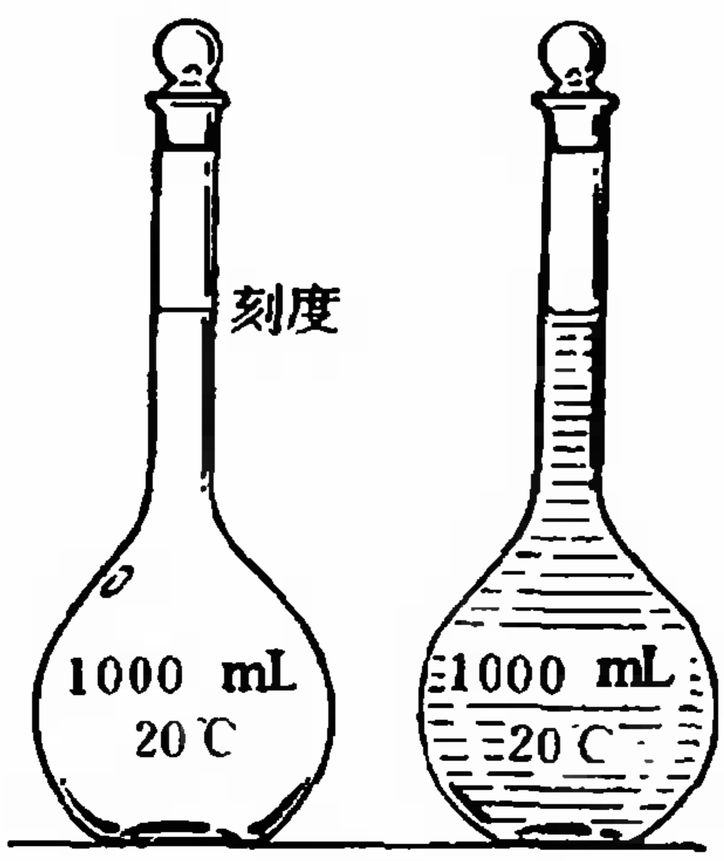


图 2-6　配制物质的量浓度的溶液

这样配制成的溶液就是0.5mol/L的氯化钠溶液。

二、在物质的量浓度溶液中溶质微粒的数目

1mol任何物质的微粒数都是6.02×10^{23}。1L 1mol/L的蔗糖溶液含有6.02×10^{23}个蔗糖分子。由此可知，对于溶质像蔗糖那样的在水里不能电离的物质来说，体积相同的同物质的量浓度的溶液都应含有相同的溶质分子数。

但是，对于溶质为离子化合物或在水里完全电离的共价化合物来说，情况就比较复杂。例如，氯化钠溶解在水里电离为Na^+和Cl^-。所以，1L 1mol/L的NaCl溶液含有6.02×10^{23}个Na^+和6.02×10^{23}个Cl^-。同样地，1L 1mol/L的NaOH溶液含有6.02×10^{23}个Na^+和6.02×10^{23}个OH^-；1L 1mol/L的$CaCl_2$溶液含有6.02×10^{23}个Ca^{2+}和$2\times6.02\times10^{23}$个Cl^-。又例如1L 1mol/L的HCl溶液里含有6.02×10^{23}个H^+和6.02×10^{23}个Cl^-。

三、关于物质的量浓度的计算

1. 已知溶质的质量和溶液的体积，计算溶液的物质的量浓度。

〔**例题 1**〕 在 200mL 稀盐酸里溶有 0.73gHCl，计算溶液的物质的量浓度。

〔**解**〕 物质的量浓度所表示的就是 1L 溶液中含多少摩的溶质，在这题里，就是要算出 1L 溶液中含多少摩的 HCl。

HCl 的式量是 36.5，它的摩尔质量是 36.5g/mol。0.73gHCl 相当于：

$$\frac{0.73\text{g}}{36.5\text{g/mol}}=0.02\text{mol}$$

1000mL 溶液中含 HCl

$$0.02\text{mol}\times\frac{1000\text{mL}}{200\text{mL}}=0.1\text{mol}$$

答：这种稀盐酸的浓度是 0.1mol/L。

2. 已知溶液的物质的量浓度，计算一定体积的溶液里所含溶质的质量。

〔**例题 2**〕 计算配制 500mL 0.1 mol/L 的 NaOH 溶液所需 NaOH 的质量。

〔**解**〕 NaOH 的式量是 40，它的摩尔质量是 40g/mol。0.1mol 的 NaOH 的质量＝40g/mol×0.1 mol＝4g，500mL 0.1mol/LNaOH 溶液所含 NaOH 的质量是：

$$\frac{500\text{mL}\times 4\text{g}}{1000\text{mL}}=2\text{g}$$

答：制备 500mL 0.1mol/L 的 NaOH 溶液需 2gNaOH。

3. 已知起反应的两种溶液的物质的量浓度以及其中一种溶液的体积，计算另一种溶液的体积。

〔**例题 3**〕 中和 1L 0.5mol/LNaOH 溶液，需要多少升的 1mol/LH_2SO_4 溶液？

〔解〕 $2NaOH+H_2SO_4=Na_2SO_4+2H_2O$

2mol 1mol

1L 0.5mol/L NaOH 溶液中含 NaOH

$$1L\times0.5mol/L=0.5mol$$

中和 0.5molNaOH 需 H_2SO_4

$$0.5mol\times1/2=0.25mol$$

含 0.25mol 的 1mol/LH_2SO_4 溶液的体积是：

$$\frac{1L\times0.25mol}{1mol}=0.25\ L$$

答：中和 1L 0.5mol/LNaOH 溶液需 1mol/LH_2SO_4 溶液 0.25 L。

习 题

1. 选择题：

(1) 下列关于 0.1mol/L 硝酸钾溶液的叙述中，正确的是(　　)。

A. 1L 该溶液中含硝酸钾 101g

B. 100mL 该溶液中含硝酸钾 0.01mol

C. 从 1L 该溶液中取出 500mL 后，剩余溶液的浓度为

0.05mol/L

D. 1L 水中溶解 0.1mol 硝酸钾，即可配得 0.1mol/L 硝酸钾溶液

(2) 下列溶液中，NO_3^- 的物质的量浓度最大的是(　　)。

A. 500mL 1mol/L 硝酸钾溶液

B. 500mL 1mol/L 硝酸钡溶液

C. 500mL 0.5mol/L 硝酸镁溶液

D. 500mL 0.5mol/L 硝酸铁溶液

(3) 下列溶液中，跟 200mL 0.5mol/LNa_2SO_4 溶液所含的 Na^+ 物质的量浓度相同的是(　　)。

A. 200mL 0.25mol/L NaCl 溶液

B. 200mL 1mol/L NaCl 溶液

C. 100mL 0.5mol/L NaOH 溶液

D. 100mL 2mol/L NaOH 溶液

2. 制备下列各物质的 0.2mol/L 溶液各 50mL，需用下列物质各多少克？

(1) HIO_3 (2) H_2SO_4 (3) Na_2SO_4 (4) $FeSO_4 \cdot 7H_2O$

3. 在下列各种溶液里取用溶质 1g，各需溶液多少毫升？

(1) 0.1mol/L H_2SO_4 溶液

(2) 3mol/L KOH 溶液

(3) 0.2mol/L $BaCl_2$ 溶液

(4) 0.5mol/L Na_2SO_4 溶液

4. 下列说法是否正确，说明理由。

(1) 体积相同、物质的量浓度相同的任何物质的溶液含有相同的分子数。

(2) 10mL 1mol/L 硫酸溶液比 100mL 1mol/L 硫酸溶液的浓度小。

(3) 100mL 0.1mol/L 硫酸溶液和 50mL 1mol/L 硫酸溶液分别跟 50mL 1mol/L$BaCl_2$ 溶液起反应，前者生成的$BaSO_4$沉淀多。

5. 中和 4g 氢氧化钠，用去盐酸 25mL，计算这种盐酸的物质的量浓度。

6. 某种待测浓度的 NaOH 溶液 25mL，加入 20mL 1mol/L 的H_2SO_4溶液后已显酸性，再滴入 1mol/L KOH 溶液 1.5mL 才达到中和。计算待测浓度的 NaOH 溶液的物质的量浓度。

7. 37%的盐酸，密度为 1.19g/cm^3，计算它的物质的量浓度。

8. 实验室常用的 65%浓硝酸，密度为 1.4g/cm^3，计算它的物质的量浓度。要配制 3mol/L 的硝酸 100mL，需用这种浓硝酸多少毫升？

第四节　反　应　热

化学反应都伴随着能量的变化，通常表现为热量的变化。例如，木炭、氢气、甲烷等在氧气中燃烧时放出热量。化

学上把放出热的化学反应叫做**放热反应**，上面提到的几个反应都是放热反应。还有许多化学反应在反应过程中要吸收热量，这些吸收热的化学反应叫**吸热反应**，例如碳跟二氧化碳的反应要吸收热量，是吸热反应。反应过程中放出或吸收的热都属于**反应热**。远古时代，人类的祖先守着一堆篝火，烘烤食物，寒夜取暖，这就是利用燃烧放出的热。到了近代，利用化学反应的热能的规模日益扩大了。煤炭、石油、天然气等能源不断开发出来，作为燃料和动力。现代，这些能源正以更大的规模被开发和利用着。总而言之，化学反应放出的热能对我们是极为重要的。

反应热通常是以一定量物质（用摩为单位）在反应中所放出或吸收的热量来衡量的。通过实验，测得 1mol 碳在氧气中燃烧成为二氧化碳，放出 393.5kJ①的热，1mol 氢气燃烧成为水蒸气，放出 241.8 kJ 的热。

$$C(固)+O_2(气)=CO_2(气)+393.5\ kJ$$

1mol　　1mol　　1mol

$$2H_2(气)+O_2(气)=2H_2O(气)+483.6\ kJ$$

2mol　　1mol　　2mol

上面的反应是放热的，也有一些反应是吸热的。当水蒸气跟灼热的碳接触时，发生的反应就要吸收热量。

---

① 所举反应热的数据一般是指在压强为 1.01×10^5Pa，温度为 25℃的条件下所测得的数据。以下同。

$$C(固)+H_2O(气)\xlongequal{\triangle}CO(气)+H_2(气)-131.3\ kJ$$

1mol　　1mol　　1mol　　1mol

1mol 碳跟 1mol 水蒸气反应，吸收 131.3 kJ 的热。

在上面几个化学方程式里，为什么要在物质的右边括弧里注明固、液、气等状态呢？我们知道，物质呈现哪一种聚集状态是跟它们含有的能量有关的。为了精确起见，要注明反应物和生成物的状态才能确定放出或吸收的热量多少。例如：

$$2H_2(气)+O_2(气)=2H_2O(气)+483.6\ kJ$$

$$2H_2(气)+O_2(气)=2H_2O(液)+571.6\ kJ$$

从上面的反应可以明显地看出，由氢气和氧气生成 2mol 液态水要比生成 2mol 水蒸气多放出 88 kJ 的热。

放出的热量用“+”号表示，吸收的热量用“−”号表示。**这种表明反应所放出或吸收的热量的化学方程式叫做热化学方程式。**

应用热化学方程式可以计算生产中出现的热量的变化。在生产上，很注意化学反应所放出的热量的充分利用。

习　题

1. 热化学方程式 $2H_2(气)+O_2(气)=2H_2O(气)+483.6\ kJ$，化学式前面的系数表示的是(　　)。

A. 分子数　　B. 质量

C. 物质的量　　D. 体积

2. 下列说法是否正确？说明理由。

(1) 在热化学方程式中，吸收的热量用“+”表示，放出的热量用“−”表示。

(2) 1mol 氢气燃烧生成液态水与生成水蒸气时放出的热量一样多。

内 容 提 要

一、摩尔

摩尔是表示物质的量的单位，每摩尔物质含有阿伏加德罗常数个微粒(分子、原子、离子等)。

$$\text{物质的量(mol)}=\frac{\text{物质的质量(g)}}{\text{物质的摩尔质量(g/mol)}}$$

$$\text{气体的物质的量(mol)}=\frac{\text{气体的体积(L)(标准状况)}}{\text{气体的摩尔体积(22.4 L/mol)}}$$

$$\text{物质的量浓度(mol/L)}=\frac{\text{溶质的物质的量(mol)}}{\text{溶液的体积(L)}}$$

二、反应热

化学上把放出热量的反应叫做放热反应，吸收热量的反应叫做吸热反应。

反应过程中放出或吸收的热量都属于反应热。

原子的摩尔质量
如，碳原子：12.0g/mol，氢原子：1.0g/mol，
氧原子：16.0g/mol，硫原子：32.1g/mol。

分子的摩尔质量
如，氢分子：2.0g/mol，氧分子：32.0g/mol，
水分子：18.0g/mol，二氧化碳分子：
44.0g/mol。

1mol 物质含阿伏加德罗常数（6.02×10^{23}）个物质的微粒

离子或离子化合物的摩尔质量
如，H^+：1.0g/mol，OH^-：17.0g/mol，
Cl^-：35.5g/mol，SO_4^{2-}：96.0g/mol，
NaCl：58.5g/mol。

气体的摩尔体积
（标准状况时，约为 22.4 L）
如，氮：22.4 L/mol，氢气：22.4 L/mol，
氧气：22.4 L/mol，二氧化碳：22.3 L/mol。

1 L　1mol/L 溶液中含有溶质的物质的量
如，342g 蔗糖，58.5g 氯化钠，
98.0g 硫酸，36.5g 氯化氢。

热化学方程式：表明反应所放出或吸收的热量的化学方程式。

复 习 题

1. 填空题：

（1）5mol 二氧化硫的质量是_____，在标准状况下的

体积是_____。其中，含有_____mol 氧原子，含有_____个二氧化硫分子。

(2) 300mL 2mol/L 硫酸溶液中含有_____g 硫酸，含有_____个硫酸根离子，含有_____mol 氢离子，氢离子的物质的量浓度是_____。

(3) 在标准状况时，有 11g 二氧化碳、0.5mol 氢气、10 L 氮气。其中，物质的质量最大的是_____，最小的是_____；物质所含的分子数最多的是_____，最少的是_____；物质所占体积最大的是_____，最小的是_____。

2. 选择题：

(1) 下列式子中，不能表示物质的量为多少摩的是(　　)。

A. $\frac{\text{物质的质量}}{\text{物质的式量}}$　　B. $\frac{\text{物质的分子数}}{\text{阿伏加德罗常数}}$

C. $\frac{\text{气体的体积(标准状况)}}{\text{气体摩尔体积}}$　　D. 物质的量浓度×溶液体积

(2) 下列说法中正确的是(　　)。

A. 同温同压下，相同质量的气体都占有相同的体积

B. 同温同压下，相同体积的气体都含有相同数目的分子

C. 物质的量浓度是指 1 L 水里所含多少摩溶质

D. 1molNaCl 在水里电离后，可以得到 0.5molNa^+ 和 0.5molCl^-

(3) 下列各组物质中含分子数相同的是(　　)。

A. 10g 氢气和 10g 氧气

B. 9g 水和 0.5mol 液态氧气

C. 5.6 L 氯气(标准状况)和 11g 二氧化碳

D. 224mL 氢气(标准状况)和 500mL 2mol/L 蔗糖溶液

(4) 相同物质的量的镁和铝分别跟足量盐酸反应,所生成的氢气在标准状况下的体积比是(　　)。

A. 24∶27　　B. 1∶1

C. 3∶2　　D. 2∶3

(5) 配制一定物质的量浓度溶液时,能使所配溶液的浓度偏高的原因是(　　)。

A. 没有用水冲洗烧杯 2~3 次

B. 溶液配好摇匀后,发现液面低于刻度线,又加水至液面与刻度线相切

C. 定容时俯视液面使与刻度线相切

D. 定容时仰视液面使与刻度线相切

3. 2g 硫铵肥料跟浓碱液混合加热,收集到 600mL 氨(标准状况)。计算肥料中氮元素的质量分数。

4. 250mL 15%的硫酸(密度为 1.1g/cm^3,不含铁化合物或其它酸)跟过量的铁屑充分反应,计算:

(1) 这种硫酸的物质的量浓度。

(2) 制得氢气(标准状况)的体积。

(3) 把生成的硫酸亚铁配制成 400mL 溶液,这溶液的物质的量浓度是多少。

5. 200mL 18mol/L 硫酸跟 468g 食盐混合并加热到

500～600℃，充分反应后：

（1）哪种反应物有剩余？剩多少克？

（2）将生成的氯化氢全部溶解于水得 900mL 溶液，求这溶液的物质的量浓度。

6. 称取 1.721g 某种硫酸钙的结晶水合物 $CaSO_4 \cdot xH_2O$，加热，使它失去全部结晶水。这时候硫酸钙的质量是 1.361g，计算该结晶水合物所含结晶水的数目（x）。

7. 已知 KCl 在 24℃时的溶解度是 33.2g，计算 24℃时 KCl 饱和溶液中 KCl 的质量分数。该 KCl 溶液密度为 1.16g/cm^3，计算它的物质的量浓度。

第三章

硫　硫酸

硫是一种重要的非金属元素。硫的性质跟我们已经学过的氧很相似，氧(O)、硫(S)和另外三种性质相似的元素硒(Se)、碲(Te)、钋(Po)①，统称为氧族元素。在这一章，我们主要学习硫及其化合物的知识。

第一节　硫

在自然界，游离态(单质形态)的天然硫(也叫自然硫，参见彩图)，存在于火山喷口附近或地壳的岩层里。由于天然硫的存在，人类从远古时代起就知道硫了。以化合态存在的硫分布很广，主要是硫化物和硫酸盐，如黄铁矿(也叫硫铁矿，FeS_2)，黄铜矿($CuFeS_2$)，石膏($CaSO_4 \cdot 2H_2O$)，芒硝($Na_2SO_4 \cdot 10H_2O$)等等(黄铁矿和石膏可见彩图)。硫的化合物也常存在于火山喷出的气体中和矿泉水里。煤和石油里都含有少量硫。硫还是某些蛋白质的组成元素，是生物生长所需要的一种元素。

---

① 硒音 xī，碲音 dì，钋音 pō。

一、硫的物理性质

硫通常是一种淡黄色的晶体，俗称硫黄。它的密度大约是水的两倍。硫很脆，容易研成粉末，不溶于水，微溶于酒精，容易溶于二硫化碳。硫的熔点是 112.8℃，沸点是 444.6℃。

二、硫的化学性质

硫的化学性质比较活泼，跟氧相似，容易跟金属、氢气和其它非金属发生反应。

1. 硫跟金属的反应

〔实验 3-1〕 给盛着硫粉的大试管加热到硫沸腾产生蒸气时，用坩埚钳夹住一束擦亮的细铜丝伸入管口（图 3-1），观察发生的现象。

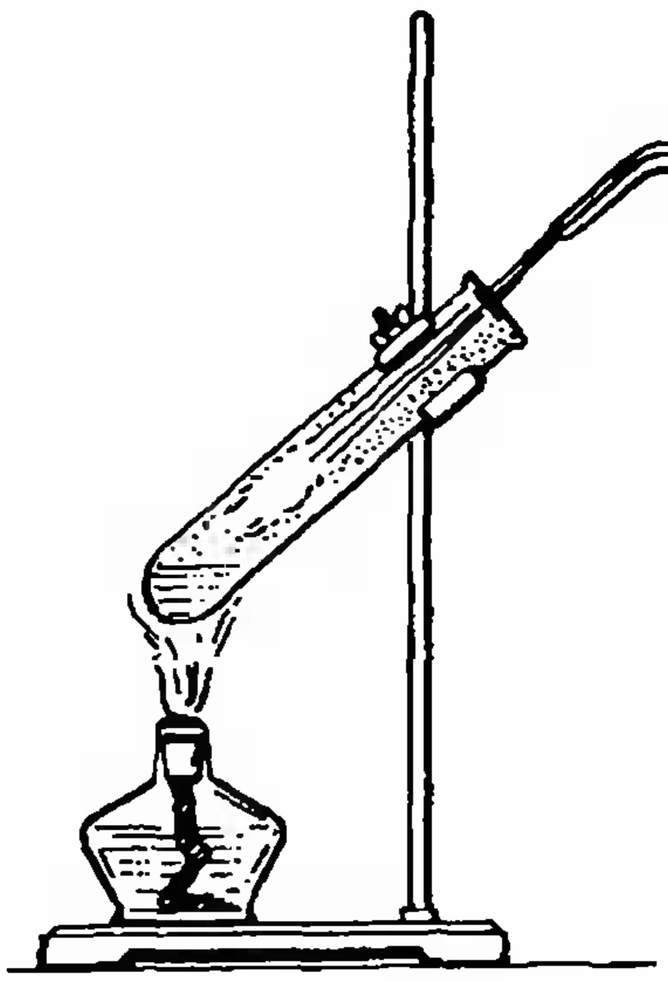


图 3-1 铜在硫蒸气里燃烧

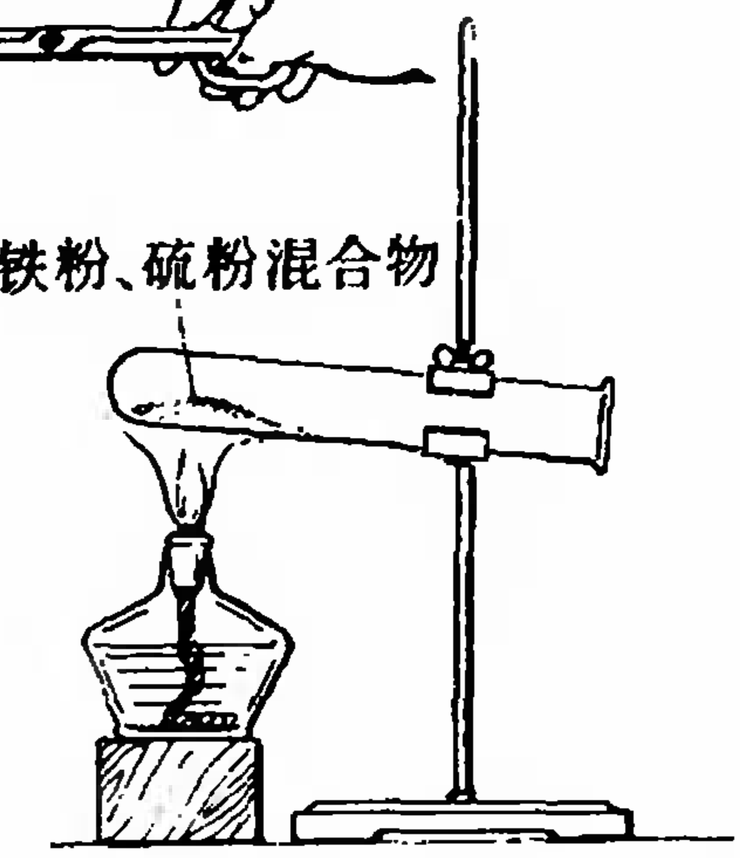


图 3-2 硫粉和铁粉的反应

铜丝在硫蒸气里燃烧，生成黑色的硫化亚铜。

$$2Cu+S \xlongequal{\triangle} Cu_2S$$

〔实验 3-2〕 把约 5g 研细的硫粉和约 5g 铁粉(最好用还原铁粉)混合均匀,装在试管里。试管口略向下倾斜,轻轻振动试管,使混合物粉末紧密接触,并铺平成为一薄层,然后把试管固定在铁架台上(图 3-2)。加热试管底部,看到底部药品红热后立即把酒精灯移开,观察发生的现象。

从实验可以看到,移开酒精灯以后,反应继续进行,反应物保持红热状态。这一反应是放热反应,但需要把反应物加热到一定温度,才能使反应开始发生。反应开始以后,放出的热能使反应继续进行。硫跟铁反应时生成黑色的硫化亚铁。

$$Fe+S \xlongequal{\triangle} FeS$$

硫还能跟其它金属起反应。硫跟金属的化合物,叫做金属硫化物。

2. 硫跟非金属的反应

在初中化学里,我们已经知道硫能跟氧气发生反应,生成二氧化硫,并放出大量的热。硫完全燃烧的热化学方程式是:

$$S(固)+O_2(气)=SO_2(气)+296.6\ kJ$$

此外,硫还能跟其它非金属发生反应。例如,硫的蒸气能跟氢气直接化合而生成硫化氢气体:

$$S+H_2 \xlongequal{\triangle} H_2S$$

三、硫的用途

硫的用途很广。硫主要用来制造硫酸。硫也是生产橡

胶制品的重要原料。硫还可用于制造黑色火药、焰火、火柴等。硫又是制造某些农药(如石灰硫黄合剂)的原料。医疗上,硫还可用来制硫黄软膏医治某些皮肤病,等等。

习　　题

1. 选择题:

(1) 下列说法中不正确的是(　　)。

A. 硫是一种淡黄色的能溶于水的晶体

B. 硫的化合物常存在于火山喷出的气体中和矿泉水里

C. 硫的化学性质与氧相似

D. 硫在空气中燃烧火焰呈淡蓝色,在氧气中燃烧火焰呈蓝紫色。

(2) 下面物质中,硫元素只具有还原性的是(　　)。

A. S　　B. SO_2

C. H_2SO_4　　D. H_2S

(3) 在跟金属的反应中,硫比较容易(　　)。

A. 得到电子,是还原剂

B. 失去电子,是还原剂

C. 得到电子,是氧化剂

D. 失去电子,是氧化剂

2. 写出硫跟氢气、硫跟氧气反应的化学方程式。

3. 9g 硫粉在氧气中完全燃烧,生成多少摩二氧化硫?

这些二氧化硫在标准状况时的体积是多少升？

4. 21g 铁粉跟 8g 硫粉混合加热，可生成硫化亚铁多少克？哪一种物质过剩？剩余多少？

第二节　硫的氢化物和氧化物

一、硫的氢化物——硫化氢

硫化氢是一种没有颜色而有臭鸡蛋气味的气体。它的密度比空气略大。硫化氢有剧毒，是一种大气污染物。空气里如果含有微量的硫化氢，就会使人感到头痛、头晕和恶心。吸入较多的硫化氢，会使人昏迷甚至死亡。因此，制取或使用硫化氢时，必须在密闭系统或通风橱中进行。

硫化氢能溶于水。在常温、常压下，1 体积的水能溶解 2.6 体积的硫化氢。

在较高温度时，硫化氢分解成氢气和硫。

$$H_2S \xlongequal{\triangle} H_2 + S$$

硫化氢是一种可燃性气体。在空气充足条件下，硫化氢能完全燃烧而发生淡蓝色的火焰，并生成水和二氧化硫。

$$2H_2S - 3O_2 \xlongequal{\text{点燃}} 2H_2O + 2SO_2$$

〔实验 3-3〕 在导管口用火点燃硫化氢气体，观察完全燃烧时发生的淡蓝色火焰。然后用一个蒸发皿（或玻璃片）靠近硫化氢的火焰。观察蒸发皿底发生的现象。

我们可以看到，蒸发皿底部附有黄色的粉末。这是硫化

氢不完全燃烧时析出的单质硫。

$$2H_2S+O_2=2H_2O+2S$$

如果在一个集气瓶里，使硫化氢跟二氧化硫两种气体充分混合。不久，在瓶壁上就有黄色的粉末——硫生成。

$$SO_2+2H_2S=2H_2O+3S$$

由此可见，硫化氢具有还原性。硫化氢里的硫是－2价，它能够失去电子而变成游离态的单质硫或高价硫的化合物。

硫化氢的水溶液能够使石蕊试液变为浅红色，它是一种酸，叫做氢硫酸，当这种酸受热时，硫化氢又从水里逸出。氢硫酸是一种弱酸，它具有酸的通性。

二、硫的氧化物

硫的氧化物中最重要的是二氧化硫和三氧化硫。

1. 二氧化硫

二氧化硫是没有颜色而有刺激性气味的有毒气体。它的密度比空气大，容易液化（沸点是－10℃），易溶于水，在常温、常压下，1体积水大约能溶解40体积二氧化硫。

二氧化硫是酸性氧化物，它跟水化合而生成亚硫酸（H_2SO_3）。

$$SO_2+H_2O=H_2SO_3$$

亚硫酸很不稳定，容易分解成水和二氧化硫。

$$H_2SO_3=H_2O+SO_2$$

这种由酸失去水以后生成的酸性氧化物叫做酸酐，因此，二氧化硫又叫做亚硫酐。

通常把向生成物方向进行的反应叫做正反应，向反应物方向进行的反应叫做逆反应。像上面这种在同一条件下，既能向正反应方向进行，同时又能向逆反应方向进行的反应，叫做可逆反应。在化学方程式里，用两个方向相反的箭头代替等号来表示可逆反应。

$$SO_2+H_2O \rightleftharpoons H_2SO_3$$

二氧化硫在适当的温度并有催化剂存在的条件下，可以被氧气氧化而生成三氧化硫。三氧化硫也可以分解而生成二氧化硫和氧气。所以，这也是一个可逆反应。

$$2SO_2+O_2 \underset{\triangle}{\overset{\text{催化剂}}{\rightleftharpoons}} 2SO_3$$

〔实验 3-4〕 把二氧化硫气体通入盛有品红溶液的试管里，观察品红溶液颜色的变化。把试管加热，再观察溶液发生的变化。

二氧化硫能漂白某些有色物质。工业上常用二氧化硫来漂白纸浆、毛、丝、草帽辫等。二氧化硫的漂白作用是由于它能跟某些有色物质反应而生成不稳定的无色物质。这种无色物质容易分解而使有色物质恢复原来的颜色。用二氧化硫漂白过的草帽辫日久又渐渐变成黄色，就是这个缘故。此外，二氧化硫还用于杀菌消毒等。

实验室里，常用亚硫酸盐跟硫酸起反应来制二氧化硫。例如：

$$Na_2SO_3+H_2SO_4=Na_2SO_4+\underset{\hookrightarrow H_2O+SO_2\uparrow}{H_2SO_3}$$

2. 三氧化硫

三氧化硫是一种没有颜色易挥发的晶体，熔点16.8℃，沸点44.8℃。三氧化硫遇水立即起剧烈的反应而生成硫酸，同时放出大量的热。因此，三氧化硫又叫硫酐。

$$SO_3+H_2O=H_2SO_4$$

二氧化硫跟氧气在一定温度和催化剂的条件下，可以生成三氧化硫。

$$2SO_2+O_2 \underset{\triangle}{\overset{\text{催化剂}}{\rightleftharpoons}} 2SO_3$$

三氧化硫是一种酸性氧化物，它跟碱性氧化物或碱都能够起反应而生成硫酸盐。

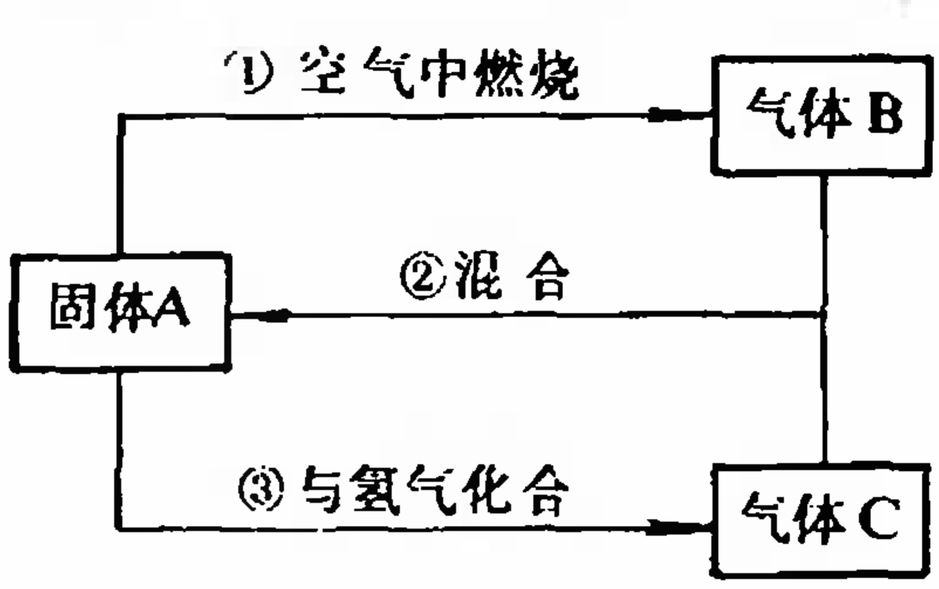
习　题

1. 填空题：

(1) 硫化氢完全燃烧，发出_____色的火焰，其反应的化学方程式是_____。

(2) 二氧化硫在通常情况下是____颜色、有_____气味的____毒气体。二氧化硫溶于水生成_____，在同一条件下生成的____又容易分解成_____和_____，这叫做_____反应。

(3) 根据右图所示，判断：



A. _____

B. _____

C. _____

反应的化学方程式是：

① _____

② _____

③ _____

2. 选择题：

(1) 下列物质露置在空气中，不会变质的是(　　)。

A. 硫　　B. 氢硫酸

C. 烧碱　　D. 亚硫酸

(2) 能鉴别 SO_2 和 CO_2 的试剂是(　　)。

A. 湿润的蓝色石蕊试纸　　B. 澄清石灰水

C. 品红试液　　D. 氯化钡溶液

3. 举例说明二氧化硫和三氧化硫跟碱、碱性氧化物反应后的生成物有什么不同，并写出有关反应的化学方程式。

4. 写出符合下列要求的化学方程式。

(1) 硫在反应中作还原剂

(2) 硫在反应中作氧化剂

(3) 二氧化硫在反应中作还原剂

(4) 二氧化硫在反应中作氧化剂

(5) 二氧化硫在反应中既不作氧化剂，也不作还原剂

(6) 硫化氢在反应中作还原剂

第三节　硫酸的工业制法——接触法

一、接触法制造硫酸的反应原理和生产过程

工业上制造硫酸的方法有多种，接触法是其中最重要的一种。

接触法制造硫酸的反应原理是：燃烧硫或金属硫化物等原料来制取二氧化硫，使二氧化硫在适当的温度和催化剂的作用下氧化成三氧化硫，再使三氧化硫跟水化合而生成硫酸。

二氧化硫跟氧气是在催化剂的表面上接触时起反应的，接触法的名称即由此而得。

根据制造硫酸的反应原理，生产过程可以分为下述三个主要阶段：

1. 二氧化硫的制取和净化

我国目前多用燃烧黄铁矿（主要成分是 FeS_2）的方法来制取二氧化硫。这个反应的化学方程式如下：

$$4FeS_2+11O_2 \xrightarrow{\text{高温}} 2Fe_2O_3+8SO_2$$

要使黄铁矿充分和迅速地燃烧，工业上常把黄铁矿粉碎成细小的矿粒后，再放在一种特制的炉子里燃烧。由于矿石粉碎得较小，跟空气接触面大，燃烧充分，烧得也快。当矿粒燃烧的时候，从炉底通入强大的空气流，把矿粒吹得在炉内一定空间里剧烈翻腾，好像“沸腾着的液体”一样。因此，人们

把这种炉子叫做沸腾炉(图 3-3)。矿粒在这种沸腾情况下，跟空气充分接触，燃烧快，反应完全，提高了原料的利用率。

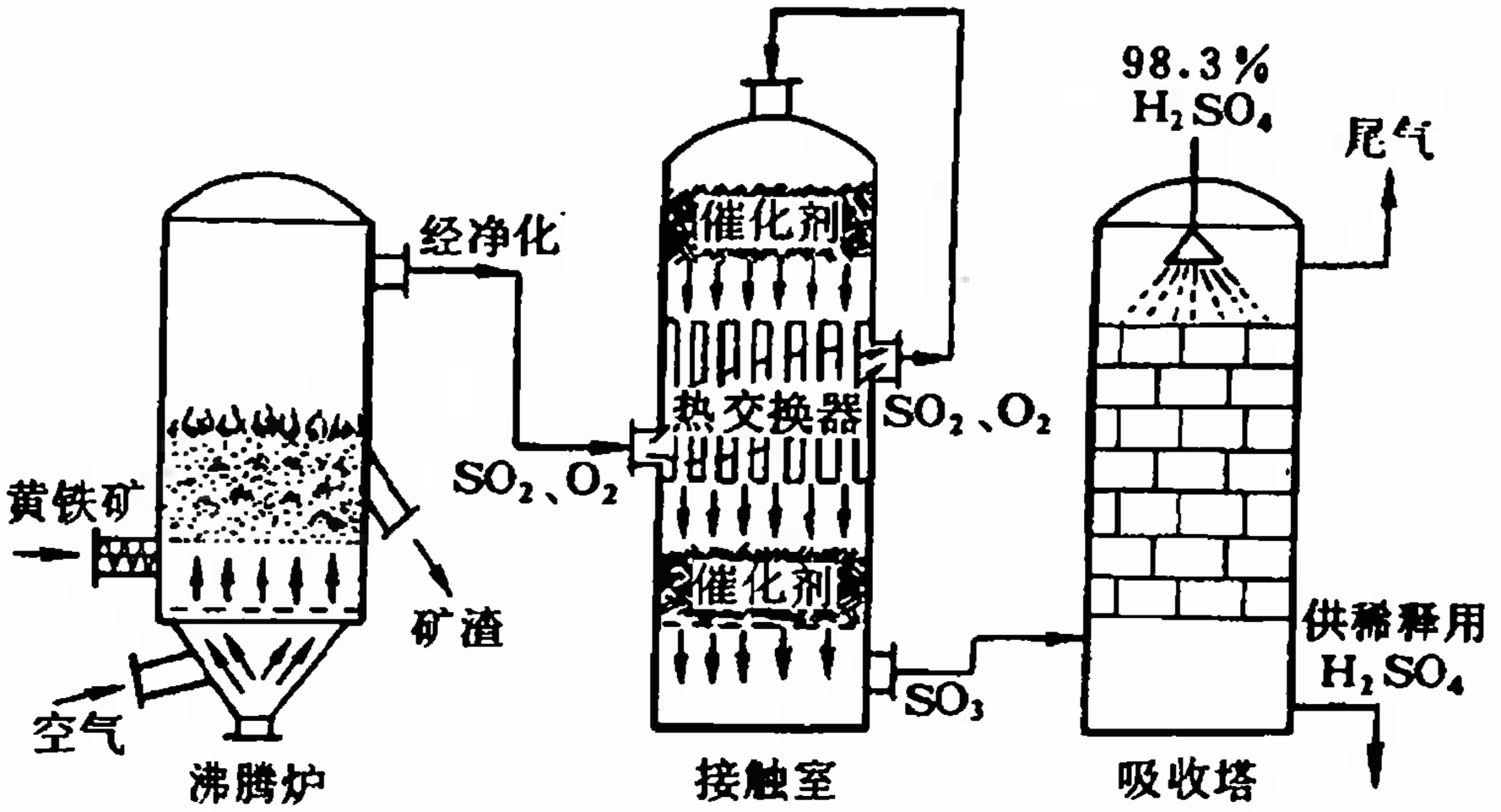


图 3-3　接触法制硫酸的简单流程示意图

从沸腾炉里出来的气体叫做炉气，其中含有二氧化硫、氧气、氮气、水蒸气以及一些杂质，如砷、硒等的化合物和矿尘等等。杂质和矿尘都会使催化剂作用减弱或失去作用，这种现象叫做催化剂中毒。水蒸气对设备和生产也有不良影响。因此，在进行氧化反应以前，必须使炉气通过除尘(除去矿尘)、洗涤(除去砷、硒等的化合物)、干燥(除去水蒸气)等净化设备来除去这些有害物质。这样处理过的混合气体主要含有二氧化硫、氧气和氮气。

2. 二氧化硫氧化成三氧化硫

把二氧化硫跟氧气的混合气体加热到一定温度(400～

500℃），再通过适当的催化剂（例如五氧化二钒等），二氧化硫就被氧气所氧化，生成三氧化硫，同时放出大量的热。它的热化学方程式是：

$$2SO_2(气)+O_2(气)\rightleftharpoons 2SO_3(气)+196.6\ kJ$$

工业上二氧化硫氧化成三氧化硫的反应是在接触室（或叫转化器，见图 3-3）里进行的。在两层催化剂中间装有一个热交换器，用来把反应时生成的热，传递给进入接触室的需要预热的混合气体，并冷却反应后生成的气体。像这样传递热量的过程就是化学工业上常用的热交换过程。

经过热交换器，为二氧化硫的接触氧化和三氧化硫的吸收创造了有利条件。

热交换器是化学工业里广泛应用的热交换设备，它有各种形式。多数热交换器的内部，装有许多平行的管道或蛇管，以扩大传热面，提高换热效果。一种流体在管道里流动，另一种流体在管道外流动。两种流体通过管壁进行热交换，热的流体得到冷却，冷的流体得到加热。

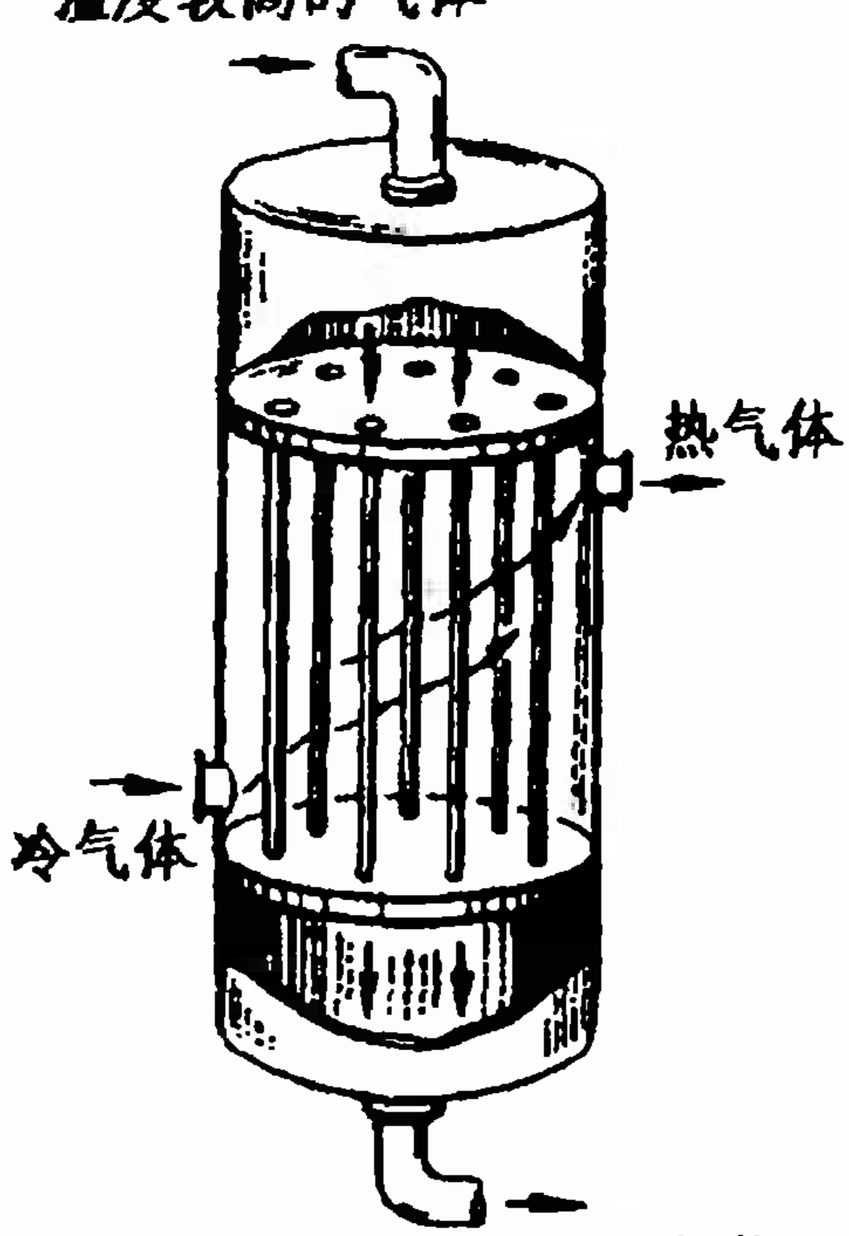


图 3-4　热交换器示意图

根据使用目的的不同，热交换器可以用作冷却器、加热器、冷凝器和汽化器等，以及

在反应过程里调节流体温度、利用余热等。

图 3-4 是常见的一种热交换器①。

3. 三氧化硫的吸收和硫酸的生成

从接触室出来的气体，主要是三氧化硫和氮气以及剩余的未起反应的氧气和二氧化硫。

三氧化硫跟水化合生成硫酸，同时放出大量的热。

$$SO_3+H_2O=H_2SO_4$$

硫酸虽然是三氧化硫跟水化合而制得的，但工业上不是直接用水或稀硫酸来吸收三氧化硫的。因为用水或稀硫酸作吸收剂时，容易形成酸雾，吸收速度慢，不利于吸收三氧化硫。为了尽可能把三氧化硫吸收干净，并在吸收过程中不形成酸雾，工业上是用 98.3%的硫酸来吸收三氧化硫的。

吸收过程是在吸收塔(图 3-3)里进行的。在吸收塔里，三氧化硫从塔的下部通入，98.3%的硫酸从塔顶喷下，供稀释用硫酸从塔底放出。98.3%的硫酸吸收三氧化硫后浓度增大，可用水或稀硫酸稀释，制得各种浓度的硫酸。

从吸收塔上部导出的没有起反应的氧气和少量的二氧化硫，以及氮气等气体，工业上叫做尾气。由于尾气中含有二氧化硫，如果直接排入大气，会造成环境污染，所以在尾气排入大气之前，必须经回收、净化处理，防止二氧化硫污染空气并充分利用原料。

---

① 课文里用楷体排印的材料是选学内容。

二、环境保护

大气、土地、水、矿产、森林、生物以及风景游览区、自然保护区、生活居住区等构成了人类生存的环境。

人类在漫长的历史进程中，不断改造自然，使生活和劳动条件得到改善，同时也带来对环境不同程度的污染和破坏，被污染和破坏了的环境反过来又影响人类的生产和生活，并直接威胁着人类的健康和生存。因此，可以说，保护环境就是保护人类自身。

环境污染主要包括大气污染、水污染、土壤污染、食品污染等。此外，还包括固体废弃物、放射性、噪声等污染。

我们已经知道，在接触法制硫酸的尾气中，含有少量的二氧化硫。二氧化硫是污染大气的主要有害物质之一。人吸入二氧化硫，会发生呼吸道疾病。浓度高达一定程度时，会使人死亡。如果二氧化硫和空气中的飘尘①接触，或跟氮的氧化物接触，会部分地被氧化成三氧化硫，危害就更严重了。硫的氧化物能直接伤害植物叶片，浓度高时，会使植物枯死。降水时，硫的氧化物以及所形成的硫酸和硫酸盐随雨雪降到地面，这就是所谓的“酸雨”。酸雨可以使湖泊水质酸化，毒害鱼类和其它水生生物；使土壤酸化、破坏农田、损害农作物、森林；酸雨还会腐蚀建筑物、金属制品、名胜古迹等。

---

① 飘尘是指燃料和其它物质燃烧时产生的粒状飘浮物。飘尘的颗粒直径很小，不易沉降，能长时间飘浮在大气中。

除硫酸厂的尾气中含有二氧化硫以外，大量的二氧化硫来源于煤和石油的燃烧、金属矿石的冶炼等。另外，粉尘①、煤烟、氮的氧化物、碳的氧化物、碳氢化合物等也是污染大气的有害物质。

消除大气污染的主要方法之一是减少污染物的排放，例如，硫酸厂、化工厂、冶炼厂等的尾气在排放前进行回收处理，对城市中机动车的排气加以限制等。

水和土壤也是环境的重要组成部分。工业废水、生活污水、城市垃圾和工业废渣等固体废弃物中不同程度地含有酸、碱、盐等无机物，汞、镉、铅等重金属的化合物，油脂、石油等有机物，这些都会污染水和土壤。农业生产中用未经处理的污水灌溉、不合理地使用农药、化肥等也会造成对水和土壤的污染。过去长期大量使用的有机氯农药（如六六六、滴滴涕等）会造成农作物、畜产品中农药残留，现已停止生产和控制使用。水和土壤的污染直接影响人类的各种主要食物来源，如粮食、蔬菜、水果、油料、禽畜、鱼类、水产品等，因而会严重危害人类的生活和健康。

防止水和土壤污染的根本途径是控制有害物的排放。工业三废（废气、废水、废渣）要经净化处理，回收有用成分后再排放，要不断提高综合治理水平。农业生产上要控制化学农药的使用和合理施用化肥等。

---

① 粉尘是指煤、矿石等固体物料在运输、筛分、粉碎、加料、卸料等机械处理过程中产生的或是由风扬起的灰尘等。

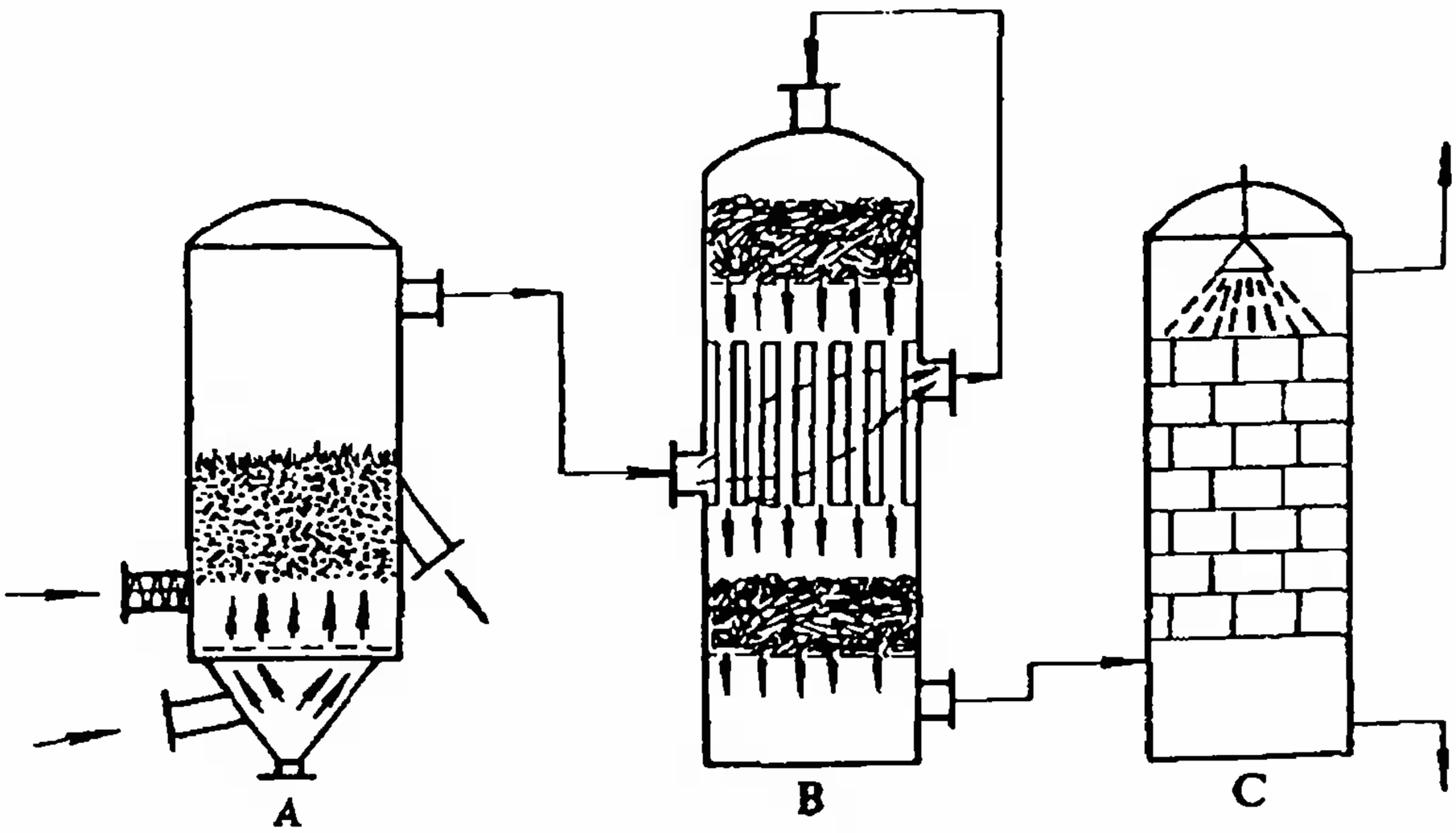
环境污染是一个十分复杂的问题，它涉及天空、陆地、海洋、河流，直接影响千家万户每一个人，环境污染造成的恶果还会影响到子孙后代，关系到人类的延续和发展。因此引起了世界各国人民的高度重视。同时，我们也应认识到，环境污染不是不可征服的。随着科学技术的发展和人类认识的提高，只要认真对待，加强环境保护工作，切实采取有效措施，就一定能克服、解决环境污染问题。

习　　题

1. 填空题：

下面是接触法制硫酸的简单流程图：

(1) 设备 A 是_____，在设备 A 中进行反应的化学方程式是_____；设备 B 是____



__，在设备B中进行反应的化学方程式是_____

_____；设备C是_____，在设备C中进行反应的化学方程式是_____。

(2) 尾气在排放到空气之前必须经过_____，其原因是_____。

2. 燃烧1t含硫48%的硫铁矿，在理论上能生产多少吨98%的硫酸(设还有1.5%的硫留在炉渣里)?

3. 某工厂每天要烧掉含硫1.6%的烟煤100t，每年(以360天计算)共排放出多少吨严重污染环境的二氧化硫?如果变废为宝，把这些二氧化硫回收利用，那么，在理论上每年可生产98%的浓硫酸多少吨?

第四节　硫酸　硫酸盐

一、硫酸

1. 硫酸的性质

硫酸在水溶液里很容易电离生成氢离子①。

$$H_2SO_4 = 2H^+ + SO_4^{2-}$$

硫酸除了具有酸的通性以外，还具有一些特性。

98.3%的硫酸的沸点是338℃。硫酸是一种难挥发的

---

① 严格地说，硫酸在水的作用下，两个氢离子是分步电离的，即先电离出第一个氢离子，再电离出第二个氢离子。

第一步：$H_2SO_4 = H^+ + HSO_4^-$

第二步：$HSO_4^- = H^+ + SO_4^{2-}$

酸。

浓硫酸具有强烈的吸水性、脱水性和氧化性。我们在初中已经学习了浓硫酸的吸水性和脱水性，现在进一步研究它的氧化性。

在常温下，浓硫酸跟某些金属如铁、铝等接触，能够使金属表面生成一薄层致密的氧化物保护膜①，阻止内部金属继续跟硫酸起反应。因此，浓硫酸可以用铁或铝的容器贮存。但是，在受热的情况下，浓硫酸不仅能够跟铁、铝等起反应，而且能够跟绝大多数金属起反应。

〔实验 3-5〕 在试管里放入一块铜片，注入少量浓硫酸，给试管加热。观察试管里所起的变化。用润湿的蓝色石蕊试纸放在试管口检验所放出的气体。观察试纸颜色的变化。把试管里的溶液倒在盛着少量水的另 1 支试管里，使溶液稀释，观察溶液的颜色。

从上面的实验可以知道，浓硫酸跟金属的反应一般不放出氢气。这个反应的生成物，除该金属的硫酸盐外，一般还有水和二氧化硫。浓硫酸跟铜起反应的化学方程式如下：

$$2H_2SO_4(浓)+Cu \xlongequal{\triangle} CuSO_4+2H_2O+SO_2\uparrow$$

在这个反应里，浓硫酸氧化了铜（铜从 0 价升高到＋2 价），它本身被还原成二氧化硫（硫从＋6 价降低到＋4 价）。浓硫酸是氧化剂，铜是还原剂。

当加热时，浓硫酸还能够跟一些非金属起氧化还原反应。

---

① 这种现象叫做金属的钝化。

例如，把浓硫酸跟木炭一起放在试管里，并给试管加热，木炭里的碳就被氧化成二氧化碳，而硫酸被还原为二氧化硫。

$$2H_2SO_4(浓)+C \xrightarrow{\triangle} CO_2\uparrow+2H_2O+2SO_2\uparrow$$

在这个反应里，浓硫酸是氧化剂，碳是还原剂。

由此可见，浓硫酸是强氧化剂，它具有强氧化性。

2. 硫酸的用途

硫酸是化学工业中最重要的产品之一。根据硫酸的各种不同的性质，硫酸在工业上和实验室里具有十分广泛的用途。在化学肥料工业上，利用硫酸跟磷矿粉起反应可制得过磷酸钙等磷肥；利用它跟氨或氨水的反应可制得氮肥硫酸铵。在金属加工和金属制品进行电镀以前，可以利用硫酸跟金属氧化物起反应的性质来除去金属表面的氧化物。利用硫酸能跟金属或金属氧化物起反应的性质可以制出许多有实用价值的硫酸盐，如硫酸铜、硫酸亚铁，等等。硫酸是一种高沸点酸，可以用它来制取各种挥发性酸。硫酸还用于精炼石油，制造炸药、农药、染料，等等。

在化学实验室里，硫酸是一种常用的试剂。利用浓硫酸的吸水作用，通常也把它用作干燥剂。

二、硫酸盐

硫酸盐的种类很多，有的在实际应用上很有价值。在初中化学里已经学过一些重要的硫酸盐，如硫酸铜、硫酸铵等。现在，我们再来认识几种重要的硫酸盐。

1. 硫酸钙($CaSO_4$)

硫酸钙是白色固体。带两个分子结晶水的硫酸钙，叫做石膏($CaSO_4 \cdot 2H_2O$)。石膏在自然界以石膏矿大量存在。给石膏加热到 150～170℃时，石膏就失去所含大部分结晶水而变成熟石膏($2CaSO_4 \cdot H_2O$)。熟石膏跟水混合成糊状物后很快凝固，重新变成石膏。人们利用这种性质，通常把石膏用来制造各种模型。医疗上用它来作石膏绷带。水泥厂也要用石膏来调节水泥的凝结时间。

2. 硫酸锌($ZnSO_4$)

带七个分子结晶水的硫酸锌($ZnSO_4 \cdot 7H_2O$)，是无色的晶体，俗称皓矾。医疗上用作收敛剂，可使有机体组织收缩，减少腺体的分泌；在铁路施工上用它的溶液来浸枕木，是木材的防腐剂；在印染工业上用它能使染料固着于纤维上，是一种媒染剂。硫酸锌又可用于制造白色颜料(锌钡白等)。

3. 硫酸钡($BaSO_4$)

硫酸钡可作白色颜料。天然产的硫酸钡叫做重晶石。重晶石是制造其它钡盐的原料。硫酸钡不溶于水，也不溶于酸。利用这种性质以及不容易被 X 射线透过的性质，医疗上常用硫酸钡作 X 射线透视肠胃的内服药剂，俗称“钡餐”。

三、硫酸根离子的检验

硫酸和硫酸盐溶于水时都会产生硫酸根离子。可以利用硫酸钡的不溶性来检验硫酸根离子的存在。

〔实验 3-6〕 在分别盛着硫酸、硫酸钠、碳酸钠溶液的试管里，各滴入少量氯化钡溶液，在 3 支试管里都有白色沉淀生成。等沉淀下沉，倒去上面的溶液，再各注入少量盐酸

或稀硝酸，振荡试管，观察有什么现象？

在硫酸或硫酸钠的溶液里加入氯化钡溶液，就生成白色的硫酸钡沉淀。

$$BaCl_2+H_2SO_4=BaSO_4\downarrow+2HCl$$

$$BaCl_2+Na_2SO_4=BaSO_4\downarrow+2NaCl$$

在碳酸钠的溶液里加入氯化钡溶液，也生成白色沉淀，这是碳酸钡沉淀。

$$BaCl_2+Na_2CO_3=BaCO_3\downarrow+2NaCl$$

从上面的实验还可以看到，白色硫酸钡既不溶于水，也不溶于盐酸或稀硝酸，但白色碳酸钡能够溶于盐酸或稀硝酸。

$$BaCO_3+2HCl=BaCl_2+H_2O+CO_2\uparrow$$

$$BaCO_3+2HNO_3=Ba(NO_3)_2+H_2O+CO_2\uparrow$$

许多不溶于水的钡盐（如磷酸钡）也跟碳酸钡一样，能溶于盐酸或稀硝酸。

由此可见，用可溶性钡盐溶液和盐酸（或稀硝酸）可以检验硫酸根离子（SO_4^{2-}）的存在。

习　　题

1. 选择题：

（1）在常温下，下列物质可盛放在铁制容器或铝制容器中的是（　　）。

A. 盐酸　　B. 稀硫酸

C. 浓硫酸　　D. 硫酸铜溶液

(2) 浓硫酸能与C、S等非金属反应，因为它是(　　)。

A. 强氧化剂　　B. 不挥发性酸

C. 强酸　　D. 脱水剂

(3) 下列物质久置在敞口的容器中，质量会增加的是(　　)。

A. 浓盐酸　　B. 浓硫酸

C. 碳酸钠晶体　　D. 氯化钠

(4) 在通常情况下能大量共存，并且都能用浓硫酸干燥的一组气体是(　　)。

A. SO_2、H_2S、O_2　　B. CO、H_2、Cl_2

C. HBr、H_2、Cl_2　　D. HCl、CO_2、N_2

2. 下列现象反映了硫酸的哪些性质？

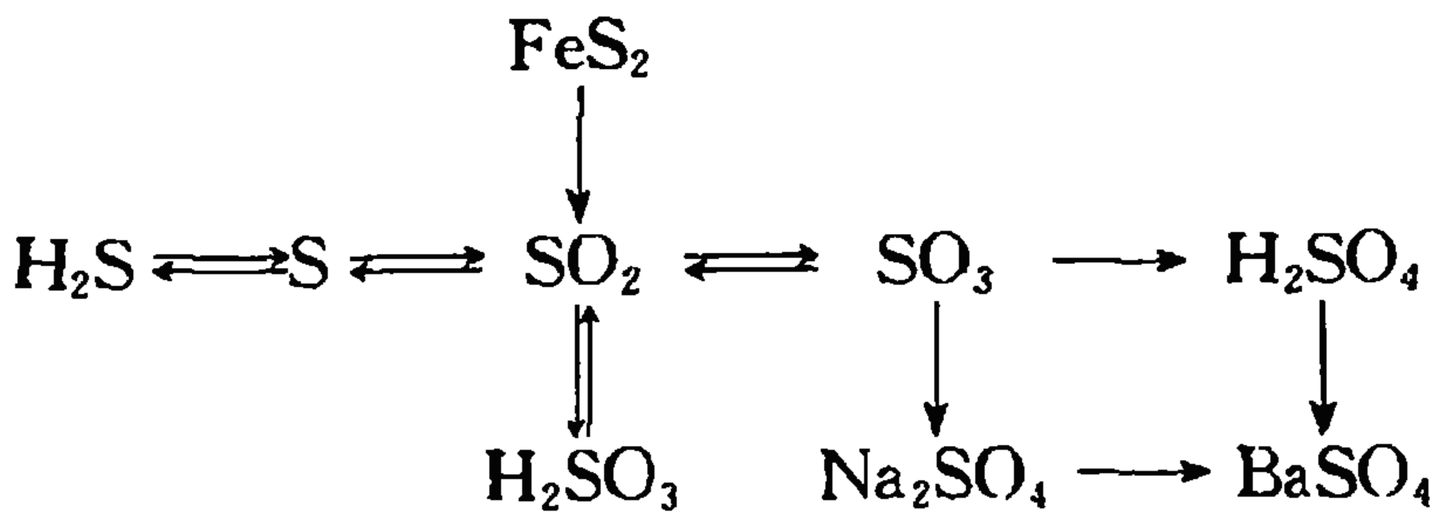
(1) 把浓硫酸滴入放在蒸发皿里的蔗糖($C_{12}H_{22}O_{11}$)上，蔗糖就炭化变黑。

(2) 把浓硫酸露置空气里，质量会增加。

(3) 把锌粒放入稀硫酸里，会产生氢气。

(4) 把铜片放入浓硫酸里并加热，会产生二氧化硫。

3. 写出下列硫及其化合物间转化反应的化学方程式。



4. 到现在为止，你已经知道，在实验室里利用硫酸跟

其它物质起反应，可以制出哪几种气体来？写出它们的化学方程式。

5. 为什么石膏可以用来制造各种模型，以及医疗上用来作石膏绷带？

6. 怎样鉴别硫酸钡和碳酸钡？写出有关反应的化学方程式。

第五节　离子反应　离子方程式

一、离子反应　离子方程式

在初中化学里，我们已经学过，有些化合物溶于水后就电离成为离子。这些化合物在溶液里所起的反应实质上是离子之间的反应，这样的反应属于离子反应。

前面所讲的盐酸或氯化钠溶液跟硝酸银溶液所起的反应，以及硫酸或硫酸钠溶液跟氯化钡溶液所起的反应，都是在溶液里的离子反应。现在我们分析一下硫酸钠溶液跟氯化钡溶液起反应的情况。

硫酸钠溶液跟氯化钡溶液起反应，生成氯化钠和白色的硫酸钡沉淀。

$$BaCl_2+Na_2SO_4=2NaCl+BaSO_4\downarrow$$

如把在溶液中电离的物质写成离子的形式，把难溶的物质、难电离的物质或气体用化学式来表示，可写成下式：

$$Ba^{2+}+2Cl^-+2Na^++SO_4^{2-}=2Na^-+2Cl^-+BaSO_4\downarrow$$

溶液里开始时存在四种离子，由于 Ba^{2+} 跟 SO_4^{2-} 结合

成难溶于水的 $BaSO_4$ 沉淀，溶液里的 Ba^{2+} 和 SO_4^{2-} 迅速减少，反应向右进行。

从上式还可以看出，反应前后 Na^+ 和 Cl^- 没有变化，把它们从方程式中删去，可写成下式：

$$Ba^{2+}+SO_4^{2-}=BaSO_4\downarrow$$

上式表明，硫酸钠溶液跟氯化钡溶液起反应，实际参加反应的离子是 Ba^{2+} 和 SO_4^{2-}。这种用实际参加反应的离子的符号来表示离子反应的式子叫做离子方程式。

许多可溶性钡盐跟硫酸或可溶性硫酸盐之间都会发生同样的化学反应：Ba^{2+} 跟 SO_4^{2-} 结合生成 $BaSO_4$ 沉淀，都可以用上述离子方程式来表示。

由此可见，离子方程式跟一般化学方程式不同。离子方程式不仅表示一定物质间的某个反应，而且表示了所有同一类型的离子反应。

怎样书写离子方程式呢？我们以硝酸钡溶液跟硫酸钠溶液的反应为例，说明书写离子方程式的步骤。

第一步，写出反应的化学方程式：

$$Ba(NO_3)_2+Na_2SO_4=BaSO_4\downarrow+2NaNO_3$$

第二步，把易溶于水、易电离的物质写成离子形式；难溶的物质或难电离的物质（例如水）以及气体等仍用化学式表示，上述化学方程式可改写成：

$$Ba^{2+}+2NO_3^-+2Na^++SO_4^{2-}=BaSO_4\downarrow+2Na^++2NO_3^-$$

第三步，删去方程式两边不参加反应的离子。

$$Ba^{2+}+SO_4^{2-}=BaSO_4\downarrow$$

第四步，检查离子方程式两边各元素的原子个数和电荷数是否相等。

二、离子反应发生的条件

我们已学习的复分解反应，实质上是两种反应物在溶液中相互交换离子的反应。这类离子反应发生的条件是：

1. 生成难溶的物质　例如，硝酸银溶液跟氯化钠溶液起反应，就是 Ag^+ 跟 Cl^- 结合而生成白色的氯化银沉淀，溶液里的 Ag^+ 和 Cl^- 迅速减少，反应向右进行。

$$AgNO_3+NaCl=NaNO_3+AgCl\downarrow$$

离子方程式是：$Ag^++Cl^-=AgCl\downarrow$

氯化银不溶解于稀硝酸。因此，用可溶性银盐溶液和稀硝酸可以检验氯离子(Cl^-)的存在。

2. 生成难电离的物质(如水)例如，硫酸跟氢氧化钠溶液起反应，就是酸里的 H^+ 跟碱里的 OH^- 结合而生成难电离的水，溶液里的 H^+ 和 OH^- 迅速减少，反应向右进行。

$$H_2SO_4+2NaOH=Na_2SO_4+2H_2O$$

离子方程式是：$H^++OH^-=H_2O$

这个离子方程式说明酸跟碱起中和反应的实质是 H^+ 和 OH^- 结合成 H_2O 的反应。

3. 生成挥发性的物质　例如，碳酸钠溶液跟盐酸起反应时，CO_3^{2-} 跟 H^+ 结合而生成 H_2CO_3，H_2CO_3 不稳定，分解成水和二氧化碳气体，溶液里的 H^+ 和 CO_3^{2-} 迅速减少，反应向右进行。

$$Na_2CO_3+2HCl=2NaCl+H_2O+CO_2\uparrow$$

离子方程式是：$CO_3^{2-}+2H^+=H_2O+CO_2\uparrow$

凡具备上述条件之一，这类离子反应就能发生。

如果把氯化钠溶液跟硝酸钙溶液混合在一起，它们之间是否发生离子反应呢？

现在，我们来分析一下氯化钠溶液跟硝酸钙溶液混合后溶液里的情况。

$$2NaCl+Ca(NO_3)_2=2NaNO_3+CaCl_2$$

$$2Na^++2Cl^-+Ca^{2+}+2NO_3^-=2Na^++2NO_3^-+Ca^{2+}+2Cl^-$$

从上式可以看出，方程式的等号前后都是同样的四种离子，这四种离子混合后没有起反应而生成沉淀或气体或难电离的物质（如水），也就是说，没有发生离子反应。

离子反应除上面讲的以离子互换形式进行的复分解反应外，还有其它类型的反应，例如，有离子参加的置换反应，等等。

例 1： $Zn+2HCl=ZnCl_2+H_2\uparrow$

离子方程式是：$Zn+2H^+=Zn^{2+}+H_2\uparrow$

例 2： $Cl_2+2KI=2KCl+I_2$

离子方程式是：$Cl_2+2I^-=2Cl^-+I_2$

习　题

1. 选择题：

（1）在下列化学方程式中，不能只用离子方程式 $Ba^{2+}+SO_4^{2-}=BaSO_4\downarrow$ 来表示的是（　　）。

A. $Ba(NO_3)_2+H_2SO_4=BaSO_4\downarrow+2HNO_3$

B. $BaCl_2+Na_2SO_4=BaSO_4\downarrow+2NaCl$

C. $Ba(OH)_2+H_2SO_4=BaSO_4\downarrow+2H_2O$

D. $BaCl_2+H_2SO_4=BaSO_4\downarrow+2HCl$

(2) 下列离子方程式正确的是(　　)。

A. 稀硫酸滴在铜片上：

$$Cu+2H^+=Cu^{2+}+H_2\uparrow$$

B. 碳酸氢钠溶液与盐酸混合：

$$HCO_3^-+H^+=CO_2\uparrow+H_2O$$

C. 盐酸滴在石灰石上：

$$CaCO_3+2H^+=Ca^{2+}+H_2CO_3$$

D. 硫酸铜溶液与硫化钾溶液混合：

$$CuSO_4+S^{2-}=CuS\downarrow+SO_4^{2-}$$

2. 下面有6组物质。对能起反应的，写出化学方程式(离子反应需要写出离子方程式，氧化还原反应需要指出电子的转移，并指出氧化剂和还原剂)；对不能起反应的，说明不起反应的理由。

(1) 硫酸钠溶液跟氯化钡溶液；

(2) 盐酸跟氢氧化钠溶液；

(3) 浓硫酸跟铜加热；

(4) 盐酸跟碳酸钙；

(5) 硝酸钠溶液跟氯酸钾溶液；

(6) 硫化亚铁跟稀盐酸。

3. 利用图3-5的装置来做下面的实验：先在玻璃容器里

盛半杯氢氧化钡溶液，然后由滴定管向容器里滴入硫酸溶液，边滴边搅拌。随着硫酸的滴入，电灯就渐渐变暗，最后电灯完全熄灭。为什么？这时如果继续滴入硫酸，电灯又会逐渐亮起来，为什么？在滴入硫酸的同时，看到了在溶液里有什么现象？如果用盐酸代替硫酸，能观察到同样现象吗？为什么？

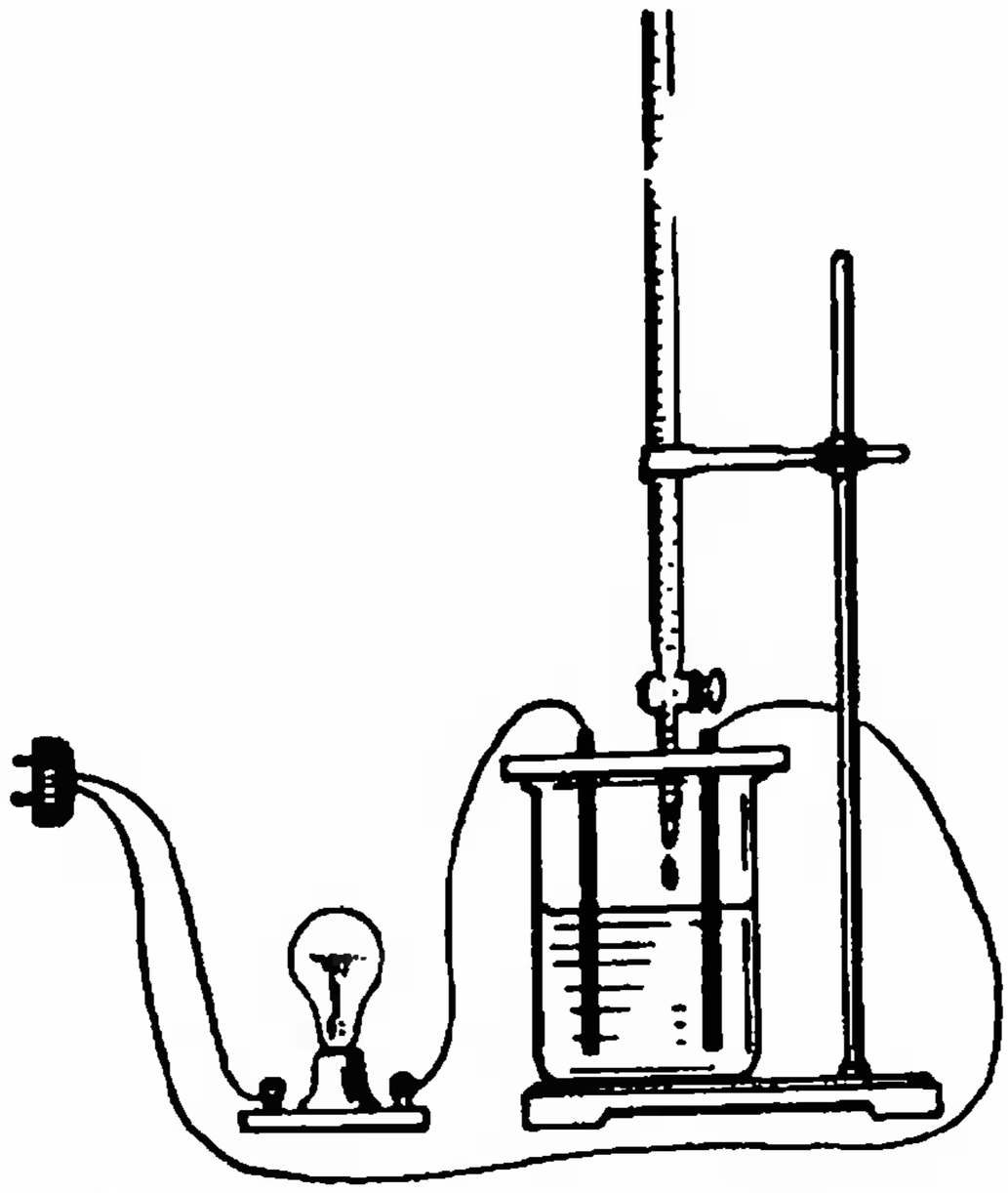


图 3-5　液体导电性的实验装置示意图

4. 写出能实现下列变化的相应的化学方程式。

(1) $Cu^{2+}+2OH^-=Cu(OH)_2\downarrow$

(2) $H^++OH^-=H_2O$

(3) $2H^++CaCO_3=Ca^{2+}+H_2O+CO_2\uparrow$

(4) $2H^++CO_3^{2-}=H_2O+CO_2\uparrow$

(5) $Cu^{2+}+Fe=Fe^{2+}+Cu\downarrow$

5. 两个试管里分别盛有氢氧化钠溶液和氢氧化钡溶液，怎样鉴别它们？写出反应的化学方程式和离子方程式。

6. 现有稀硫酸、稀盐酸、硫酸钠、碳酸钠、氯化钠等 5 种无色溶液，试用化学方法把它们检验出来，并写出反应的化学方程式和离子方程式。

第六节　氧族元素

氧和硫是氧族元素里具有代表性的元素。

氧族元素①里的硒、碲也跟硫一样，都能跟氢生成气态的化合物。它们的氢化物的水溶液都显酸性，在氢化物里，它们都显－2价。

除了氧以外，硫、硒、碲都有二氧化物和三氧化物，在三氧化物里显示出它们的最高化合价：+6。这些氧化物对应的水化物都是酸。

二氧化物	对应的水化物	三氧化物	对应的水化物
SO_2	H_2SO_3	SO_3	H_2SO_4
SeO_2	H_2SeO_3	SeO_3	H_2SeO_4
TeO_2	H_2TeO_3	TeO_3	$H_2TeO_4$②

氧族元素跟大多数金属都能直接化合。

氧族元素性质的相似是由于它们的原子的电子层结构很相似，这族元素的原子的最外电子层都各有6个电子。在化学反应里，氧族元素的原子都容易从其它原子获得2个电子，从而生成－2价的化合物；它们的原子最外电子层的6个或4个电子一般也可以发生偏移，生成+6价或+4价

---

① 氧族元素里的钋在地壳里是一种非常稀少的元素，在本节中不讨论它的性质。

② 严格地说，碲酸通常以 H_6TeO_6 和 $(H_2TeO_4)_n$ 两种形式存在。

表 3-1　氧族元素的性质

元素名称	元素符号	核电荷数	电子层结构	单质					氢化物			氧化物	
				颜色(常态)	状态(常态)	熔点 ℃	沸点 ℃	密度 $g \cdot cm^{-3}$	化学式	化合条件	稳定性	化学式	氧化物的水化物
氧	O	8	2 6	无色	气体	−218.4	−183	1.43(固体)	H_2O	点燃或放电	减弱	—	—
硫	S	16	2 8 6	黄色	固体	112.8	444.6	2.07	H_2S	加热		SO_2 SO_3	H_2SO_3 H_2SO_4
硒	Se	34	2 8 18 6	灰色	固体	217	684.9	4.81	H_2Se	加热		SeO_2 SeO_3	H_2SeO_3 H_2SeO_4
碲	Te	52	2 8 18 18 6	银白色	固体	452	1390	6.25	H_2Te	不直接化合		TeO_2 TeO_3	H_2TeO_3 H_2TeO_4

的化合物。

除了上述相似的性质外，这四种元素的单质在物理性质和化学性质方面也有一定的差别。

从表 3-1 可以看出，氧、硫、硒、碲的单质的物理性质随核电荷数的增大而起着变化。它们的熔点、沸点随着核电荷数的增大而逐渐升高，它们的密度随着核电荷数的增大而逐渐加大。此外，硫不能导电，硒是半导体，而碲却能够导电。

氧、硫、硒、碲的单质的化学性质也随着核电荷数的增加而起变化。这四种单质跟氢气化合的时候，氧气跟氢气的反应最容易，也最剧烈，生成的化合物也最稳定，硫或硒跟氢气只有在较高的温度下才能够化合，而碲通常不能够跟氢气直接化合，生成的化合物也最不稳定。这类元素(除氧外)的含氧酸的酸性一般也是随核电荷数的增加而逐渐减弱。

氧、硫、硒、碲等元素的性质的差异和递变跟它们的原子结构有关。随着核电荷数的增加，这些元素的原子的电子层数增多，原子半径增大(图 3-6)。它们的离子都因得到了 2 个电子，离子半径也比相应的原子半径增大了。例如，硫原子的半径为 1.02×10^{-10}m，硫离子的半径为 1.84×10^{-10}m。

由于原子半径的增大超过核电荷数的增加对电子吸引的影响，因此，核对外层电子的引力逐渐减弱，使原子获得电子的能力依次减弱，失去电子的倾向依次增强，也就是说，随着核电荷数的增加，氧、硫、硒、碲等元素的金属性逐



图 3-6　氧族元素的原子大小示意图

（数据表示原子半径，单位是 10^{-10}m）

渐增强，非金属性逐渐减弱。

习　　题

1. 填空题：

（1）氧族元素的原子最外层各有____个电子，在化学反应中，它们容易_____电子，显_____性。

（2）氧族元素随核电荷数的增加，其原子半径逐渐_____，原子核吸引电子的能力依次_____，因而金属性逐渐_____，非金属性逐渐_____。

（3）氧族元素随核电荷数的增加，其氢化物的稳定性逐渐_____，最高价氧化物对应水化物的_____性逐渐_____。

2. 选择题：

（1）下列物质中，熔、沸点最高的是（　　）。

A. 硒　　B. 碲

C. 氧　　D. 硫

（2）某元素X的气态氢化物的化学式为H_2X，则X的最高价氧化物水化物的化学式为（　　）。

A. H_2XO_3　　B. HXO_3

C. H_3XO_4　　D. H_2XO_4

（3）某气体由X、Y两种元素组成，在标准状况下，20mL该气体在一定条件下分解完全后，又恢复到标准状况，得到10mL气体X_2和30mL气体Y_2，则该气体化合物的化学式是（　　）。

A. X_2Y_3　　B. XY_2

C. XY_3　　D. X_3Y

3. 氧族元素和卤族元素的性质有哪些相似点和不同点？

内 容 提 要

一、氧族元素

氧、硫、硒、碲等氧族元素的原子结构很相似，它们的最外电子层都各有6个电子，在化学反应里容易得到电子，显非金属性。随着核电荷数和电子层数的增加而原子半径增大，氧、硫、硒、碲等元素的原子获得电子的能力依次减弱，它们的金属性逐渐增强，而非金属性逐渐减弱。

二、硫的化学性质

1. 硫能跟大多数金属起反应，生成金属硫化物。

2. 硫能跟氢气起反应，生成硫化氢。

硫化氢是一种还原剂，它的水溶液氢硫酸是一种弱酸。

3. 硫能跟氧气起反应，生成二氧化硫。

三、硫的重要氧化物

1. 二氧化硫　二氧化硫易溶于水，它跟水起反应生成亚硫酸。亚硫酸不稳定，容易分解成二氧化硫和水。这是一种可逆反应：

$$SO_2+H_2O \rightleftharpoons H_2SO_3$$

2. 三氧化硫　二氧化硫经催化氧化生成三氧化硫。三氧化硫跟水剧烈化合而生成硫酸。

四、硫酸

1. 工业上用接触法制硫酸的主要化学反应

(1) $4FeS_2+11O_2 \xrightarrow{\text{高温}} 2Fe_2O_3+8SO_2$

(2) $2SO_2+O_2 \underset{\triangle}{\overset{\text{催化剂}}{\rightleftharpoons}} 2SO_3$

(3) $SO_3+H_2O=H_2SO_4$

2. 环境保护

大气、水和土壤是环境的重要组成部分。工业“三废”及某些农药、化肥会污染环境。例如硫酸厂排出的含二氧化硫的尾气，必须经回收处理，加以综合利用，防止污染大气，防止形成酸雨，进一步污染水和土壤。

我们要加强环境保护工作，运用现代环境科学的理论和方法，保护自然环境，防治污染和其它公害，为人民造成清洁适宜的生活和劳动环境，保护人民健康，促进经济发展。

3. 硫酸的性质

稀硫酸具有酸的通性。浓硫酸的特性是吸水性、脱水性和氧化性。

4. 硫酸根离子的检验

用可溶性钡盐溶液和盐酸(或稀硝酸)检验 SO_4^{2-} 的存在。

五、离子反应和离子方程式

中学化学里讲的离子反应主要是指以离子互换形式进行的复分解反应。此外，有离子参加的置换反应等也是离子反应。

属于复分解反应的这类离子反应发生的条件是，生成难溶的或难电离的或挥发性的物质。

用实际参加反应的离子的符号来表示离子反应的式子叫做离子方程式。离子方程式不仅表示一定物质间的某个反应，而且表示了所有同一类型的离子反应。

书写离子方程式时，要写出实际参加反应的离子符号，把难溶、难电离和挥发性的物质用化学式表示。

复 习 题

1. 选择题：

(1) 下列实验中不生成黑色固体物质的是(　　)。

A. 细铁丝在氧气中燃烧

B. 铁粉与硫粉混合加热

C. 细铜丝在氯气中燃烧

D. 细铜丝在硫蒸气中燃烧

(2) 洗去试管壁上附着硫的方法是(　　)。

A. 加水煮沸　　B. 加二硫化碳振荡

C. 加酒精振荡　　D. 加热使硫熔化

(3) 下列说法中不正确的是(　　)。

A. S 既可作氧化剂,又可作还原剂

B. H_2S 只具有还原性,SO_2 只具有氧化性

C. 可以用铁罐来贮运冷的浓硫酸

D. 属于复分解反应的离子反应向着生成水、气体或沉淀的方向进行

(4) 检验 SO_2 是否收集满的方法是,可在瓶口放一张湿润的(　　)。

A. 红色石蕊试纸　　B. 蓝色石蕊试纸

C. 品红试纸　　D. 淀粉碘化钾试纸

(5) 鉴别 Na_2SO_4 和 NaCl 应选用的试剂是(　　)。

A. $AgNO_3$　　B. H_2SO_4

C. $Ba(NO_3)_2$　　D. $AgNO_3$ 和 $Ba(NO_3)_2$

(6) 加入氧化剂才能发生的化学反应是(　　)。

A. $SO_2 \longrightarrow S$　　B. $S^{2-} \longrightarrow SO_4^{2-}$

C. $SO_3^{2-} \longrightarrow SO_2$　　D. $H_2S \longrightarrow S^{2-}$

(7) 根据氧族元素的性质推断,硒(Se)不可能具有的性质是(　　)。

A. 在通常状况下是固体

B. SeO_3 的水化物是一种酸

C. H_2Se 比 H_2S 稳定

D. 有－2、＋4、＋6 三种常见的化合价

2. 写出下列反应的化学方程式，属于氧化还原反应的，标出电子转移的方向和个数，并注明氧化剂和还原剂。

(1) 铜跟浓硫酸共热

(2) 铁跟稀硫酸反应

(3) 煅烧黄铁矿石

(4) 硫化氢燃烧

(5) 硫酸跟亚硫酸钠共热

3. 写出下列反应的离子方程式。

(1) 硫化亚铁跟盐酸反应

(2) 氯化钡溶液跟硫酸钾溶液混合

(3) 铝跟稀硫酸反应

(4) 氯气通入碘化钾溶液

4. 在下列反应里，二氧化硫是氧化剂还是还原剂，为什么？

(1) $2H_2S+SO_2=3S+2H_2O$

(2) $Br_2+SO_2+2H_2O=H_2SO_4+2HBr$

5. 写出下列物质变化的化学方程式(其中的离子反应还要写出相应的离子方程式)：

$$FeS_2\rightarrow SO_2\rightarrow SO_3\rightarrow H_2SO_4\rightarrow CuSO_4\rightarrow Cu$$

6. 含 FeS_2 65%的硫铁矿在煅烧的时候，有 1.8%的硫受到损失而混入炉渣，由这种硫铁矿 2t 可以制得 98%硫酸多少吨？

第四章

碱金属

我们在前面已经学习了卤族和氧族元素的知识，对非金属元素有了一定的认识。在这一章里，我们将要学习一族叫做碱金属的金属元素。碱金属包括锂、钠、钾、铷、铯、钫六种元素，因为它们的氧化物的水化物是可溶于水的碱，所以统称为碱金属。本章重点学习钠及其化合物的知识。

第一节　钠

一、钠的物理性质

〔实验 4-1〕　取一块金属钠，用刀切去一端的外皮，观察钠的颜色。

金属钠很软，可以用刀切割。切开外皮后，可以看到钠的“真面目”呈银白色，具有美丽的光泽。

钠是热和电的良导体，密度 0.97g/cm^3，比水的密度还小，能浮在水面上，熔点 97.81℃，沸点 882.9℃。

二、钠的化学性质

钠的化学性质非常活泼。

1. 钠跟氧气的反应

〔实验 4-2〕 用刀切开一小块钠，观察在光亮的断面上所发生的变化。把小块钠放在石棉网上加热，观察发生的变化。

钠很容易被氧化，在常温下就能够跟空气里的氧气化合而生成氧化物。切开的光亮的金属断面很快地发暗，主要是因为生成了一薄层氧化物。钠受热以后能够在空气里着火燃烧，在纯净的氧气里燃烧得更为剧烈，燃烧时发出黄色的火焰。钠跟氧气反应可以生成氧化钠，氧化钠不稳定。钠跟氧气剧烈反应生成过氧化钠，过氧化钠比较稳定。钠在空气里燃烧，生成的是过氧化钠。

$$2Na+O_2=Na_2O_2$$

过氧化钠

2. 钠跟硫等非金属的反应

钠除了能跟氯气直接化合外，还能跟很多其它非金属直接化合，如跟硫化合时甚至发生爆炸，生成硫化钠。

$$2Na+S=Na_2S$$

硫化钠

3. 钠跟水的反应

钠跟水能起剧烈的反应。

〔实验 4-3〕 向一个盛有水的烧杯里，滴入几滴酚酞试液。然后把一小块钠(约等于 1/2 豌豆那么大小)投入烧杯。注意观察钠跟水起反应的情形和溶液颜色的变化。再用铝箔包好一小块钠，并在铝箔

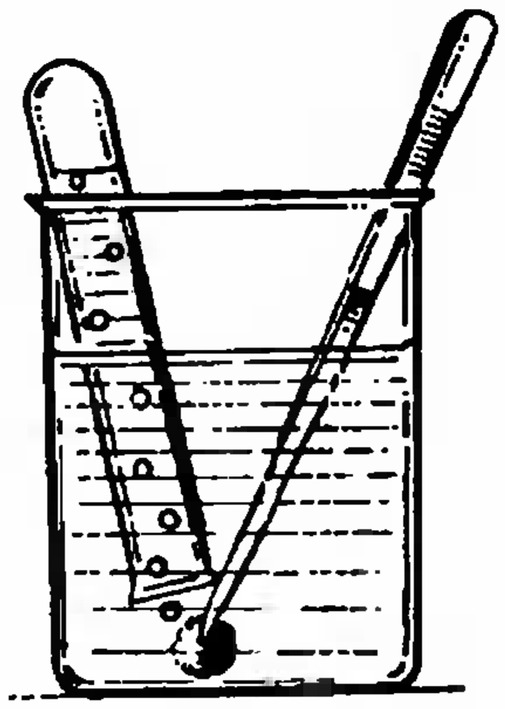


图 4-1 钠跟水起反应

上刺些小孔，用镊子夹住，放在试管口下面，用排水法收集气体(图 4-1)。小心地取出试管，移近火焰，检验试管里是不是收集了氢气。

钠比水轻，投入烧杯时，浮在水面上。钠跟水起反应放出的热，立刻使钠熔成一个闪亮的小球。小球向各个方向迅速游动，并逐渐缩小，最后完全消失。钠跟水起反应后，烧杯里的溶液由无色变为红色。这个现象说明有新的物质生成，这种生成物就是氢氧化钠。试管里收集到的气体是氢气。

$$2Na+2H_2O=2NaOH+H_2\uparrow$$

由于钠很容易跟空气里的氧气或水起反应，所以通常保存在煤油里，使它跟空气和水隔绝。

三、钠的存在

钠的性质很活泼，所以它在自然界里不能以游离态存在，只能以化合态存在。钠的化合物在自然界里分布很广，主要以氯化钠的形式存在，也以硫酸钠、碳酸钠和硝酸钠等形式存在。

四、钠的用途

钠可以用来制取过氧化钠等化合物。钠和钾的合金(含50%～80%钾)在室温下呈液态，是原子反应堆的导热剂。钠是一种很强的还原剂，可以把钛、锆、铌、钽等金属从它们的卤化物里还原出来。钠也应用在电光源上。高压钠灯发出的黄光射程远，透雾能力强，对道路平面的照度比高压水银灯高几倍。

习　　题

1. 选择题：

(1) 下列叙述错误的是(　　)。

A. 金属钠在自然界中可以游离态存在

B. 钠燃烧时发出黄色的火焰

C. 钠与硫化合时可以发生爆炸

D. 钠在空气里燃烧生成过氧化钠

(2) 钠跟水反应的现象叙述正确的是(　　)。

A. 钠浮在水面，反应很快停止

B. 钠浮在水面剧烈燃烧，火焰呈黄色

C. 钠熔化成闪亮的小球，浮在水面，不断滚动，嘶嘶作响，放出气体

D. 钠熔化成闪亮的小球，沉在水底，并有气泡产生

2. 金属钠应该怎样保存？为什么？

3. 使 0.2mol 钠跟水起反应，能生成多少升的氢气(标准状况)？

4. 写出下列反应的化学方程式，并标出电子转移方向。

(1) 钠跟非金属反应

(2) 钠跟水反应

第二节　钠的化合物

一、钠的氧化物

钠的氧化物有氧化钠和过氧化钠等。氧化钠是白色的固体，跟水起剧烈的反应，生成氢氧化钠。

$$Na_2O+H_2O=2NaOH$$

过氧化钠是淡黄色的固体，也能跟水起反应，生成氢氧化钠和氧气。

〔实验 4-4〕　把水滴入盛有过氧化钠固体的试管，用带火星的木条放在管口，检验是否有氧气放出。

$$2Na_2O_2+2H_2O=4NaOH+O_2\uparrow$$

过氧化钠是强氧化剂，可以用来漂白织物、麦秆、羽毛等等。

过氧化钠跟二氧化碳起反应，生成碳酸钠和氧气。

$$2Na_2O_2+2CO_2=2Na_2CO_3+O_2$$

因此，它用在呼吸面具上和潜水艇里作为氧气的来源。

二、钠的其它重要化合物

我们在初中学过一些重要的钠的化合物——氢氧化钠、碳酸钠等。下面再简单介绍几种重要的钠盐。

1. 硫酸钠

硫酸钠晶体俗名芒硝，化学式是 $Na_2SO_4\cdot 10H_2O$。硫酸钠是制玻璃和造纸（制浆）的重要原料，也用在染色、纺织、制水玻璃等工业上，在医药上用作缓泻剂。自然界里的

硫酸钠主要分布在盐湖和海水里。我国盛产芒硝。

2. 碳酸氢钠

碳酸氢钠($NaHCO_3$)俗名小苏打，是一种细小的白色晶体。碳酸氢钠容易溶解于水。

碳酸氢钠遇到盐酸能放出二氧化碳。

$$NaHCO_3+HCl=NaCl+H_2O+CO_2\uparrow$$

〔实验 4-5〕 把少量盐酸分别加入盛着碳酸钠和碳酸氢钠的 2 支试管。比较它们放出二氧化碳的快慢程度。

碳酸氢钠遇到盐酸放出二氧化碳的反应，要比碳酸钠剧烈得多。

碳酸钠很稳定，碳酸氢钠不很稳定，受热容易分解。

〔实验 4-6〕 用图 4-2 的装置，把碳酸钠放在试管里，约占试管容积的 1/6，并往烧杯里倒入石灰水。加热，观察澄清的石灰水是否起变化。把试管拿掉，换上一支放有同样

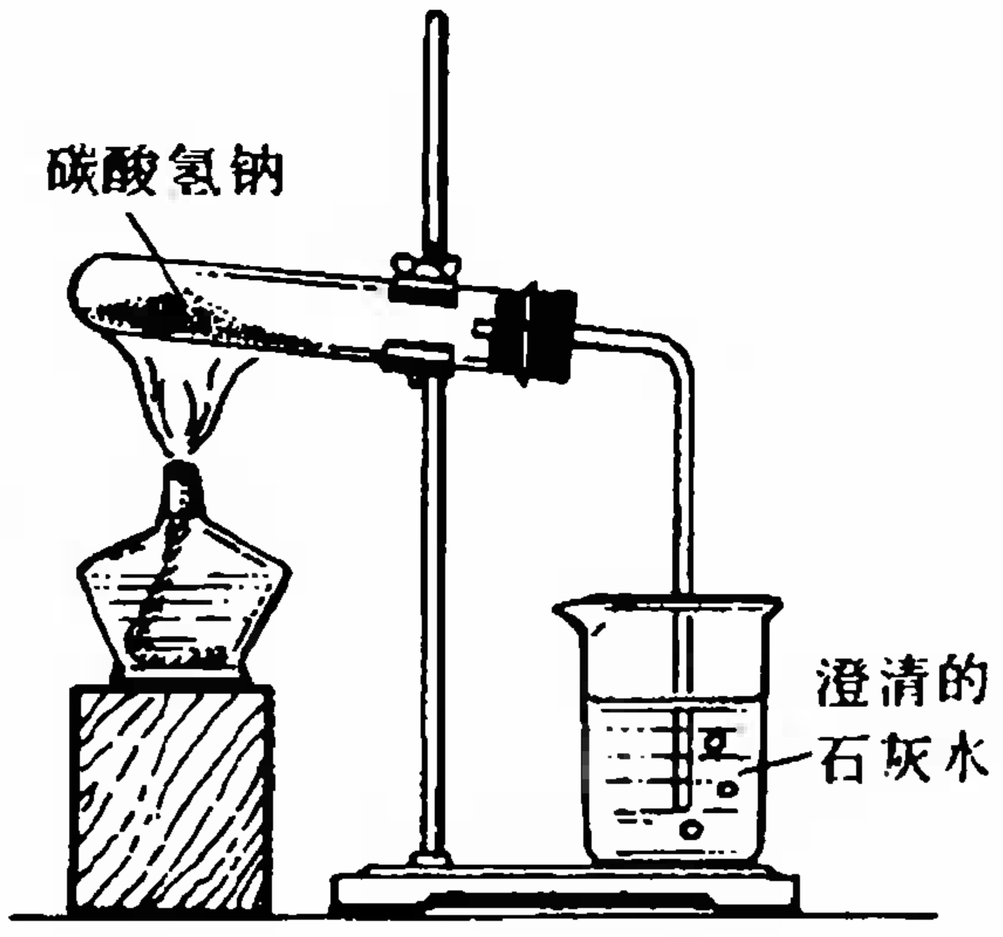


图 4-2 加热碳酸氢钠

容积碳酸氢钠的试管。再加热，观察澄清的石灰水所起的变化。

碳酸钠受热没有变化，碳酸氢钠受热分解，放出二氧化碳。

$$2NaHCO_3 \xlongequal{\triangle} Na_2CO_3+H_2O+CO_2\uparrow$$

这个反应可以用来鉴别碳酸钠和碳酸氢钠。

习　　题

1. 选择题：

(1) 下列反应不能生成氧气的是(　　)。

A. 用酒精灯加热二氧化锰　　B. 氟跟水反应

C. 过氧化钠跟水反应　　D. 把钠投入水中

(2) 在盛有 NaOH 溶液的试剂瓶口，常看到白色固体生成，该固体是(　　)。

A. NaOH　　B. Na_2O

C. $NaHCO_3$　　D. Na_2CO_3

(3) 下列各组物质中，混合后不能生成 NaOH 的是(　　)。

A. Na 和 H_2O　　B. Na_2SO_4 溶液和 $Mg(OH)_2$

C. Na_2O 和 H_2O　　D. Na_2CO_3 溶液和 $Mg(OH)_2$

2. 在呼吸面具里有时用到过氧化钠，这利用了它的什么性质？

3. 怎样断定某种碳酸钠粉末里是否含有碳酸氢钠？怎样把混在碳酸钠里的碳酸氢钠除去？

4. 写出下列各物质间转化的化学方程式(其中离子反应还要写出相应的离子方程式)。

$$Na \longrightarrow NaOH \longrightarrow NaCl \longrightarrow Na_2SO_4$$

5. 空气里通常含有0.05%CO_2(质量分数)，计算10g过氧化钠能够吸收多少升空气(标准状况)里的二氧化碳。

6. 加热410g小苏打到再没有气体放出时，剩余的物质是什么？它的质量是多少克？

7. 把碳酸钠和碳酸氢钠的混合物146g加热到质量不再继续减少为止。剩下的残渣的质量是137g。计算该混合物里含碳酸钠的质量分数。

第三节　碱金属元素

一、碱金属元素的原子结构和碱金属的物理性质

碱金属元素在自然界里都以化合态存在，它们的金属由人工制得。碱金属除铯略带金色光泽外，都呈银白色。碱金属都比较柔软，有展性，它们的密度较小，熔点较低，铯在气温稍高的时候，就呈液态。它们的导热、导电的性能都很强。碱金属，特别是锂、钠、钾，是金属中比较轻的。表4-1列出了各元素的原子结构和单质的物理性质。

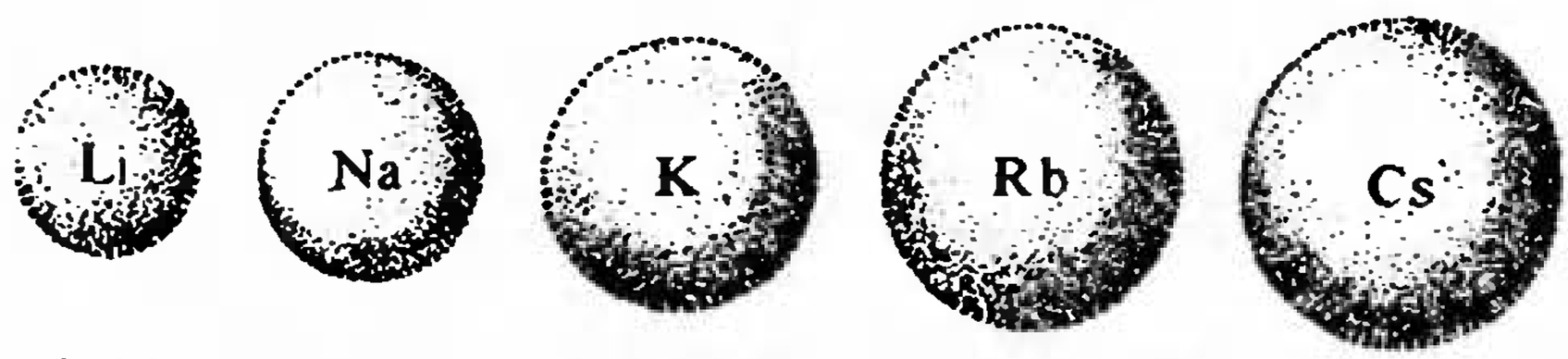
从表4-1可以看出，锂、钠、钾、铷、铯的原子的最外电子层的电子数是相同的，都是1个电子。这个电子对原子的

表 4-1　碱金属的原子结构和物理性质

元素名称	元素符号	核电荷数	电子层结构	颜色和状态（常态）	密度 $g \cdot cm^{-3}$	熔点 ℃	沸点 ℃
锂	Li	3	2 1	银白色金属，柔软	0.534	180.5	1347
钠	Na	11	2 8 1	银白色金属，柔软	0.97	97.81	882.9
钾	K	19	2 8 8 1	银白色金属，柔软	0.86	63.65	774
铷	Rb	37	2 8 18 8 1	银白色金属，柔软	1.532	38.89	688
铯	Cs	55	2 8 18 18 8 1	银白色金属，略带金色光泽，柔软	1.879	28.40	678.4

大小是有影响的，一旦这个电子失去而变成离子，离子就显著地比原子小了。例如，钠原子的半径是 1.86×10^{-10}m，钠离子的半径则为 0.97×10^{-10}m。

碱金属的原子半径①一般都随着电子层数的增多而增大。这是跟卤素和氧族元素的原子变化相一致的。碱金属的熔点、沸点一般随着电子层数的增加而降低。



（数据表示原子半径，单位是 10^{-10}m）

图 4-3　碱金属的原子大小示意图

二、焰色反应

我们在炒菜的时候，偶有食盐或食盐水溅在煤气火焰或煤火上，火焰就呈现黄色。火焰呈现颜色的现象应用在科学实验上，可以检验一些金属或金属化合物。多种金属或它们的化合物灼烧时使火焰呈特殊的颜色，这在化学上叫做**焰色反应**。

〔实验 4-7〕　把装在玻璃棒上的铂丝（也可用光洁无锈的铁丝或镍、铬、钨丝）放在酒精灯火焰（最好用煤气灯，

---

① 锂、钠、钾等金属的原子半径是指固态金属里 2 个邻近原子核间的距离之半。

它的火焰颜色较浅)里灼烧，等到跟原来的火焰颜色相同的时候，用铂丝蘸碳酸钠溶液，放在火焰上，就可以看到火焰呈黄色(图 4-4)。每次试完后都要用稀盐酸洗净铂丝，在火焰上灼烧到没有什么颜色，再分别蘸碳酸钾溶液、氯化钾溶液做实验，观察火焰的颜色。在观察钾的火焰颜色的时候，要透过蓝色的钴玻璃去观察，这样就可以滤去黄色的光，避免碳酸钾里钠的杂质所造成的干扰。

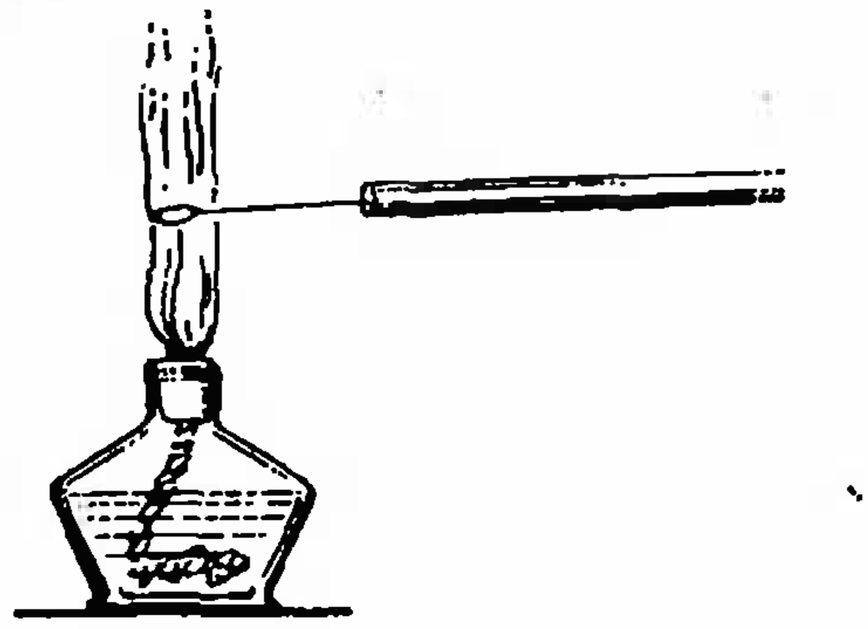


图 4-4　焰色反应试验的操作

碱金属和它们的化合物都能使火焰呈现出不同的颜色，即呈现焰色反应。此外，钙、锶、钡等金属也能呈现焰色反应。根据焰色反应所呈现的特殊颜色，可以测定金属或金属离子的存在。下面列出一些金属或金属离子的焰色反应的颜色(参见彩图)。

钾　　紫色(透过蓝色钴玻璃)

钠　　黄　色

锂　　紫红色

铷　　紫　色

钙　　砖红色

锶　　洋红色

钡　　黄绿色

铜　　绿　色

在节日晚上燃放的五彩缤纷的焰火，其中就有碱金属和锶、钡等金属的化合物的焰色反应所呈现的各种鲜艳色彩。

三、碱金属的化学性质

我们知道，钠的化学性质很活泼。它的原子的最外电子层是1个电子，在化学反应中容易失去。锂、钾、铷、铯等原子的最外电子层都是1个电子，都容易失去，因此它们的化学性质都很活泼。失去电子是氧化反应，所以碱金属是强还原剂。

1. 跟非金属的反应

碱金属跟卤素的反应，有的是很剧烈的，这我们已经知道了。

其它碱金属都像钠一样能跟氧气起反应。锂跟氧气起反应，生成氧化锂。

$$4Li+O_2=2Li_2O$$

钾、铷等跟氧气起反应，生成比过氧化物更复杂的氧化物。

碱金属能够跟大多数的非金属起反应，表现出很强的金属性。

2. 跟水的反应

碱金属都能跟水起反应，生成氢氧化物并放出氢气。这类氢氧化物都能使酚酞溶液变红色。钾跟水的反应比钠更剧烈，常使生成的氢气燃烧，并发生轻微爆炸。

〔实验4-8〕 从煤油里取出一块金属钾，放在干燥玻

璃片上，用滤纸吸干煤油，切取像绿豆那样大小的一小块钾，放在装冷水的烧杯里，迅速用玻璃片盖好，以免因轻微爆炸而飞溅出液体来。反应完成后滴入几滴酚酞试液，观察溶液颜色的变化。

$$2K+2H_2O=2KOH+H_2\uparrow$$

在这个反应里，钾原子失去1个电子，水里的氢离子获得1个电子成为氢原子，氢原子构成氢分子。

在这几种碱金属中，由于原子的电子层数不同，核对层数越多的电子的吸引力越小，电子就越容易失去。随着原子的电子层数增加，原子的半径增大，碱金属的活动性增强。以钠和钾为例，钾跟氧气、跟水的反应都比钠剧烈。这些事实都可说明原子结构跟性质的关系。

〔讨论〕 碱金属表现有哪些共同的化学性质？随着核电荷数增大，碱金属的性质发生什么变化？

四、钾肥

钾的许多重要化合物，如氯化钾、硫酸钾、碳酸钾等都是钾肥。我们在初中化学里已学过钾肥的初步知识。土壤里钾的含量并不少，但大部分以钾的矿物形式存在，例如，正长石、白云母① 等等。这些矿物难溶于水，作物不能吸收利用，只有在长期风化（在土壤里受到空气、水分、酸的作用）过程中，才能逐步转化为作物可以吸收的水溶性的钾的化合物。因此，土壤里的钾常常不能满足作物生长的需要，

① 正长石：$KAlSi_3O_8$；白云母：$KH_2Al_3Si_3O_{12}$。

人们往往要施用钾肥加以补充。

通常施用的钾肥主要是各种钾盐，如氯化钾、硫酸钾、碳酸钾（草木灰的主要成分）等。这些钾盐都易溶于水，在溶液里钾以离子形式存在，易被作物吸收，所以，这些钾肥都是速效的。但必须注意的是，由于它们易溶于水，在施用时要防止雨水淋失。

在科学种田、夺取高产的过程中，施用钾肥时，要因地制宜，注意氮、磷、钾三种肥料的合理配合。

碱金属在生产和现代科学技术上都有一定的用途。锂用以制备有机化学工业上的催化剂、多种合金、高强度玻璃等。锂还用于制取热核反应的一种原料。铷和铯因在普通光的照射下能够放出电子，用于制光电管等。

习　题

1. 选择题：

（1）下列关于碱金属化学性质的叙述错误的是（　　）。

A. 化学性质都很活泼

B. 都是强还原剂

C. 都能在氧气里燃烧生成 M_2O（M 为碱金属）

D. 都能跟水反应产生氢气

（2）金属钠比金属钾（　　）。

A. 金属性强　　B. 还原性弱

C. 原子半径大　　D. 熔点高

(3) 下列属于钾离子性质的是(　　)。

A. 极易被氧化　　B. 有银白色金属光泽

C. 能置换出 $CaCl_2$ 中的 Ca　　D. 焰色反应为浅紫色

(4)某碱金属 0.195g 跟足量的水反应时，生成 0.005g 氢气，这种金属是(　　)。

A. 锂　　B. 钠　　C. 钾　　D. 铷

2. 写出下列反应的化学方程式。

(1) $K_2O+H_2O \longrightarrow$

(2) $K_2O_2+H_2O \longrightarrow$

(3) $Li_2O+H_2O \longrightarrow$

3. 用电子得失的观点来说明下列氧化还原反应。

(1) $2K+Cl_2=2KCl$

(2) $2K+2H_2O=2KOH+H_2\uparrow$

4. 如何鉴别 Na_2CO_3、K_2CO_3 和 K_2SO_4？写出有关反应的化学方程式。

5. 把 4g 氢氧化钠溶解在水里制成溶液，此溶液能跟多少毫升的密度为 1.19g/cm³(质量分数为 38%)的盐酸反应？

内 容 提 要

碱金属是一族金属元素，它们的原子结构的共同特点是次外层电子是 8 个(锂是 2 个)和最外电子层都只有 1 个

电子，在化学反应中容易失去电子，因此，它们的化学性质基本相似；差别之处是核电荷数不同，电子层数不同，原子半径也不同，由此形成了碱金属元素的性质既相似又有差别。

碱金属的化学性质主要是强的金属性，随着原子半径的增大而金属性增强。它们的单质都是强还原剂。

碱金属的化学性质：
- 跟卤素的反应——生成卤化物。
- 跟氧气的反应——生成氧化物、过氧化物等等。
- 跟水的反应——生成氢氧化物，放出氢气。

碱金属和它们的化合物能使火焰呈现出不同的颜色，即呈现焰色反应。根据焰色反应所呈现的特殊颜色，可以判断某些金属或金属离子的存在。

复 习 题

1. 填空题：

（1）碱金属元素的原子最外电子层都只有____个电子，在化学反应中容易_____电子，形成____离子。它们都有强_____性。

（2）钾原子的电子层数比钠的____，原子半径比钠____，失电子能力比钠____，金属活动性比钠____。钾原子半径比钾离子半径____。

(3) 质量相同的钠、钾跟足量的水起反应，反应更剧烈的是____，在相同状况下，产生气体体积大的是____。

(4) 有四种钠的化合物W、X、Y、Z，根据下列反应式判断W、X、Y、Z的化学式分别为：

W. _____，X. _____，Y. _____，Z. _____。

① $W \longrightarrow X + CO_2\uparrow + H_2O$

② $Z + CO_2 \longrightarrow X + O_2$

③ $Z + H_2O \longrightarrow Y + O_2$

④ $X + Ca(OH)_2 \longrightarrow Y + CaCO_3\downarrow$

2. 选择题：

(1) 在空气中长时间放置少量金属钠，最终的产物是(　　)。

A. Na_2CO_3　　B. NaOH

C. Na_2O　　D. Na_2O_2

(2) 下列各组物质中，反应后生成碱和氧气的是(　　)。

A. 钠和水　　B. 氧化钠和水

C. 氯气和水　　D. 过氧化钠和水

(3) 相同物质的量的碳酸钠和碳酸氢钠分别跟过量盐酸反应，其中(　　)。

A. 碳酸钠放出 CO_2 多　　B. 碳酸氢钠放出 CO_2 多

C. 碳酸钠消耗盐酸多　　D. 碳酸氢钠消耗盐酸多

(4) 除去苏打中混有少量小苏打的方法是(　　)。

A. 水洗　　B. 加热

C. 通入 CO_2　　D. 加入盐酸

(5) 下列反应中，水既不是氧化剂，也不是还原剂的是（　　）。

A. 钠和水反应　　B. 过氧化钠和水反应

C. 氯气和水反应　　D. 电解水

3. 回答下列问题：

(1) 使用金属钠时为什么不能直接用手去拿，而要用镊子去夹？

(2) 观察钾的焰色时，为什么要透过蓝色的钴玻璃片？

(3) 氢氧化钠固体或溶液为什么要保存在密闭容器里？

(4) 钠和钾的外观很相似，怎样来鉴别它们？

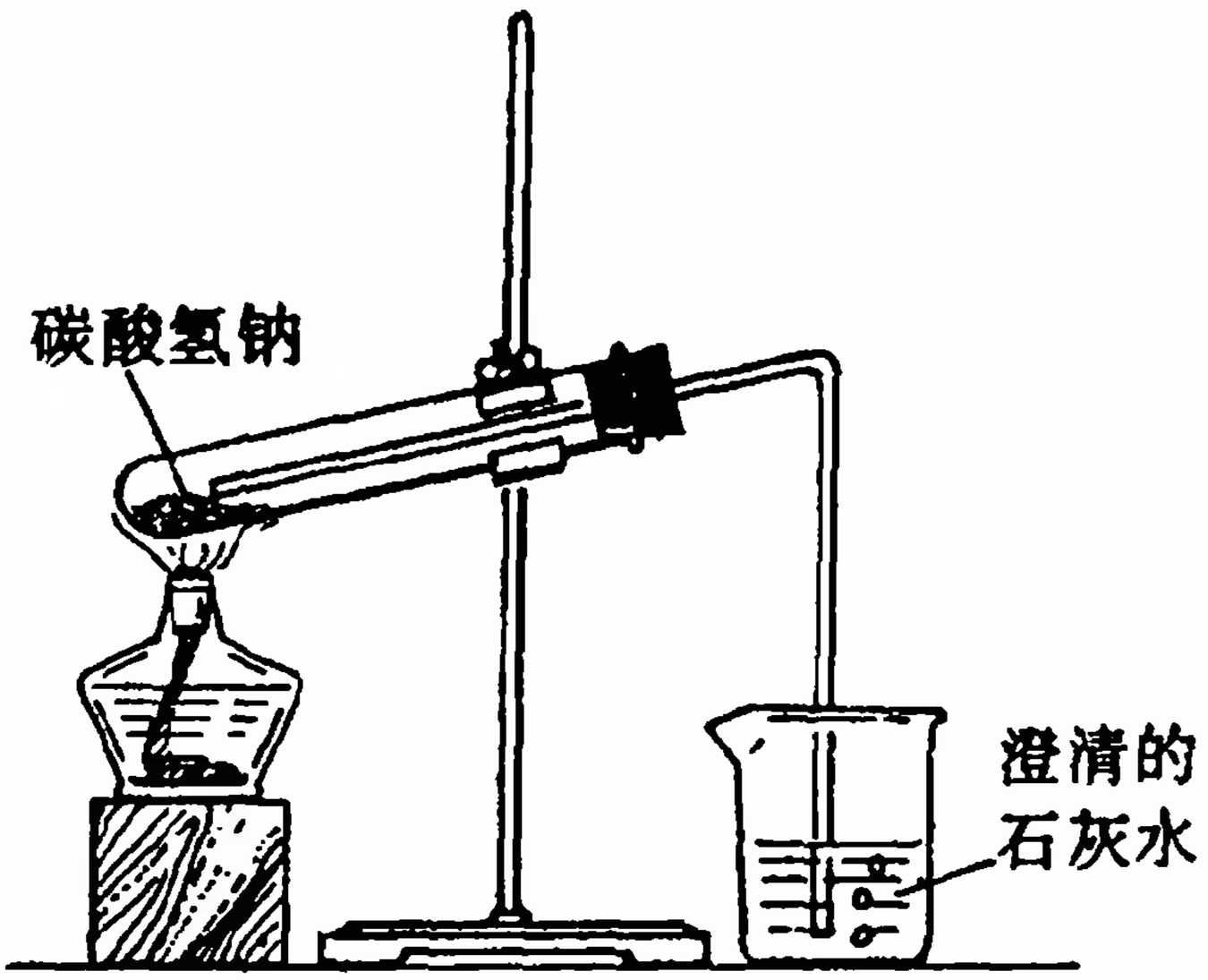
4. 写出下列物质转化的化学方程式（其中的离子反应还要写出相应的离子方程式）。

$Na \rightarrow Na_2O_2 \rightarrow NaOH \rightarrow Na_2CO_3 \rightarrow CaCO_3 \rightarrow Ca(HCO_3)_2$

5. 有一瓶淡黄色粉末，用洁净铂丝蘸取粉末在无色火焰上灼烧时，火焰呈黄色。另取少量粉末放入试管中，加入少量水，有气泡产生，这种气体能使带余烬的木条复燃。向该水溶液中滴入酚酞试液，溶液变红。试推断这种淡黄色粉末是什么物质，写出有关反应的化学方程式。

6. 在实验室里加热 $NaHCO_3$，生成 Na_2CO_3、CO_2 和 H_2O，并用澄清石灰水检验 CO_2。

(1) 下图是某学生设计的装置图，有哪些错误？应该怎样改正。



(2) 在加热 $NaHCO_3$ 时，应怎样操作？为什么？

(3) 停止加热时，应怎样操作？为什么？

7. 卤族元素和碱金属元素(以钠、钾为例)的化学活动性各随着原子半径的增大或缩小而发生怎样的变化？

8. 某种碱金属 15.6g 跟水作用时，在标准状况下能生成 4.48L 氢气，这种元素的原子量是多少？是什么金属？

第五章

物质结构　元素周期律

我们知道，事物发展的根本原因，不是在事物的外部，而是在事物的内部。物质在不同条件下表现出来的各种性质，都与它们的结构有关。我们在初中学过一些有关物质结构的初步知识，为了更好地学习物质的性质及其变化规律，现在需要进一步学习有关物质结构理论的基础知识。

第一节　原子核

一、原子核

原子是由居于原子中心的带正电的原子核和核外带负电的电子构成的。由于原子核带的电量跟核外电子的电量相等而电性相反，因此，原子作为一个整体不显电性。原子很小，而原子核更小，它的半径小于原子的万分之一，它的体积只占原子体积的几千亿分之一。原子核由质子和中子构成。质子带一个单位正电荷，中子呈电中性，因此，核电荷数由质子数决定。核电荷数的符号为 Z。

核电荷数(Z)＝核内质子数＝核外电子数

质子的质量为 1.6726×10^{-27}kg，中子的质量为 1.6748

$\times 10^{-27}$kg，电子的质量很小，仅约为质子质量的1/1836，所以，原子的质量主要集中在原子核上。由于质子、中子的质量很小，计算不方便，因此，通常用它们的相对质量。

通过科学实验测得，作为原子量标准的那种碳原子的质量是 1.9927×10^{-26}kg，它的 1/12 为 1.6606×10^{-27}kg。质子和中子对它的相对质量分别为 1.007 和 1.008，取近似整数值为 1。如果忽略电子的质量，将原子核内所有的质子和中子的相对质量取近似整数值加起来，所得的数值，叫做质量数，用符号 A 表示。中子数用符号 N 表示。则

质量数(A)＝质子数(Z)＋中子数(N)

因此，只要知道上述三个数值中的任意两个，就可以推算出另一个数值来。例如，知道硫原子的核电荷数为 16，质量数为 32，则

硫原子的中子数＝$A-Z$＝32－16 ＝16

归纳起来，如以 ${}^{A}_{Z}X$ 代表一个质量数为 A、质子数为 Z 的原子，那么，构成原子的粒子间的关系可以表示如下：

原子(${}^{A}_{Z}X$)
- 原子核
  - 质子　Z 个
  - 中子　$(A-Z)$个
- 核外电子　Z 个

二、同位素

我们已经知道，具有相同核电荷数(即质子数)的同一类原子叫做元素。也就是说，同种元素的原子的质子数相同，那么，它们的中子数是否相同呢？科学研究证明，不一定相同。例如，氢元素的原子都含 1 个质子，但有的氢原子不含

中子，有的氢原子含 1 个中子 ，还有的氢原子含 2 个中子：

不含中子的氢原子叫做氕；

含 1 个中子的氢原子叫做氘，就是重氢；

含 2 个中子的氢原子叫做氚①，就是超重氢。

为了便于区别，将氕记为$_{1}^{1}H$，氘记为$_{1}^{2}H$（或 D），氚记为$_{1}^{3}H$（或 T）。元素符号的左下角记核电荷数，左上角记质量数。

人们将原子里具有相同的质子数和不同的中子数的同一元素的原子互称**同位素**。许多元素都有同位素。上述$_{1}^{1}H$、$_{1}^{2}H$、$_{1}^{3}H$ 是氢的三种同位素，$_{1}^{2}H$、$_{1}^{3}H$ 是制造氢弹的材料。铀元素有$_{92}^{234}U$、$_{92}^{235}U$、$_{92}^{238}U$ 等多种同位素，$_{92}^{235}U$ 是制造原子弹的材料和核反应堆的燃料。碳元素有$_{6}^{12}C$、$_{6}^{13}C$ 和$_{6}^{14}C$ 等几种同位素，而$_{6}^{12}C$ 就是我们将它的质量当做原子量标准的那种碳原子（通常也叫碳 12）。同一元素的各种同位素虽然质量数不同，但它们的化学性质几乎完全相同。在天然存在的某种元素里，不论是游离态还是化合态，各种同位素的原子含量一般是不变的。我们平常所说的某种元素的原子量，是按各种天然同位素原子所占的一定百分比算出来的平均值。例如，元素氯有$_{17}^{35}Cl$ 和$_{17}^{37}Cl$ 两种同位素，通过下列数据即可计算出氯元素的原子量：

符号	同位素的原子量	在自然界各同位素原子的含量

① 氕音 piē，氘音 dāo，氚音 chuān。

$^{35}_{17}Cl$	34.969	75.77%
$^{37}_{17}Cl$	36.966	24.23%

$34.969\times0.7577+36.966\times0.2423=35.453$

即氯的原子量为 35.453。

同理，根据同位素的质量数，也可以算出该元素的近似原子量。

习　题

1. 填空题：

(1) 填写下表

原　子	质子数	中子数	电子数
$^{16}_{8}O$			
$^{17}_{8}O$			
$^{18}_{8}O$			
$^{19}_{9}F$			
$^{24}_{12}Mg$			
$^{39}_{19}K$			
$^{40}_{19}K$			
$^{40}_{20}Ca$			

(2) $^{6}_{3}Li$、$^{14}_{7}N$、$^{23}_{11}Na$、$^{24}_{12}Mg$、$^{7}_{3}Li$、$^{14}_{6}C$，其中：

① 互为同位素的是____和____。

② 质量数相等，但不能互称同位素的是____和____。

③ 中子数相等，但质子数不相等的是____和____。

2. 选择题：

(1) 下列关于$^{42}_{20}Ca$的叙述中错误的是(　　)。

A. 质子数为 20　　B. 电子数为 20

C. 中子数为 20　　D. 质量数为 42

(2) 下列各组物质中,互为同位素的是(　　)。

A. 石墨和金刚石　　B. 水和重水(D_2O)

C. 纯碱和烧碱　　D. 氕和氘

(3) 某二价阴离子,核外有 18 个电子,质量数为 32,中子数为(　　)。

A. 12　　B. 14

C. 16　　D. 18

3. 人们已经知道了 109 种元素,能不能说人们已经知道了 109 种原子,为什么?

4. $2H$、$2H^+$、H_2、^2_1H这些符号都代表氢,它们有什么区别?

5. 氧有三种天然同位素,它们的同位素原子量和各同位素原子含量的数据分列如下:

$^{16}_{8}O$	15.994915	99.759%
$^{17}_{8}O$	16.999133	0.037%
$^{18}_{8}O$	17.99916	0.204%

计算氧元素的原子量。

6. 某元素 X 的原子核内的质子数为 35,它在自然界中有中子数为 44 和 46 两种同位素,X 元素的原子量为 79.904。

(1) 用$^A_Z X$的形式表示两种同位素的组成。

(2) 求中子数为44的同位素原子在天然存在的X元素里的含量。

第二节　原子核外电子的排布

电子是质量很小的带负电荷的微粒，它在原子这样大小的空间（直径约10^{-10}m）内作高速的运动。它的运动跟普通物体有什么不同？有什么特殊的规律？现在对这些问题做些初步的探讨。

一、原子核外电子运动的特征

我们在生活中见到汽车在公路上奔驰，用仪器观察到人造卫星按一定轨道围绕地球旋转，都可以测定或根据一定的数据计算出它们在某一时刻所在的位置，并描画出它们的运动轨迹。但是，核外电子的运动规律跟上述普通物体不同。核外电子的运动没有上述那样确定的轨道，我们不能测定或计算出它在某一时刻所在的位置，也不能描画它的运动轨迹。我们在描述核外电子运动时，只能指出它在原子核外空间某处出现机会的多少。通常用小黑点的疏密来表示电子在核外空间单位体积内出现机会的多少。电子在核外空间一定范围内出现，好像带负电荷的云雾笼罩在原子核周围，人们形象地称它为电子云。图5-1就是氢原子的电子云示意图。

为了便于理解，我们用假想的给氢原子照相的比喻来加以说明。我们知道，氢原子核外有1个电子。为了在一瞬

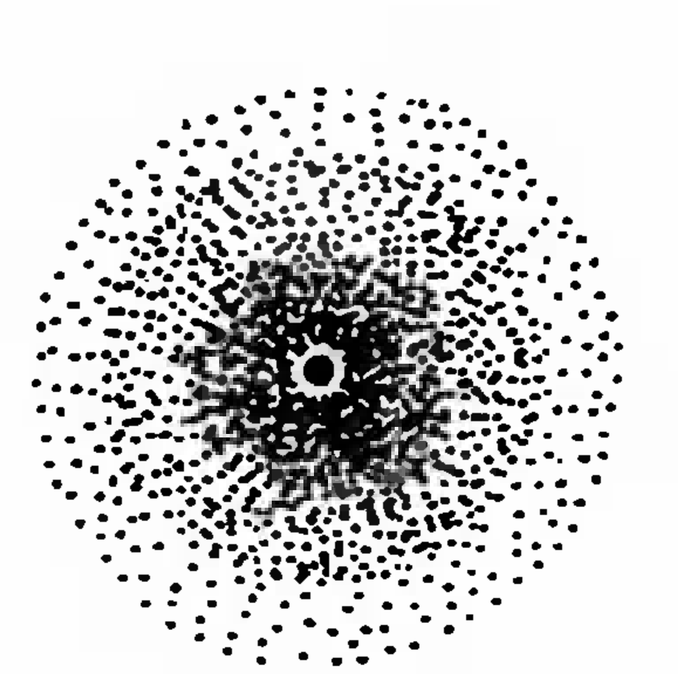


图 5-1　氢原子的电子云示意图

间找到电子在氢原子核外的确定位置，我们假想有一架特殊的照相机，可以用它来给氢原子照相(这当然是不可能的)。先给某个氢原子拍五张照片，得到如图 5-2 所示的不

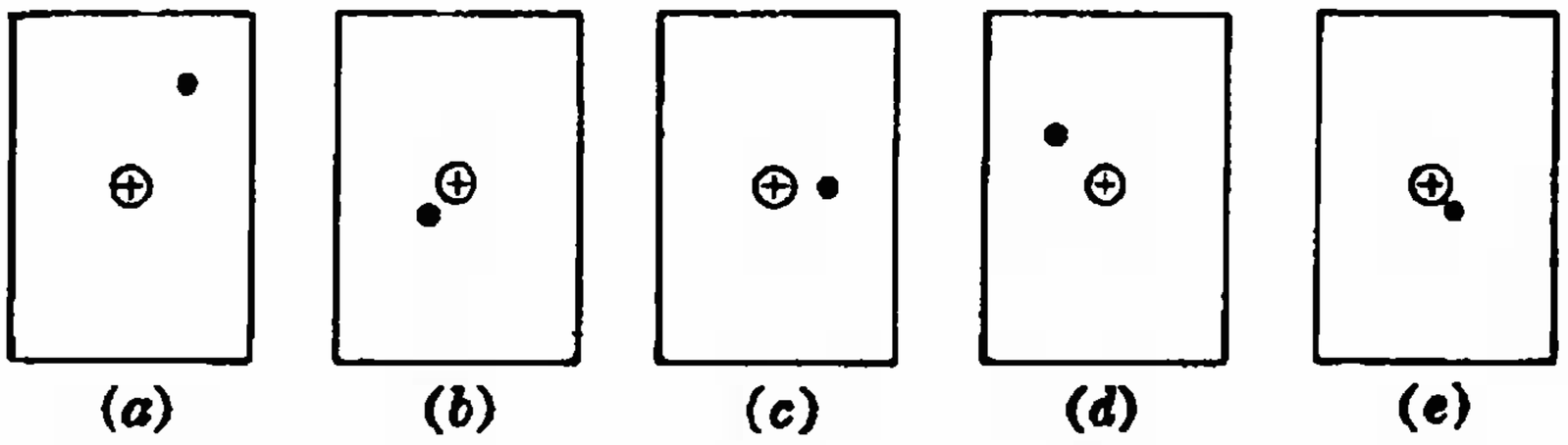
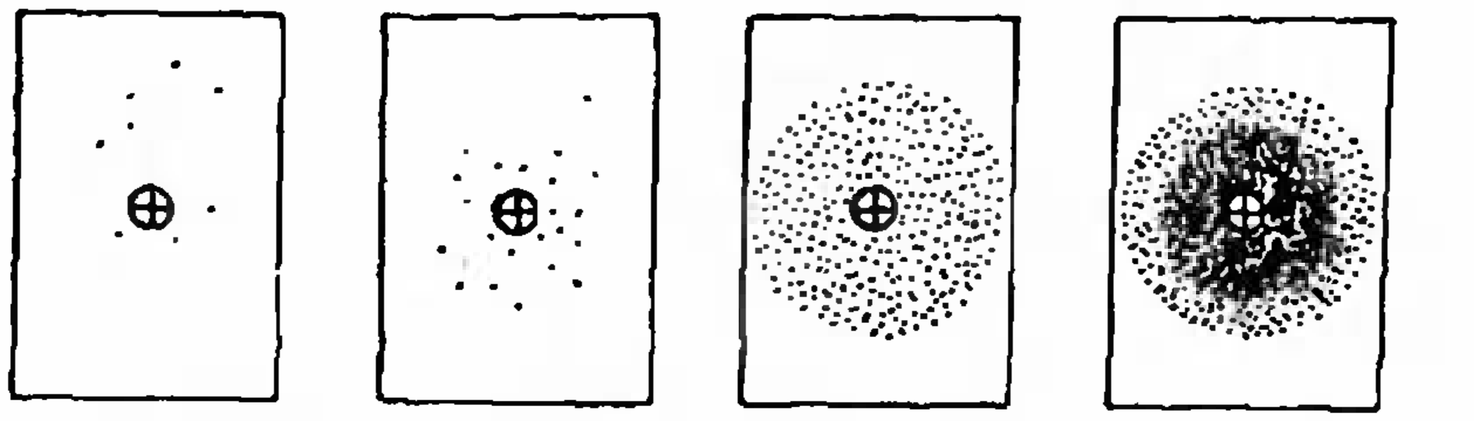


图 5-2　氢原子的五次瞬间照相

同的图像。图上⊕表示原子核，小黑点表示电子。然后继续给氢原子拍照，拍上近万张，并将这些照片对比研究，这样，我们就获得一个印象：电子好像是在氢原子核外作毫无规律的运动，一会儿在这里出现，一会儿在那里出现。如果我们将这些照片叠印，就会看到如图 5-3 所示的图像。图像说明，对氢原子的照片叠印张数越多，就越能使人形成一团电子云雾笼罩原子核的印象。氢原子核外的电子云呈球形对

称，在离核越近处密度越大，在离核越远处密度越小。也就是说，在离核越近处单位体积的空间中电子出现的机会越多，离核越远处单位体积的空间中电子出现的机会越少。



(a) 5 张照片叠印　(b) 20张照片叠印　(c) 100 张照片叠印　(d) 10000 张照片叠印

图 5-3　将若干张氢原子瞬间照片叠印的结果

二、原子核外电子的排布

我们知道，在含有多个电子的原子里，电子的能量并不相同。能量低的，通常在离核近的区域运动。能量高的，通常在离核远的区域运动。为了便于说明问题，通常就用电子层来表明运动着的电子离核远近的不同。把能量最低、离核最近的叫第一层，能量稍高、离核稍远的叫第二层，由里往外依次类推，叫三、四、五、六、七层。也可以把它们依次叫 K、L、M、N、O、P、Q 层。这样，电子就可以看作是在能量不同的电子层上运动的。

核外电子的分层运动，又叫核外电子的分层排布。经科学研究证明的核电荷数从 1 到 18 的元素和 6 个稀有气体元素原子的电子层排布情况见表 5-1、5-2。

表 5-1　部分元素原子的电子层排布

核电荷数	元素名称	元素符号	各电子层的电子数			
			K	L	M	N
1	氢	H	1			
2	氦	He	2			
3	锂	Li	2	1		
4	铍	Be	2	2		
5	硼	B	2	3		
6	碳	C	2	4		
7	氮	N	2	5		
8	氧	O	2	6		
9	氟	F	2	7		
10	氖	Ne	2	8		
11	钠	Na	2	8	1	
12	镁	Mg	2	8	2	
13	铝	Al	2	8	3	
14	硅	Si	2	8	4	
15	磷	P	2	8	5	
16	硫	S	2	8	6	
17	氯	Cl	2	8	7	
18	氩	Ar	2	8	8	

表 5-2　稀有气体元素原子的电子层排布

核电荷数	元素名称	元素符号	各电子层的电子数					
			K	L	M	N	O	P
2	氦	He	2					
10	氖	Ne	2	8				
18	氩	Ar	2	8	8			
36	氪	Kr	2	8	18	8		
54	氙	Xe	2	8	18	18	8	
86	氡	Rn	2	8	18	32	18	8

从表 5-1、5-2 可以看出，核外电子的分层排布是有一定规律的。

首先，各电子层最多容纳的电子数目是 $2n^2$。即 K 层($n=1$)为 $2\times1^2=2$ 个；L 层($n=2$)为 $2\times2^2=8$ 个；M 层($n=3$)为 $2\times3^2=18$ 个等。

其次，最外层电子数目不超过 8 个(K 层为最外层时不超过 2 个)。

第三，次外层电子数目不超过 18 个，倒数第三层电子数目不超过 32 个。

科学研究还发现另一条规律，就是核外电子总是尽先排布在能量最低的电子层里，然后再由里往外，依次排布在能量逐步升高的电子层里，即排满了 K 层才排 L 层，排满了 L 层才排 M 层。

以上几点是互相联系的，不能孤立地理解，例如，当 M 层不是最外层时，最多可以排布 18 个电子，而当它是最外层时，则最多可以排布 8 个电子。又如，当 O 层为次外层时，就不是最多排布 $2\times5^2=50$ 个电子，而是最多排布 18 个电子。



钠原子　　氯原子

图 5-4　钠元素和氯元素原子结构示意图

知道原子的核电荷数和电子层排布以后，我们可以画出原子结构示意图。图 5-4 是两种元素的原子结构示意图。⑪表

示原子核及核内有 11 个质子，弧线表示电子层，弧线上面的数字表示该层的电子数。

习　题

1. 原子核外电子的运动对比普通物体的运动有什么特点？

2. 画出氖、氧、铝、氮、碳、锂六种元素的原子结构示意图。

第三节　元素周期律

我们已经学习了卤素、氧族元素和碱金属以及它们的化合物的知识，了解到有些元素的性质相似，而有些又很不相同。

我们知道，一切客观事物本来是互相联系的和具有内部规律的。因此，各元素之间也应存在着互相联系和内部规律。实际上，人们在长期的生产斗争和科学实验中已经认识了这些元素的相互联系和内在规律性。

为了认识元素间的这种规律性，我们将核电荷数 1～18 的元素原子的核外电子排布、原子半径和一些化合价列成表(表 5-3)来加以讨论。为了方便，人们按核电荷数由小到大的顺序给元素编号，这种序号，叫做该元素的原子序数。显然，原子序数在数值上与这种原子的核电荷数相等。

表 5-3 就是按原子序数的顺序编排的。

表 5-3　元素性质随着核外电子周期性的排布而呈周期性的变化

原子序数	1	2	3	4	5	6	7	8	9
元素名称	氢	氦	锂	铍	硼	碳	氮	氧	氟
元素符号	H	He	Li	Be	B	C	N	O	F
电子层结构	1	2	2 1	2 2	2 3	2 4	2 5	2 6	2 7
原子半径 10^{-10}m	0.37	1.22	1.52	0.89	0.82	0.77	0.75	0.74	0.71
化合价	+1	0	+1	+2	+3	+4 −4	+5 −3	−2	−1

原子序数	10	11	12	13	14	15	16	17	18
元素名称	氖	钠	镁	铝	硅	磷	硫	氯	氩
元素符号	Ne	Na	Mg	Al	Si	P	S	Cl	Ar
电子层结构	2 8	2 8 1	2 8 2	2 8 3	2 8 4	2 8 5	2 8 6	2 8 7	2 8 8
原子半径 10^{-10}m	1.60	1.86	1.60	1.43	1.17	1.10	1.02	0.99	1.91
化合价	0	+1	+2	+3	+4 −4	+5 −3	+6 −2	+7 −1	0

一、核外电子排布的周期性

从表 5-3 可以看出，原子序数从 1～2 的元素，即从氢

到氦，有一个电子层，电子由 1 个增到 2 个，达到稳定结构。原子序数从 3～10 的元素，即从锂到氖，有两个电子层，最外层电子从 1 个递增到 8 个，达到稳定结构。原子序数从 11～18 的元素，即从钠到氩，有三个电子层，最外层电子也从 1 个递增到 8 个，达到稳定结构。如果我们对 18 号以后的元素继续研究下去，同样可以发现，每隔一定数目的元素，会重复出现原子最外层电子数从 1 个递增到 8 个的情况。也就是说，随着原子序数的递增，元素原子的最外层电子排布呈周期性的变化。

二、原子半径的周期性变化

从表 5-3 可以看出，由碱金属元素锂到卤素氟，随着原子序数的递增，原子半径由 1.52×10^{-10}m 递减到 0.71×10^{-10}m，即原子半径由大逐渐变小。再由碱金属元素钠到卤素氯，随着原子序数的递增，原子半径由 1.86×10^{-10}m 递减到 0.99×10^{-10}m，原子半径也是由大逐渐变小。如果把所有的元素按原子序数递增的顺序排列起来，将会发现，随着原子序数的递增，元素的原子半径发生周期性的变化①，图 5-5表示碱金属等族元素的原子半径的周期性变化。

三、元素主要化合价的周期性变化

从表 5-3 可以看到，从第 11 号元素到第 18 号元素在极大程度上重复着从第 3 号元素到第 10 号元素所表现的

---

① 稀有气体元素原子半径跟邻近的非金属元素相比显得特别大，这是由于测定稀有气体元素原子半径的根据跟其它元素不同。

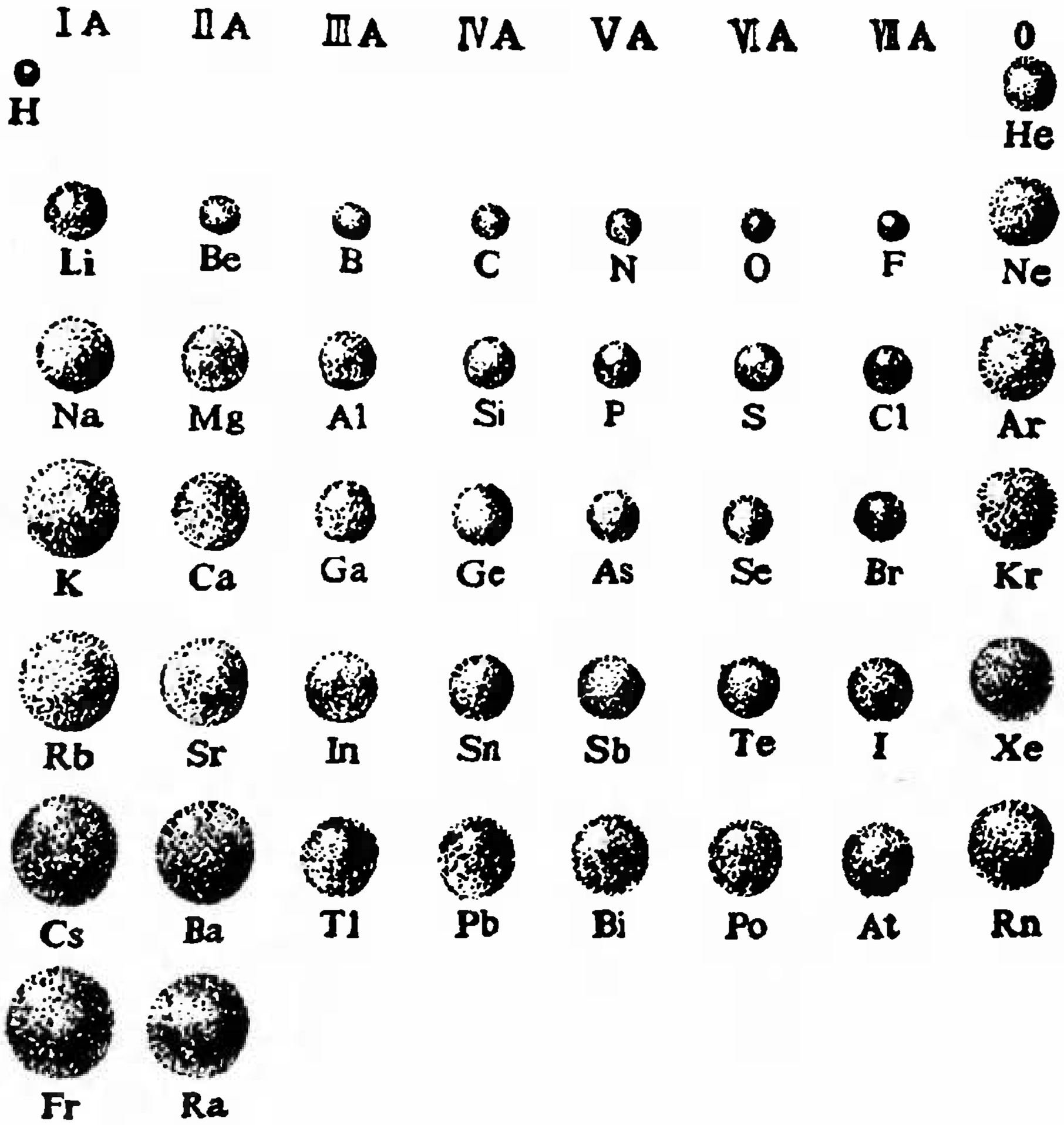


图 5-5　元素原子半径的周期性变化

化合价的变化——正价从＋1(Na)逐渐递变到＋7(Cl)，从中部的元素开始有负价，负价是从－4(Si)递变到－1(Cl)。如果研究第 18 号元素以后的元素的化合价，同样可以看到与前面 18 种元素相似的变化。也就是说，元素的化合价随着原子序数的递增而起着周期性的变化。

通过以上事实，我们可以归纳出这样一条规律，就是元

素的性质随着元素原子序数的递增而呈周期性的变化。这个规律叫做**元素周期律**。

元素性质的周期性变化是元素原子的核外电子排布的周期性变化的必然结果。

习　题

1. 随着原子序数的递增，原子半径有什么变化？

2. 随着原子序数的递增，元素的化合价有什么变化？

3. 用原子结构的观点说明为什么元素性质随原子序数的增加呈周期性的变化。

第四节　元素周期表

根据元素周期律，把现在已知的一百多种元素中电子层数目相同的各种元素，按原子序数递增的顺序从左到右排成横行，再把不同横行中最外电子层的电子数相同的元素按电子层数递增的顺序由上而下排成纵行，这样得到的一个表，叫做元素周期表（见附录：元素周期表）。元素周期表是元素周期律的具体表现形式，它反映了元素之间相互联系的规律。下面我们就来学习元素周期表的有关知识。

一、元素周期表的结构

1. 周期

元素周期表有 7 个横行，也就是 7 个周期。具有相同的

电子层数而又按照原子序数递增的顺序排列的一系列元素，称为一个周期。周期的序数就是该周期元素原子具有的电子层数。

各周期里元素的数目不一定相同，第一周期只有 2 种元素；第二、三周期各有 8 种元素；第四、五周期各有 18 种元素；第六周期有 32 种元素。我们把含有元素较少的第一、二、三周期叫短周期，把含有元素较多的第四、五、六周期叫长周期。第七周期到现在为止只发现了 23 种元素，还没有填满，叫不完全周期。

除第一周期外，同一周期中，从左到右，各元素原子最外电子层的电子数都是从 1 个逐步增加到 8 个。除第一周期从气态元素氢开始，第七周期尚未填满外，每一周期的元素都是从活泼的金属元素——碱金属开始，逐渐过渡到活泼的非金属元素——卤素，最后以稀有气体结束。

第六周期中 57 号元素镧 La 到 71 号元素镥 Lu，共 15 种元素，它们的电子层结构和性质非常相似，总称镧系元素。为了使表的结构紧凑，将镧系元素放在周期表的同一格里，并按原子序数递增的顺序，把它们另列在表的下方，实际上还是各占一格。

第七周期 89 号元素锕 Ac 至 103 号元素铹 Lr ，共 15 种元素，它们彼此的电子层结构和性质也十分相似，总称锕系元素，同样把它们放在周期表的同一格里，并按原子序数递增的顺序另列在表下方镧系元素的下面。锕系元素中铀后面的元素多数是人工进行核反应制得的元素，叫做超铀

元素。

2. 族

周期表有 18 个纵行。除第八、九、十等三个纵行叫做第Ⅷ族元素外，其余 15 个纵行，每个纵行标作一族。族又分主族和副族。由短周期元素和长周期元素共同构成的族，叫做主族；完全由长周期元素构成的族，叫做副族。主族元素在族的序数（习惯用罗马数字表示）后面标一 A 字，如ⅠA、ⅡA……，副族元素标一 B 字，如ⅠB、ⅡB……。稀有气体元素化学性质非常不活泼，在通常状况下难以发生化学反应，把它们的化合价看作为 0，因而叫做 0 族。

二、元素的性质和原子结构的关系

1. 原子结构与元素的金属性和非金属性

在同一周期中，各元素的原子核外电子层数虽然相同，但从左到右，核电荷依次增多，原子半径逐渐减小，失电子能力逐渐减弱，得电子能力逐渐增强，因此，金属性逐渐减弱，非金属性逐渐增强。从同周期元素化学性质变化情况的研究可以证实，这个结论是正确的。

一般说来，我们可以从元素的单质跟水或酸起反应置换出氢的难易，元素最高价氧化物的水化物（氧化物间接或直接跟水生成的化合物）——氢氧化物的碱性强弱，来判断元素金属性的强弱；可以从元素氧化物的水化物的酸性强弱，或从跟氢气生成气态氢化物的难易，来判断元素非金属性的强弱。下面以第三周期元素为例，来研究同周期元素金属性和非金属性的递变。

我们知道，第十一号元素钠的单质能跟冷水起剧烈反应，放出氢气，生成的氢氧化钠是一种强碱。

第十二号元素镁，它的单质跟水起反应的情况怎样呢？

〔实验 5-1〕 放少许镁粉于试管中，加 3 mL 水，往水中滴 2 滴无色酚酞试液，观察现象。然后加热试管至水沸腾，观察发生的现象。

实验表明，镁不易跟冷水作用，但加热时能跟沸水起反应，产生气泡，反应后的溶液使无色酚酞试液变红。这个反应的化学方程式如下：

$$Mg+2H_2O \xlongequal{\triangle} Mg(OH)_2+H_2\uparrow$$

镁能从水中置换出氢，说明它是一种活泼金属。但它只能跟沸水起反应，所生成的氢氧化镁的碱性也比氢氧化钠弱，说明它的金属活动性不如钠强。

现在我们来研究第十三号元素铝的一些性质。

〔实验 5-2〕 取一小片铝和一小段镁带，用砂纸擦去氧化膜，分别放入 2 支试管，再各加入 2 mL 1mol/L 盐酸，观察发生的现象。

实验表明，镁、铝都能跟盐酸起反应，置换出氢气，反应的化学方程式如下：

$$Mg+2HCl=MgCl_2+H_2\uparrow$$

$$2Al+6HCl=2AlCl_3+3H_2\uparrow$$

但铝跟酸的反应不如镁跟酸的反应剧烈。也就是说，铝的金属活动性不如镁强。

让我们再来研究镁和铝的氧化物的性质。在一定的实验条件下，氧化铝既能跟盐酸反应，又能跟氢氧化钠溶液反应。反应的化学方程式如下：

$$Al_2O_3+6HCl=2AlCl_3+3H_2O$$

$$Al_2O_3+2NaOH=2NaAlO_2+H_2O$$

偏铝酸钠

像氧化铝这类既能跟酸起反应生成盐和水，又能跟碱起反应生成盐和水的氧化物叫做两性氧化物。

氧化镁则与氧化铝不同，它只能跟盐酸反应生成盐和水，不能跟氢氧化钠溶液反应。氧化镁是碱性氧化物。

我们再来看看镁、铝的氢氧化物的性质。

〔实验 5-3〕 在 2 支试管里分别注入少量 1mol/L 的氯化镁溶液和 1mol/L 的三氯化铝溶液，分别加入 3mol/L 氢氧化钠溶液到产生大量白色沉淀为止。把每种沉淀都分盛在 2 支试管中，然后分别加入 3mol/L 硫酸和 6mol/L 氢氧化钠溶液，观察发生的现象。

我们看到氢氧化镁溶于硫酸而不溶于氢氧化钠溶液。反应的化学方程式如下：

$$MgCl_2+2NaOH=Mg(OH)_2\downarrow+2NaCl$$

$$Mg(OH)_2+H_2SO_4=MgSO_4+2H_2O$$

在盛有三氯化铝溶液的试管里，加入氢氧化钠溶液时，出现了白色絮状沉淀，这是氢氧化铝。氢氧化铝既能溶于硫酸，又能溶于氢氧化钠溶液。发生的化学反应如下：

$$AlCl_3+3NaOH=Al(OH)_3\downarrow+3NaCl$$

$$2Al(OH)_3+3H_2SO_4=Al_2(SO_4)_3+6H_2O$$

$$H_3AlO_3+NaOH=NaAlO_2+2H_2O$$

铝酸　　偏铝酸钠

当 $Al(OH)_3$ 跟碱起反应时，它的化学式还可以写成 H_3AlO_3 的形式。

像氢氧化铝这样既能跟酸起反应，又能跟碱起反应的氢氧化物，叫做两性氢氧化物。

铝的氧化物和氢氧化物都表现出两性，这就说明铝已表现出一定的非金属性。

第十四号元素硅是非金属。硅的氧化物 SiO_2 是酸性氧化物，它的对应水化物是原硅酸(H_4SiO_4)。原硅酸是一种很弱的酸。硅只有在高温下才能跟氢气起反应生成很小量气态氢化物 SiH_4。

第十五号元素磷是非金属，它的最高价氧化物是 P_2O_5，P_2O_5 的对应水化物是磷酸(H_3PO_4)，属于中强酸。磷的蒸气和氢气能起反应生成气态氢化物 PH_3，但相当困难。

第十六号元素硫是比较活泼的非金属，它的最高价氧化物是 SO_3，SO_3 的对应水化物是硫酸。硫酸是一种强酸。在加热时硫能跟氢气化合生成气态氢化物硫化氢。

第十七号元素氯是很活泼的非金属，它的最高价氧化物是 Cl_2O_7，Cl_2O_7 的对应水化物是高氯酸($HClO_4$)，它是已知酸中最强的一种酸。氯气跟氢气在光照或点燃时都能剧烈地化合，生成气态氢化物氯化氢。

第十八号元素氩是一种稀有气体。

综上所述，可以得出如下结论：

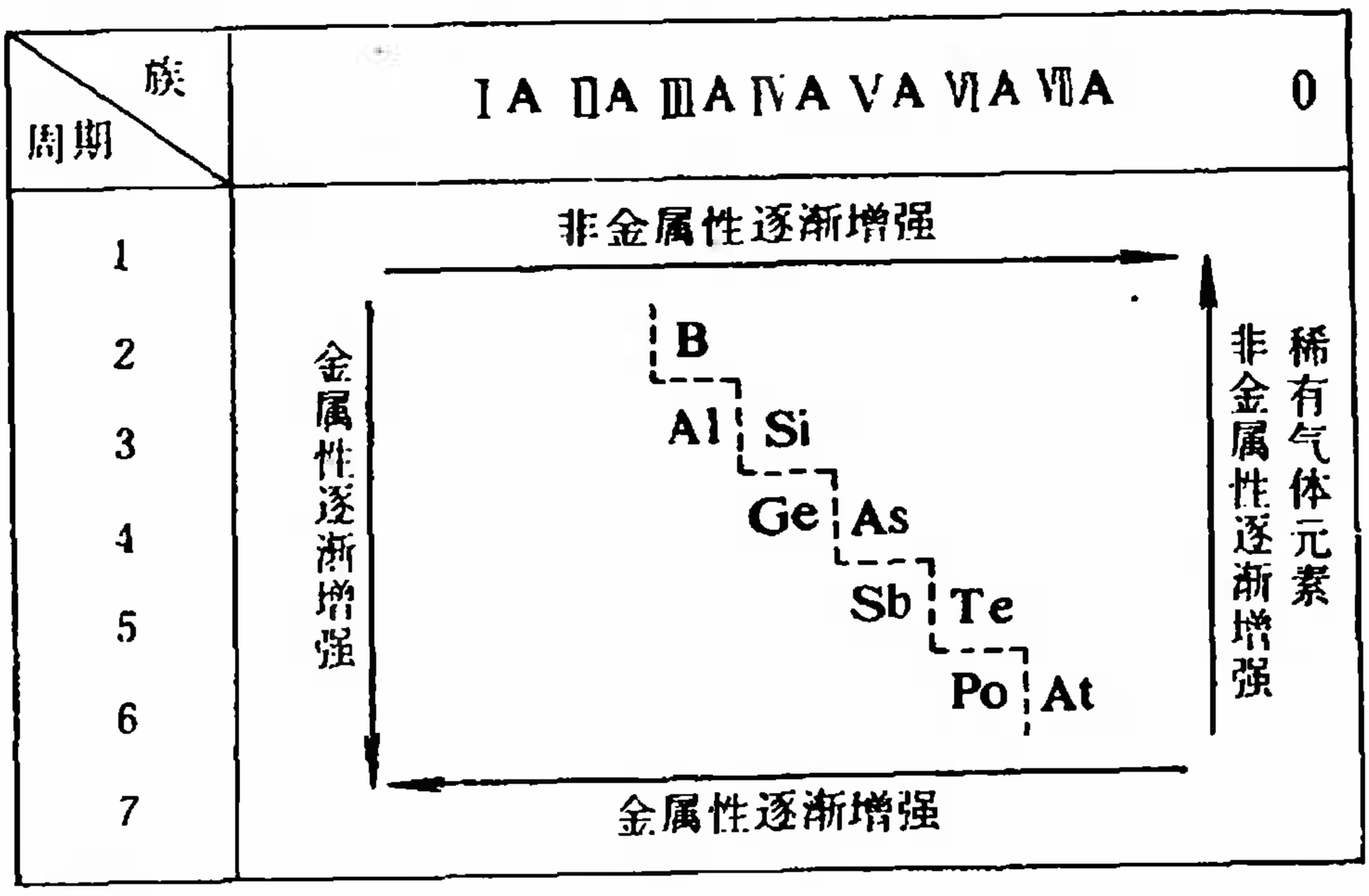
$$\underset{\text{金属性逐渐减弱，非金属性逐渐增强}}{\text{Na Mg Al Si P S Cl}\longrightarrow}$$

对其它周期元素的化学性质逐一进行探讨，也会得到类似的结论。

在同一主族的元素中，由于从上到下电子层数增多，原子半径增大，失电子能力逐渐增强，得电子能力逐渐减弱，所以元素的金属性逐渐增强，非金属性逐渐减弱。这可以从碱金属元素和卤素的化学性质的递变中得到证明。我们知道，碱金属元素的金属性是从上到下逐渐增强，卤素的非金属性是从上到下逐渐减弱的。

副族元素化学性质的变化规律比较复杂，这里就不讨论了。

表 5-4　元素金属性和非金属性的递变



我们还可以在周期表上对金属元素和非金属元素进行分区(表 5-4)。如果沿着周期表中硼、硅、砷、碲、砹跟铝、锗、锑、钋之间划一条虚线，虚线的左面是金属元素，右面是非金属元素。左下方是金属性最强的元素，右上方是非金属性最强的元素。最右一个纵行是稀有气体元素。由于金属性、非金属性没有严格的界线，位于分界线附近的元素，既表现某些金属性质，又表现某些非金属性质。

2. 原子结构与化合价

元素的化合价与原子的电子层结构有密切关系，特别是与最外层电子的数目有关，因此，元素原子的最外层电子，叫做价电子。有些元素的化合价与它们原子的次外层或倒数第三层的部分电子有关，这部分电子也叫价电子。

在周期表中，主族元素的最高正化合价等于它所在族的序数，因为它们的最外层电子数，即价电子数，与族的序数相当。非金属元素的最高正化合价和它的负化合价绝对值的和等于 8。因为非金属元素的最高正化合价，等于原子所失去或偏移的最外层上的电子数；而它的负化合价，则等于原子最外层达到 8 个电子稳定结构所需得到的电子数。

副族和第Ⅷ族元素的化合价比较复杂，它们原子次外层或倒数第三层上的电子不很稳定，在适当的条件下，和最外层电子一样，也可失去。它们失去电子的最大数目一般说来与其族的序数相当。

三、元素周期律和元素周期表的意义

历史上，为了寻求各种元素及其化合物间的内在联系

和规律性，许多人进行了各种尝试。1869年，门捷列夫[1]在前人探索的基础上提出“元素的性质随着原子量的递增而呈周期性的变化”的元素周期律，并根据周期律编制了第一个元素周期表，它们是元素周期律和周期表的最初形式。直到20世纪原子结构理论逐步发展之后，元素周期律和周期表才发展成为现在的形式。

元素周期律和周期表，对化学的学习、研究是一个重要的规律和工具。过去门捷列夫曾用它预言新元素并获得证实，此后人们在周期律、周期表的指导下，对元素的性质进行系统的研究，对物质结构理论的发展起了一定的推动作用。不仅如此，周期律和周期表对工农业生产也具有一定的指导作用。由于在周期表中位置靠近的元素性质相近，这样就启发了人们在周期表中一定的区域内寻找新的物质。例如通常农药中常含有氟、氯、硫、磷、砷等元素，这些元素都位于周期表的右上角。对这个区域的元素的化合物进行研究，有助于制造新品种的农药。又如在金属与非金属的分界线附近寻找半导体材料，在过渡元素中去寻找催化剂以及耐高温、耐腐蚀的合金材料等。

元素周期律还从自然科学上有力地论证了事物变化的量变引起质变的规律性。

---

① 门捷列夫(Д. И. Менделеев，1834～1907)，俄国化学家。

习　　题

1. 填空题：

(1) 从原子结构的观点看，元素周期表中同一横行的短周期元素，其_____相同，_____不同；同一纵行的主族元素，其_____相同，_____不同。

(2) 除第一和第七周期外，每一周期的元素都是从_____元素开始，以_____结束。

(3) 同一周期的主族元素，从左到右，原子半径逐渐_____，失电子能力逐渐_____，得电子能力逐渐_____，金属性逐渐_____，非金属性逐渐_____。

(4) 同一主族元素从上到下，原子半径逐渐_____，失电子能力逐渐_____，得电子能力逐渐_____。

(5) 金属性最强的元素在周期表的_____方，非金属性最强的元素在周期表的_____方。

(6) 主族元素的最高正化合价一般等于其_____序数，非金属元素的负化合价等于_____。

(7) 甲元素原子的核电荷数为 17，乙元素的正二价离子跟氩原子的电子层结构相同：

① 甲元素在周期表里位于第____周期，第____主族，元素符号是____，它的最高价氧化物对应的水化物化学式是____，属于无机物的____类。

② 乙元素在周期表里位于第____周期，第____主族，

元素符号是____，它的最高价氧化物对应的水化物化学式是____，属于无机物的____类。

(8) 某元素 A，它的最高价氧化物的化学式是 AO_3，气态氢化物里含氢 2.489%，该元素是_____。

(9) 某元素 B 的最高正化合价和负化合价的绝对值相等，气态氢化物里含该元素 87.5%，该元素的原子量是_____，该元素是_____。

(10) A、B、C、D 都是短周期的元素。A 元素的原子核外有 2 个电子层，最外层已达到饱和。B 元素位于 A 元素的下一周期，最外层的电子数是 A 元素最外层电子数的 1/2。C 元素的离子带有两个单位正电荷，它的核外电子排布与 A 原子相同。D 元素与 C 元素属同一周期，D 元素原子的最外层电子数比 A 的最外层电子数少 1。

根据上述事实判断：

A _____，B _____，C _____，D _____。

B 元素位于____周期_____族，它的最高价氧化物的化学式是____，最高价氧化物的水化物是一种____酸。

2. 根据元素在周期表中的位置，判断下列各组化合物的水溶液，哪个酸性较强？哪个碱性较强？

(1) H_2CO_3 和 H_3BO_3(硼酸)，

(2) H_3PO_4 和 HNO_3，

(3) $Ca(OH)_2$ 和 $Mg(OH)_2$，

(4) $Al(OH)_3$ 和 $Mg(OH)_2$。

3. 现有硫酸钠、硫酸镁、硫酸铝三种无色溶液，试用一

种试剂区别这三种溶液，写出反应的化学方程式。

第五节　离子键

我们已经学习了原子结构以及原子结构与元素性质递变关系的初步知识，从本节起，我们将学习有关原子怎样互相结合，以及分子结构与物质性质的关系等初步知识。

一、什么是化学键

人们已经发现和合成了一千多万种物质，为什么仅仅一百零几种元素的原子能够形成这么多种形形色色的物质呢？原子是怎样互相结合的？为什么2个氢原子能自动结合成氢分子，而2个氮原子不能结合在一起？为什么原子间按一定数目比互相结合？原子结合成分子后，性质为什么差别很大？为了弄清以上许多问题，首先就要在原子结构知识基础上，进一步研究原子在形成分子时的相互作用。

原子既然可以结合成分子，原子之间必然存在着相互作用，这种相互作用不仅存在于直接相邻的原子之间，而且也存在于分子内的非直接相邻的原子之间。前一种相互作用比较强烈，破坏它要消耗比较大的能量，是使原子互相作用而联结成分子的主要因素。这种相邻的两个或多个原子之间强烈的相互作用，通常叫做**化学键**。

化学键的主要类型有离子键、共价键等，以后我们将陆续学习到。

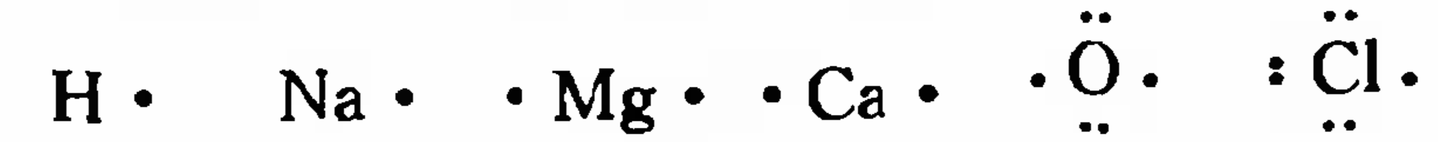
二、离子键

我们已经知道，金属钠跟氯气能发生反应，生成氯化钠：

$$2Na+Cl_2=2NaCl$$

我们也知道，钠原子的最外层有 1 个电子，容易失去，氯原子的最外电子层有 7 个电子，容易结合 1 个电子，从而使最外层都达到 8 个电子的稳定结构。当钠跟氯气起反应时，钠原子的最外电子层的 1 个电子转移到氯原子的最外电子层上去，形成了带正电的钠离子(Na^+)和带负电的氯离子(Cl^-)。钠离子和氯离子之间除了有静电相互吸引的作用外，还有电子与电子、原子核与原子核之间的相互排斥作用。当两种离子接近到某一定距离时，吸引和排斥作用达到了平衡，于是阴、阳离子之间就形成了稳定的化学键。

在化学反应中，一般是原子的最外层电子发生变化，为了简便起见，我们可以在元素符号周围用小黑点(或×)来表示原子的最外层电子。这种式子叫做**电子式**。例如：



氢原子　钠原子　镁原子　钙原子　氧原子　氯原子

也可以用电子式来表示分子(或离子)的生成。

例如，氯化钠的生成可以用电子式表示如下：

像氯化钠那样，**阴、阳离子间通过静电作用所形成的化学键叫做离子键。**

活泼金属(如钾、钠、钙等)与活泼非金属(如氯、溴等)

化合时，都能形成离子键。例如，溴化钙就是由离子键所形成的。

$$:\ddot{\underset{\cdot\cdot}{Br}}\cdot + \times Ca \times + \cdot\ddot{\underset{\cdot\cdot}{Br}}: \longrightarrow [:\ddot{\underset{\cdot\cdot}{Br}}^{\times}]^{-}Ca^{2+}[^{\times}\ddot{\underset{\cdot\cdot}{Br}}:]^{-}$$

习　　题

1. 选择题：

(1) 化学键(　　)。

A. 只存在于分子之间

B. 只存在于离子之间

C. 是相邻的两个或多个原子之间强烈的相互作用

D. 是相邻的两个或多个离子之间强烈的相互作用

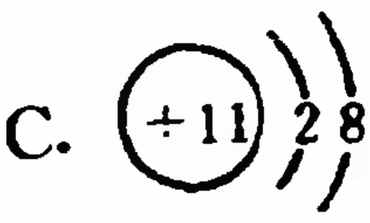
(2) 根据原子序数，下列各组原子能以离子键结合的是(　　)。

A. 10 与 19　　B. 6 与 16

C. 11 与 17　　D. 14 与 8

(3) 与氩原子具有相同电子层结构的微粒是(　　)。

A. Na^{+}　　B. $[:\ddot{\underset{\cdot\cdot}{Cl}}:]^{-}$

C.  　　D. Ne

2. 用电子式表示：

(1) NaBr 离子键的形成过程。

(2) MgF_2 离子键的形成过程。

3. 已知 A 元素的原子 K、L 层上的电子数之和比它的 L、M 层上的电子数之和多 1 个电子，B 元素的原子 M 层上的电子数比 A 原子 M 层上的电子数多 5 个电子。

(1) 写出这两种元素的符号和名称。

(2) 画出这两种元素的原子结构示意图。

(3) 用电子式表示 A 和 B 形成化合物的过程。

第六节　共价键

共价键是一种重要类型的化学键。现在以几种单质和化合物为例来说明共价键的形成和性质。

首先，我们来学习氢原子是怎样结合成氢分子的。在通常状况下，当一个氢原子和另一个氢原子接近时，就相互作用而生成氢分子。

$$H+H=H_2$$

在形成氢分子过程中，电子不是从一个氢原子转移到另一个氢原子，而是在两个氢原子间共用，形成共用电子对。这两个共用的电子在两个原子核周围运动。因此，每个氢原子具有氦原子的稳定结构。

氢分子的生成可以用电子式表示为：

$$H\cdot + \cdot H \longrightarrow H:H$$

在化学上常用一根短线表示一对共用电子，因此，氢分子又可表示为：H—H。

像氢分子那样，**原子间通过共用电子对所形成的化学键，叫做共价键。**

在单质分子中，同种原子形成共价键，两个原子吸引电子的能力相同；共用电子对不偏向任何一个原子，这两个电子在键的中央出现的机会最多，成键的原子都不显电性。这样的共价键叫做非极性共价键，简称**非极性键**。例如，H—H键，Cl—Cl 键都是非极性键。

在化合物分子中，不同种原子形成共价键，由于不同原子吸引电子的能力不同，共用电子对必然偏向吸引电子能力强的原子一方，因而吸引电子能力较强的原子就带部分负电荷，吸引电子能力较弱的原子就带部分正电荷。这样的共价键叫做极性共价键，简称**极性键**。例如，在 HCl 分子里，Cl 原子吸引电子的能力比 H 原子强，共用电子对偏向 Cl 原子一端，使 Cl 原子带部分负电荷，H 原子带部分正电荷。因此，HCl 分子可以用如下的电子式来表示：

$$H\times\dot{\underset{\cdot\cdot}{\overset{\cdot\cdot}{Cl}}}:$$

在分子中，两个成键的原子的核间距离叫做**键长**。例

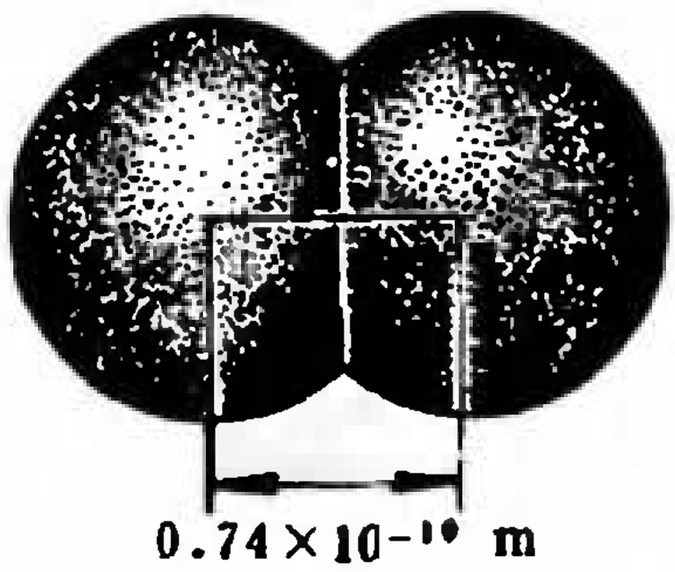


图 5-6　H—H 键的键长

如，H—H 键长 0.74×10^{-10}m(图 5-6)，C—C 键长 1.54×10^{-10}m，Cl—Cl 键长 1.98×10^{-10}m。一般说来，两个原子之间所形成的键越短，键就越强，越牢固。

在 H 原子形成 H_2 的过程中，要放出热量：

$$H+H\longrightarrow H_2+436kJ$$

由上式可知，1molH 原子和 1molH 原子作用，生成 1molH_2 分子，放出 436kJ 热。上式也可说明 H_2 分子比 H 原子的能量降低，H_2 分子比 H 原子稳定。

如果要使 1molH_2 分子分裂为 2molH 原子，同样也需要吸收 436kJ 的热：

$$H_2+436kJ\longrightarrow H+H$$

由上式可知，要拆开 1mol 的 H—H 键，需要吸收 436kJ 的能量，这个能量就是 H—H 键的**键能**。键能越大，表示化学键越牢固，含有该键的分子越稳定。

表 5-5 列出了某些共价键的键能的数值。

表 5-5　某些共价键的键能/kJ·mol^{-1}

键	键　能	键	键　能
H—H	436	C—H	413
Cl—Cl	247	O—H	463
Br—Br	193	N—H	391
I—I	151	H—Cl	431
C—C	346	H—I	299

双原子的 Cl_2 分子的形成跟 H_2 分子相似。两个氯原子

共用一对电子，这样，每个氯原子具有氩原子的电子层结构。

氯分子可以用下列式子表示：

$$\overset{\times}{\underset{\times}{\overset{\times}{\underset{\times}{Cl}}}}:\ddot{\underset{\times}{\ddot{Cl}}}: \qquad Cl—Cl$$

氮分子的形成跟氯分子相似，只是有三对电子共用，形成叁键。

氮分子可以用下列式子表示：

$$\overset{\times}{\underset{\times}{N}}\overset{\times}{\underset{\times}{\overset{\times}{\underset{\times}{:}}}}N: \qquad N\equiv N$$

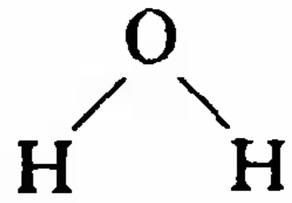
现在举两个不同原子以共价键结合成分子的例子，如氯化氢分子的形成可以表示如下：

$$H\times + \cdot\ddot{\underset{\cdot}{Cl}}: \longrightarrow H:\ddot{\underset{\times}{Cl}}:$$

氯化氢又可以表示为：H—Cl

再如 H_2O 分子可用下式表示：

$$H:\overset{\times}{\ddot{O}}: \qquad \overset{\times}{H}$$



〔**讨论**〕 从 H_2、Cl_2、Br_2、I_2 的键能来看，哪种分子最稳定？哪种分子最不稳定？在第一章，我们曾学过 HCl 比 HI 稳定，试从键能来分析为什么 HCl 比 HI 稳定。

在分子中键和键之间的夹角叫做**键角**。例如，水分子中两个 O—H 键间的夹角是 104°30′，二氧化碳分子中 2 个 C=O键成直线，夹角是 180°，甲烷分子中两个 C—H 键间的夹角是 109°28′(图 5-7)。

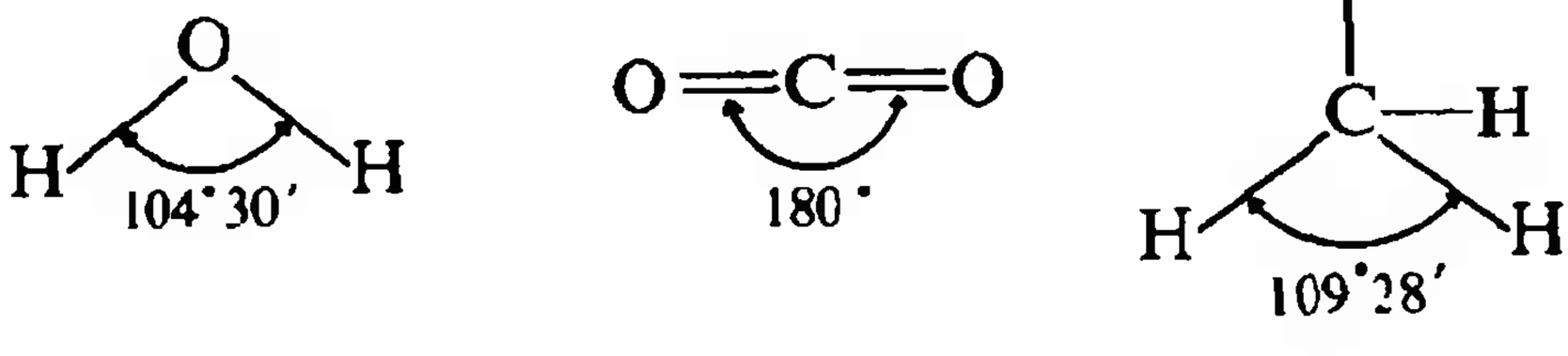


图 5-7　　H_2O、CO_2、CH_4 分子中的键角

在共价键中，还有一类特殊的共价键，电子对是由一个原子单方面提供而跟另一个原子共用的。这样的共价键叫做配位键。

现在以铵离子(NH_4^+)为例来说明配位键的形成。我们已经知道，氨跟酸起反应生成铵盐，例如：

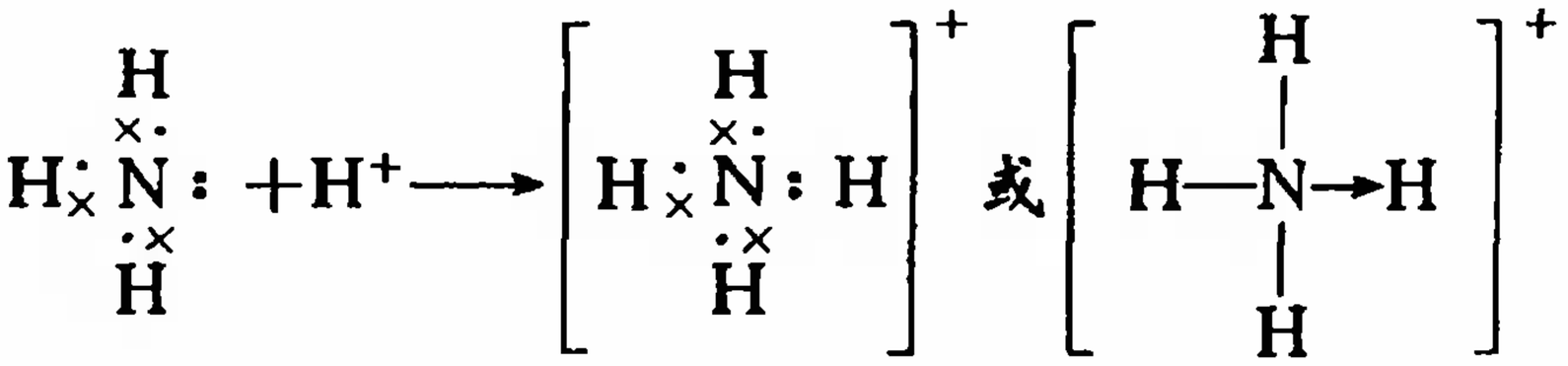
$$NH_3+HCl=NH_4Cl$$

这个反应可用离子方程式来表示：

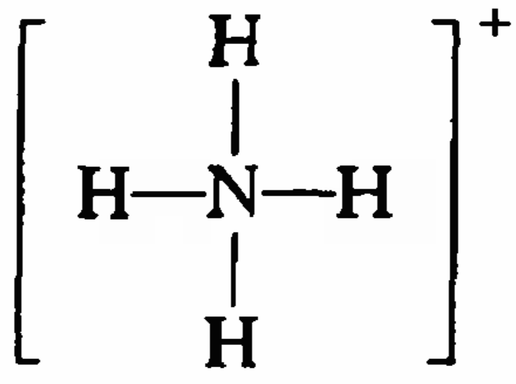
$$NH_3+H^+=NH_4^+$$

上式表示氨跟能产生氢离子的物质(酸)相作用，生成铵离子。

氨分子的电子式是 $H:\underset{\cdot\times}{\overset{H}{\overset{\times\cdot}{N}}}:H$，氮原子上有一对没有跟其它原子共用的电子(孤对电子)。当氨分子跟氢离子相作用时，氨分子中的氮原子提供一对电子与氢原子共用，形成了配位键。配位键也可以用 A→B 来表示，其中 A 是提供孤对电子的原子，B 是接受电子的原子。



在铵离子中，虽然有一个 N—H 键跟其他 3 个 N—H 键的形成过程不同，但是它们的键长、键能、键角都是一样的，4 个键表现的化学性质也完全相同。所以，铵离子通常就用下式表示：



非极性分子和极性分子

如果分子中的键都是非极性的，共用电子对不偏向任何一个原子，从整个分子看，分子里电荷分布是对称的，这样的分子叫做非极性分子。以非极性键结合而成的双原子分子都是非极性分子，如 H_2、O_2、Cl_2、N_2 等。

以极性键结合的双原子分子如 HCl 分子里，共用电子对偏向氯原子，氯原子一端带部分负电荷，氢原子一端带部分正电荷，整个分子的电荷分布不对称，这样的分子叫做极性分子，以极性键结合的双原子分子都是极性分子。

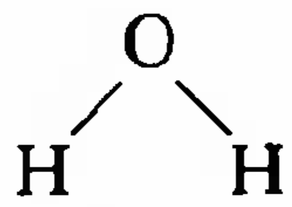
以极性键结合的多原子分子，可能是极性分子，也可能是非极性分子，这决定于分子中各键的空间排列。

例如，二氧化碳是直线型分子，两个氧原子对称地位于碳原子的两侧。

$$O=C=O$$

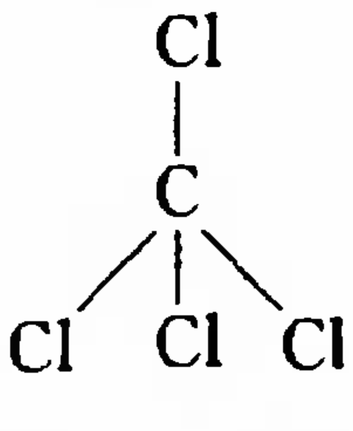
C=O 键是极性键，氧原子的吸引电子的能力大于碳原子，共用电子对偏向于氧原子，氧原子带部分负电荷。从 CO_2 分子总体来看，两个 C=O 键是对称排列的，两键的极性互相抵消，整个分子没有极性。所以，二氧化碳是非极性分子。

水的分子不是直线型的，两个 O—H 键之间的键角约为 104°30′。



O—H 键是极性键，氧原子的吸引电子的能力大于氢原子，共用电子对偏向于氧原子，氧原子带部分负电荷，氢原子带部分正电荷。由于氢原子分布在分子的一端，因而氢原子一端带正电荷，氧原子一端带负电荷，水分子是个极性分子。

四氯化碳分子中，碳原子位于正四面体的中心，四个氯原子位于 4 个顶角(C—Cl 键夹角是 109°28′)，对称地排列于碳原子的周围，CCl_4 是非极性分子。



〔实验 5-4〕 在酸式滴定管中注入 30mL 蒸馏水，夹在滴定管夹上，滴定管下端放一大烧杯。

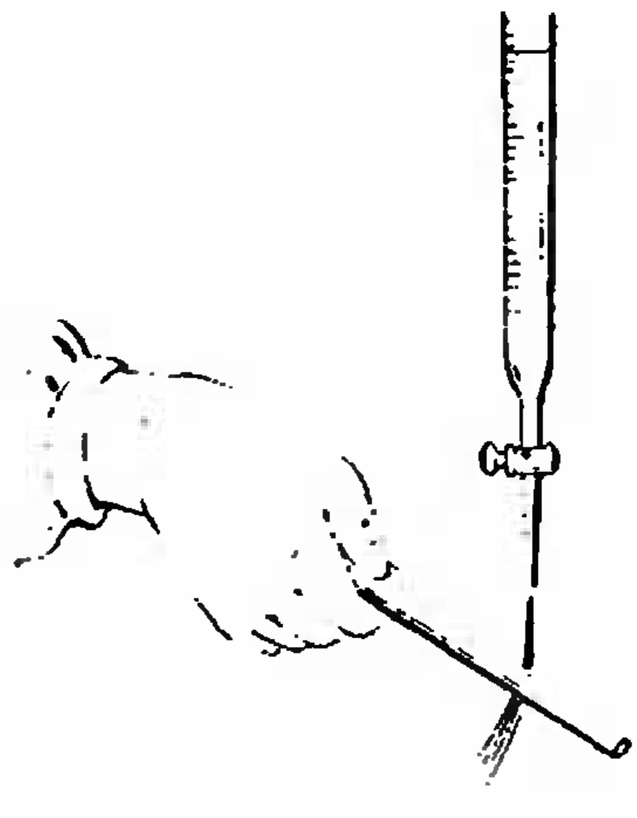


图 5-8 证明水分子是极性分子的实验

打开活栓，让水慢慢下流如线状。把摩擦带电的玻璃棒或塑料棒接近水流，观察水流的方向有没有变化(图 5-8)。

如用 CCl_4 代替水作上述实验，有什么现象发生？

根据这个实验，可以得出什么结论？

习　题

1. 选择题：

(1) 下列说法错误的是(　　)。

A. 原子间通过共用电子对(电子云重叠)所形成的化学键叫做共价键

B. 成键原子间电子云重叠越多，共价键越牢固

C. 键能越大，含有该键的分子越稳定

D. 键长越大，化学键越牢固

(2) 下列物质中，既含有离子键，又含有共价键的是(　　)。

A. H_2O　　B. $CaCl_2$

C. NaOH　　D. Cl_2

2. 用电子式表示：

(1) Br_2 分子的形成过程。

(2) H_2S 分子的形成过程。

(3) CO_2 分子的形成过程。

3. 氯与氢化合时，为什么只能生成 HCl，而不能生成 H_2Cl？

4. 稀有气体为什么不能形成双原子分子？

第七节　离子晶体、分子晶体和原子晶体

在初中化学里我们已经学过，晶体是经过结晶过程而形成的具有规则的几何外形的固体。晶体为什么具有规则的几何外形呢？实验证明，在晶体里构成晶体的微粒（如分子、原子、离子等）是有规则地排列的，晶体的有规则的几何外形是构成晶体的微粒的有规则排列的外部反映。

晶体可以根据组成晶体的微粒的种类及微粒之间的作用不同而分成若干类型，例如，离子晶体、分子晶体、原子晶体等。

一、离子晶体

以离子键结合的化合物就是离子化合物。离子化合物在室温下以晶体形式存在。离子间通过离子键结合而成的晶体叫做**离子晶体**。

在离子晶体中，阴、阳离子按一定规律在空间排列。图 5-9 所示是 NaCl 的晶体结构，图 5-10 所示是 CsCl 的晶体结构。

在 NaCl 晶体中，每个 Na^+ 离子同时吸引着 6 个 Cl^- 离子，每个 Cl^- 离子也同时吸引着 6 个 Na^+ 离子。在 CsCl 晶体中，每个 Cs^+ 离子同时吸引着 8 个 Cl^- 离子，每个 Cl^- 离子也同时吸引着 8 个 Cs^+ 离子。因此，在 NaCl 或 CsCl 晶体中都不存在着单个的 NaCl 分子或单个的 CsCl 分子。但是，在这两种晶体里，阴、阳离子数目的比都是 1∶1。所以，

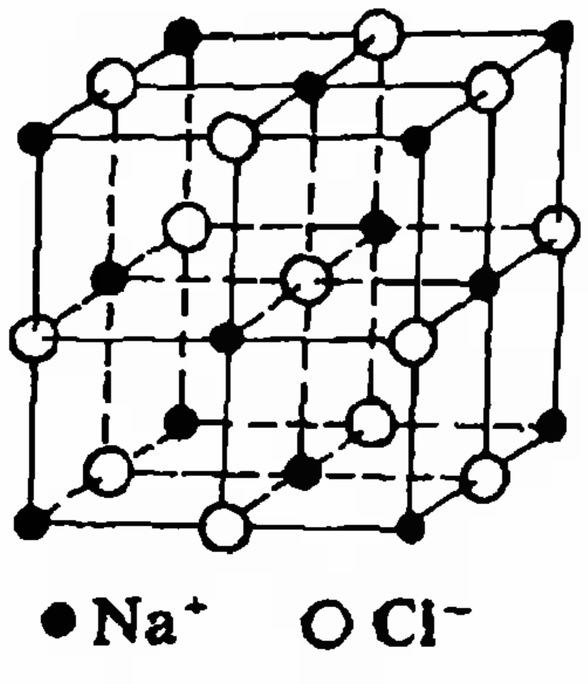


图 5-9 NaCl 的晶体结构

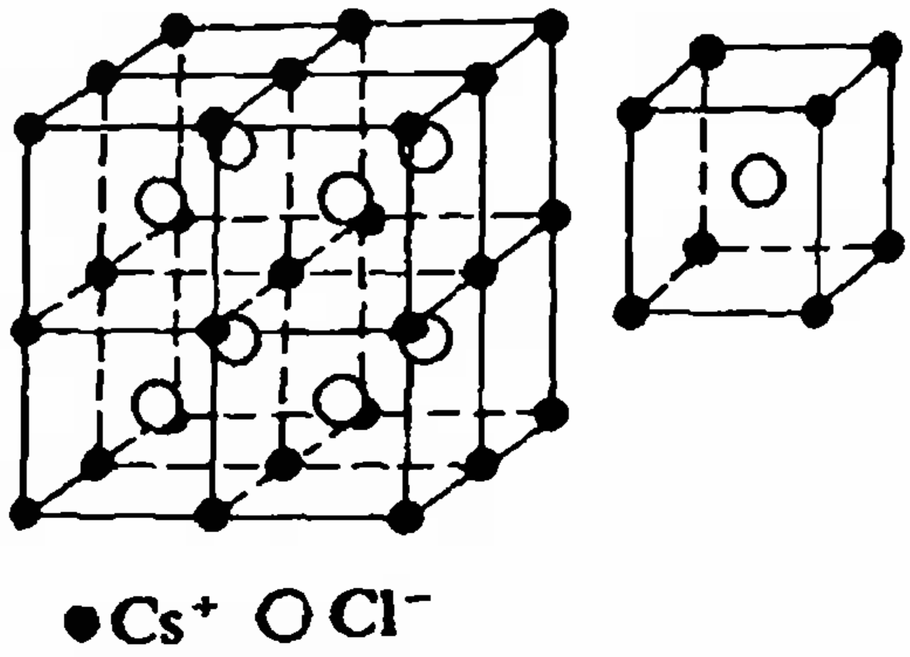


图 5-10 CsCl 的晶体结构

严格地说，NaCl 和 CsCl 都是表示离子晶体中离子的个数比，而不是表示分子组成的分子式。

在离子晶体中，离子间存在着较强的离子键，因此，离子晶体一般说来，硬度较高，密度较大，难于压缩，难于挥发，有较高的熔点和沸点。如 NaCl 和 CsCl 的熔点分别是 801℃、645℃，沸点分别是 1413℃、1290℃。

二、分子晶体

1. 分子间作用力

氢气、氯气、二氧化碳等物质在常温时是气体，在降低温度、增大压强时能够凝结为液体，进一步能凝固为固体。气态物质能够转变为液态和固态，也就是说，气态物质分子能缩短彼此间的距离，并由无规则运动转变为有规则排列，这说明物质的分子间存在着作用力，这种分子间的作用力又叫做范德华力①。

---

① 范德华(J. D. van der Waals，1837～1923)，荷兰物理学家。他首先研究了分子间的作用力，所以这种力即以他的名字命名。

我们已经知道，化学键是原子结合成分子时相邻原子间强烈的相互作用。通常化学键的键能为 120～800kJ/mol，而分子间力要比化学键弱得多，通常每摩约几个至数十个千焦。例如，HCl 分子的 H—Cl 键能为 431kJ/mol，而 HCl 分子间的作用力为 21kJ/mol。

分子间作用力的大小对物质的熔点、沸点、溶解度等有影响。例如，分子间作用力越大，克服分子间引力使物质熔化和气化就需要更多的能量。

2. 分子晶体

分子间以分子间作用力互相结合的晶体叫做**分子晶体**。例如，卤素、稀有气体、氧气、一氧化碳、二氧化碳、氨、卤化氢等等都能形成分子晶体。图 5-11 所示是固态二氧化碳(干冰)的晶体结构示意图。

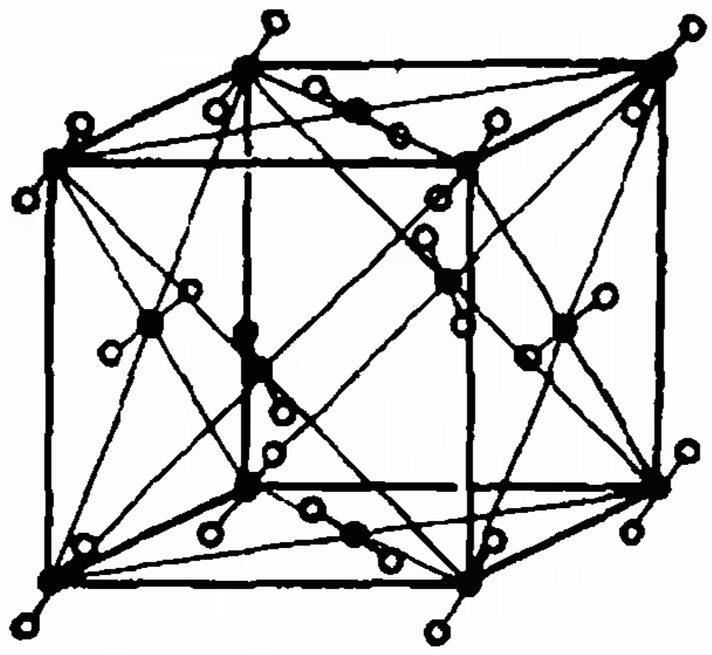


图 5-11　固态二氧化碳的晶体结构示意图

由于分子间作用力很弱，因此，分子晶体具有较低的熔点、沸点和较小的硬度。如 CO 的熔点为－199℃，沸点为－191.5℃。

三、原子晶体

我们已经知道，金刚石和石墨都是由碳原子形成的单质，但它们的性质很不相同。这是它们的晶体结构不相同的缘故。

在金刚石的晶体里，每个碳原子都被相邻的 4 个碳原

子包围，处于 4 个碳原子的中心，以共价键跟这 4 个碳原子结合，成为正四面体结构，这些正四面体结构向空间发展，构成一种坚实的、彼此联结的空间网状晶体(图 5-12)。相邻的碳原子间共用一对电子，共价键的键长为 1.55×10^{-10} m，键角为 109°28′。这种相邻原子间以共价键相结合而形成空间网状结构的晶体，叫做**原子晶体**。在原子晶体中，原子间用较强的共价键相结合，因而熔点和沸点较高，并难溶于溶剂。如金刚石的熔点高于 3550℃、沸点为 4827℃。

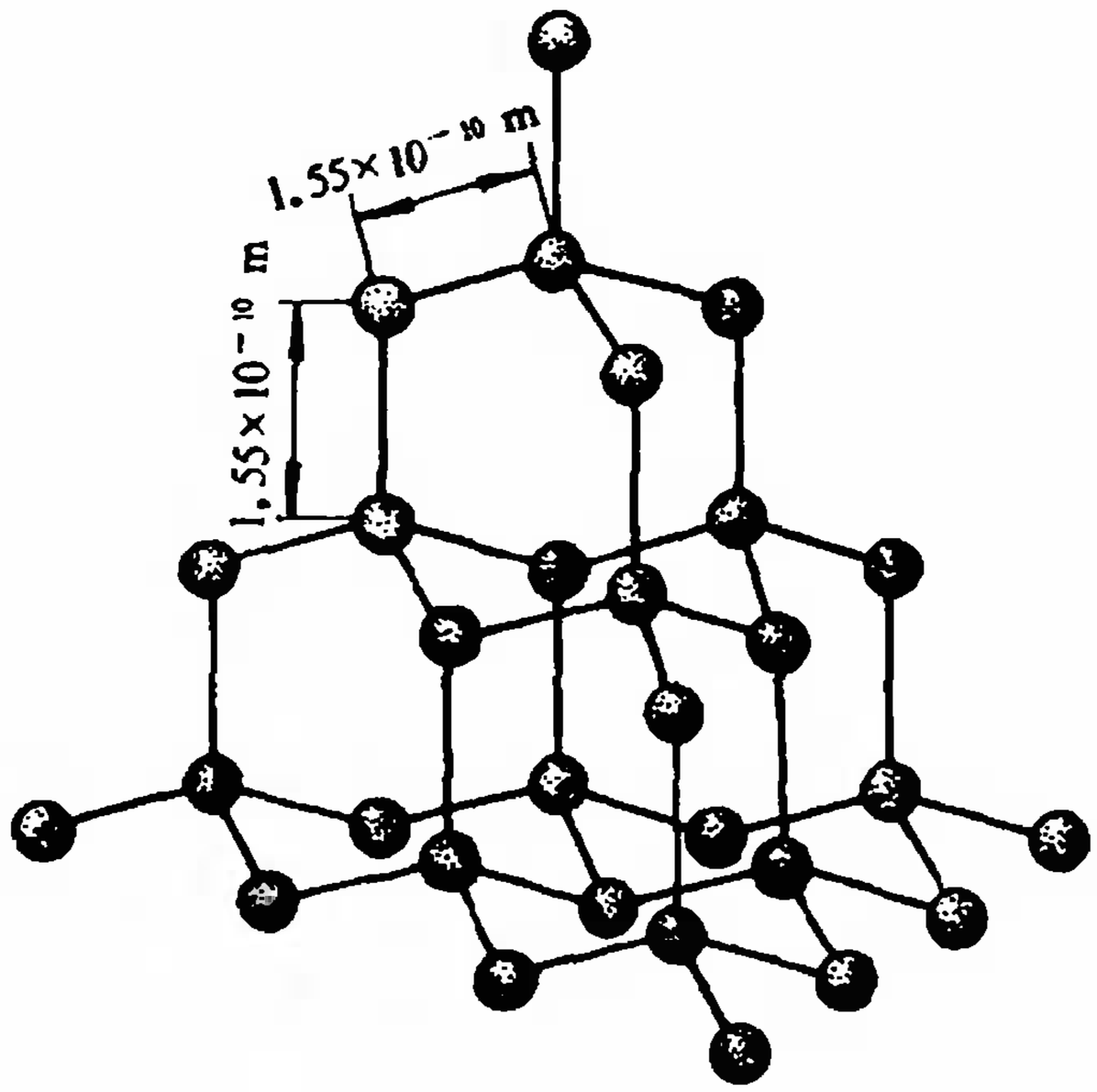


图 5-12　金刚石的晶体结构示意图

石墨的晶体(图 5-13)是层状结构，在每一层内，碳原子排列成六边形，一个个六边形排列成平面的网状结构(图 5-14)，每一个碳原子都跟其他 3 个碳原子相结合。在同一层内，相邻的碳原子以共价键结合，键长为 1.42×10^{-10}m。

层与层间距离为 3.35×10^{-10}m，以范德华力相结合，因此片层之间容易滑动，石墨质软。但是由于同一层上的碳原子间以较强的共价键结合，所以石墨的熔点很高。

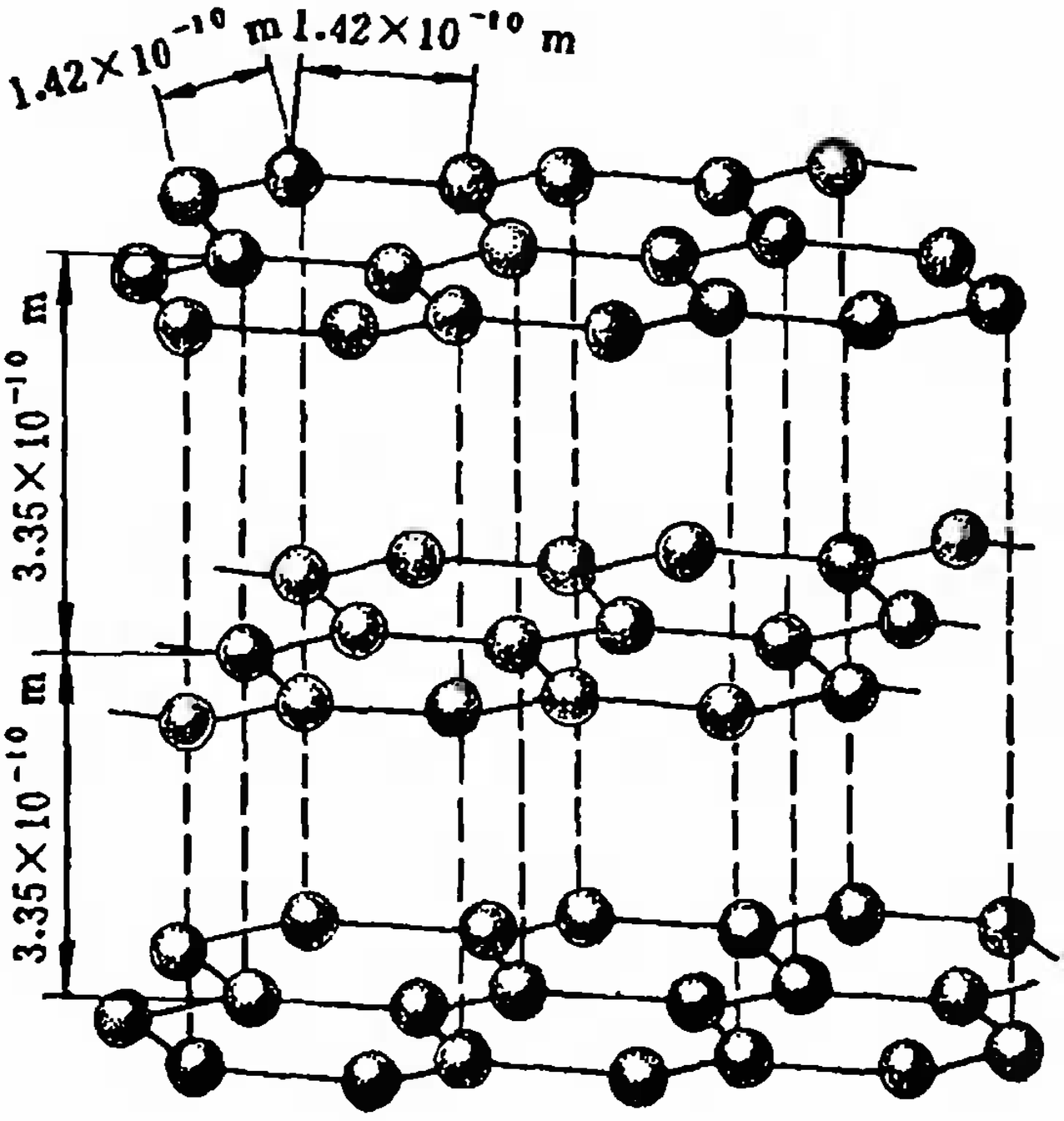


图 5-13　石墨的晶体结构示意图

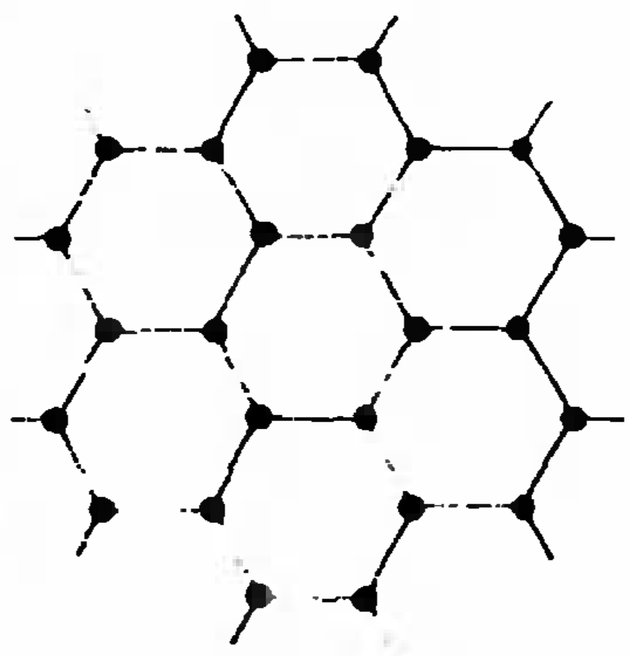


图 5-14　石墨的晶体结构俯视图

习　题

1. 填空题：

(1) 二氧化硅是硬而脆的固体，不导电，熔点 1723℃，沸点 2230℃，不溶于一般溶剂。它可能属于_____晶体。

(2) 氟化钡是无色晶体，溶于水，水溶液能导电，熔点 963℃，沸点 1560℃。它可能属于_____晶体。

(3) 用电子式表示下列各分子：

CCl_4 _____，　　KF ____，

$Ca(OH)_2$ _____，　NH_4Cl _____。

2. 组成离子晶体、分子晶体、原子晶体的微粒各是什么？这些微粒通过什么样的键或作用力结合成晶体？

3. 为什么氟单质的熔点和沸点很低，而氟化钠的熔点和沸点很高？

4. 已知 BBr_3 的熔点是 −46℃，KBr 的熔点是 734℃，试估计它们各属于哪一类晶体。

5. 为什么石墨质软而金刚石却非常坚硬？

内 容 提 要

一、原子核

1. 构成原子的粒子间的关系如下：

$$\text{原子}{}^{A}_{Z}\text{X}\begin{cases}\text{原子核}\begin{cases}\text{质子}\quad Z\text{个}\\ \text{中子}\quad (A-Z)\text{个}\end{cases}\\ \text{核外电子}\quad Z\text{个}\end{cases}$$

2. 具有相同质子数和不同中子数的同一元素的原子互称同位素。

二、原子核外电子的排布

1. 核外电子运动的特征(电子云)

2. 核外电子的排布

在多电子原子中，核外的电子是分层排布的，这种排布

有一定的规律。

三、元素周期律和周期表

1. 元素的性质随着元素原子序数的递增而呈周期性的变化。这就是元素周期律。

2. 周期表中具有相同电子层数而又按照原子序数递增的顺序排列的一系列元素，叫做一个周期。周期表中每个纵行叫做一个族(第Ⅷ族包括三个纵行)。

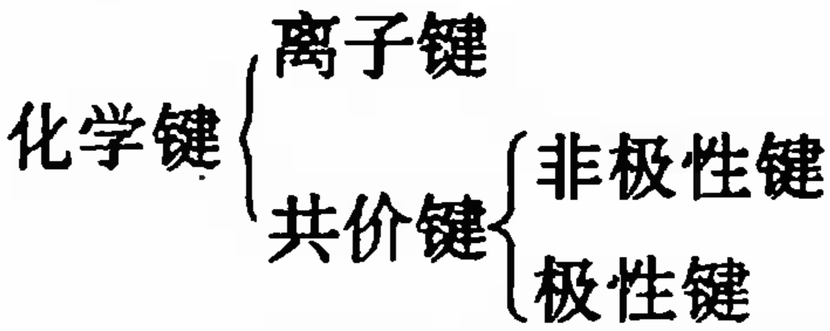
3. 在同一周期中，从左到右(稀有气体除外)，元素的金属性减弱，非金属性增强。在同一主族中，从上到下，元素的金属性增强，非金属性减弱。

4. 主族元素的最高正化合价等于它所在的族的序数；非金属元素的最高正化合价和它的负化合价绝对值的和等于 8。

四、化学键和分子结构

1. 化学键：在原子结合成分子的时候，相邻的两个或多个原子之间强烈的相互作用，通常叫做化学键。

2. 常见的化学键的主要类型有：



(1) 离子键：阴、阳离子间通过静电作用所形成的化学键叫做离子键。

(2) 共价键：原子间通过共用电子对所形成的化学键叫做共价键。

① 非极性键：同种原子形成共价键，共用电子对不偏向任何一个原子，这样的共价键叫做非极性键。

② 极性键：不同种原子形成共价键，共用电子对偏向吸引电子能力强的原子一方，这样的共价键叫做极性键。

3. 晶体可以根据组成晶体的微粒的种类及微粒之间的作用不同而分为离子晶体、分子晶体、原子晶体。

复 习 题

1. 填空题：

(1) $^{35}_{17}Cl$ 原子中含有____个质子，____个中子，____个电子。它的质量数等于____。它的原子结构示意图为_____。氯在周期表中位于____周期__族。氯的最高价氧化物的化学式为____，最高价氧化物水化物的化学式为____，气态氢化物的化学式为____。

(2)

原子序数	电子层结构	在周期表中的位置	是金属还是非金属	最高价氧化物的水化物化学式及酸碱性	气态氢化物的化学式
15					
	2 8 6				
		第二周期ⅤA族			

(3) 氩原子的电子式为____，氮分子的电子式为____，硫化氢分子的电子式为____，氟化钙的电子式为_____，硫化钾的形成过程可用电子式表示为_____。

(4) 化合物 YX_2、ZX_2 中 X、Y、Z 都是前三周期元素，X 与 Y 属同一周期，Z 是 X 的同族元素，Z 元素核内有 16 个质子，Y 元素最外层电子数量比前一层电子数多一倍，则 YX_2 为____，ZX_2 为____。

(5) 当 2 个氢原子间形成化学键时要_____热量。

(6) 一种物质，当它在液态或溶解于水时能导电，在固态时不导电，这种物质具有_____键。

(7) 氨在 300℃时约有 9.7%分解，水在 2000℃时约有 4%分解，氟化氢在 3000℃时仍不分解。由此推断氮、氧、氟三种元素的非金属性由弱到强的变化规律是_____，_____，造成这种变化规律的原因是_____。这三种氢化物的电子式分别为_____、_____、_____。

2. 选择题：

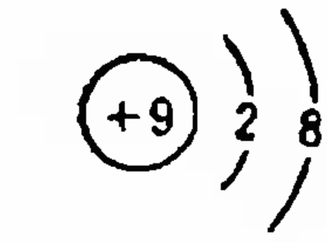
(1) 下列各组中，属于同位素的是(　　)。

A. $^{40}_{19}K$ 与 $^{40}_{20}Ca$　　B. $^{16}_{8}O$ 与 $^{18}_{8}O$

C. $^{40}_{19}K$ 与 $^{39}_{19}K$　　D. H_2O 与 D_2O

(2) 和氖原子有相同的电子层结构的微粒是(　　)。

A. Na^+　　B. $[:\ddot{\underset{\cdot\cdot}{Cl}}:]^-$

C. 

D. Ar

(3) 既能溶于盐酸，又能溶于氢氧化钠溶液的是（　　）。

A. MgO　　B. SiO_2　　C. $Al(OH)_3$　　D. Al_2O_3

(4) 既有离子键，又有共价键的化合物是（　　）。

A. KBr　　B. NaOH　　C. HBr　　D. N_2

(5) 下列物质在固态时，组成晶体的微粒是分子的是（　　），是原子的是（　　），是离子的是（　　）。

A. 碘　　B. 一氧化碳

C. 金刚石　　D. 氢氧化钾

(6) 下列各组物质在固态时，微粒间的作用或作用力属于同种类型的是（　　）。

A. 氩和干冰　　B. 硅和生石灰

C. 食盐和石墨　　D. 溴和溴化氢

(7) M 元素的 1 个原子失去 2 个电子转移到 Y 元素的 2 个原子中去，形成离子化合物 Z，下列说法中不正确的是（　　）。

A. Z 的熔点较高　　B. Z 可以表示为 M_2Y

C. Z 溶于汽油　　D. M 形成+2 价阳离子

3. 常用的硫粉是一种硫的小晶体，熔点 112.8℃，溶于 CS_2、CCl_4 等溶剂，试推断它属于哪一类晶体。

4. 硼在自然界里有两种同位素 $^{10}_{5}B$ 和 $^{11}_{5}B$，已知硼的原

子量为 10.81，则天然硼原子中，$^{10}_{5}B$ 和 $^{11}_{5}B$ 的原子所占的百分比各是多少？

5. 某元素 A，原子核内有 16 个质子，能与某元素 B 形成化合物 B_2A，该化合物在较高温度下又可产生 A 和 B_2，试推断 A、B 各是什么元素。

6. 主族元素 A 和 B 的离子相差一个电子层，且相互间可形成 AB_2 型离子化合物。已知 A 位于周期表中第三周期，则 A、B 各为什么元素？用电子式表示它们形成化合物的过程。

第六章

氮 和 磷

第一节 氮族元素

元素周期表里第Ⅴ主族元素氮(N)、磷(P)、砷(As)、锑(Sb)、铋(Bi),统称为氮族元素。

从氮族元素的原子结构来看,它们原子的最外层都有5个电子,所以,它们在最高氧化物里的化合价是+5价。氮族元素随着原子核外电子层数的增加,获得电子的趋势逐渐减弱,失去电子的趋势逐渐增强,所以,它们的非金属性逐渐减弱,金属性逐渐增强。氮、磷表现出比较显著的非金属性,砷虽然是非金属,但已表现出一些金属性,而锑、铋已表现出比较明显的金属性。

氮族元素的一些重要性质见表6-1。

从氮族元素在周期表中的位置来看,氮族元素的非金属性要比同周期的氧族和卤族元素弱。

本章我们主要学习氮和磷。

表 6-1　氮族元素的一些重要性质

元素	原子半径 / 10^{-10}m	主要化合价	单质			
			颜色和状态（常态）	密度 / g·cm^{-3}	熔点 / ℃	沸点 / ℃
N	0.75	−3，+1，+2，+3，+4，+5	无色气体	1.2506 (g/L)	−209.86	−195.8
P	1.10	−3，+3，+5	白磷：白色或黄色固体 红磷：红棕色固体	1.82（白磷） 2.34（红磷）	44.1（白磷）	280（白磷）
As	1.21	−3，+3，+5	灰砷：灰色固体	5.727（灰砷）	817 (2.8×10^6 Pa)（灰砷）	613（升华）（灰砷）
Sb	1.41	+3，+5	银白色金属	6.684	630.74	1750
Bi	1.52	+3，+5	银白色或微显红色金属	9.80	271.3	1560

习　题

1. 填空题：

（1）氮族元素包括_____五种元素，它们位于周期表的____族。氮族元素最外层的电子数为____。

（2）氮族元素随着核电荷数的递增，原子半径逐渐_____，得电子的能力逐渐_____，非金属性逐渐_____。

（3）氮族元素的最高正化合价是_____，负化合价是_____，其气态氢化物的稳定性从上至下逐渐_____。

2. 对比磷酸与硝酸、砷酸(H_3AsO_4，一种弱酸)的酸性；对比磷酸与硫酸、高氯酸($HClO_4$)的酸性。

第二节　氮　气

氮是一种重要元素，它以双原子分子存在于大气中，约占空气总体积的78%或总质量的75%。除了大气是氮的贮藏库外，氮也以化合态形式存在于很多无机物和有机物中，它又是构成蛋白质和核酸(形成生命的重要物质)的不可缺少的元素。工业上所用的氮气，通常是以空气为原料，将空气液化后，利用液态空气中液态氮的沸点比液态氧的沸点低而加以分离制得。

一、氮气的物理性质

纯净的氮气是一种没有颜色、没有气味的气体，密度比空气稍小(在标准状况下，1L 氮气的质量为 1.2506 g)。

氮气在压强为 1.01×10^5Pa、温度为－195.8℃时，变成没有颜色的液体，－209.86℃时，变成雪状的固体。

氮气在水里的溶解度很小，在通常状况下，1 体积水中大约可溶解 0.02 体积的氮气。

二、氮气的化学性质

氮分子是由两个氮原子共用三对电子结合而成的(图 6-1)，氮分子中有三个共价键：

$$\cdot\dot{N}\vdots\quad\vdots\dot{N}\cdot\quad N\equiv N$$

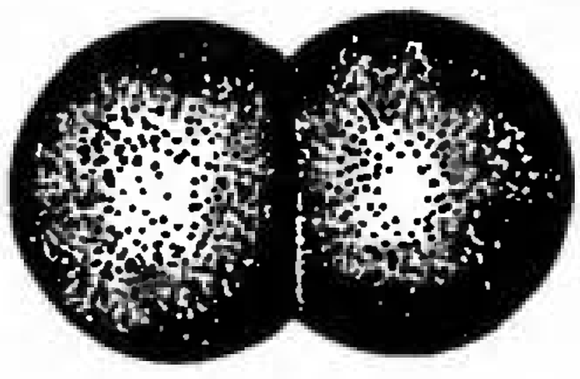


图 6-1　氮分子示意图

它的键能很大(946 kJ/mol),大于其它双原子分子(如氢分子的键能为 436kJ/mol,氧分子的键能为 493kJ/mol,氯分子的键能为 247kJ/mol),因而氮分子的结构很稳定。在通常情况下,氮气的性质很不活泼,很难跟其它物质发生化学反应。但在高温或放电条件下,氮分子获得了足够的能量,也能跟氢、氧、金属等物质发生化学反应。

1. 氮气跟氢气的反应

氮气跟氢气在高温和高压并有催化剂存在的条件下,可以直接化合生成氨(NH_3)。

$$N_2(气)+3H_2(气)\underset{催化剂}{\overset{高温、高压}{\rightleftharpoons}}2NH_3(气)+92.4kJ$$

工业上就是利用这个反应原理来合成氨的。

2. 氮气跟氧气的反应

在放电条件下,氮气跟氧气能直接化合生成无色的一氧化氮(NO)。

$$N_2+O_2\overset{放电}{=\!=}2NO$$

一氧化氮不溶于水,在常温下很容易跟空气中的氧气化合,生成红棕色并有刺激性气味的二氧化氮(NO_2)。

$$2NO+O_2=2NO_2$$

因此,在雷雨时,大气中常有少量的二氧化氮产生。

二氧化氮有毒,易溶于水。它溶于水后生成硝酸和一氧化氮。

$$3NO_2+H_2O=2HNO_3+NO$$

生成的硝酸随雨水淋洒到地上,同土壤中的矿物相作用,形

成能被植物吸收的硝酸盐类，这样就使土壤从空气中得到氮肥，促进植物的生长。

二氧化氮还可相互化合成无色的四氧化二氮(N_2O_4)气体。

$$2NO_2 \rightleftharpoons N_2O_4$$

（红棕色）　（无色）

一氧化氮和二氧化氮是两种重要的氮的氧化物。氮的氧化物除这两种外，还有一氧化二氮(N_2O)、三氧化二氮(N_2O_3)、四氧化二氮(N_2O_4)、五氧化二氮(N_2O_5)等，可见氮跟氧化合时，在不同条件下，它能生成不同的氧化物。氮在 N_2O、NO、N_2O_3、NO_2、N_2O_5 这五种不同的氧化物里，其化合价分别是+1、+2、+3、+4、+5 价，氮的最高化合价是+5 价。

3. 氮气跟某些金属的反应

在高温的时候，氮气能够跟镁、钙、锶、钡等金属化合。例如，镁在空气里燃烧时，除跟 氧气化合生成氧化镁外，也能跟氮气化合生成微量的氮化镁(Mg_3N_2)。

$$3Mg + N_2 \xrightarrow{\text{点燃}} Mg_3N_2$$

三、氮气的用途

大量的氮气在工业上主要用作合成氨、制造硝酸等，它们是氮肥、炸药等的原料。由于氮气的化学性质不活泼，氮气可用来代替稀有气体作焊接金属时的保护气；氮气或氮气和氩气的混合气体可用来充填灯泡，以防止钨丝的氧化和减慢钨丝的挥发，使灯泡经久耐用。粮食、水果如处于低

氧高氮的环境中，能使害虫缺氧窒息而死，同时能使植物种子处于休眠状态，代谢缓慢，所以可利用氮气保存粮食、水果等农副产品。

四、氮的固定

植物在生长中，必须吸取含氮养料，空气中虽含有大量的游离氮，但绝大多数植物只能吸收氮的化合物作养料，而不能直接从空气中吸取游离状态的氮作为养料，因此，必须把空气中游离的氮转变为氮的化合物。例如蚕豆、大豆等豆科植物和苜蓿等的根部有根瘤菌，能把空气中的氮气变成氨作为养料吸收，所以这些植物可以不施或少施氮肥。这种将空气中游离的氮转变为氮的化合物的方法，统称为氮的固定。上面所说的氨的合成、在放电条件下氮和氧直接化合等都是氮的固定。

习　　题

1. 选择题：

(1) 氮分子的结构很稳定的原因是(　　)。

A. 氮分子是双原子分子

B. 氮是分子晶体

C. 氮有多种化合价

D. 氮分子中有三个共价键，其键能大于一般的双原子分子

(2) 下列气体中，只能用排水集气法收集的是(　　)。

A. CO_2　　B. NO

C. NO_2　　D. H_2

(3) 在 NO_2 跟水的反应中，NO_2(　　)。

A. 是氧化剂　　B. 是还原剂

C. 既是氧化剂，又是还原剂

D. 既不是氧化剂，又不是还原剂

(4) 氮的某种氧化物是同体积氢气质量的 22 倍，该氧化物中氮与氧两种元素的质量比是 7∶4，则该氧化物的化学式是(　　)。

A. N_2O　　B. NO

C. N_2O_3　　D. NO_2

2. 使含有硫化氢和水蒸气的空气，依次通过氢氧化钠溶液、浓硫酸和灼热的铜丝，最后所得的气体含有哪些成分？为什么？写出有关反应的化学方程式。

3. 在 5 个集气瓶里分别装有下列各种气体：氯气、氧气、氮气、二氧化碳和二氧化硫。根据哪些性质鉴别它们？写出有关反应的化学方程式。

4. 怎样鉴别二氧化氮和溴蒸气？

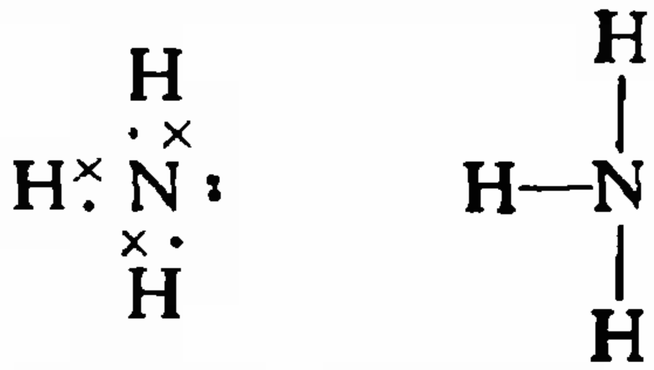
第三节　氨　铵盐

一、氨

1. 氨分子的结构

氮原子的最外电子层有 5 个电子。在氨分子中，氮原子

的 3 个电子分别与 3 个氢原子的电子形成共用电子对，也就是说，氮以三个共价键与三个氢原子联结：



氨分子中的 N—H 键是极性键。经实验测定，氨分子的结构呈三角锥形，氮原子位于锥顶，三个氢原子位于锥底，N—H 键之间的键角为 107°18′（图 6-2）。

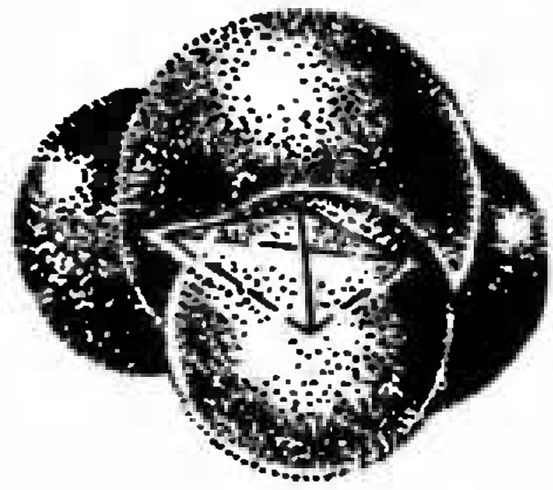


图 6-2　氨分子结构示意图

2. 氨的物理性质

氨在自然界中，是动物体，特别是蛋白质腐败的产物。它是没有颜色、具有刺激性气味的气体。在标准状况下，氨的密度是 0.771g/L，比同体积的空气轻。

氨很容易液化，在常压下冷却到－33.35℃或在常温下加压到 $7\times10^5\sim8\times10^5$Pa，气态氨就凝结为无色的液体，同时放出大量的热。液态氨汽化时要吸收大量的热，能使它周

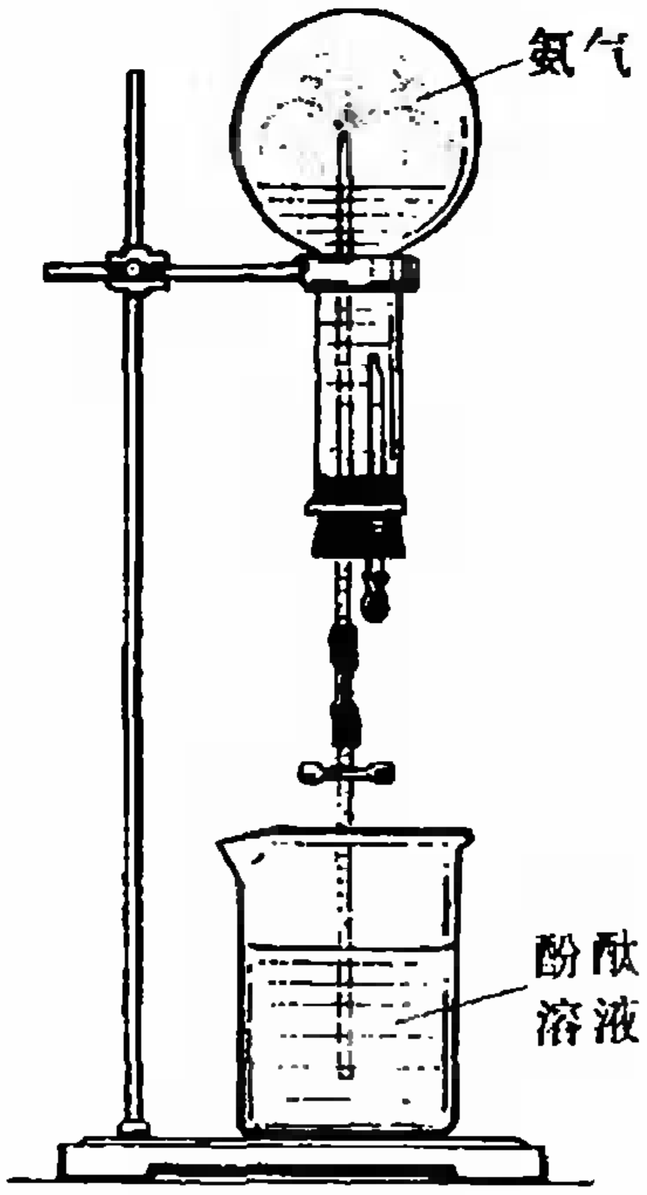


图 6-3　氨易溶于水

围物质的温度急剧降低，因此，氨常用作致冷剂。

〔实验 6-1〕 在干燥的圆底烧瓶里充满氨气，用带有玻璃管和滴管（滴管里预先吸入水）的塞子塞紧瓶口。立即倒置烧瓶，使玻璃管插入盛有水的烧杯里（水里事先加入少量酚酞试液），挤压滴管的胶头，使少量水进入烧瓶。烧杯里的水即由玻璃管喷入烧瓶，形成美丽的喷泉（图 6-3）。

从上面的实验可知，氨极易溶解于水。在常温常压下，1 体积水约溶解 700 体积氨。氨的水溶液叫做氨水。

3. 氨的化学性质

（1）氨跟水的反应

氨溶于水中，大部分与水结合成一水合氨（$NH_3 \cdot H_2O$），$NH_3 \cdot H_2O$ 可以小部分电离成 NH_4^+ 和 OH^-，所以氨水显弱碱性，能使酚酞溶液变红色。氨在水中的反应可用下式表示：

$$NH_3 + H_2O \rightleftharpoons NH_3 \cdot H_2O \rightleftharpoons NH_4^+ + OH^-$$

也可简单表示如下：

$$NH_3 + H_2O \rightleftharpoons NH_4^+ + OH^-$$

一水合氨很不稳定，受热就会分解而生成氨和水：

$$NH_3 \cdot H_2O \xrightleftharpoons{\triangle} NH_3\uparrow + H_2O$$

（2）氨跟酸的反应

〔实验 6-2〕 拿一根玻璃棒在浓氨水里蘸一下，另一根玻璃棒在浓盐酸旦蘸一下，使这两根玻璃棒接近（不要接触），观察发生的现象（图 6-4）。

可以看到有大量的白烟产生，这白烟是氨水里挥发出的氨跟浓盐酸挥发出的氯化氢化合所生成的微小的氯化铵晶体：

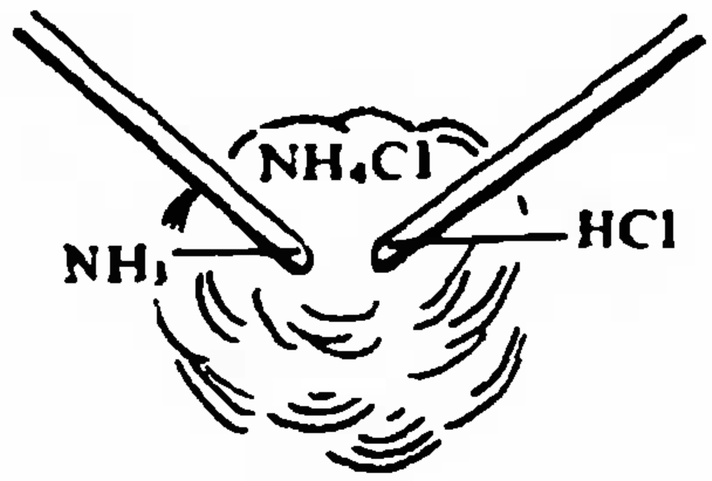


图 6-4　氨跟氯化氢起反应

$$NH_3+HCl=NH_4Cl$$

氨同样能跟其它的酸化合生成铵盐。如把氨通入硝酸或硫酸中，就会生成硝酸铵或硫酸铵：

$$NH_3+HNO_3=NH_4NO_3$$

$$2NH_3+H_2SO_4=(NH_4)_2SO_4$$

(3) 氨跟氧气的反应

在催化剂(如铂、氧化铁等)存在的情况下，氨跟氧气发生如下的反应：

$$4NH_3+5O_2 \xrightarrow[\triangle]{\text{催化剂}} 4NO+6H_2O$$

这个反应叫做氨的催化氧化(或叫接触氧化)，它是工业上制硝酸的基础。

4. 氨的实验室制法

在实验室里常用给铵盐和碱加热的方法来制取氨。

$$2NH_4Cl+Ca(OH)_2 \xrightarrow{\triangle} CaCl_2+2NH_3\uparrow+2H_2O$$

〔实验 6-3〕　给试管里的氯化铵和消石灰的混合物加热，用倒立的干燥的试管收集氨(图 6-5)。把润湿的红色石蕊试纸放在试管口，观察试纸颜色的变化，可以检验氨是否已经充满试管。

实验室中要制取干燥的氨，通常使制得的氨通过碱石灰①，以吸收其中的水蒸气。

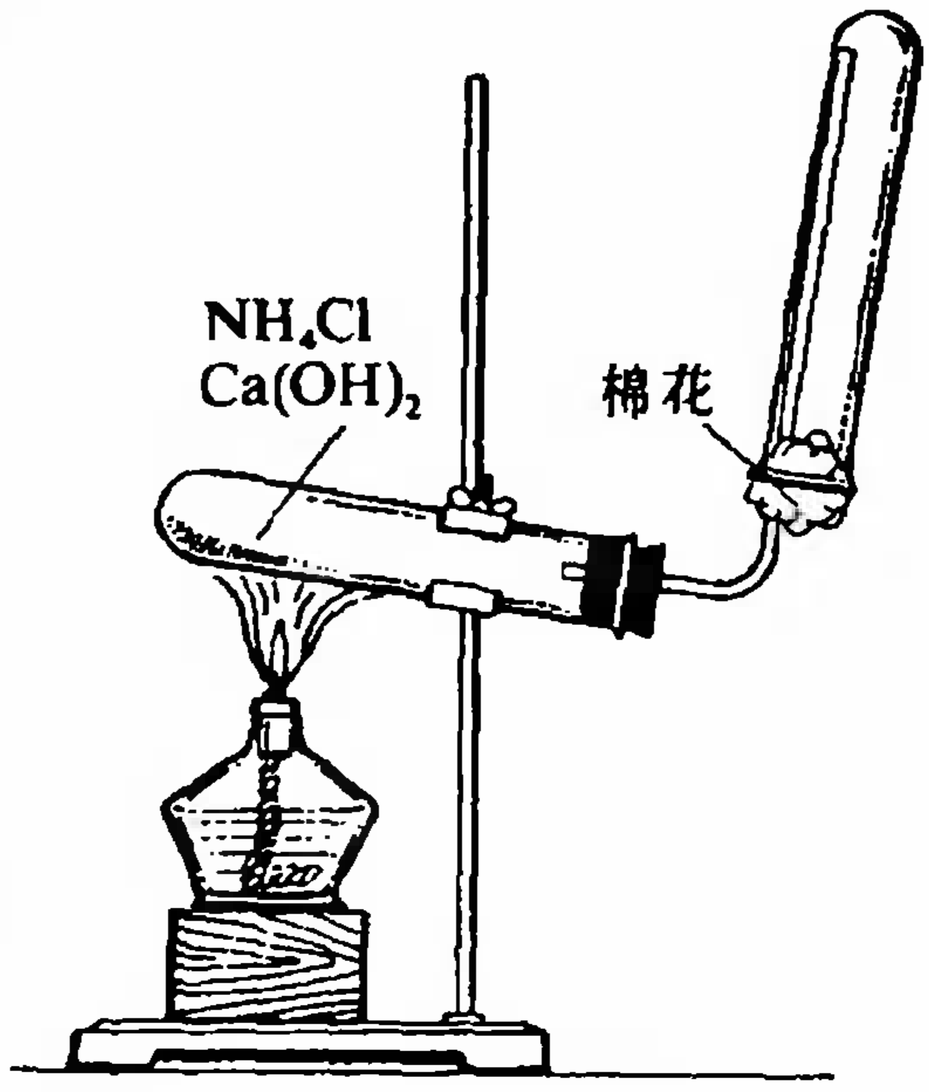


图 6-5　氨的制取

5. 氨的用途

氨是一种重要的化工产品。它不仅是氮肥工业的基础，同时又是制造硝酸、铵盐、纯碱等的重要原料。氨在有机合成工业（如合成纤维、塑料、染料、尿素等）里也是一种常用的原料。氨常用作冷冻机和制冰机中的致冷剂。

二、铵盐

氨跟酸作用可生成铵盐。铵盐是由铵离子（NH_4^+）和酸根离子组成的化合物。

铵盐都是晶体，能溶解于水。铵盐的化学性质如下：

1. 铵盐受热分解

〔实验 6-4〕　给试管里的氯化铵晶体加热，观察发生的现象（图 6-6）。

受热时，氯化铵分解生成氨和氯化氢，冷却时，它们又重新结合生成氯化铵。

---

① 在氢氧化钠浓溶液中加入氧化钙，加热，制成白色固体即得碱石灰，它是水和二氧化碳的吸收剂。

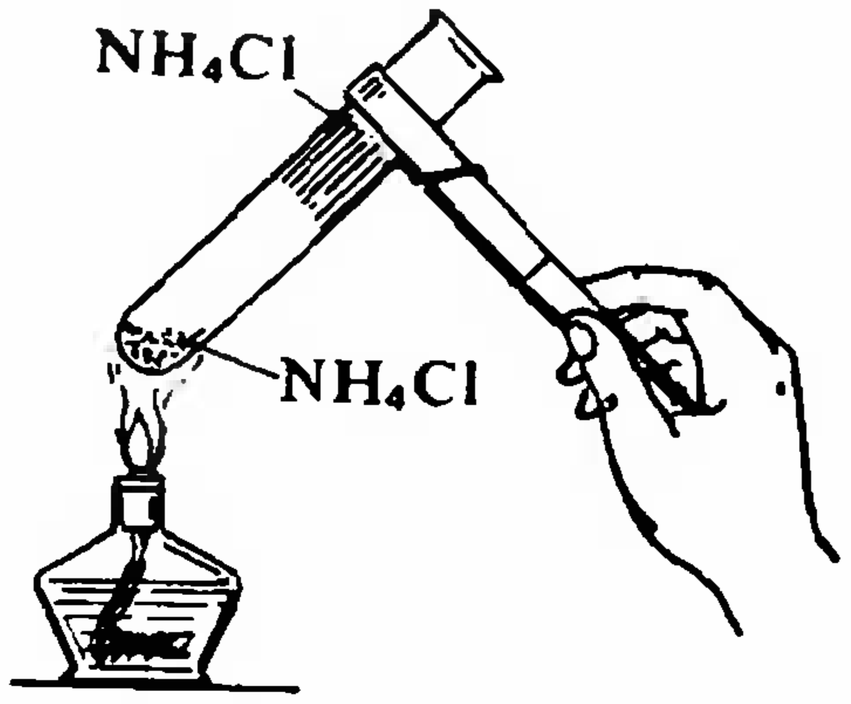


图 6-6　氯化铵受热分解

$$NH_4Cl \xlongequal{\triangle} NH_3\uparrow + HCl\uparrow$$

$$NH_3 + HCl = NH_4Cl$$

碳酸氢铵受热时，分解生成氨、水和二氧化碳。

$$NH_4HCO_3 \xlongequal{\triangle} NH_3\uparrow + H_2O + CO_2\uparrow$$

2. 铵盐跟碱的反应

铵盐能跟碱起反应放出氨气。例如：

$$(NH_4)_2SO_4 + 2NaOH \xlongequal{\triangle} Na_2SO_4 + 2NH_3\uparrow + 2H_2O$$

这个性质是一切铵盐的共同性质。实验室里就利用这样的反应来制取氨，同时也可以利用这个性质来检验铵离子的存在。

铵盐在工农业生产上有着重要的用途。大量的铵盐用作氮肥。硝酸铵还用来制炸药。氯化铵常用作印染和制干电池的原料，它也用在金属的焊接上，以除去金属表面上的氧化物薄层。

〔讨论〕 氨气、液氨、氨水、铵离子有什么区别?在氨水里存在哪些分子和离子？

习　　题

1. 选择题：

(1) 氨水呈弱碱性是由于(　　)。

A. 常温下溶于水中的氨很少

B. 氨分子很难电离

C. 氨溶于水中，大部分与水结合成一水合氨，一水合氨只有很小部分电离

D. 氨是共价化合物，分子组成中不含离子

(2) 下列不属于铵盐所共有的性质是(　　)。

A. 都是晶体　　B. 都能溶于水

C. 常温时易分解　　D. 都能跟碱反应放出氨气

(3) 下列气体的制取中，与氨气的实验室制取装置相同的是(　　)。

A. Cl_2　　B. CO_2

C. H_2　　D. O_2

(4) 能将 NH_4Cl、$(NH_4)_2SO_4$、$NaCl$、Na_2SO_4 四种溶液一一区分开的试剂是(　　)。

A. NaOH 溶液　　B. $AgNO_3$ 溶液

C. $BaCl_2$ 溶液　　D. $Ba(OH)_2$ 溶液

2. 有一种白色晶体，它跟 NaOH 共热时，放出一种无

色气体，这种气体能使湿润的红色石蕊试纸变蓝；此白色晶体跟浓 H_2SO_4 共热时，也能放出一种无色气体，这种气体能使湿润的蓝色石蕊试纸变红。如果这两种气体相遇时，会发生白烟。原来的白色晶体是什么物质？写出有关反应的化学方程式。

3. 碘受热变成蒸气，碘蒸气遇冷变成碘；氯化铵受热分解生成的气体遇冷仍变成氯化铵，这两种现象本质上是否相同？为什么？

4. 制备 1L 含氨 10%的氨水(密度是 0.96g/cm^3)，需要用多少体积的氨气(标准状况下)？

5. 350 体积(标准状况下)的氨溶解在 1 体积的水里，这种氨水的质量分数是多少？物质的量浓度是多少？(这种氨水的密度是 0.924g/cm^3)

6. 用氢氧化钙和氯化铵各 10g，在标准状况下可以制得多少升的氨气？如果把这些氨配成 500mL 的氨水，这种溶液的物质的量浓度是多少？

第四节　硝　　酸

一、硝酸的物理性质

纯硝酸是无色、易挥发、有刺激性气味的液体，密度为 1.5027g/cm^3，沸点 83℃，凝固点－42℃。它能以任意比溶解于水。常用的浓硝酸的质量分数大约是 69%。质量分数为 98%以上的浓硝酸在空气里由于硝酸的挥发而产生“发

烟”现象，通常叫做发烟硝酸。这是因为硝酸里放出的硝酸蒸气遇到空气里的水蒸气生成了极微小的硝酸液滴的缘故。

二、硝酸的化学性质

硝酸是一种强酸。它除了具有酸的通性以外，还有它本身的特性。

1. 硝酸的不稳定性

硝酸不稳定，容易分解。纯净的硝酸或浓硝酸在常温下见光就会分解，受热时分解得更快。

$$4HNO_3 \xrightarrow[\text{或光照}]{\triangle} 2H_2O + 4NO_2\uparrow + O_2\uparrow$$

硝酸越浓，就越容易分解。分解放出的二氧化氮溶于硝酸而使硝酸呈黄色。为了防止硝酸分解，必须把它盛在棕色瓶里，贮放在黑暗而且温度低的地方。

2. 硝酸的氧化性

硝酸是一种很强的氧化剂，不论稀硝酸还是浓硝酸都有氧化性，几乎能跟所有的金属(除金、铂等少数金属外)或非金属发生氧化还原反应。

〔实验 6-5〕 在放有铜片的 2 支试管里，分别加入少量浓硝酸和稀硝酸，观察现象。

浓硝酸和稀硝酸都能跟铜起反应。前者反应激烈，有红棕色的气体产生；后者反应较缓慢，有无色气体产生，在试管口变红棕色。

以上反应的化学方程式分别是：

$$Cu + 4HNO_3(浓) = Cu(NO_3)_2 + 2NO_2\uparrow + 2H_2O$$

$$3Cu+8HNO_3(稀)=3Cu(NO_3)_2+2NO\uparrow+4H_2O$$

从上述两个反应可以看出：硝酸跟金属发生反应时，主要是正五价的氮得到电子，被还原成较低价的氮的化合物，并不像盐酸跟较活泼金属起反应那样放出氢气。除金、铂等少数几种金属外，硝酸几乎可以使所有的金属氧化而生成硝酸盐。

值得注意的是，有些金属如铝、铁等在浓硝酸中会发生钝化现象。这是因为浓硝酸将它们的表面氧化成一层薄而致密的氧化物薄膜，阻止了进一步反应的缘故。所以，可以用铝槽车装运浓硝酸。

浓硝酸和浓盐酸的混合物叫做王水①，它的氧化能力更强，能使一些不溶于硝酸的金属，如金、铂等溶解。

硝酸还能使许多非金属（如碳、硫、磷）及某些有机物（如松节油、锯末等）氧化。例如：

$$4HNO_3+C=2H_2O+4NO_2\uparrow+CO_2\uparrow$$

三、硝酸的制法

硝酸有挥发性，所以，在实验室里可以把硝酸盐跟浓硫酸共同加热来制取它。

$$NaNO_3+H_2SO_4(浓)\xrightarrow{\triangle}NaHSO_4+HNO_3\uparrow$$

现代生产硝酸最重要的方法是氨的催化氧化法。这个方法的生产过程大致可分为两个阶段：(1) 氨氧化生成一

---

① 在实验室中用 1 体积浓硝酸、3 体积浓盐酸来配制。

氧化氮；(2)一氧化氮氧化生成二氧化氮，二氧化氮被水(或稀硝酸)吸收而生成硝酸。

1. 氨的氧化

将氨和净化后的空气以一定比混合，通入氧化炉(图6-7)。氧化炉的中部有多层水平的铂铑合金网作为催化剂，在800℃的高温下，氨跟氧气在网上进行反应生成一氧化氮和水蒸气，同时放出大量的热。

$$4NH_3(气)+5O_2(气)\xrightarrow{催化剂}4NO(气)+6H_2O(气)+907\ kJ$$

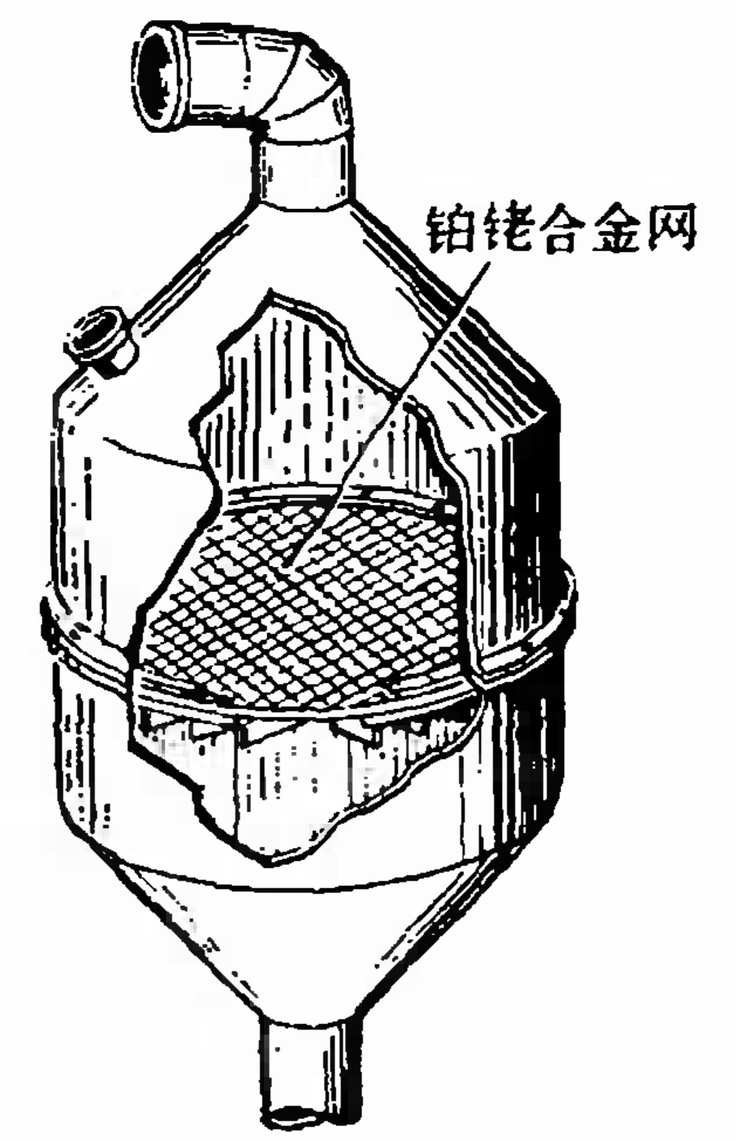


图 6-7　氧化炉

2. 硝酸的生成

一氧化氮经过冷却，再被空气中的氧氧化成二氧化氮：

$$2NO(气)+O_2(气)=2NO_2(气)+113\ kJ$$

最后，在吸收塔内二氧化氮被水吸收，就得到了硝酸：

$$3NO_2(气)+H_2O(液)=2HNO_3(液)+NO(气)+136kJ$$

从这一反应看，只有 2/3 的二氧化氮转化为硝酸，而 1/3 的二氧化氮转化为一氧化氮。因此，常在吸收反应进行过程中补充一些空气，使生成的一氧化氮再氧化为二氧化氮，二氧化氮溶于水又生成硝酸和一氧化氮。经过这样多次的氧化和吸收，二氧化氮可以比较完全地被水吸收，能够尽可能多地转化为硝酸。

从吸收塔出来的尾气中尚含有少量未被吸收的一氧化氮和二氧化氮，如果不加处理就排放到空气中，会造成污染。为了消除氮的氧化物对大气的污染，变废为宝，常用碱液吸收尾气中氮的氧化物。

用上述方法制得的硝酸的质量分数一般为 50%左右，如果要制取更浓的硝酸，可用硝酸镁(或浓硫酸)作为吸水剂，将稀硝酸蒸馏浓缩，就可以得到 96%以上的浓硝酸。

一氧化氮和二氧化氮是污染大气的重要污染物，它们主要来自煤、石油等燃料的燃烧和使用硝酸的工厂以及汽车等排放的废气。一氧化氮和二氧化氮在空气里会形成黄色或褐色的烟雾，有很大的毒性。一氧化氮能跟血红蛋白作用生成一氧化氮血红蛋白而引起中毒。二氧化氮能刺激呼吸器官，可以导致呼吸道及肺部病变，出现气管炎、肺气肿等症，浓度大时会引起中毒死亡。除了危害人体外，它们还能毁坏树叶，阻碍植物的生长发育，腐蚀金属，损坏橡胶等，所以应当严格禁止把这类气体大量排放到大气里。

亚硝酸钠

亚硝酸钠($NaNO_2$)是一种无色或浅黄色的晶体，有咸味，外观类似于食盐(NaCl)。亚硝酸钠用于印染、漂白等行业，它还广泛用作防锈剂，是建筑业常用的一种混凝土掺加剂。在搅拌混凝土时，加入适量的氯化钠、氯化钙及亚硝酸钠等，可以促进混凝土凝固，提高强度，也可以用于北方冬季施工时，混凝土防冻。

亚硝酸钠有毒。人如果食用含有亚硝酸钠的食物，亚硝酸钠进入血液后，把亚铁血红蛋白氧化为高铁血红蛋白，使血液失去携氧功能，而造成组织缺氧。表现症状为口唇、指甲、皮肤发紫，头晕、呕吐、腹泻等，严重的可以使人因缺氧而死亡。由于亚硝酸钠外观类似食盐，因此要严防把它误当食盐食用。

腐烂的蔬菜等也含有亚硝酸钠等亚硝酸盐类，不能食用。

除上述的急性中毒以外，亚硝酸盐类还对人有致癌作用，应加以注意。

习　题

1. 填空题：

(1) 将分别盛有浓盐酸、浓硫酸、浓硝酸的烧杯露置于空气中，其中，质量增加的是_____，原因是_____；质量减少的是_____，原因是_____。

(2) 下面的事实各说明了硝酸的什么特性？写出有关反应的化学方程式。

事　　实	特　　性	化学方程式
久置的硝酸呈黄色		
热的浓硝酸使红热的碳燃烧		
铝容器可盛放冷的浓硝酸		——

2. 硝酸和硫酸、盐酸的性质有什么相同点和不同点？怎样用实验方法来鉴别这三种酸？

3. 依次写出下列变化的化学方程式，并注明反应发生的条件。

$$N_2 \rightarrow NH_3 \rightarrow NO \rightarrow NO_2 \rightarrow HNO_3 \rightarrow NH_4NO_3$$

4. 把铜片放到下列各种酸里各有什么现象发生？能起反应的写出化学方程式，不能起反应的说明理由。

(1) 稀盐酸，(2) 浓硫酸，(3) 稀硫酸，(4) 浓硝酸，

(5) 稀硝酸。

5. 3.5mol/L 的稀硝酸溶液 50mL 与足量的铜起反应，生成多少克硝酸铜？计算生成的一氧化氮在标准状况下的体积。

6. 62%的硝酸溶液（密度为 1.38g/cm^3）的物质的量浓度是多少？若将这种浓硝酸 100mL 稀释至 500mL，它的物质的量浓度是多少？

7. 用大量筒收集一筒二氧化氮气体，倒扣在盛水的水槽里，一会儿看到量筒里红棕色气体消失，量筒里水面上升

到量筒容积的2/3，再往筒里通入适量氧气，又出现红棕色，一会儿红棕色又消失，液面又上升，这是什么原因？

8. 氨氧化制硝酸时，如果由氨制成一氧化氮的转化率是96%，由一氧化氮制成硝酸的转化率是92%。10t氨可以制备多少吨50%的硝酸？

第五节　氧化还原反应方程式的配平

我们学过许多氧化还原反应，如氧气的制备、次氯酸的分解等。这些氧化还原反应的化学方程式比较简单，反应物和生成物的系数都是较小的整数，不难通过观察来配平。但是，较复杂的氧化还原反应，如硝酸跟金属或非金属的反应等，就不容易用观察的方法来配平它们的化学方程式。那么，这些复杂的化学方程式怎样配平呢？

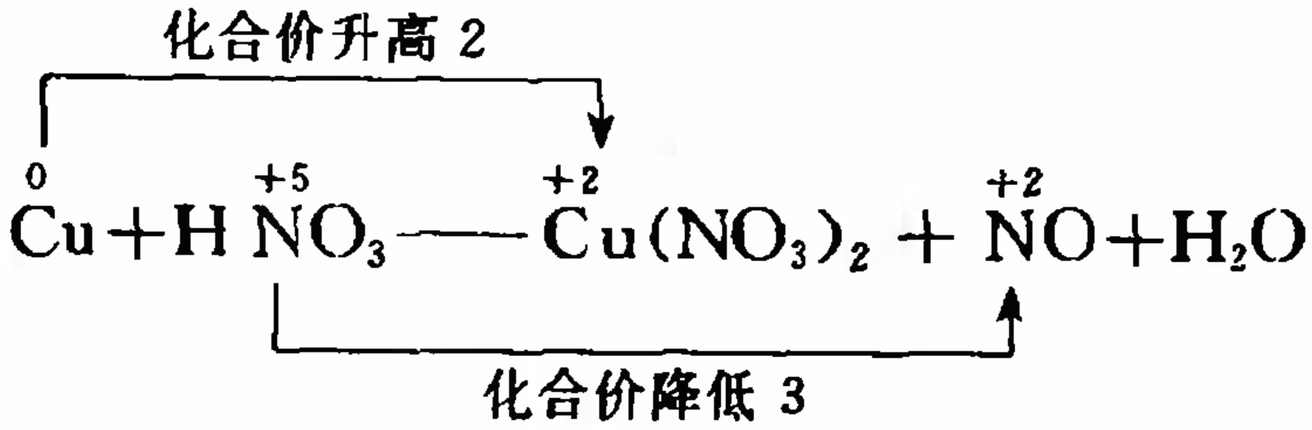
我们知道，氧化还原反应的本质是参加反应的原子间的电子转移(包括电子得失和电子对的偏移)，原子间的电子转移可以用元素的化合价的升降来表示。因此，氧化还原反应的化学方程式可以通过分析电子转移或化合价升降来配平。在这里，我们学习用化合价升降的方法来配平化学方程式。

〔例题1〕　配平铜跟稀硝酸反应的化学方程式。

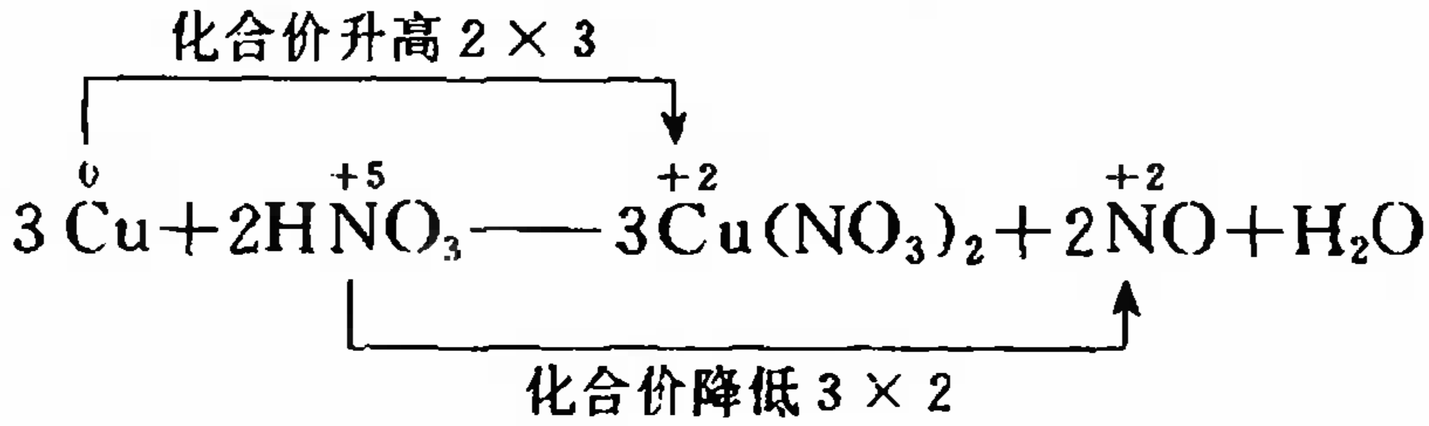
〔解〕　1. 先写出反应物和生成物的化学式，并列出发生氧化和还原反应的元素的正负化合价。

$$\overset{0}{Cu}+H\overset{+5}{N}O_3 \longrightarrow \overset{+2}{Cu}(NO_3)_2+\overset{+2}{N}O+H_2O$$

2. 列出元素的化合价的变化。



3. 使化合价的升高和降低的总数相等。



4. 用观察的方法配平其它物质的系数。在上述反应里，有 6 个 NO_3^- 没有参与氧化还原反应，所以 HNO_3 的系数应是 8；H_2O 的系数应是 4，因为有 2 个 NO_3^- 还原成 NO，其中 4 个氧原子跟 HNO_3 中氢离子结合成水。配平后，把单线改成等号。

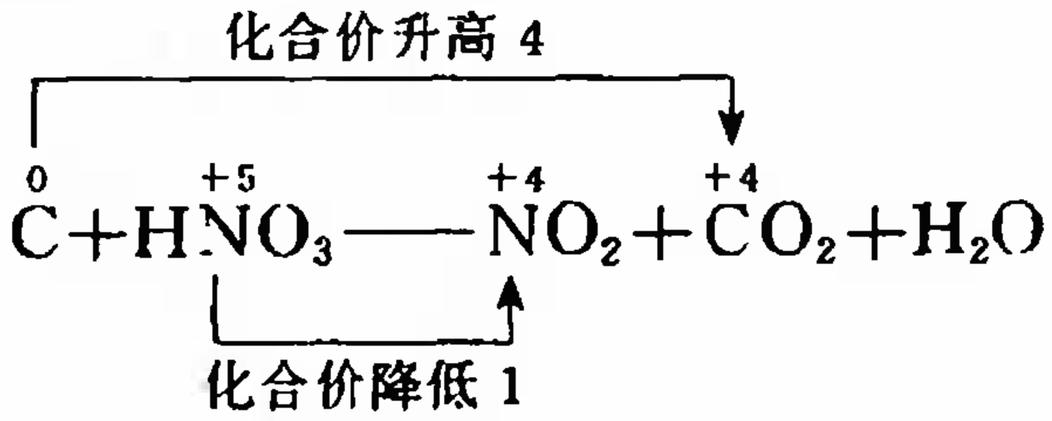
$$3Cu+8HNO_3(稀)=3Cu(NO_3)_2+2NO\uparrow+4H_2O$$

〔**例题 2**〕 配平碳跟硝酸起反应的化学方程式。

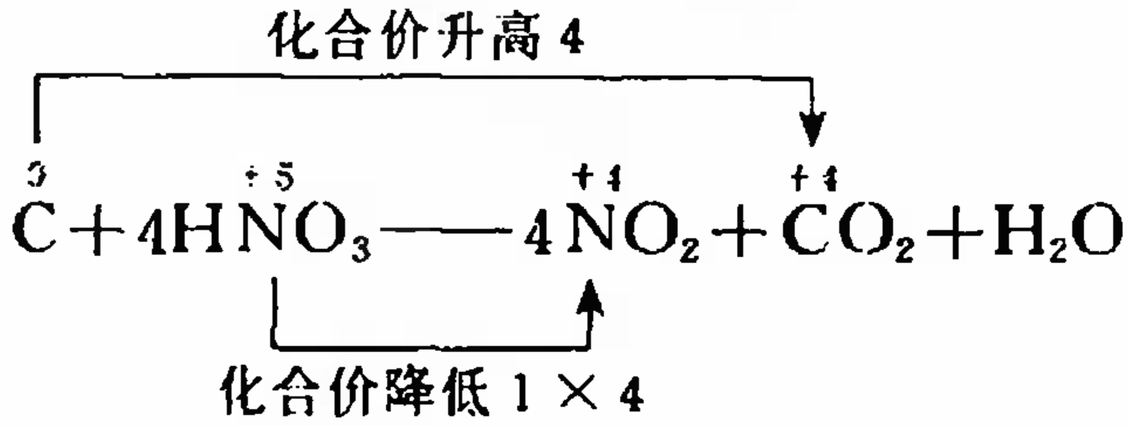
〔**解**〕 1. 写出反应物和生成物的化学式，列出发生氧化和还原反应的元素的正负化合价。

$$\overset{0}{C}+H\overset{+5}{N}O_3——\overset{+4}{N}O_2+\overset{+4}{C}O_2+H_2O$$

2. 列出元素的化合价的变化。



3. 使化合价的升高和降低的总数相等。



4. 配平其它物质的系数，把单线改成等号。

$$C+4HNO_3=4NO_2\uparrow+CO_2\uparrow+2H_2O$$

习　题

1. 配平下列氧化还原反应的化学方程式，并指出哪种元素被氧化了，哪种元素被还原了。

(1) $SO_2+O_2—SO_3$

(2) $P+Cl_2—PCl_3$

(3) $NaBr+Cl_2—NaCl—Br_2$

(4) $Fe+FeCl_3—FeCl_2$

(5) $KClO_3—KCl+O_2$

2. 配平下列氧化还原反应的化学方程式。

(1) $Cu+H_2SO_4(浓)—CuSO_4+SO_2+H_2O$

(2) $MnO_2+HCl(浓)—MnCl_2+Cl_2+H_2O$

(3) $NH_3+O_2—NO+H_2O$

(4) $NO_2+H_2O—HNO_3+NO$

(5) $Mg+HNO_3(稀)—Mg(NO_3)_2+NH_4NO_3+H_2O$

(6) $Na_2O_2+CO_2—Na_2CO_3+O_2$

（提示：过氧化钠中氧元素的化合价是－1，在反应中，一个氧原子从－1降为－2，另一个氧原子从－1升为0。）

第六节　磷　磷酸

一、磷

白磷和红磷都是磷元素形成的单质。一种元素形成几种单质的现象叫做**同素异形现象**。由同一种元素形成的多种单质，叫做这种元素的**同素异形体**。白磷和红磷是磷的同素异形体中最重要的两种。

1. 磷的物理性质

白磷是一种蜡状的固体，有剧毒，不溶于水，但能溶于二硫化碳。把白磷隔绝空气加热到260℃，就会转变成红磷。红磷是红棕色粉末状的固体，没有毒，不溶于水，也不溶于二硫化碳。红磷加热到416℃时就升华，它的蒸气冷却后变成白磷。

2. 磷的化学性质

磷的化学性质活泼，容易跟氧、卤素以及许多金属直接化合。

(1) 磷跟氧的化合反应

〔实验6-6〕　把一块铁片水平地夹在铁架上，把少量的白磷和红磷隔开相当的距离分放在铁片上（图6-8），然后在红磷的下面加热，观察是红磷还是白磷先着火燃烧。

实验说明白磷远比红磷容易燃烧。白磷的着火点是

40℃，红磷的着火点是240℃。白磷受到轻微的摩擦或被加热到40℃，就会发生燃烧现象。所以，白磷必须贮存在密闭容器里，少量的白磷可保存在水里。

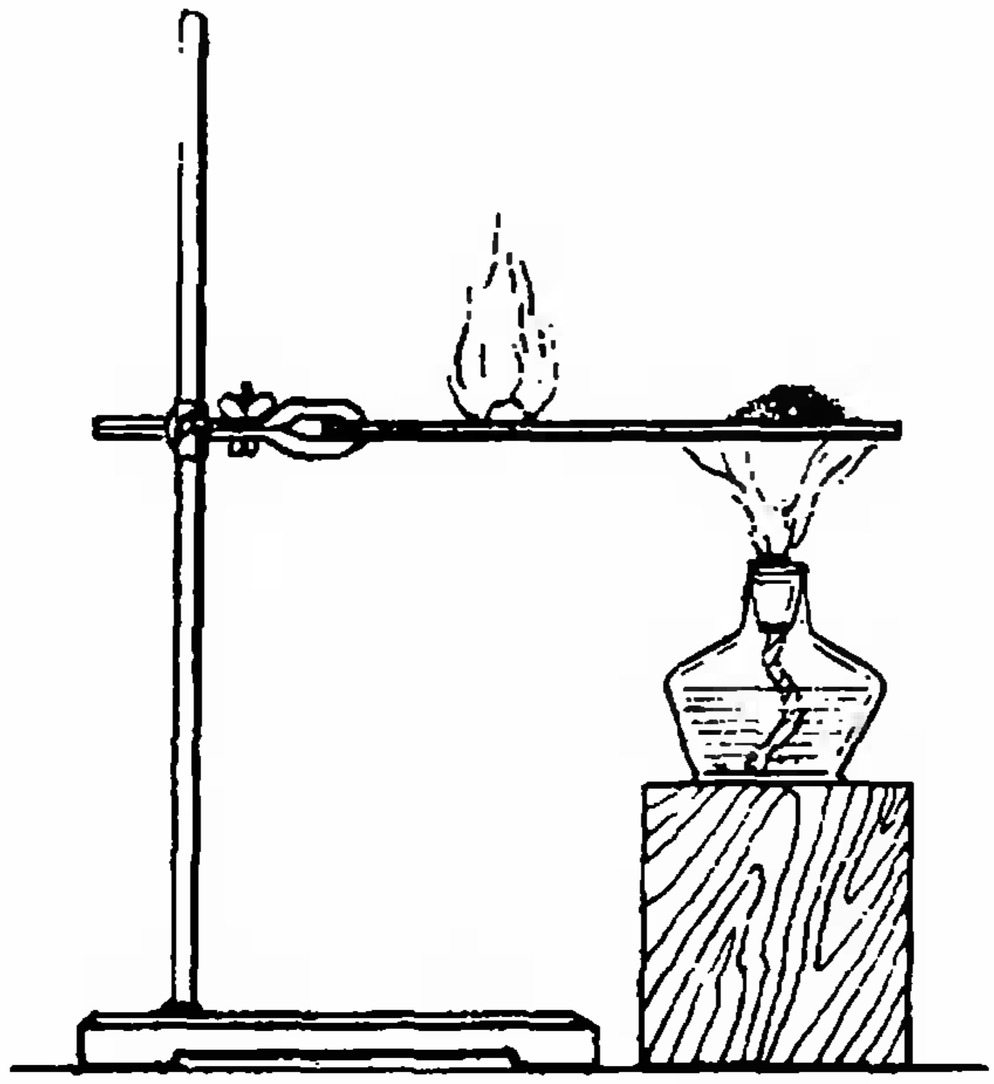


图 6-8　白磷和红磷的着火点的比较

白磷和红磷的着火点虽然不同，但是燃烧以后，都生成五氧化二磷。五氧化二磷极易吸水，是一种强干燥剂。

白磷在空气里，即使在常温下，也会缓慢地氧化，氧化时会发光，在暗处可以清楚地看见。

磷跟氮一样，在它的氧化物和氯化物里的最高化合价是+5，在它跟氢和金属的化合物里，化合价是−3。

(2) 磷跟卤素化合

由于卤素的原子吸引电子的能力比磷强，因此，磷在其卤化物中显示+3和+5价。磷在不充足的氯气中燃烧生成三氯化磷。

$$2P+3Cl_2 \xrightarrow{点燃} 2PCl_3$$

在过量的氯气中燃烧生成五氯化磷。

$$2P+5Cl_2 \xrightarrow{点燃} 2PCl_5$$

白磷和红磷在性质上的差别，是和它们不同的结构有关的。白磷分子是由四个磷原子结合而成的四面体型分子(图 6-9)。而红磷的结构远比白磷复杂，这里就不作介绍了。

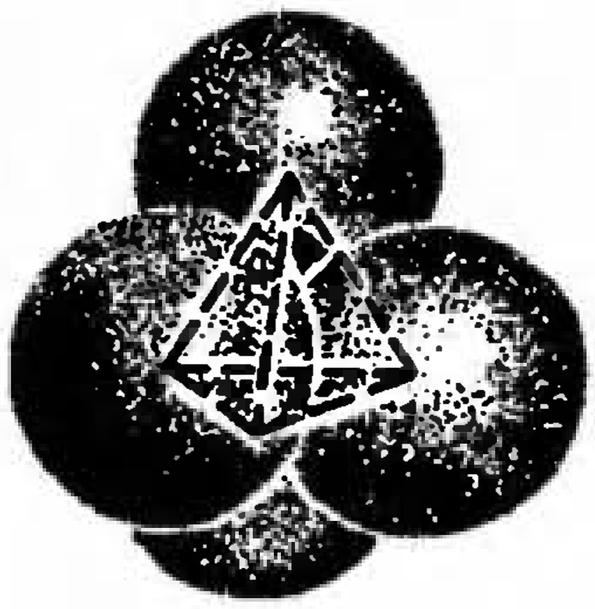


图 6-9　白磷分子结构示意图

3. 磷的存在和用途

磷在空气中易被氧化，因此自然界里没有游离态的磷存在。磷主要以磷酸盐的形式存在于矿石中。此外，动物的骨骼、牙齿、脑髓和神经组织里都含有磷。植物的果实和幼芽里也含有磷。磷对于维持生物体正常的生理机能有重要的作用。

白磷可用于制造纯度高的磷酸；红磷除用于制农药外，主要用于制造安全火柴。火柴盒侧面所涂的物质就是红磷和三硫化二锑等的混合物，而火柴头上的物质一般是氧化剂(氯酸钾、二氧化锰)和易燃物如硫等。当两者摩擦时，因摩擦而生的热使跟氯酸钾接触的红磷发火，并引起火柴头上的易燃物燃烧，从而使火柴杆着火。此外，在军事上还用磷来制造烟幕弹和燃烧弹。

二、磷酸

五氧化二磷极易与水化合，发生剧烈反应，同时放出大量的热。随着反应条件的不同，可生成偏磷酸①（HPO_3）或磷酸（H_3PO_4）：

$$P_2O_5+H_2O \xlongequal{\text{冷水}} 2HPO_3$$

$$P_2O_5+3H_2O \xlongequal{\text{热水}} 2H_3PO_4$$

磷酸是无色透明的晶体，熔点为 42.35℃，具有吸湿性，易溶于水，和水能以任何比混溶。通常用的磷酸是一种无色粘稠的浓溶液，内含 83%～98%的纯磷酸。

磷酸没有毒，而偏磷酸则有剧毒。

磷酸比硝酸稳定，不易分解。工业上是用硫酸跟磷酸钙起反应来制取磷酸的：

$$Ca_3(PO_4)_2+3H_2SO_4 \xlongequal{\triangle} 2H_3PO_4+3CaSO_4\downarrow$$

滤去硫酸钙沉淀，所得滤液就是磷酸溶液。

磷酸不显氧化性，是一种中等强度的三元酸。它对石蕊试液和酚酞试液的作用以及跟活泼金属、某些金属氧化物、碱等所起的反应，都说明磷酸具有酸的通性。

习　题

1. 选择题：

---

① 从一分子磷酸中脱去一分子水而成的酸，称为偏磷酸。

（1）下列关于红磷和白磷性质的叙述中错误的是（　　）。

A. 在空气中燃烧都生成五氧化二磷

B. 都是由磷元素形成的单质

C. 红磷无毒，白磷有毒

D. 都不溶于水，但都能溶于二硫化碳

（2）白磷应保存在（　　）。

A. 水中　　B. 煤油中

C. 沙中　　D. 二硫化碳中

（3）下列关于磷酸的说法中错误的是（　　）。

A. 将五氧化二磷溶于水就得到磷酸

B. 常温下纯磷酸是无色透明的晶体

C. 磷酸是弱酸

D. 磷酸没有毒，而偏磷酸有剧毒

2. 怎样证明白磷和红磷是同素异形体？白磷是哪种类型的晶体？

3. 现有 2.4mol/LH_3PO_4 溶液 500mL，需要加入多少毫升 3mol/LNaOH 溶液才能把反应物中所含 H_3PO_4 全部转化为磷酸钠。

内 容 提 要

一、氮族元素

氮族元素属于元素周期表的第Ⅴ主族，包括氮、磷、砷、

锑、铋五种元素。氮族元素原子的最外电子层有5个电子，其非金属性比同周期的氧族、卤族元素弱。

二、氮气

1. 由于氮分子(：N⋮⋮N：)的结构比较稳定，在常温下它很不活泼。但在高温下，氮分子也能跟氢气、氧气、金属等许多物质起化学反应。

2. 氮有很多种氧化物，其中一氧化氮和二氧化氮是两种重要的氮的氧化物。

三、氨和铵盐

1. 氨容易液化，并且极易溶于水。

2. 氨水具有弱碱性，氨溶于水发生下列反应：

$$NH_3+H_2O \rightleftharpoons NH_3\cdot H_2O \rightleftharpoons NH_4^+ +OH^-$$

3. 氨跟酸起反应生成铵盐。

4. 铵盐受热易分解。

5. 铵盐跟碱起反应：$NH_4^+ +OH^- \xrightarrow{\triangle} NH_3\uparrow +H_2O$

在实验室中利用这个反应来检验铵离子(NH_4^+)的存在。

四、硝酸

1. 硝酸除具有酸的通性外，还具有以下特性：

(1) 不稳定性。见光或受热易分解。

(2) 氧化性。硝酸是一种很强的氧化剂，它几乎能跟所有的金属(除金、铂外)、非金属发生氧化还原反应。

2. 氨氧化法制硝酸的化学反应大致可分为两个阶段，即氨催化氧化生成一氧化氮；一氧化氮氧化生成二氧化氮，二氧化氮被水(或稀硝酸)吸收生成硝酸。

五、磷、磷酸

1. 磷有多种同素异形体，其中最重要的是白磷和红磷。

2. 磷能够跟氧气、卤素等直接化合。

3. 磷酸是一种中等强度的三元酸，它比硝酸稳定，不易分解。

六、用化合价升降的方法来配平氧化还原反应方程式

先写出反应物和生成物的化学式，并列出发生氧化或还原反应的元素的正负化合价，再列出元素的化合价变化并使化合价的升高和降低的总数相等，最后用观察的方法配平其它物质的系数。

复 习 题

1. 填空题：

(1) 如果用 R 表示氮族元素，其最高价氧化物的化学式可以表示成_____。

(2) 氮族元素的非金属性要比同周期的氧族和卤族元素_____。

2. 选择题：

(1) 从键能的角度分析，下列几种气体分子中，分子结构最稳定的是(　　)。

A. H_2　　B. O_2

C. N_2　　D. Cl_2

(2) 下列各组物质互为同素异形体的是(　　)。

A. $^{12}_{6}C$ 和 $^{14}_{6}C$　　B. 红磷和白磷

C. 磷酸和偏磷酸　　D. NO_2 和 N_2O_4

(3) 制取相同质量的硝酸铜时，消耗硝酸质量少的是(　　)。

A. 铜和浓硝酸反应　　B. 铜和稀硝酸反应

C. 氧化铜和硝酸反应　　D. 氢氧化铜和硝酸反应

(4) 硝酸的酸酐是(　　)。

A. NO　　B. NO_2

C. N_2O_3　　D. N_2O_5

(5) 在稀硝酸中能大量共存的离子组是(　　)。

A. Ag^+、Cl^-　　B. Na^+、S^{2-}

C. NH_4^+、SO_4^{2-}　　D. K^+、SO_3^{2-}

(6) 室温时，在体积相同的容器里混合下列气体，混合后压强最小的是(　　)。

A. 100mL H_2 和 50 mL O_2

B. 100mL NO 和 50 mL O_2

C. 100mL HCl 和 50mL NH_3

D. 100mL H_2S 和 50mL SO_2

(7) 下列反应的化学方程式正确的是(　　)。

A. $Na_2CO_3+2HNO_3=2NaNO_3+H_2O+CO_2\uparrow$

B. $Fe+2HNO_3=Fe(NO_3)_2+H_2\uparrow$

C. $FeS+2HNO_3=Fe(NO_3)_2+H_2S\uparrow$

D. $Cu+HNO_3(稀)=CuO+2NO_2\uparrow+H_2O$

(8) 既表现硝酸的酸性，又表现硝酸的强氧化性的反应是(　　)。

A. C 与 HNO_3 反应　　B. H_2S 与 HNO_3 反应

C. FeO 与 HNO_3 反应　D. $Mg(OH)_2$ 与 HNO_3 反应

3. 怎样利用空气和水为原料来制造硝酸铵？写出制造过程中有关反应的化学方程式并注明反应条件。

4. 硝酸铜可以用下列三种方法制备：铜跟浓硝酸起反应，铜跟稀硝酸起反应，氧化铜跟硝酸起反应。如果用这三种方法制取等量的硝酸铜，消耗的纯硝酸的质量是否相等？哪一种消耗的硝酸最少？

5. 根据下列氮元素化合价的变化，写出实现各步变化的化学方程式，并分别指出(1)、(4)两步变化中什么物质是还原剂？

$$\overset{0}{N} \xrightarrow[(1)]{} \overset{-3}{N} \xrightarrow[(2)]{} \overset{+2}{N} \xrightarrow[(3)]{} \overset{+4}{N} \xrightarrow[(4)]{} \overset{+5}{N}$$

6. 氯化钠和氯化铵在性质上有什么相似的地方？怎样从氯化铵和氯化钠的混合物里把氯化铵分离出来？

7. 有 4 瓶白色固体：硝酸钠、硫酸铵、碳酸钙、氯化铵，你用什么化学方法把它们分别检验出来？写出实验操作步骤和产生的现象，以及它们的化学方程式。

8. 某一种气态氮的氧化物 250mL(在标准状况下)，质量为 0.33g，它的组成里含氧 53.5%，求它的化学式。

9. 取铜银合金 1g，放入硝酸中溶解，再加盐酸，则得氯化银沉淀 0.35g，求此合金中铜、银的质量分数各为多少？

10. 把 10mL 一氧化氮和二氧化氮的混合气体通入倒立在水槽的盛满水的量筒里，片刻以后，量筒里留下 5mL 气体。计算通入的混合气体里，一氧化氮和二氧化氮各几毫升。

11. 配平下列氧化还原反应的化学方程式：

(1) $KMnO_4+HCl——MnCl_2+KCl+H_2O+Cl_2$

(2) $FeS_2+O_2——Fe_2O_3+SO_2$

(3) $K_2S+HNO_3(稀)——KNO_3+S+NO+H_2O$

总复习题

1. 填空题：

(1) 0.5mol 水含____个水分子，共含有____个原子，它的质量是____g。

(2) 氯气、二氧化碳、氩、氨各 50 g，其中含有分子数最少的是_____；在标准状况下体积最大的是_____，体积最小的是_____。

(3) 把 4 体积二氧化硫跟 3 体积氧气在一定条件下起反应，反应后的混合气体是____体积，其中，三氧化硫与氧气的物质的量之比是____。

(4) 0.38g 某卤素单质在标准状况下的体积是 120 mL，这种卤素单质的式量是____，这是____。

(5) 周期表中氧化性最强的一族元素是_____，该族元素的元素符号是_____。该族元素氢化物的通式是_____，最高价氧化物的通式是_____。它们的氢化物的水溶液显____性，最高价氧化物对应水化物显____性。该族元素随核电荷数逐渐递增时，原子半径逐渐____，氧化性逐渐____。

(6) 周期表中还原性最强的一族元素是_____。该族元素氧化物对应水化物的通式是_____，它们属于_____。

(7) 第三周期中，具有氖原子电子层结构的阳离子是

_____，具有氩原子电子层结构的阴离子是_____。

(8) 已知X元素的原子K、L层电子数之和比L、M层电子数之和多1个电子。Y元素的－1价阴离子与氩原子的电子层结构相同。Z元素原子核外有三层电子，最外层有3个电子：

① 这三种元素的元素符号是：X _____，Y _____，Z _____。

② X、Y两种元素形成_____型化合物，用电子式表示其形成过程为_____。

③ 把X的单质放入水中，反应现象为_____，_____，化学方程式为_____。在该反应中，氧化剂为_____，还原剂为_____。

④ 高温灼烧③反应后的溶液时，火焰呈_____色。

(9) 离子方程式 $Ba^{2+}+SO_4^{2-}=BaSO_4\downarrow$ 表示_____。能表示上述变化的一个化学方程式是_____。

(10) 现有A、B、C、D、E、F、G、H八种气体，均为无机物。

① A、B、H是三种难溶于水的无色气体，其余均可溶于水。

② 把A、D混合，混合气体在光照下会发生爆炸反应，生成E。

③ A和B在一定条件下可以反应生成F。

④ E 和 F 反应生成白色烟雾。

⑤ G 可以使溴水褪色，并可以使 C 氧化生成黄色固体。

⑥ C 在较高温度时，分解得到黄色固体。

⑦ H 与空气混合时，由无色变成红棕色，将此混合气体冷却，则气体颜色变浅。

由上述事实可以判断出：

A _____，B _____，C _____，D _____，

E _____，F _____，G _____，H _____。

(11) 下表是元素周期表的一部分，针对表中的①～⑩种元素，填写下列空白。

主族 / 周期	ⅠA	ⅡA	ⅢA	ⅣA	ⅤA	ⅥA	ⅦA	0
2				①	②	③		
3	④		⑤			⑥	⑦	⑧
4	⑨						⑩	

A. 在这些元素中，化学性质最不活泼的是____，这种原子的原子结构示意图为_____。

B. 用电子式表示元素⑦的单质分子的形成过程____

_____。

C. 在非金属元素的最高价氧化物所对应的水化物中，酸性最强的化合物是_____。在金属元素氧化物所对应的

水化物中，碱性最强的化合物是_____，具有两性的化合物是_____。

D. 地壳中含量最多的元素是_____，空气中含量最多的元素是_____，常温下呈液态的非金属是_____。

E. 元素③的氢化物的化学式为____。元素③的氢化物分别跟元素⑦、元素⑨的单质反应的化学方程式是_____

_____，

_____。

2. 选择题：

(1) X 为 ⅡA 族元素，Y 为 ⅦA 族元素，则由 X 和 Y 组成的化合物的化学式是(　　)。

A. XY_2　　B. X_2Y

C. X_2Y_3　　D. X_2Y_5

(2) 下列叙述中正确的是(　　)。

A. H_2SO_4 的摩尔质量是 98

B. 等质量的 O_2 和 O_3 中所含氧原子个数相等

C. 等物质的量的 CO 和 CO_2 中所含碳原子数相等

D. 将 98g H_2SO_4 溶于 500mL 水中，得到的溶液浓度为 2mol/L

(3) 下列物质(或指溶液中的溶质)含分子数最多的是(　　)。

A. 22.4 L 氢气(标准状况)

B. 3.01×10^{23}个氯分子

C. 9×10^{-3}kg 水

D. 2mol/L 盐酸 600mL

(4) 1L 水溶液里溶有 0.1mol 氯化钠和 0.1mol 氯化镁，该溶液中 Cl^- 浓度是(　　)。

A. 0.1mol/L　　B. 0.2mol/L

C. 0.3mol/L　　D. 0.05mol/L

(5) 下列原子中半径最小的是(　　)。

A. Li　　B. Na　　C. K　　D. Rb

(6) 下列属于同位素的一组物质是(　　)。

A. 镁条、镁粉　　B. Na_2O、Na_2O_2

C. 氕、氘、氚　　D. $^{40}_{19}K$、$^{40}_{20}Ca$

(7) 下列酸中，酸性最强的是(　　)。

A. H_4SiO_4　　B. H_2CO_3　　C. $HClO_4$　　D. HClO

(8) 下列晶体中，熔点最高、硬度最大的是(　　)。

A. 干冰　　B. 氯化钠　　C. 金刚石　　D. 碘

(9) 下列电子式中书写正确的是(　　)。

A. $N::N$　　B. $K:\ddot{\underset{\cdot\cdot}{F}}:$

C. $H^+[:\ddot{\underset{\cdot\cdot}{Cl}}:]^-$　　D. $\ddot{\underset{\cdot\cdot}{O}}::C::\ddot{\underset{\cdot\cdot}{O}}$

(10) 下列反应中，能放出气体，又不是氧化还原反应的是(　　)。

A. 浓盐酸与二氧化锰共热

B. 浓硫酸与食盐固体共热

C. 石灰石与稀盐酸反应

D. 过氧化钠与水反应

(11) 常温时，下列物质在空气中能发生氧化还原反应的是(　　)。

A. 氢硫酸　　B. 氢氧化钠

C. 红磷　　D. 钠

(12) 下列反应中，是离子反应，同时又有颜色变化的反应是(　　)。

A. 氯化钡与硝酸钾溶液混合

B. 氢气与氯气混合后点燃

C. 氢氧化钠与硫酸铜溶液混合

D. 锌放入稀硫酸中

(13) 下列各组物质中，常温下能起反应产生气体的是(　　)。

A. 铁跟浓硫酸　　B. 铝跟浓硫酸

C. 铜跟稀盐酸　　D. 铜跟浓硝酸

(14) 下列各组气体中，通常情况下能共存，并都能用浓硫酸或碱石灰干燥的是(　　)。

A. SO_2、H_2S、O_2　　B. CH_4、H_2、CO

C. NH_3、H_2、N_2　　D. HCl、Cl_2、CO_2

(15) 酸雨的形成主要是由于(　　)。

A. 森林遭到乱砍滥伐，破坏了生态平衡

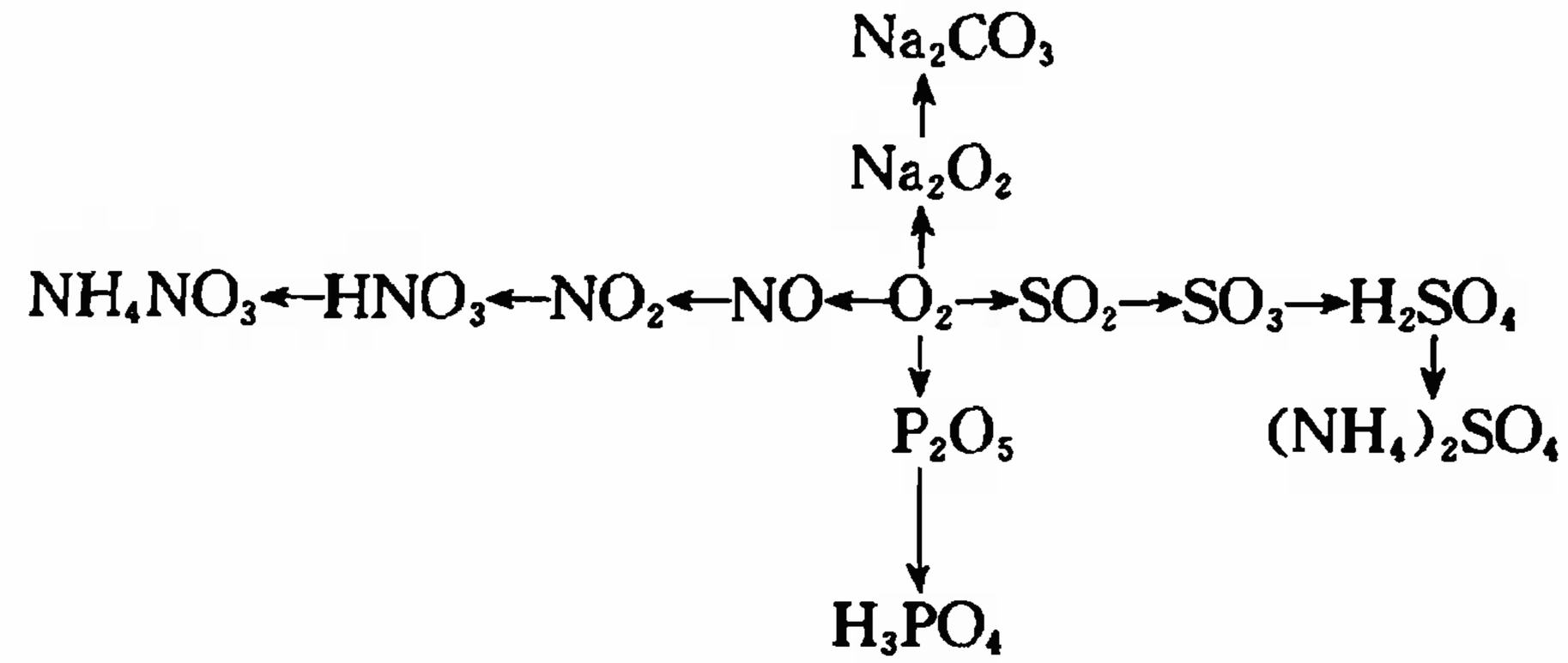
B. 汽车排出大量尾气

C. 大气中二氧化碳的含量增加

D. 工业上大量燃烧含硫燃料

3. 写出下列变化的化学方程式(属于离子反应的，还

要求写出离子反应方程式），并注明反应发生的条件。



4. 根据下列物质的物理性质，推测它们在固态时形成哪类晶体。

（1）NaOH：熔点 318.4℃，沸点 1390℃，易溶于水，熔融时能导电。

（2）SO_2：熔点 −72.7℃，沸点 −10.08℃，易溶于水。

（3）B：熔点 2300℃，沸点 2550℃，硬度大。

（4）CH_4：熔点 −182.5℃，沸点 −164℃，易溶于有机溶剂。

5. 回答下列问题。

（1）怎样检验煤油中是否含有水？

（2）怎样确定试剂瓶中的硫酸是浓硫酸还是稀硫酸？

6. 现有 *A*、*B*、*C*、*D* 四种气体：

（1）*A* 是最轻的气体，*B* 在通常状况下呈黄绿色。

（2）把四种气体分别通入酸性的硝酸银溶液时，*B*、*D* 立即出现白色沉淀。

（3）在盛有 *A*、*B* 气体混合物的集气瓶外点燃镁条，立

即引起爆炸生成气体 D。

(4) 石灰水遇气体 C 时变浑浊。

根据以上事实：

(1) 写出四种气体的化学式。

(2) 写出有关反应的化学方程式或离子方程式。

(3) 写出这四种气体的实验室制法的化学方程式，画出实验装置图，并指出各种气体的收集方法。

7. 用化学方法鉴别氯化钠、溴化钠和碘化钠三种固体。

8. 一固体混合物可能含有 $CaCO_3$、Na_2CO_3、$(NH_4)_2CO_3$、Na_2SO_4、$CuSO_4$，进行下列实验操作时发生以下现象：

(1) 溶于水得到无色溶液。

(2) 溶液中加入 $BaCl_2$ 溶液，得到白色沉淀，再加入盐酸，沉淀溶解。

(3) 溶液的焰色反应呈黄色。

根据上述实验事实判断，哪些物质一定存在？哪些物质一定不存在？哪些物质可能存在？说明理由。

9. 某学生要配制 1mol/L 的氢氧化钠溶液 100mL，他根据计算所得的氢氧化钠的克数，在纸上进行称量。称毕，就把固体氢氧化钠倒入量筒，加入 100mL 水，然后把量筒放在酒精灯火焰上加热，以促使氢氧化钠溶解。这个学生的操作有哪些错误的地方？应该怎样操作才对？

10. 实验室里保存下列药品时的注意事项是什么？说

明理由。

(1)金属钠,(2)氢氧化钠溶液,(3)浓硫酸,(4)碘,(5)白磷。

11. 8.4g 某单质 A,能从盐酸中置换出 0.3g 氢气,同时生成 ACl_2;另一种元素 B,它的最高价氧化物的化学式为 BO_3。在它的氢化物中,B 含量为 94.1%。

(1) 计算 A、B 两种元素的原子量,说出它们的名称。

(2) 用化学方程式表示这两种单质化合的反应,标出电子转移的方向,指出哪一个是氧化剂,哪一个是还原剂。

(3) 在(2)的生成物中加入稀硫酸,有什么现象发生?写出反应的离子方程式。这个反应为什么应该在密闭系统或通风橱中进行?

12. 现有碳酸钠和碳酸氢钠的混合物 6.85g,加热灼烧后,再跟足量的盐酸反应,放出 1.12 L 二氧化碳(标准状况),计算原混合物里碳酸钠和碳酸氢钠各占多少克。

13. 在 20℃ 时,3.16g 硝酸钾溶于 10g 水可得到饱和溶液,该饱和溶液的密度为 1.13g/cm^3。计算该饱和溶液中溶质的质量分数和物质的量浓度各是多少?

14. 把 50mL 0.2mol/L 氯化钡溶液和 15g10%硫酸溶液(密度为 1.07g/cm^3)混合,计算:

(1) 能生成多少克沉淀?

(2) 设溶液的总体积不变,反应结束时溶液中剩余物质(酸或盐)的物质的量浓度是多少?

15. 把 0.150g 铁粉加入到 20.0mL 0.100mol/L 硫酸

铜溶液中。充分反应后，溶液中含有哪些金属离子？它的物质的量浓度是多少？溶液中的固体物质干燥后的质量是多少克？

学 生 实 验

实验一　化学实验基本操作

一、试纸的使用

在化学实验中，除使用液体指示剂以外，还可以用试纸来检验一些溶液的性质或判断某些物质是不是存在。把滤纸用某些溶液浸泡后，晾干就制得试纸。使用试纸来检验物质非常方便，操作也很简单。

试纸的种类很多，在中学化学实验室里常用的有红色石蕊试纸、蓝色石蕊试纸、pH 试纸和淀粉碘化钾试纸等。

红色石蕊试纸遇到碱溶液时变成蓝色。蓝色石蕊试纸遇到酸溶液时变成红色。它们可以用来定性地判断溶液的碱性或酸性。pH 试纸用以粗略地检验溶液的酸碱性的强弱，它的准确程度比石蕊试纸高，因此，应用范围也较广泛。pH 试纸变色后，可用标准比色卡来确定溶液的 pH 值。淀粉碘化钾试纸用以定性地检验氧化性物质的存在，如氯水、溴水等。当有氧化性物质存在时，碘化钾中的碘离子被氧化成碘，遇到试纸中的淀粉，显示出蓝色。

在使用试纸检验溶液的性质时，一般先把一小块试纸放在表面皿或玻璃片上，用沾有待测溶液的玻璃棒点试纸的中部，试纸就会被润湿，观察是否改变颜色，由此可以判断溶液的性质。

在使用试纸检验气体的性质时，一般先用蒸馏水把试纸润湿，粘在玻璃棒的一端，用玻璃棒把试纸放到盛有待测气体的试管口附近(注意不要接触溶液)。观察试纸是否改变颜色，可以判断气体的性质。

使用试纸时要注意节约，应将试纸剪成小块，每次用一块。还应该注意，取出试纸以后，应将盛放试纸的容器盖严，以免被实验室中的一些气体沾污。

学生练习

练习试纸的使用方法。

二、托盘天平的使用

托盘天平(图 1)是常用的称重器具，用于精确度不高的称量，一般能称准到 0.1g(有的是 0.2g)。在初中化学课本的“化学实验基本操作”中已介绍过它的使用方法。

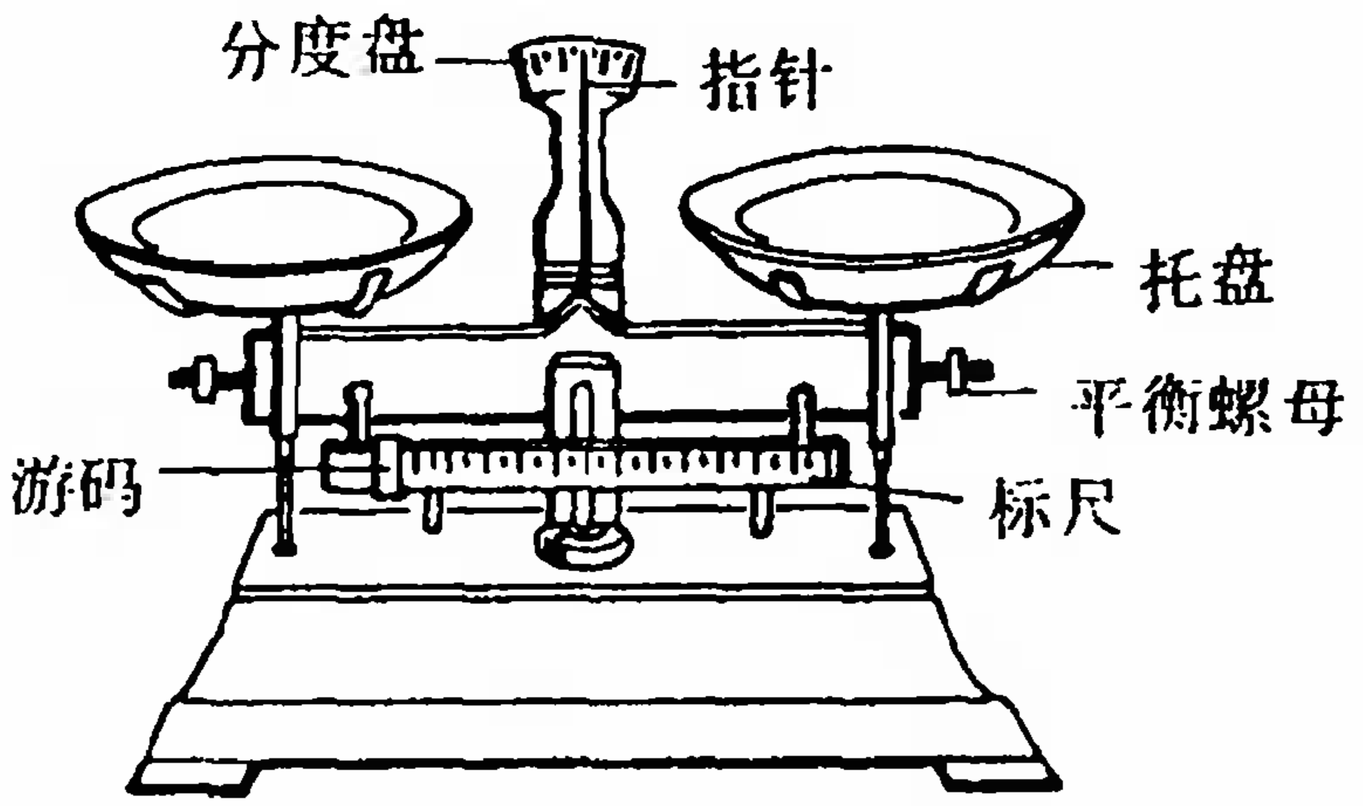


图 1　托盘天平

学生练习

1. 称一个小烧杯的质量。烧杯应放在托盘天平的左盘

还是右盘？为什么？

2. 称取 2g 食盐。在托盘天平的两盘各放一张同样的纸，为什么？注意当食盐的称取量只缺很少时，左手拿药匙，用右手轻拍左手手腕，小心振动药匙加足药量。

三、容量瓶的使用

容量瓶是配制准确浓度溶液的仪器。容量瓶是细颈、梨形的平底玻璃瓶（图 2）。瓶口配有磨口玻璃塞或塑料塞，它的颈部刻有标线，瓶上标有温度和容量。常用的容量瓶有 50mL、100mL、250mL、1000mL 等几种。

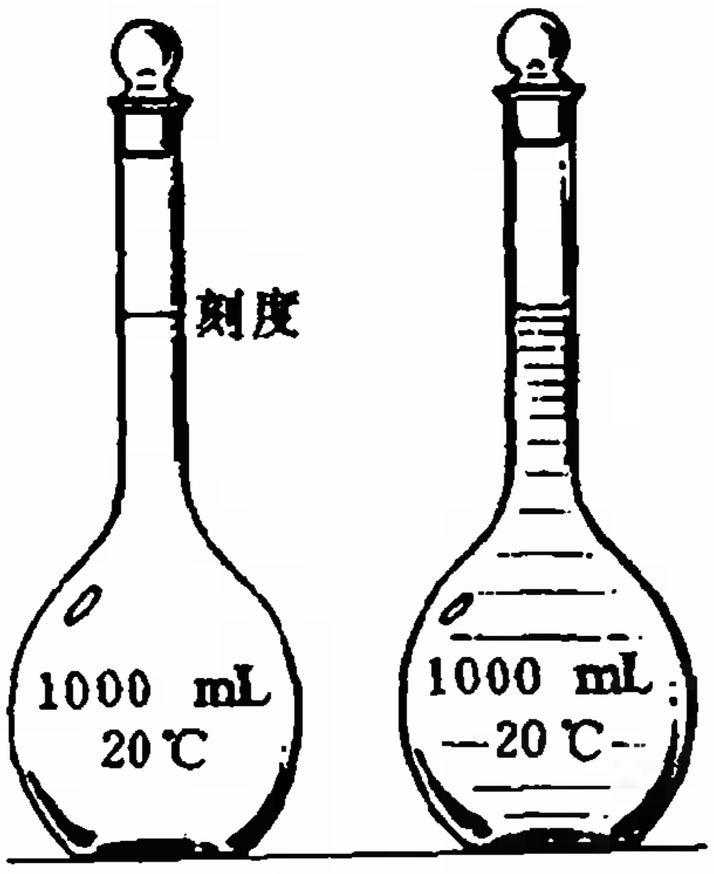


图 2　容量瓶

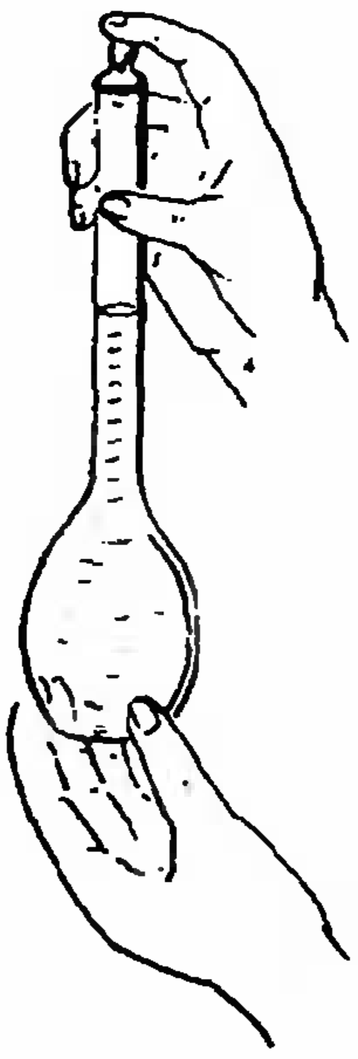


图 3　容量瓶的拿法

容量瓶的使用方法

1. 使用容量瓶前检查它是否漏水　方法如下：往瓶内加水，塞好瓶塞，用食指顶住瓶塞，另一只手托住瓶底，把瓶倒立过来，观察瓶塞周围是否有水漏出（图 3）。如果不漏

水，把瓶塞旋转 180°后塞紧，仍把瓶倒立过来，再检验是否漏水，经检查不漏水的容量瓶才能使用。

2. 配制溶液

(1) 如果试样是固体，把称好的试样溶解在烧杯里；如果试样是液体，需用移液管或量筒量取移入烧杯里，然后再加少量蒸馏水，用玻璃棒搅动，使它混合均匀。

(2) 把溶液从烧杯移到容量瓶里(图 4)，并多次洗涤烧杯，把洗涤液也移入容量瓶，以保证溶质全部转移到容量瓶里。缓慢地加入蒸馏水，到接近标线 2～3cm 处，用滴管滴加蒸馏水到标线(小心操作，切勿超过标线)。

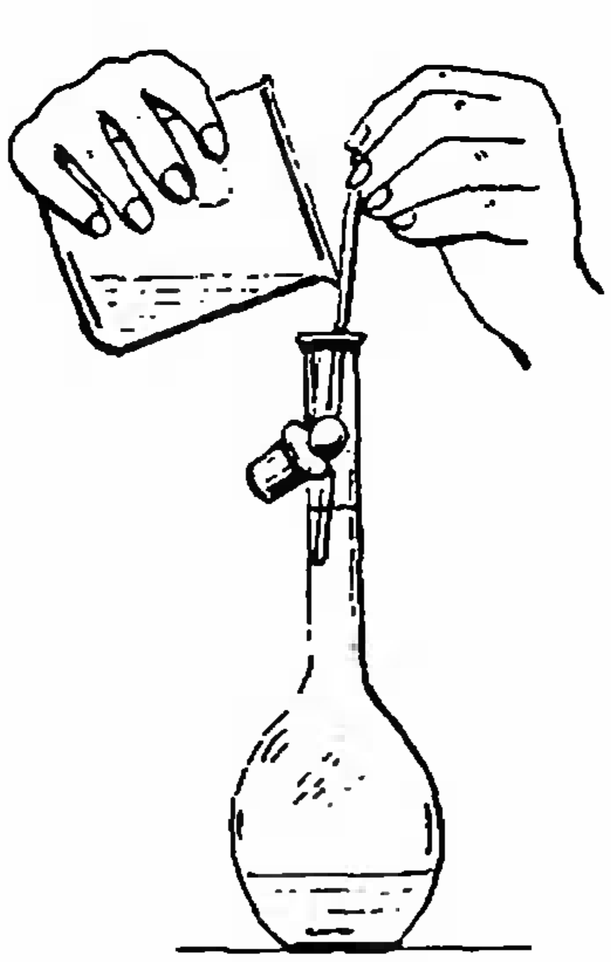


图 4　溶液从烧杯转移入容量瓶

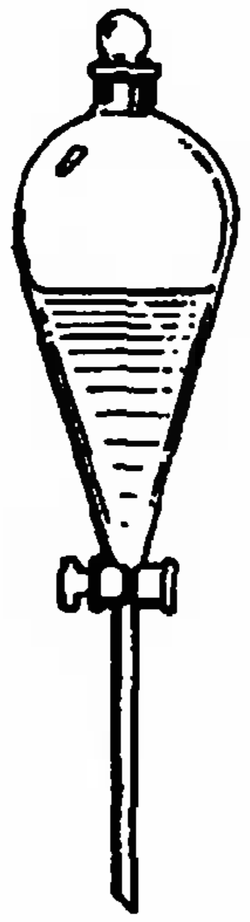


图 5　分液漏斗

(3) 盖好瓶塞，用食指顶住瓶塞，用另一只手的手指托住瓶底，把容量瓶倒转和摇动多次，使溶液混合均匀。

学生练习

练习容量瓶的使用方法(可以用水代替溶液)。

四、萃取和分液操作

1. 萃取　利用溶质在互不相溶的溶剂里溶解度的不同,用一种溶剂把溶质从它与另一溶剂所组成的溶液里提取出来的方法,叫做萃取。萃取在生产和科学实验上用途很广。

2. 分液　分液是把两种不相混溶的液体分开的操作,使用的仪器是分液漏斗。分液漏斗有圆筒形、圆球形和圆锥形(图 5)等几种,容积有 50mL、100mL、250mL 等几种。萃取和分液有时可结合进行。

3. 操作方法(萃取和分液结合进行)

(1) 在溶液中加入萃取剂,用右手压住分液漏斗口部,左手握住活塞部分,把分液漏斗倒转过来用力振荡,放气(图 6)。

(2) 把分液漏斗放在铁架台上(图 7),静置片刻。

(3) 把分液漏斗上的玻璃塞打开或使塞上的凹槽或小孔对准漏斗口上的小孔,使漏斗内外空气相通,以保证漏斗里的液体能够流出。

(4) 待溶液分层后打开活塞 ,使下层液体慢慢流出。注意不要使上层液体流出。上层液体要从分液漏斗上口倒出。

学生练习

用量筒取 10mL 碘的饱和水溶液,倒入分液漏斗,然后注入 5mL 煤油,振荡后,静置一会儿,溶液分成两层,下层

是水层，上层是煤油层。打开活塞，用小烧杯盛接下层液体。把上层液体倒入指定容器回收。



图 6　倒转分液漏斗

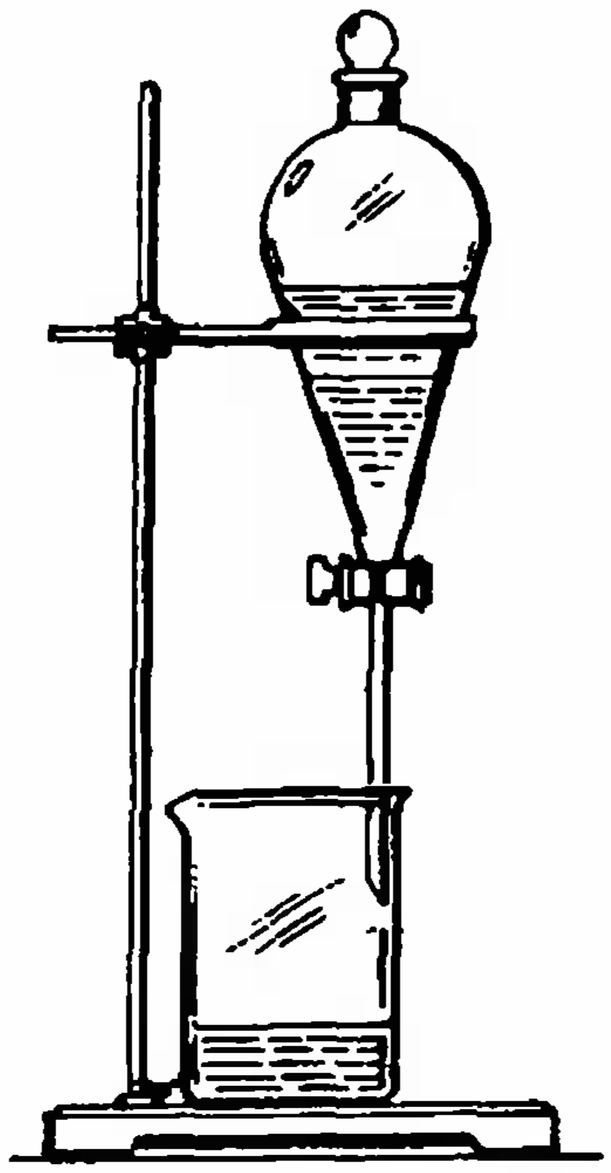


图 7　萃取操作

实验二　氯、溴、碘的性质

实验目的　1. 认识氯、溴和碘以及卤化物的反应；2. 认识卤素间的置换反应；3. 学习萃取和分液的操作方法。

实验用品　试管、胶头滴管、分液漏斗、烧杯、量筒、玻璃棒、淀粉碘化钾试纸、淀粉试纸①。

---

① 把滤纸用淀粉溶液浸泡，晾干就是淀粉试纸。这里也可以用淀粉碘化钾试纸。

氯化钠、溴化钠、碘化钾、氯水、溴水、碘水、淀粉溶液、硝酸银溶液、稀硝酸、四氯化碳。

实验步骤

1. 氯水的颜色、气味　观察氯水的颜色，把贮氯水的瓶的瓶盖打开，小心地按正确操作闻氯气的气味，然后立即把瓶盖盖好。

2. 碘跟淀粉的反应　在2支试管里，各加入淀粉溶液，然后向其中的一支试管里加2～3滴碘水，向另一支试管里加2～3滴碘化钾溶液。观察到了什么现象？解释发生这种现象的原因。

3. 氯、溴、碘之间的置换反应

(1) 用蒸馏水润湿一小块淀粉碘化钾试纸，把它粘在玻璃棒上，伸到贮氯水的瓶口附近，打开瓶盖，观察试纸是否改变颜色。

(2) 混合少量碘化钾溶液和淀粉溶液，分装在2支试管里，向一支试管里加入氯水，向另一支试管里加入溴水。各有什么现象发生？解释所发生的现象。写出反应的化学方程式。

(3) 在2支试管里分别加入溴化钠溶液，然后向其中一支试管里加氯水，一支试管里加碘水。各有什么现象发生？解释并写出有关反应的化学方程式。

4. 金属卤化物跟硝酸银的反应　取3支试管，分别注入少量氯化钠溶液、溴化钠溶液、碘化钾溶液，然后在每支试管里各加入2～3滴硝酸银溶液。再分别向每支试管里加

入少量稀硝酸。观察发生的现象，加以解释，写出有关反应的化学方程式。

5. 萃取

(1) 在试管里加入 1 滴溴水，再加 5 滴四氯化碳，振荡试管，静置后，观察水层和四氯化碳层颜色的变化。

(2) 用量筒取 10mL 碘水，用淀粉试纸试验。把碘水倒入分液漏斗，然后再加 3mL 四氯化碳，振荡，静置后分液，用小烧杯接四氯化碳溶液，回收。再用淀粉试纸试验萃取后的碘水，和没萃取前的碘水比较①。

实验三　配制一定物质的量浓度的溶液

实验目的　1. 初步学会配制一定物质的量浓度溶液的方法；2. 初步学会容量瓶的使用和腐蚀性药品的称量。

实验用品　托盘天平、烧杯、量筒、玻璃棒、250mL 容量瓶、胶头滴管、药匙。

浓盐酸(密度 1.19g/cm^3、溶质的质量分数 37.5%)、氢氧化钠。

实验步骤

1. 配制 250mL0.1mol/L 盐酸②

---

① 如果淀粉试纸仍然变蓝，可以再萃取一次。

② 教师可以根据实际情况，把这个实验改为由浓氯化钠溶液配制 0.1mol/L 的氯化钠溶液。

(1) 计算溶质的量　根据浓盐酸密度(1.19g/cm^3)、溶质的质量分数(37.5%),计算出配制 250mL0.1mol/L 盐酸需浓盐酸的体积。

(2) 用量筒量取浓盐酸　用量筒量取所需的浓盐酸,沿玻璃棒倒入烧杯中。然后再加入少量水(约 30mL),用玻璃棒慢慢搅动,使其混合均匀并冷却。

(3) 配制溶液　把已冷却的盐酸沿玻璃棒注入容量瓶,并用 30mL 水洗涤烧杯 2～3 次,洗涤液也注入容量瓶。振荡,使溶液混合均匀,然后继续往容量瓶中小心地加水,直到液面接近刻度 2～3cm 处。改用胶头滴管加水,使溶液凹面恰好与刻度相切。把容量瓶盖紧,再振荡摇匀。这样得到的溶液就是 0.1mol/L 盐酸。

2. 配制 250mL0.1mol/L 的氢氧化钠溶液①

(1) 计算溶质的量　计算出配制 250mL0.1mol/L 的氢氧化钠溶液所需氢氧化钠的质量。

(2) 称量氢氧化钠　在托盘天平上,先称量一干燥而洁净的烧杯的质量。然后将氢氧化钠放入烧杯,再称出它们的总质量。从总质量减去烧杯的质量便等于所需的氢氧化钠的质量。

(3) 配制溶液　往烧杯中加入 30mL 水,用玻璃棒搅动,使其溶解并冷却,然后按照配制盐酸的方法配成

---

① 这个实验也可以改为用氯化钠晶体配制 0.1mol/L 的氯化钠溶液。

250mL 的 0.1mol/L 的氢氧化钠溶液。

把上面配成的溶液倒入指定的容器里。

实验四　硫酸的性质　硫酸根离子的检验

实验目的　1. 认识硫酸的特性；2. 学习检验硫酸根离子的方法。

实验用品　试管、玻璃棒、酒精灯、玻璃片。

浓硫酸、盐酸、氯化钡溶液、硫酸钠溶液、碳酸钠溶液、铜片。

实验步骤

1. 浓硫酸的特性

(1) 浓硫酸的稀释　取一试管，往其中注入约 5mL 蒸馏水，然后小心地沿试管壁倒入约 1mL 浓硫酸。轻轻振荡后，用手触摸试管外壁，有什么感觉？这溶液留作下面实验使用。

(2) 浓硫酸的脱水性　用玻璃棒蘸取浓硫酸在纸(下面垫上玻璃片)上写字，观察字迹的变化。

(3) 在一试管中加入一小片铜片，并倒入实验(1)制得的稀硫酸 3mL，观察有没有反应发生。在酒精灯上加热片刻，有没有反应发生？为什么？

(4) 在另一试管中放入一小片铜片，并倒入 2mL 浓硫酸，在酒精灯上小心加热(注意试管口不要对着任何人)，并用润湿的蓝色石蕊试纸在试管口(注意不要触及试管口)检

验所生成的气体。观察有什么现象发生。片刻后，停止加热，待试管中液体冷却后，把这些溶液沿试管壁倒入另一盛有5mL水的试管中，观察溶液的颜色。解释这些现象。

2. 硫酸根离子的检验

(1) 在盛有稀硫酸溶液的试管里，滴加少量的氯化钡溶液，有什么现象发生？再向该试管中加入少量盐酸，有没有变化？

(2) 在2支试管中，分别加入少量硫酸钠溶液和碳酸钠溶液，并分别滴入少量氯化钡溶液，注意观察发生的现象。再向试管中分别加入少量盐酸，看到有什么现象发生？解释这些现象。

写出它们反应的化学方程式和离子方程式。

实验五　碱金属及其化合物的性质

实验目的　1. 巩固对碱金属及其化合物性质的认识；2. 学习从草木灰中提取钾盐的方法；3. 学习用焰色反应检验碱金属离子。

实验用品　烧杯、试管、镊子、玻璃片、小刀、铝箔、药匙、木条、漏斗、滤纸、酒精灯、蒸发皿、玻璃棒、导管、橡皮塞、铁架台(带铁夹)、蓝色钴玻璃片、铂丝①。

金属钠、碳酸钠、碳酸氢钠、碳酸钾、过氧化钠、石灰水、

---

① 如果没有铂丝，可以用镍、铬丝或光洁无锈的铁丝代替。

酚酞试液、草木灰、氯化钡溶液、盐酸、硝酸银溶液、稀硝酸。

实验步骤

1. 金属钠的性质

(1) 用镊子取出一小块金属钠，用滤纸把煤油擦干。把钠放在玻璃片上，用小刀切下绿豆大小的一块钠。注意钠的硬度，观察新切开钠的表面光泽。

(2) 在小烧杯里预先倒入一些水，然后用镊子把切下的钠放入烧杯里，并迅速用玻璃片将烧杯盖好。观察发生的现象，说明钠的密度比水大还是比水小。

(3) 另切一小块钠(绿豆大)，用铝箔(事前用针刺一些小孔)包好，再用镊子夹住，放到图 8 所示装置的试管口下。等试管中气体已收集满时，把试管倒着移近酒精灯点燃，有什么现象发生？说明反应中生成了什么气体。

向烧杯里滴几滴酚酞试液，有什么现象发生？

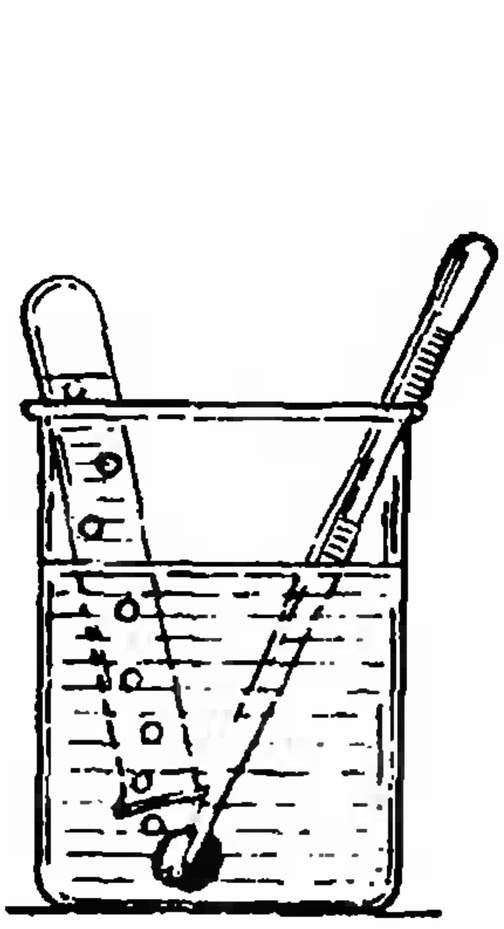


图 8　钠跟水起反应

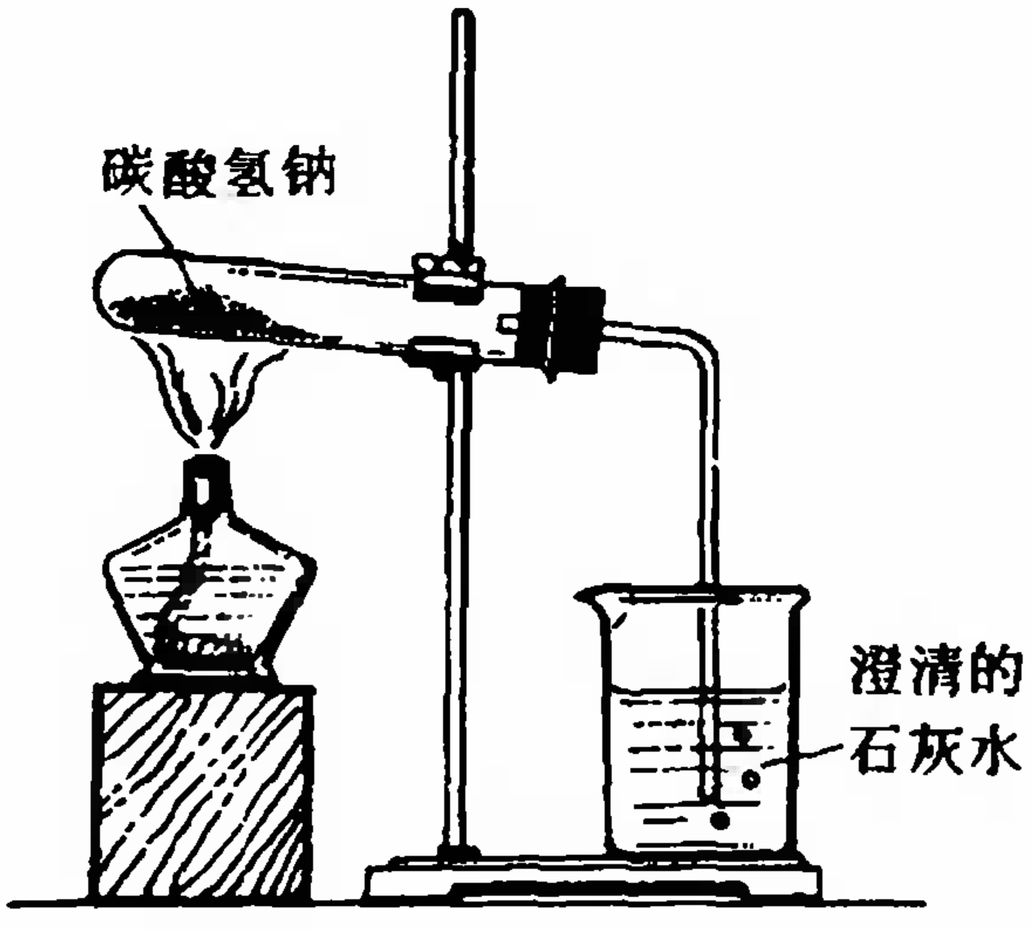


图 9　碳酸氢钠的受热分解

钠跟水发生了什么化学反应?写出反应的化学方程式。

2. 过氧化钠的性质

在一个干燥的试管里放入一小匙过氧化钠,观察过氧化钠的颜色。向试管里加入约 3mL 水,并用带有火星的木条试验产生的气体,说明生成了什么物质。写出反应的化学方程式。

3. 碳酸氢钠的性质

在一干燥的试管里放入碳酸氢钠粉末,约占试管体积的 1/6。试管口用带有导管的塞子塞紧,并把试管用夹子固定在铁架台上,使管口略下倾(图 9)。导管的一端浸在石灰水里。

加热碳酸氢钠,观察发生的现象。发生了什么反应,写出反应的化学方程式。当气泡已经很少时先把试管提高,使导管口露出石灰水面,移去装有石灰水的烧杯,再熄灭酒精灯。为什么要这样操作?

4. 从草木灰中提取钾盐

(1) 溶解　在烧杯里放入约 10g 草木灰,加水到高于灰表面 1～2cm 处,用玻璃棒搅动(可以适当加热),加速草木灰中钾盐的溶解。

(2) 过滤　准备一个过滤器,把烧杯中的草木灰连同浸液一起过滤。如果滤液浑浊,再过滤一次,直到滤液澄清。

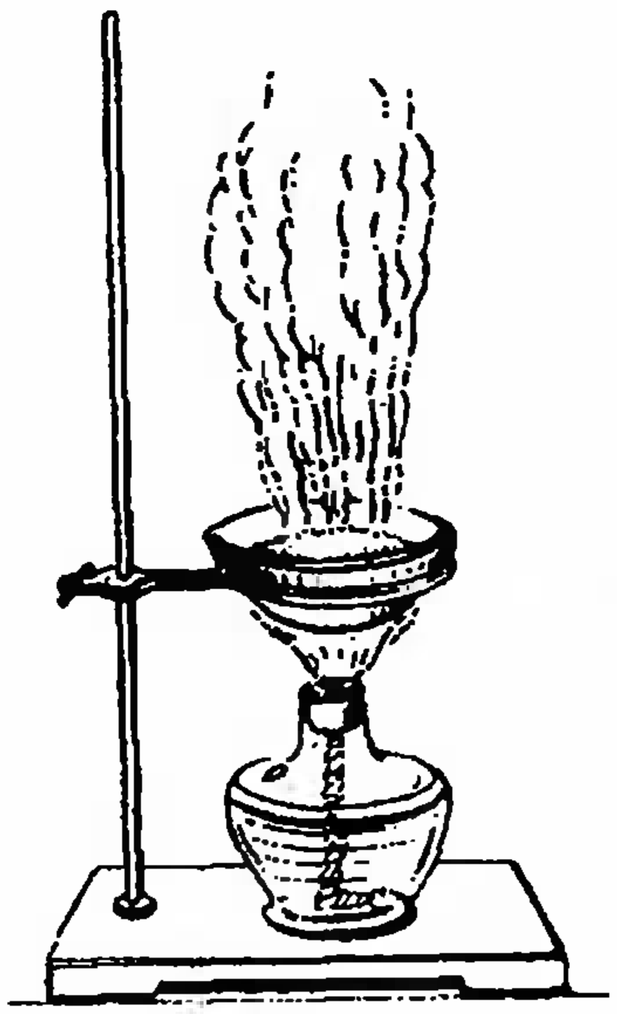


图 10　蒸发

(3) 蒸发　把滤液倒入蒸发皿，然后把蒸发皿如图 10 放置，加热。用玻璃棒不断搅动液体，防止液滴飞溅。当蒸发到只剩少量液体时，停止加热。

(4) 冷却　静置片刻，可以见到有钾盐晶体出现。

(5) 碳酸根离子、硫酸根离子、氯离子的检验

取制得的少量晶体，放入试管，加入蒸馏水溶解并把溶液分成三份，分装在 3 支试管里：

在第一支试管里加入盐酸，观察发生的现象。

在第二支试管里加入氯化钡溶液，再加入盐酸，观察发生的现象。

在第三支试管里加入硝酸银溶液，再加入稀硝酸，观察发生的现象。

写出(5)中有关反应的化学方程式。

根据上述反应，可以验证溶液里含有哪些离子？

5. 焰色反应

(1) 准备碳酸钠溶液、碳酸钾溶液(或用它们的粉末)和碳酸钠、碳酸钾的混合溶液(或混合粉末)各少许。把铂丝烧热，然后用铂丝蘸一些碳酸钾的溶液(或粘一些碳酸钾的粉末)，再放到酒精灯上灼烧，隔着蓝色钴玻璃观察火焰的颜色。火焰显出了什么颜色？为什么？

(2) 把铂丝洗干净，烧热，先后分别蘸碳酸钠溶液(或粉末)，碳酸钾、碳酸钠混合溶液(或混合粉末)，放到酒精灯上灼烧。在后一个实验里，先直接观察火焰颜色；再隔着蓝色钴玻璃观察，火焰各呈什么颜色？为什么？

(3) 把铂丝洗干净，烧热，蘸自己制得的钾盐颗粒，放到酒精灯上灼烧，隔着蓝色钴玻璃观察火焰的颜色。

实验六　同周期、同主族元素性质的递变

实验目的　巩固对同周期、同主族元素性质递变规律的认识。

实验用品　试管、试管夹、酒精灯、烧杯、砂纸、药匙、玻璃片、镊子。

钾、钠、镁条、铝片、氢氧化钠溶液、酚酞试液、氯化镁溶液、氯化铝溶液、氢硫酸、氯水、溴水、氯化钠、溴化钠、碘化钠。

实验步骤

1. 同周期元素性质的递变。

(1) 取一个 100mL 的小烧杯，向烧杯中注入约 50mL 水，另取 2 支试管各注入约 5mL 水，然后取绿豆大小的一块钠，放入烧杯中，盖上玻璃片。取一条镁条，用砂纸擦去表面的氧化物后，放入一支试管中。再取一片铝片，浸入氢氧化钠溶液中以除去表面的氧化膜，然后取出，用水洗净，放入另一支试管中。注意观察反应现象。若 2 支试管反应缓慢，可在酒精灯上加热。

(2) 向上述烧杯和 2 支试管中各滴入 2～3 滴酚酞试液，观察现象。

(3) 取 2 支试管，分别加入 3mL 氯化镁溶液和 3mL 氯

化铝溶液。然后逐滴滴入过量的氢氧化钠溶液，观察现象。

(4) 在试管中加入约 3mL 氢硫酸，然后滴入氯水，观察现象。

根据上述四个实验，可得出什么结论？

2. 同主族元素性质的递变

(1) 在一个 100mL 的烧杯中，加入约 50mL 水，然后加入一块绿豆大小的钾，并用玻璃片将烧杯盖住。注意观察反应的剧烈程度，并与实验步骤 1(1)中钠跟水的反应作比较。

(2) 在 3 支试管中，分别加入少量氯化钠、溴化钠、碘化钠晶体，并且各加入少量蒸馏水，使其溶解。然后分别加入 1mL 氯水，注意观察溶液颜色的变化。

(3) 另取 3 支试管，用溴水代替上述实验中的氯水，做相同的实验。

根据上述三个实验，可以得出什么结论？

实验七　氨的制取和性质　铵离子的检验

实验目的　1. 学习实验室制取氨的方法；2. 认识氨的物理性质和化学性质；3. 学习检验氨和铵离子的方法。

实验用品　试管、铁架台、酒精灯、玻璃棒、药匙、玻璃片、研钵、带导管的塞子、水槽、胶头滴管、棉花。

氯化铵、硫酸铵、硝酸铵、氢氧化钙、氢氧化钠溶液、浓盐酸、浓硫酸、浓硝酸、红色石蕊试纸、酚酞试液。

实验步骤

1. 氨的制取

(1) 取氯化铵和氢氧化钙各一药匙，放在研钵里，用玻璃棒充分拌和，有什么气味发生？说明发生了什么反应，写出反应的化学方程式。

(2) 把上面的混合物放在试管里，用带导管的塞子塞住试管口，并固定在铁架台上。导管的另一头向上伸入另一支干燥的倒置的试管里(图 11)。

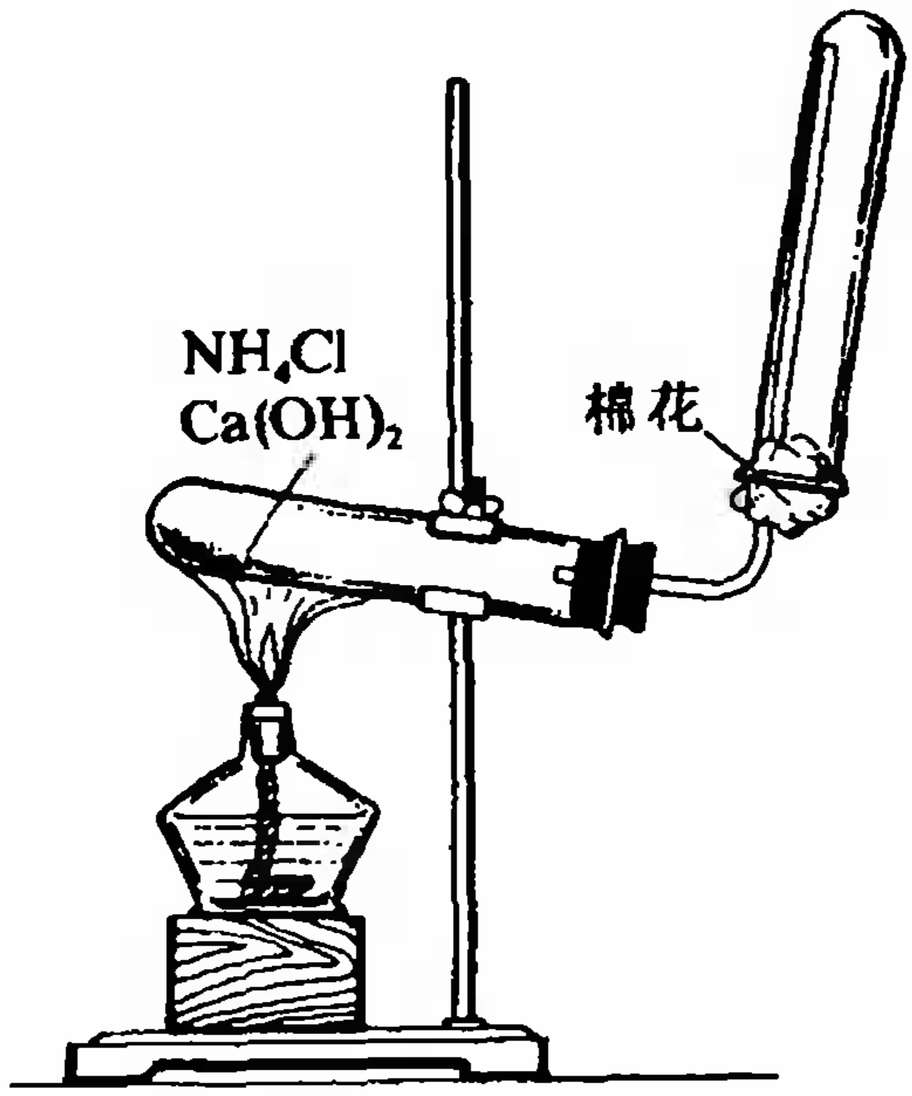


图 11　氨的制取

(3) 用小火加热试管，便有氨气生成。

2. 氨的性质

(1) 在收集氨气的试管口处，放一小块润湿的红色石蕊试纸，待红色石蕊试纸变蓝时，即说明试管中的氨气已经收集满了，此时停止加热。把倒立的试管轻轻拿下，并用拇

指堵住管口。注意观察氨气的颜色、状态并闻气味。

(2) 把上述充满氨气的试管的管口向下倒拿着放到水槽的水里去(图 12)。把拇指放开。看到什么现象？为什么？

(3) 当水进入试管后，在水面下用拇指堵住试管，把试管从水里取出，管口向上，振荡试管，并向溶液里滴入几滴酚酞试液，观察有什么现象？

(4) 将实验步骤 1 里制取氨的试管按图 13 装好。在玻璃片上的不同地方各滴一滴浓硫酸、浓硝酸和浓盐酸。然后加热氯化铵和氢氧化钙的混合物，当有氨放出时，移动玻璃片，使导管口依次对着 3 滴不同的酸。这时各有什么现象产生？为什么有的酸滴上冒白烟？玻璃片上生成的三种白色物质各是什么？写出 3 个反应的化学方程式。

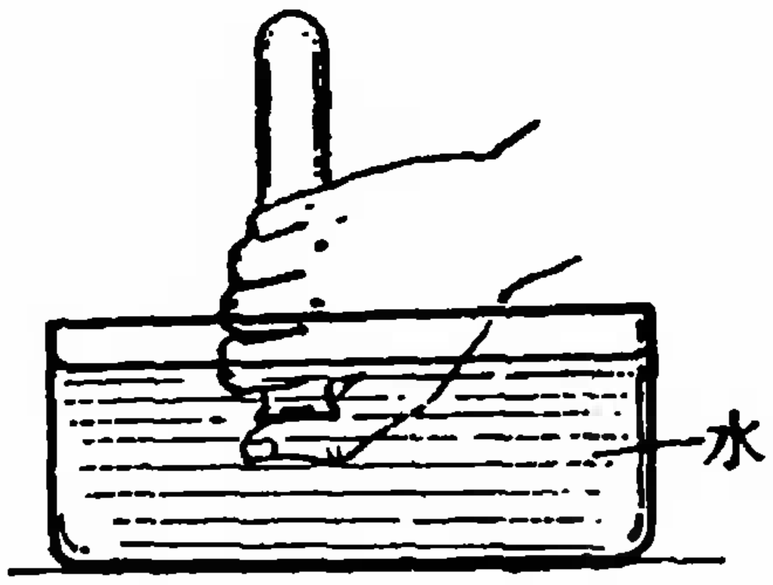


图 12　氨在水中的溶解

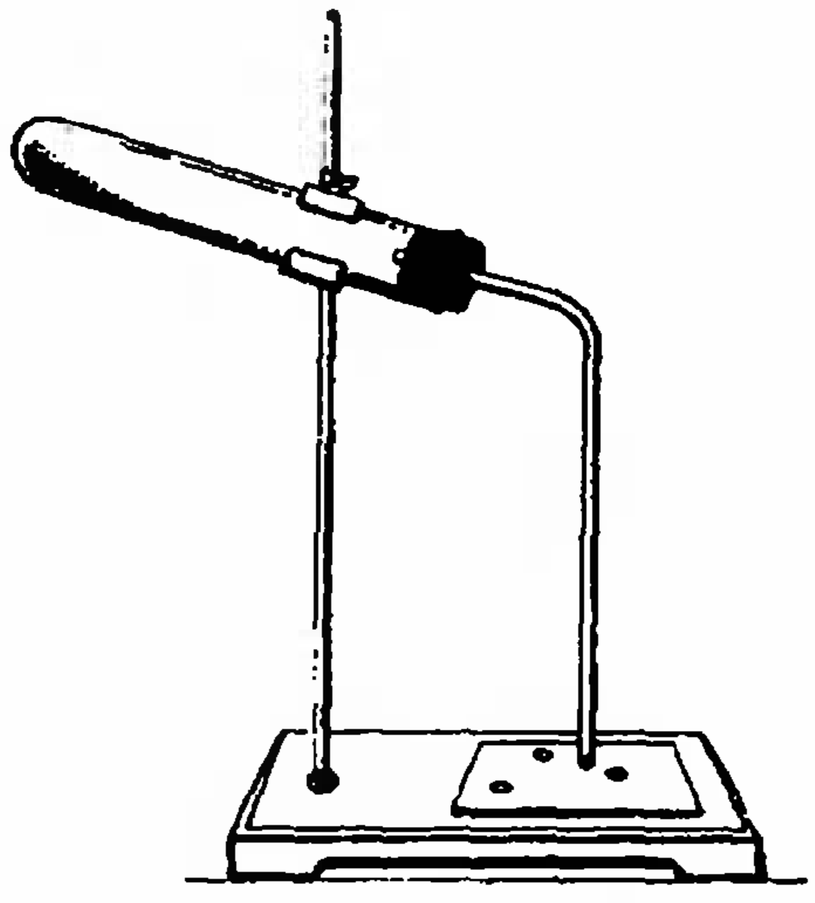


图 13　氨与酸的反应

3. 铵离子的检验

取少量氯化铵、硝酸铵和硫酸铵晶体，分别放在 3 支试

管里，然后用胶头滴管分别滴入少量氢氧化钠溶液，加热试管，再把湿润的红色石蕊试纸放在管口处，观察试纸的颜色有什么变化？写出化学方程式。根据这个实验可以得出什么结论？

实验八　硝酸的性质

实验目的　认识硝酸的特性。

实验用品　试管、酒精灯、试管夹、胶头滴管、烧瓶、铁架台、导管、水槽、石棉网。

浓硝酸、稀硝酸(1∶2)、铜片、石蕊试液、蓝色石蕊试纸。

实验步骤

1. 浓、稀硝酸对石蕊试液的作用　取2支试管，分别注入浓、稀硝酸各1～2mL，再分别滴入几滴石蕊试液，微热，观察石蕊试液在稀硝酸中和在浓硝酸 中的颜色是不是相同？为什么？

2. 浓硝酸跟铜的作用　在一支试管中放入一片铜片，再滴入几滴浓硝酸，观察放出气体的颜色。

向这支试管里加入5mL水，观察溶液的颜色。

上述现象说明有什么物质生成？写出浓硝酸跟铜起反应的化学方程式。

3. 稀硝酸跟铜的作用　照图14把仪器安装好，并检查这一装置的气密性。

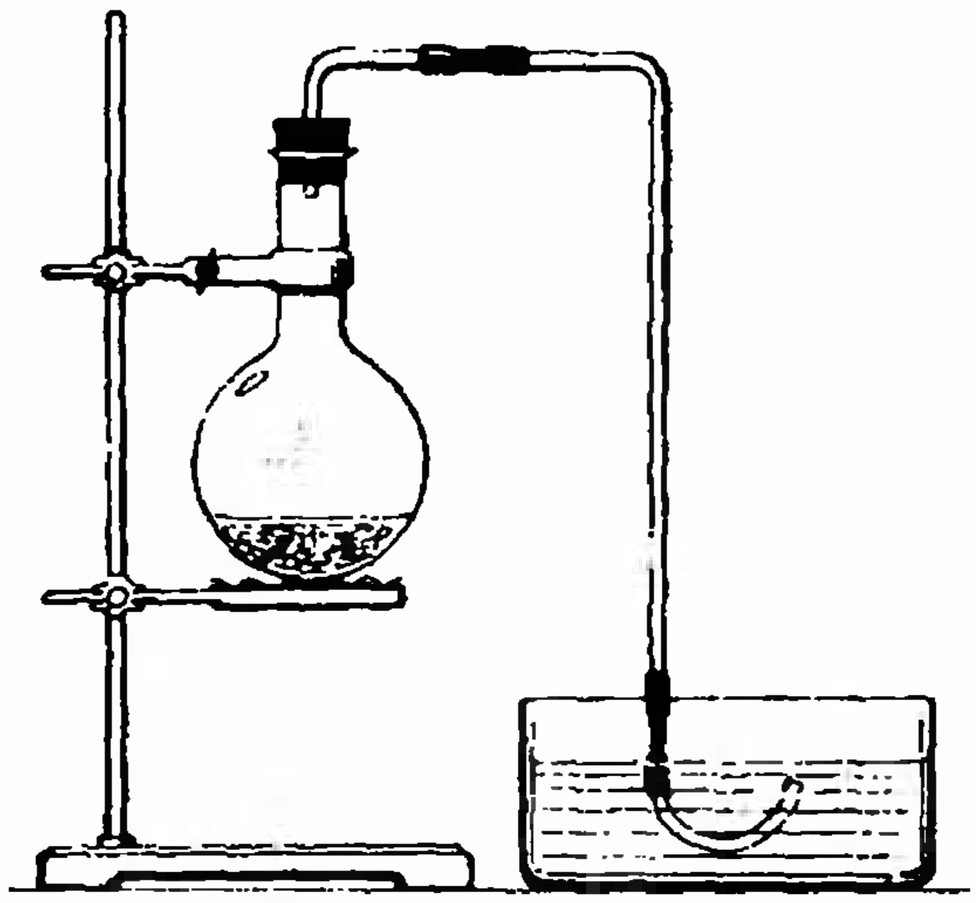


图 14　一氧化氮的生成

在烧瓶里放 3～4 片铜片，再倒入稀硝酸到浸没铜片为止。把烧瓶加热，用排水取气法收集一试管一氧化氮。

实验九　实验习题

实验目的　1. 巩固本册学过的有关知识内容；2. 巩固离子鉴别的实验技能。

实验习题

1. 怎样用化学方法除去热水瓶胆内的水垢(主要成分是钙和镁的碳酸盐)？

2. 有两包白色粉末，分别是碳酸钠和碳酸氢钠。用实验方法把它们鉴别出来。

3. 用实验方法鉴别：

(1) 浓硫酸和稀硫酸。

(2) 浓硝酸和稀硝酸。

4. 用实验方法实现下列变化：

$Ca(OH)_2 \rightarrow CaCO_3 \rightarrow Ca(HCO_3)_2 \rightarrow CaCO_3 \rightarrow CaCl_2$

5. 有三组无色液体，如何通过实验把它们鉴别出来？

(1) 硫酸铵溶液和氯化铵溶液。

(2) 碳酸钠溶液和硝酸钠溶液。

(3) 稀硫酸、硫酸钠溶液和碳酸钠溶液。

6. 有四瓶无色溶液，它们分别是氯化钠、溴化钾、碘化钾溶液和稀盐酸。用实验方法把它们鉴别出来。

7. 有三种白色粉末，它们分别是硝酸铵、硝酸钠、氯化铵。用实验方法把它们鉴别出来。

8. 用实验证明：

(1) 食盐的主要成分是氯化钠。

(2) 芒硝的主要成分是硫酸钠。

9. 实验室里需要配制一些氯化钠溶液，但氯化钠晶体里混入了少量硫酸钠和碳酸氢铵，设计一组实验，除去杂质，配制氯化钠溶液。

选做实验

硫酸铜晶体结晶水含量的测定

实验目的　1. 学习测定晶体里结晶水含量的方法；2. 初步学会使用天平称量的技能。

实验用品　托盘天平(或物理天平)、研钵、玻璃棒、三脚架、泥三角、瓷坩埚、坩埚钳、干燥器、酒精灯。

硫酸铜晶体。

实验步骤

1. 称量　准确称量干燥的瓷坩埚的质量，并用这坩埚称取 2g 已经研碎的硫酸铜晶体。

2. 加热　把盛有硫酸铜晶体的瓷坩埚放在三脚架上的泥三角上，用酒精灯慢慢地加热，直到硫酸铜晶体的蓝色完全变白，且不再逸出水蒸气为止。然后将坩埚放在干燥器里冷却。写出这一反应的化学方程式。

3. 称量　待瓷坩埚在干燥器里冷却后，放在天平上称量，记下瓷坩埚和无水硫酸铜的质量。

4. 加热再称量，至质量不再变　把盛有无水硫酸铜的瓷坩埚再加热，放在干燥器里冷却后再称量，记下质量。到两次称量的质量相差不超过 0.1g 为止。

5. 计算　根据实验结果求硫酸铜晶体中结晶水的质

量分数。

$$结晶水的质量分数=\frac{结晶水质量}{硫酸铜晶体质量}\times100\%$$

（硫酸铜晶体和瓷坩埚的质量－无水硫酸铜和瓷坩埚的质量＝结晶水质量）

6. 根据硫酸铜晶体的化学式，计算结晶水的质量分数，把它和实验的结果对比，误差是多少。分析实验中产生误差的原因。

附录　酸、碱和盐的溶解性表(20℃)

阴离子 / 阳离子	OH^-	NO_3^-	Cl^-	SO_4^{2-}	S^{2-}	SO_3^{2-}	CO_3^{2-}	SiO_3^{2-}	PO_4^{3-}
H^+		溶、挥	溶、挥	溶	溶、挥	溶、挥	溶、挥	微	溶
NH_4^+	溶、挥	溶	溶	溶	溶	溶	溶	—	溶
K^+	溶	溶	溶	溶	溶	溶	溶	溶	溶
Na^+	溶	溶	溶	溶	溶	溶	溶	溶	溶
Ba^{2+}	溶	溶	溶	不	—	不	不	不	不
Ca^{2+}	微	溶	溶	微	—	不	不	不	不
Mg^{2+}	不	溶	溶	溶	—	微	微	不	不
Al^{3+}	不	溶	溶	溶	—	—	—	不	不
Mn^{2+}	不	溶	溶	溶	不	不	不	不	不
Zn^{2+}	不	溶	溶	溶	不	不	不	不	不
Cr^{3+}	不	溶	溶	溶	—	—	—	不	不
Fe^{2+}	不	溶	溶	溶	不	不	不	不	不
Fe^{3+}	不	溶	溶	溶	—	—	—	不	不
Sn^{2+}	不	溶	溶	溶	不	—	—	—	不
Pb^{2+}	不	溶	微	不	不	不	不	不	不
Cu^{2+}	不	溶	溶	溶	不	不	不	不	不
Hg^{2+}	—	溶	溶	溶	不	不	—	—	不
Ag^+	—	溶	不	微	不	不	不	不	不

说明："溶"表示那种物质可溶于水，"不"表示不溶于水，"微"表示微溶于水，"挥"表示易挥发或易分解，"—"表示那种物质不存在或遇到水就分解了。